

Blood

- रूधिर का प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है।
 - एक स्वस्थ व्यस्क व्यक्ति में रूधिर की औसत मात्रा = 5-6 लीटर
 - यह व्यक्ति के कुल भार का लगभग 7.5-8% होती है।
 - रूधिर की उत्पत्ति भ्रूण के मीजोडर्म जनन स्तर से होती है।
 - रूधिर का PH मान 7.4(दुर्बल क्षारीय/ Alkaline) होता है, अतः यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है।
 - रूधिर का रंग लाल होता है जो कि श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन के कारण होता है जिसका रंग बैंगनी होता है।
 - हीमोग्लोबिन एक जटिल प्रोटीन है जिसके दो भाग होते हैं-
 1. हीम या हीमेटिन भाग- यह भाग वर्णक का कार्य करता है। हीम भाग में लोहा/आयरन तत्व फेरस अवस्था (Fe^{+2}) में पाया जाता है।
 2. ग्लोबिन भाग- यह एक प्रकार की प्रोटीन है।
 - $Hb + O_2 \rightarrow$ ऑक्सी हीमोग्लोबीन (Red colour- ऑक्सीजनित रूधिर - शुद्ध रूधिर)
 - $Hb + CO_2 / CO \rightarrow$ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन या कार्बमोनो हीमोग्लोबिन (Black-अशुद्धरूधिर- विऑक्सीजनित)
 - बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सोने पर Hb के साथ CO, कार्बन मोनो ऑक्साइड क्रिया करती है जिससे दम घुट जाता है एवं मृत्यु हो जाती है।
 - रात्रि में बड़े पेड़ों के नीचे सोने पर Hb के साथ कार्बन डाई ऑक्साइड जुड़कर दमघोटू वातावरण बनाती है।
 - हीमोग्लोबिन की मात्रा-
 1. पुरुष = 14-16 Gram/100 Ml Blood
 2. महिला = 12-14 Gram/100 Ml Blood
 3. बच्चा = 18-20 Gram/100 Ml Blood
 - हीमोग्लोबिन की बंधुता का क्रम= $CO > O_2 > CO_2$

BLOOD

प्लाज्मा (55%)

रूधिर कणिकाएँ (45%)

यह एक हल्का पीला, गाढ़ा, क्षारीय द्रव है।

प्लाज्मा में 90-92% जल होता है।

8-10% भाग में कार्बनिक / अकार्बनिक लवण तथा प्रोटीनें पाई जाती हैं।

प्लाज्मा प्रोटीन – प्लाज्मा में तीन प्रकार की प्रोटीनें होती हैं।

1. फाइब्रिनोजन/प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन - (रक्त का थक्का जमना)

2. एल्ब्यूमीन - खजिन संतुलन / परासरण नियंत्रण

3. ग्लोब्यूलीन - प्रतिरक्षा तंत्र का विकास

- प्लाज्मा में सर्वाधिक पायी जाने वाली प्रोटीन – एल्ब्यूमीन

- रूधिर सीरम - प्लाज्मा में से थक्का जमाने वाली प्रोटीन को हटा दिया जाए तो शेष भाग सीरम कहलाता है।

- [सीरम = Blood – (रूधिर कणिकाएँ + फाइब्रिनोजन)]

- ग्लोब्यूलीन प्रोटीन तीन प्रकार की होती हैं। एल्फा, बीटा एवं गामा ग्लोब्यूलीन

- एल्फा एवं बीटा परिवहन प्रोटीनें हैं जबकि गामा ग्लोब्यूलीन रोग प्रतिरोधकता के लिए जिम्मेदार है।

रूधिर कणिकाएँ- 3 Type

RBC

WBC

Platelets

1. RBC / लाल रूधिर कणिका / रक्ताणु / इरिथ्रोसाइट –

- संख्या - 50-55 लाख / mm^3 या 5 से 5.5 मिलियन / mm^3
- RBC का जीवन काल मनुष्य में 120 दिन होता है।
- **RBC का निर्माण स्थल-**
 - व्यस्क में - लाल अस्थिमज्जा में
 - भ्रूण में - लीवर + प्लीहा में
- RBC के निर्माण की क्रिया को **इरिथ्रोपोइसिस** या **हीमोपोइसिस** कहते हैं।
- RBC का रंग Hb के कारण लाल होता है।
- स्तनधारियों की RBC में केन्द्रक नहीं पाया जाता। अपवाद - ऊँट, लामा की RBC केन्द्रक युक्त होती है।
- मेंढक की RBC में केन्द्रक पाया जाता है।
- RBC का कब्रिस्तान / बूचडखाना / विघटनस्थल प्लीहा (spleen) कहलाता है।
- ऊँचाई पर जाने पर RBC की संख्या बढ़ती है।
- संसार में सबसे बड़ी RBC एम्फ्यूमा नामक उभयचर की है।
- स्तनधारियों में सबसे बड़ी RBC हाथी की है।
- स्तनधारियों में सबसे छोटी RBC कस्तूरी हिरण की है।
- RBC की आकृति डम्बलाकार / द्विअवतलाकार होती है।
- RBC की लम्बाई लगभग 7 माइक्रोमीटर हो सकती है।
- पीलिया रोग में RBC की संख्या घट जाती है।
- RBC को आसत जल में डालने पर यह फूलकर फट जाती है।
- RBC / Hb की कमी से खून की कमी हो जाती है, जिसे एनीमिया या रक्ताल्पता कहते हैं।
- RBC की अधिकता से - **पॉलीसाइथोमिया** अथवा **पॉलिसाइफानिया** नामक समस्या हो जाती है।
- अफ्रीका में बांडू प्रजाति के लोग एवं लोहे की खदानों में काम काने वाले मजूदर लोहे के पात्र में मदिरा पान करते हैं, अतः उनके शरीर में लौह कण ठोस के रूप में जमा हो जाते हैं, जिस समस्या को लौहमयता / सेडेरोसिस कहते हैं।
- सिकिल सेल एनीमिया / दांत्र कोशिका अरक्तता - एक आनुवांशिक रोग है इसमें RBC हंसिया के आकार की होती है। जिन लोगों को यह रोग होता है, उन्हें मलेरिया रोग नहीं हो सकता।
- RBC की संख्या मापने वाला यंत्र – हीमोसाइटोमीटर

2. WBC/ श्वेत रूधिर कणिका/श्वेताणु/ल्यूकोसाइट –

- WBC की संख्या 6000 से 10000 तक होती है।
- WBC का जीवन काल 2-5 दिन का होता है।
- WBC का निर्माण स्थल पीली अस्थि मज्जा, थाइमस ग्रंथि एवं प्लीहा है।
- WBC का कार्य प्रतिरक्षा तंत्र का विकास करना एवं एंटीबॉडी बनाना है।
- WBC को शरीर के प्रथम सैनिक एवं शरीर की गार्ड या रक्षक कोशिकाएं कहा जाता है।
- WBC का प्रशिक्षण केन्द्र थाइमस ग्रंथि को कहा जाता है।
- WBC केन्द्रक युक्त होती है।
- WBC मुख्यतः दो प्रकार की होती है –

A. Granulocyte या कणिकामय WBC- न्यूट्रोफिल, बेसोफिल एवं इओसीनोफिल

B. Agranulocyte या अकणिकामय WBC- मोनोसाइट एवं लिम्फोसाइट

- सर्वाधिक पाई जाने वाली WBC न्यूट्रोफिल (65%) एवं सबसे कम पाई जाने वाली WBC बेसोफिल (0.1- 0.5 %)
- सबसे बड़ी WBC मोनोसाइट एवं सबसे छोटी WBC लिम्फोसाइट है।
- बेसोफिल एवं इओसीनोफिल WBC एलर्जी क्रिया का नियंत्रण करती है।
- लिम्फोसाइट WBC एंटीबॉडी बनाती है।
- न्यूट्रोफिल व मोनोसाइट WBC बाहरी रोगाणुओं का भक्षण करती हैं अतः इन्हें भक्षक WBC कहते हैं।
- न्यूट्रोफिल को माइक्रो पुलिस मैन जबकि मोनोसाइट को मेक्रो पुलिस मैन कहते हैं।
- ठोस के रूप में रोगाणुओं का भक्षण फेगोसाइट (Cellular Eating) जबकि तरल के रूप में भक्षण पिनोसाइट (Cellular eating) कहलाता है।
- मोनोसाइट WBC की अधिकता के कारण रूधिर कैंसर या ल्यूकीमिया रोग होता है।
- रोग का संक्रमण होने पर या एलर्जी के समय WBC की संख्या बढ़ जाती है।
- WBC का बढ़ना ल्यूकोसाइटोसिस जबकि WBC का घटना ल्यूकोपीनिया अथवा लाइकोपीनिया कहलाता है।
- लिम्फोसाइट WBC भी दो प्रकार की होती है। (T_4 एवं T_8)

- AIDS रोग में T_4 -लिम्फोसाइट WBC की संख्या घट जाती है।

-

3. प्लेटलेट / पट्टिकाणु / बिम्बाणु / थ्रोम्बोसाइट -

- संख्या - 1.5-4.5 लाख / mm^3
- जीवनकाल 10-13 दिन
- निर्माण - अस्थिमज्जा की मेगा कैरियोसाइट कोशिका द्वारा
- प्लेटलेट में केन्द्रक नहीं पाया जाता।
- प्लेटलेट की अधिकता - थ्रोम्बोसाइटोसिस
- कमी - थ्रोम्बोसाइटोपीनिया

कार्य - रूधिर को गाढ़ा बनाना या रक्त का थक्का जमाना



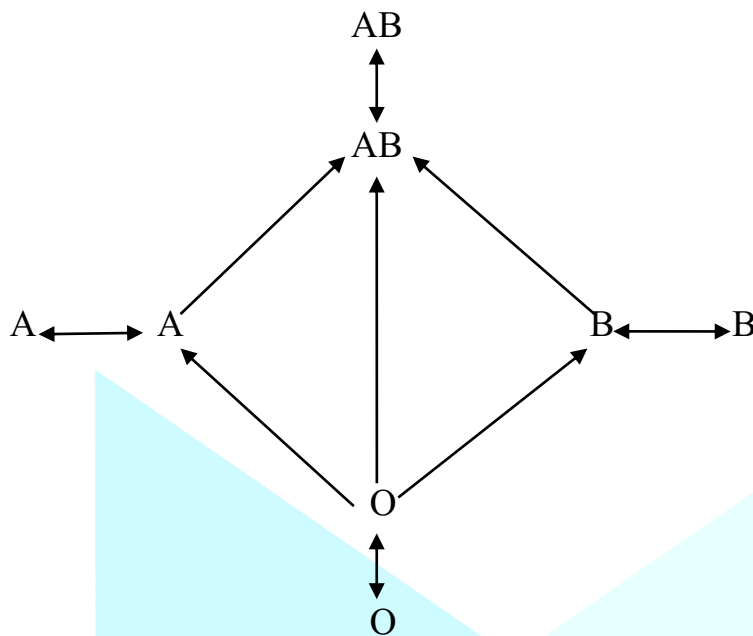
THE STUDY KAFE

Blood Group

- रूधिर वर्ग की खोज 1900-1901 में कार्ल लैंडस्टीनर ने की। इन्होंने A, B व O वर्ग को खोजा।
- AB रूधिर वर्ग की खोज डी कैस्टीलो व स्टूली ने की।
- **एन्टीजन (प्रतिजन)** - वह प्रत्येक बाहरी घटक जो शरीर के लिए हानिकारक है।
Ex - सभी रोगाणु (विषाणु, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ), हानिकारक रसायन व गैसे, बेमेल रूधिर।
- रूधिर में एन्टीजन RBC की प्लाज्मा झिल्ली पर पाए जाते हैं।
- रूधिर एन्टीजन A व B प्रकार के होते हैं, ये विशेष प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं।
- **एन्टीबॉडी / (प्रतिरक्षी)** - एन्टीजनों से बचाव के लिए पायी जाने वाली प्रोटीन एन्टीबॉडी कहलाती है।
- प्राकृतिक प्रतिरक्षा हमें माँ के दूध से प्राप्त होती है जबकि टीकाकरण, पोषण द्वारा प्रतिरक्षा को उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं।
- रूधिर में a व b प्रकार के एन्टीबॉडी पाये जाते हैं, ये इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन के बने होते हैं।

Blood Group	एन्टीजन	एन्टीबॉडी
A	A	B
B	B	A
AB	A,B	-
O	-	a,b

रूधिर वर्ग AB को सर्वग्राही व रूधिर वर्ग O को सर्वदाता कहते हैं।



RH कारक- सन 1940 में लैण्डस्टीनर तथा वीनर ने मकाका रीसस नामक बंदर में एक तीसरे एन्टीजन की खोज की जिसे रीसस के नाम पर RH कारक नाम दे दिया गया।

जिन व्यक्तियों के रूधिर में Rh कारक पाया जाता है उन्हें Rh^+ या Rh धनात्मक व्यक्ति कहते हैं।

विश्व में 85% व्यक्ति एवं भारत में 93% व्यक्ति Rh धनात्मक है।

जिन व्यक्तियों के रूधिर में Rh कारक नहीं पाया जाता है, उन्हें Rh^- या Rh ऋणात्मक व्यक्ति कहते हैं। विश्व में 15% व्यक्ति एवं भारत में 7% व्यक्ति Rh ऋणात्मक हैं।

Rh एक एन्टीजन है अतः रूधिर आधान से पहले Rh का भी मिलान जरूरी है।

Note:- Rh^- व्यक्ति, Rh^+ व्यक्ति को रूधिर दे सकता है लेकिन Rh^+ या Rh धनात्मक व्यक्ति, Rh^- व्यक्ति को रूधिर नहीं दे सकता है।

O^- को सार्वत्रिक दाता एवं AB^+ को सार्वत्रिक ग्राही कहते हैं।

विश्व में सर्वाधिक O^+ एवं सबसे कम AB^- रूधिर वर्ग पाया जाता है।

O^- रूधिर वर्ग वाला व्यक्ति सबको रूधिर दे सकता है लेकिन केवल O^- से रूधिर ले सकता है।

अमेल विवाह / इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस / गर्भ रक्ताणु कोरकता –

यदि एक Rh^+ पुरुष का विवाह Rh^- स्त्री से हो जाए तथा प्रथम Rh^+ संतान तो स्वस्थ पैदा हो जाती है लेकिन उसके बाद की सभी Rh^+ संतानें गर्भ में ही RBC के पाचन के कारण मर जाती हैं तो यह समस्या इरिथ्रो ब्लास्टोसिस फिटेलिस कहलाती है। इस प्रकार के विवाह को अमेल या अनुपयुक्त विवाह कहते हैं।

- समस्या से बचाव - प्रथम प्रसव के 24 घंटे के भीतर Anti Rh या Rh^d या Rhogam अथवा IgG का इंजेक्शन लगाया जाता है।
- Rh समस्या के लक्षण- बड़ा हुआ उदर, हृदय गति तेज, श्वसन दर तेज, ऊर्जा की कमी, एनीमिया, पीलिया आदि

■ कुछ दुर्लभ Blood Group -

- Bombay Blood Group / HH Blood Group - यह रूधिर वर्ग लगभग 50,000 में से एक व्यक्ति का पाया जाता है। इसकी खोज 1952 में Dr. Y.m. भिण्डे द्वारा बॉम्बे में की गई।
- INRA Blood Group - यह रूधिर वर्ग अब तक केवल 1 व्यक्ति में ज्ञात है। इसकी खोज 3 सितम्बर 2016 को गुजरात के लोक समर्पण रक्तदान केन्द्र में हुई।

INRA (IN = INDIA , RA - मरीज का नाम)

रूधि का थक्का जमना - (रूधिर स्कन्दन)/ Blood Coagulation or Blood Clotting

- किसी रक्तस्राव युक्त चोट के बाद कुछ समय में स्वतः ही रूधिर का बहाव रुक जाना, थक्का जमना कहलाता है।
- रूधिर का थक्का फाइब्रिन प्रोटीन का जाल है।

■ थक्का जमाने के लिए जिम्मेदार घटक -

- प्रोटीन - फाइब्रिनोजन, प्रोथोम्बिन
- एंजाइम - थ्रोम्बोकाइनेज
- रूधिर कोशिका - प्लेटलेट
- विटामिन – K
- धातु / आयन - कैल्शियम (Ca^{+2})
- थक्का जमाने की शुरुआत प्लेटलेट करते हैं।
- शरीर के अन्दर थक्का ना जमे, इसके लिए लीवर द्वारा हिपेरिन नामक प्रोटीन का निर्माण होता है।

- प्रति स्कन्दक प्रोटीन – हिरूडीन (जोंक या हिरूडिनेरिया के शरीर में) व हिपेरीन है।
- शरीर में थक्का जमना -श्रोम्बस कहलाता है।
- Blood Bank का ताप 4.4 डिग्री सेन्टीग्रेड होता है।
- Blood की एक यूनिट में 350 Ml होता है जिसमें 300 Ml रूधिर एवं 50 Ml रूधिर जमाने से रोकने वाले पदार्थ मिलाये जाते हैं।
- रूधिर को जमने से रोकने वाले घटक – **1. सोडियम सिट्रेट 2. EDTA**
- EDTA - एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसिडेट

माता पिता के रूधिर वर्ग से संतान के रूधिर वर्ग का पता लगाना -

- रूधिर वर्गों का नियंत्रण 3 जीनों द्वारा किया जाता है - I^A , I^B , I^O
- जीन सदैव जोड़े में पाए जाते हैं, अतः ये 3 जीन 6 प्रकार के जोड़े बनाते हैं जो कि 4 अलग रूधिर वर्गों का निर्माण करते हैं।

$$A = I^A I^A,$$

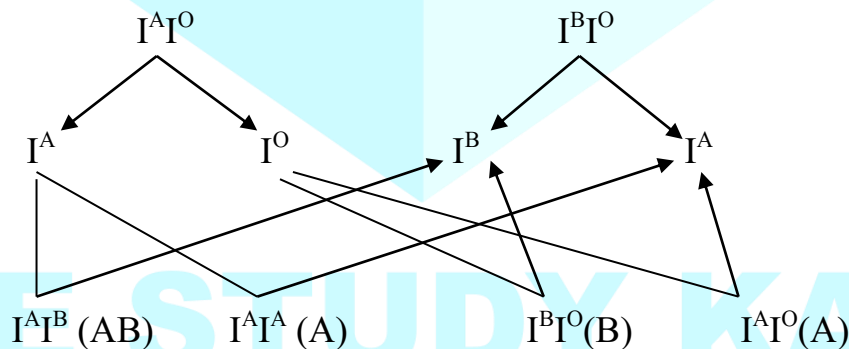
$$AB = I^A I^B$$

$$B = I^B I^B, I^B I^O$$

$$O = I^O I^O$$

Ques- यदि पिता का रूधिर वर्ग A, माता का रूधिर वर्ग B तो संतानों में रूधिर वर्गों का संभावित प्रतिशत ?

Ans .



AB- 25%

B- 25%

A-50%

O- 0%

HEART

- हृदय एक बंद मुट्ठी के आकार की त्रिकोणाकार संरचना है जो पूरी तरह पेशीय अंग है। अतः हमारे हृदय को मायोजनिक हृदय कहते हैं।
- हृदय हमारे शरीर के वक्ष भाग में पसलियों के नीचे सुरक्षित रहता है।
- हृदय को शरीर का सबसे व्यस्ततम अंग या शरीर का इंजन कहा जाता है।
- हृदय के ऊपर 3 परतों का आवरण पाया जाता है, जिसे कार्डियम कहते हैं।
 1. बाहरी परत - पेरीकार्डियम / एपिकार्डियम
 2. मध्य परत - मायोकार्डियम
 3. आन्तरिक परत - एण्डोकार्डियम
- हृदय का पुरुषों में भार लगभग 300 gm होता है तथा महिलाओं में लगभग 285 gm होता है।

मछलिया (पिसीज)	उभयचर (एम्फीबिया)	सरीसृप (रेप्टीलिया)	पक्षी (एवीज)	स्तनधारी (मैमल्स)
2 कोष्ठीय (1 आलिन्द 1 निलय)	3 कोष्ठीय (2 आलिन्द, 1 निलय)		4 कोष्ठीय (2 आलिन्द, 2 निलय)	
परिसंचरण तंत्र- इकहरा	परिसंचरण तंत्र - अपूर्ण दोहरा अपवाद		परिसंचरण तंत्र-पूर्ण दोहरा	
अपवाद-डिप्नोई मछली (3 कक्षीय)	अपवाद -घड़ीयाल या मगरमच्छ सरीसृप (4 कक्षीय)			

कॉकरोच के हृदय में 13 कक्ष पाये जाते हैं।

केचुआ व ऑक्टोपस आदि में हृदयों की संख्या 1 से अधिक होती है।

■ **Blood Circulation System – (जनक - विलियम हार्वे) (खोज - 1628 में)**

रूधिर परिसंचरण तंत्र के तीन भाग हैं।

Blood
(रूधिर)

Heart
(हृदय)

Blood Vessels
(रूधिर वाहिनियां)

1. धमनी (Artery)
2. शिरा (Vein)
3. रूधिर केशिकाएं

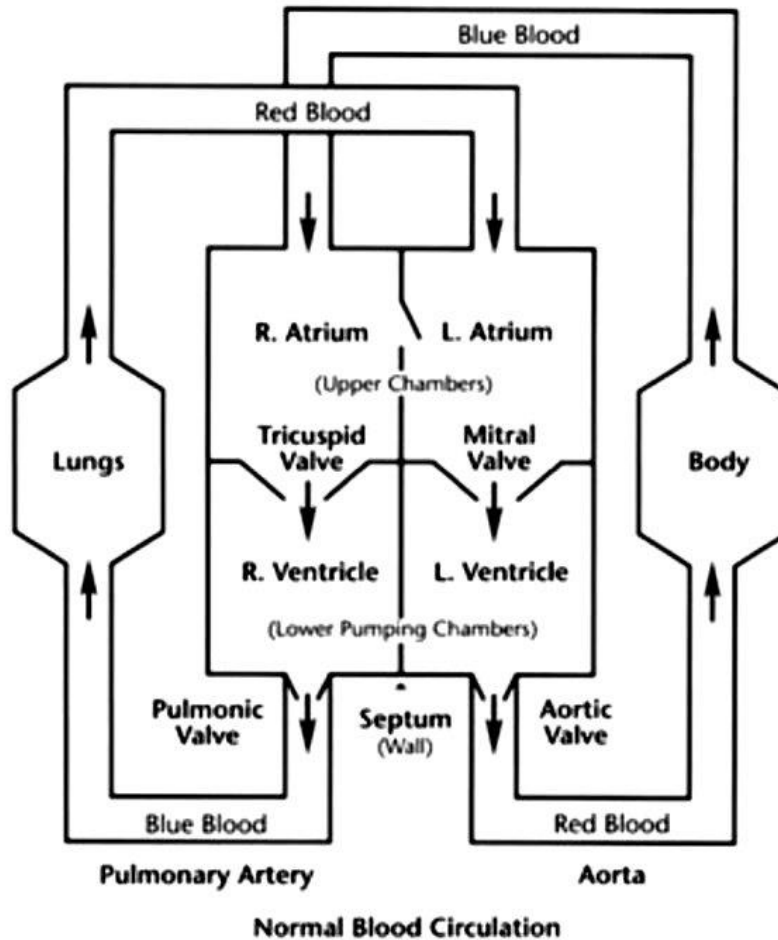
रूधिर वाहिनियाँ	
धमनी Artery	शिरा Vein/नस
- हृदय से अंग जाती है।	- अंग से हृदय जाती है।
- शुद्ध रूधिर लेकर जाती है। - अपवाह - पल्मोनरी धमनी(फुफ्फुसीय धमनी, अशुद्ध रूधिर फेंफड़ों से हृदय तक लेकर जाती हैं)	- अशुद्ध रूधिर लेकर जाती है। - अपवाह - पल्मोनरी शिरा (फुफ्फुसीय शिरा, शुद्ध रूधिर को हृदय से फेंफड़ों की ओर लेकर जाती हैं)
- धमनी संकरी होती है।	- शिरा चौड़ी होती है।
- त्वचा में गराई में धंसी होती है।	- ये ऊपरी सतह पर होती है।
- सबसे बड़ी धमनी - पृष्ठ महाधनमी (एओर्टा)(Aorta)	- सबसे बड़ी शिरा - वेना केवा (Vena Cava)

■ **रूधिर केशिकाएं** - ये सबसे बारीक रूधिर वाहिनियां हैं जो अंग के अन्दर ऊतकों में तथा कोशिकाओं में शुद्ध तथा अशुद्ध दोनों प्रकार के रूधिर का परिवहन करती हैं।

- विश्व में प्रथम हृदय प्रत्यारोपण (सफल) 1967 में दक्षिण अफ्रीका में डॉ. क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा किया गया।
- भारत में यह कार्य सन 1964 में AIIMS DELHI के डॉक्टर वेणुगोपाल द्वारा किया गया।
- विश्व के प्रथम कृत्रिम हृदय का नाम Jarvik 7 था।
- Jarvik-7 को वैज्ञानिक रॉबर्ट Jarvik द्वारा 1985 में तैयार किया गया।

- कृत्रिम हृदय पहली बार एक 25 वर्षीय युवक माइकल ड्रमंड में अमेरिका में प्रत्यारोपित किया गया।
 - कृत्रिम हृदय का निर्माण - रबर + एल्यूमीनियम
 - हृदय में रूधिर सबसे पहले बांये आलिन्द में प्रवेश करता है तथा अंतिम रूप से दांये निलय से निकल जाता है।
 - हृदय में रूधिर आलिन्दों से आता है तथा निलयों से निकल जाता है।
 - आलिन्द ऊपर होते हैं तथा बड़े होते हैं जबकि निलय नीचे होते हैं तथा छोटे होते हैं।
 - हृदय में कुल 4 कपाट पाये जाते हैं जो कि 3 प्रकार से बंटे होते हैं।
 - हृदय से रूधिर अर्द्धचन्द्राकार कपाटों की सहायता से निकलता है।
 - कपाटों को वाल्व कहा जाता है, ये रूधिर के एकदिशीय प्रवाह को नियंत्रित करता है।
 - हृदय के बायें भाग में हमेशा शुद्ध रूधिर तथा दांये भाग में अशुद्ध रूधिर बहता है।
 - हृदय को रूधिर तथा ऑक्सीजन आपूर्ति कोरोनरी धमनी करती है। अतः इस धमनी में कॉलेस्ट्रॉल तथा थक्का जमा होने पर हृदय में तेज शूल युक्त दर्द होता है, इस दर्द को एंजाइना कहते हैं।
 - हृदय को लगातार कार्य करते बहने के लिए पर्याप्त क्रिया विभव SA नोड नामक संरचना से मिलता है।
- SA नोड - साइनो आर्टियल नोड
- इसे हृदय का पेसमेकर या गति प्रेरक या हृदय का हृदय कहा जाता है।
 - पेसमेकर निष्क्रिय हो जाने की दशा में कृत्रिम पेसमेकर लगा दिया जाता है जो कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित होता है।
 - हृदय में SA नोड के साथ साथ AV नोड, हिंज के बंडल तथा पुरकिन्जे तंतु भी कार्य करते हैं।
 - SA नोड दायें आलिन्द में पाया जाता है।

THE STUDY KAFE



1. हृदय चक्र (हृदय की धड़कन) - हृदय चक्र में दो क्रियाएं होती हैं।

A. सिस्टोल/हृदय का प्रकुंचन B. डायस्टोल/हृदय का अनुशिथिलन

- हृदय चक्र की अवधि .8 सैकण्ड है।
- हृदय चक्रों की संख्या को **नब्ज गति, नाडी दर, Pulse Rate** भी कहा जाता है जिसे स्फिग्मोमीटर यंत्र द्वारा कलाई की रेडियल धमनी में मापा जाता है।
- हृदय दो धड़कनों के मध्य आराम करता है।
- हृदय चक्रों की संख्या शरीर के आकार के विपरीत होती है।

मनुष्य :-

भ्रूण - 150

बच्चा :- 120

व्यस्क - 72

बुजुर्ग - 60

- सबसे बड़ा स्तनधारी - ब्लू व्हेल (10 -15 बार)
- सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी - हाथी (25 बार)
- सबसे छोटा स्तनधारी - छुछुंदर (800 / min)

2. रूधिर दाब (B.P.) -

- धमनी में मापा जाता है। (खासकर ब्रैकियल धमनी में)
- यंत्र - स्फिग्मोमेनोमीटर
- मात्रक - मिमी पारा या mm of Hg
- रूधिर दाब का मापन सर्वप्रथम घोड़े में वैज्ञानिक हेल्स ने बताया ।
- हृदय में सिस्टोल के समय सिस्टोलिक दाब (120 mm Of Hg) तथा डायस्टोल के समय डायस्टोलिक दाब (80 mm Of Hg) होता है अतः स्वस्थ व्यक्ति का रूधिर दाब 120/80 mm of Hg होता है ।
- उच्च रक्त दाब को हाइपरटेंशन एवं निम्न रक्त दाब को हाइपोटेंशन कहते हैं ।
- तेज हृदय स्पंदन दर को टेकीकार्डिया एवं धीमी स्पंदन दर को ब्रेडीकार्डिया कहते हैं ।
- हमारा हृदय 1 चक्र में 70 ml रूधिर पम्प करता है अर्थात प्रति मिनट लगभग 5-6 लीटर ।
- हीमोग्लोबिन का एक अणु 4 ऑक्सीजन अणुओं को परिवहन करा सकता है ।

- हृदय की ध्वनि -

प्रथम ध्वनि (Lub)

+

द्वितीय ध्वनि (Dub)

लब - द्विवलनी व त्रिवलनी
कारण

डब - अर्धचन्द्राकार कपाट के बन्द होने के

कपाट के बंद होने के कारण

- हृदय की ध्वनि मापने का यंत्र - स्टेथोस्कोप , आविष्कार - लीनियाक, सिद्धान्त - ध्वनि का परावर्तन
- थक्का जमने के समय या कोलेस्ट्रॉल जम जाने पर स्टेथोस्कोप में मरमर की ध्वनि आती है।
- कृत्रिम रूधिरी का निर्माण PFC (पर क्लोरो कार्बन) यौगिकों से होता है।

- शरीर में ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता PFC यौगिकों में सामान्य रूधिर से 50 गुना ज्यादा होती है।
- प्राथोम्बिन, हिपेरिन, फाइब्रिनोजन आदि प्रोटीने लीवर में बनती है।
- रूधिर प्लाज्मा का कैंसर मायलोमा कहलाता है।
- हृदय के बाएं एवं दाएं भाग को अलग करने वाली संरचना सेप्टम कहलाती है।
- हृदय, रूधिर एवं रूधिर वाहिनियों का सम्मिलित अध्ययन अथवा सम्पूर्ण रूधिर परिसंचरण तंत्र का अध्ययन एन्जियोलोजी कहलाता है।

-ऑर्थोपोडा (कीट वर्ग) एवं मोलस्का (घोंघा, सीप, ऑक्टोपस) संघ के जन्तुओं में खुला रूधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इनमें रूधिर वाहिनियों का अभाव होता है।

इनके रूधिर में हीमोसायनिन वर्णक पाया जाता है जो कि कॉपर आधारित होता है।

कॉकरोच के रूधिर का रंग सामान्यतः रंगहीन होता है जो वायु के सम्पर्क में आकर नीला हो जाता है।

-एनालिडा वर्ग (केंचुआ) व अन्य जन्तुओं में रूधिर वाहिनियों युक्त बन्द परिसंचरण तंत्र पाया जाता है।

इनमें रूधिर वाहिनियां पाई जाती है।

-

THE STUDY KAFE

-पोषण/Nutrition-

- उपापचय (Metabolism) में निरन्तरता से प्रयुक्त होने वाले पदार्थ अथवा कच्चा माल पोषण कहलाता है।
- शरीर को ऊर्जा, वृद्धि, मरम्मत आदि के लिए आवश्यक पदार्थ पोषक पदार्थ (Nutrients) कहलाते हैं।

पोषण के अवयव

स्थूल / मुख्य (गुरु पोषक)

Carbohydrate, Fat, Protein

सूक्ष्म / अल्प (सूक्ष्मपोषक)

जल, विटामिन, खनिज

पोषक पदार्थ

कार्बनिक पोषक पदार्थ

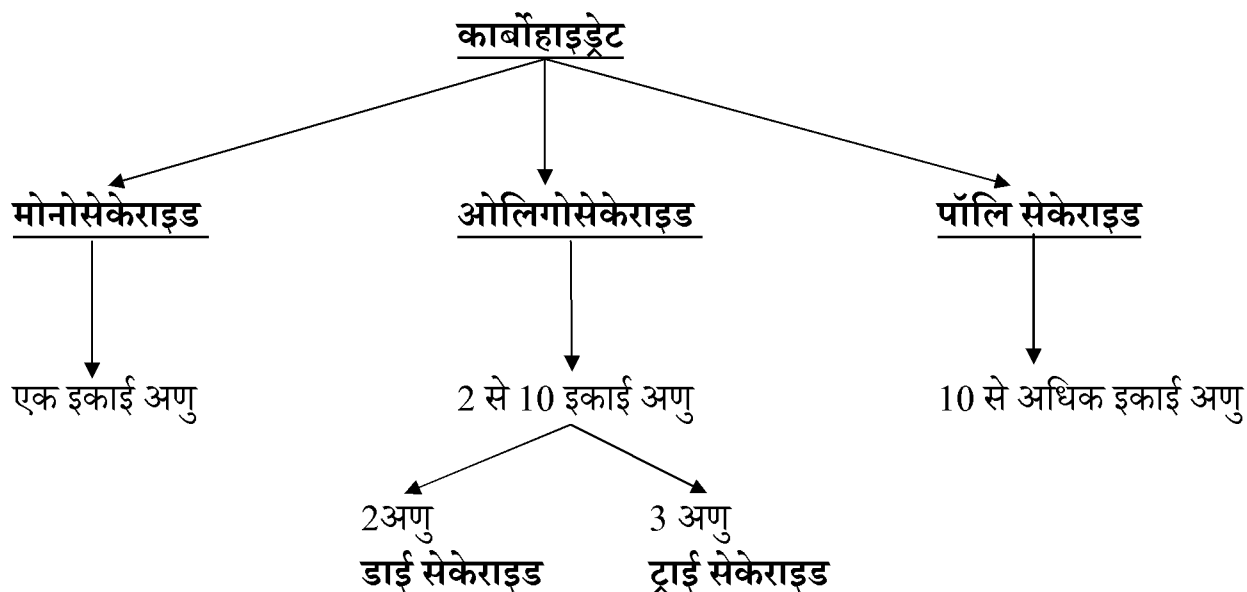
Carbohydrate, Protein
Fat, Vitamin

अकार्बनिक पोषक पदार्थ

Minerals, Calcium, Phosphorus,
Potassium, Magnesium etc.

कार्बोहाइड्रेट :-

- सबसे सरलतम कार्बनिक पोषक पदार्थ है जो कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के बने होते हैं। सूत्र = (CH_2O)
- इनका पारितंत्र में सर्वप्रथम संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है।
- ये सबसे कम समय में ऊर्जा प्रदान करते हैं।
- खिलाड़ी खेल से पूर्व तुरन्त ऊर्जा की प्राप्ति के लिए इनका प्रयोग करते हैं।
- कार्बोहाइड्रेट आपस में ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं।



- ओलिगो तथा पॉलिसेकेराइड के जल अपघटन द्वारा मोनोसेकेराइड अणु बनते हैं।

मोनोसेकेराइड (मीठे)

पॉलिसेकेराइड (फीके)

डाई सेकेराइड (मीठे)

a. 6 कार्बन- हेक्सोज

(ग्लूकोज, मैन्नोज, गलेक्टोज, फ्रेक्टोज)

सैलुलोज - B ग्लूकोज का बहुलक

काइटिन

इनूलिन - फ्रक्टोज का बहुलक

स्टार्च/ग्लाइकोजन - ग्लूकोज के बहुलक

माल्टोज = ग्लू. + ग्लू.

सुक्रोज = ग्लू. + फ्रक्टोज

लेक्टोज = ग्लू. + गेलेक्टोज

b. 5 कार्बन-पेन्टोज

(राइबोज, जाइलोज)

c. 4 कार्बन-टेट्रोज

(इरिथ्रोज)

- स्टार्च(मण्ड)= पादप कोशिका में संचित भोज्य पदार्थ
- ग्लाइकोजन = जन्तु कोशिका में संचित भोज्य पदार्थ

NOTE -

- माल्टोज = माल्ट सुगर [अंकुरित बीजों में / अनाज में]
- लेक्टोज = Milk Sugar/दुध शर्करा
- गेलेक्टोज = BRAIN Sugar/मस्तिष्क शर्करा
- ग्लूकोज ($C_6H_{12}O_6$) = सरलतम शर्करा, रक्त शर्करा, कोशिका का ईंधन, द्राक्ष शर्करा, अंगूर की शर्करा
- फ्रेक्टोज ($C_6H_{12}O_6$) = फल शर्करा, शहद शर्करा, सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा
- सुक्रोज ($C_{12}H_{22}O_{11}$) = व्यापारिक शर्करा, चीनी, प्रतीप शर्करा, टेबल शुगर (गन्ने की शर्करा)
- राइबोज ($C_5H_{10}O_5$) = RNA शर्करा
- डीऑक्सी राइबोज = DNA शर्करा

■ कृत्रिम शर्करा :-

कृत्रिम शर्कराओं का प्रयोग सामान्यतः मधुमेह के रोगियों के भोजन को मीठा करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। इनका शरीर में कोई उपापचय नहीं होता है, ये केवल भोजन को मीठा करती हैं एवं मल एवं मूत्र के साथ शरीर से बाहर उत्सर्जित हो जाती हैं।

कृत्रिम शर्कराओं से शून्य कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है।

उदाहरण-

एस्पार्टेम- सुक्रोज से 100 गुणा मीठा

सेकेरीन- सुक्रोज से 500 गुणा मीठा

सुक्रालोज- सुक्रोज से 600 गुणा मीठा

एलिटेम- सुक्रोज से 2000 गुणा मीठा- NCERT के अनुसार सबसे मीठी शर्करा

नियोटेन- सुक्रोज से 8000-9000 गुणा मीठा

प्रोटीन :-

- शाब्दिक अर्थ - प्रथम स्थान
- खोज - मुल्डर द्वारा
- नाम - वर्जीलियस द्वारा
- अमीनो अम्ल की पौलिपेप्टाइड श्रृंखला प्रोटीन कहलाती है।
- अमीनो अम्ल के मध्य पेप्टाइड बंध $[CO - NH]$ होता है।
- जीव तन्त्र में सर्वाधिक विलेय अणु प्रोटीन है।
- शरीर में सर्वाधिक उपस्थित कार्बनिक पदार्थ - सजीव कोशिका का 14% , मृत / सूखी कोशिका का 50%
- शारीरिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी घटक प्रोटीन है।
- शरीर का संरचनात्मक घटक प्रोटीन है।

अमीनो अम्ल (Amino Acid)

कुल - 23

मानव शरीर में उपस्थित - 20

20 में से 10 अमीनों अम्ल आवश्यक (Essential) होते हैं इन्हें भोजन के द्वारा प्राप्त करना होता है, शेष 10 अमीनो अम्ल हमारे शरीर में उत्पादित हो जाते हैं जिन्हें अनावश्यक (Non Essential) अमीनो अम्ल कहते हैं।

आवश्यक या अनिवार्य अमीनों अम्लों की Trick-

TV MILL PATH

T- ट्रिप्टोफैन

V- वैलीन

M- मिथिओनिन

I- आइसोल्याूसीन

L- ल्यूसीन

L-लाइसीन

P- फेनिल एलेनीन

A- आर्जिनिन

T-थ्रिओनिन

H- हिस्टिडीन

- ऑर्जिनिन व हिस्टिडीन किशोरो के लिए अनिवार्य परन्तु व्यस्कों के लिए अनिवार्य होते है।

Examples Of Proteins :-

- संरचनात्मक प्रोटीन - Structural Proteins

- ओसीन प्रोटीन (अस्थियों में)
- किरेटिन प्रोटीन - बाल, खुर, नाखून, सींग में
- कैलेजन, इलास्टिन (तन्तुमय प्रोटीन)

- **नियामक प्रोटीन - Regulating Proteins**
 - इंसुलिन, ग्लूकागोन, वृद्धि हार्मोन
- **गतिप्रेरक प्रोटीन-** एक्टिन, मायोसिन (मासपेशियों में)
- **वाहक प्रोटीन (Vector Protein) :-** हीमोग्लोबिन, एल्ब्यूमीन
- **रक्षक प्रोटीन** - लिम्फोसाइट, इन्टरल्यूकीन, इन्टरफेरोन
- **स्कंदक प्रोटीन (Coagulation Protein) -** थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन
- **प्रतिस्कंदक प्रोटीन (Anti Coagulation Protein)-** हिपेरिन
- **पोषक प्रोटीन :-**
 - मक्का (जीन), चावल (ओराइजीन), मटर (फेसिओलिन), ग्लूटैनिन (गेहूं), कैसीन (दूध), अण्डा (एल्ब्यूमीन)
 - एन्जाइम प्रोटीन के बने होते हैं।
 - गुणसूत्र में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है।
- **प्रोटीन की मात्रा का क्रम-**

क्लोरेला शैवाल (70%) > स्पाइरलीना शैवाल (65%) > मशरूम कवक (52%) > सोयाबीन (42%)

 - गोसिपिन - कपास की प्रोटीन है, जो कीटनाशक की तरह कार्य करती है।
 - (कपास में मुख्यतः फाइब्रोइन प्रोटीन पाई जाती है।)
 - दालों में प्रोलेमिन्स प्रोटीन पाई जाती है।
 - एन्टीबॉडी भी प्रोटीन के बने होते हैं।
 - साइट्रोक्रोम पादपों में श्वसन वर्णक कहा जाता है यह माइटोकोण्ड्रिया में पाई जाने वाली एक प्रोटीन है।
 - BT जीन युक्त कपास में मुक्त होने वाली प्रोटीन - कार्ब प्रोटीन

Fat/वसा

- वसाएं तेलों एवं चर्बी में पाई जाती हैं
- ये वसीय अम्लों एवं ग्लिसरॉल की बनी होती हैं।
- वसीय अम्ल - $\text{CH}_3 (\text{CH}_2)_n \text{COOH}$
 $n = [4-36]$ हमेशा सम संख्या
- **अनिवार्य वसीय अम्ल =**
 लिनोलिक एवं लिनोलीनिक अम्ल
 ये अलसी, अरण्डी, सोयाबीन, मकई आदि का तेल आदि में पाये जाते हैं

वसा

संतृप्त/Saturated

- कार्बन-कार्बन के मध्य एकल बंध युक्त
- कमरे के ताप पर ठोस
- ग्लनांक उच्च
- हानिकारक
- Ex. - घी, साबुन, जन्तु वसा,
नारियल / चीड का तेल,
पायिटिक, स्टीयरिक,
केप्रोइक अम्ल

असंतृप्त/Unsaturated

- कार्बन-कार्बन के मध्य त्रिबंध युक्त
- कमरे के ताप पर द्रव
- ग्लनांक कम
- लाभदायक
- ओलिक अम्ल - Omega 9
- लिनोलिक अम्ल - Omega 6
- लिनोलिनिक अम्ल - Omega 3
- वनस्पति तेल, मछली का तेल

■ प्रमुख खनिज तत्व :-

- पेशी संकुचन व रूधिर स्कंदन में सहायक तत्व - Ca
- सर्वाधिक आयरन मेथी में तथा उसके बाद पालक में पाया जाता है।
- प्रतिदिन आवश्यक आयोडिन की मात्रा = 150 माइक्रोग्राम
- सल्फर किस विटामिन का घटक है = B₁ तथा B₇
- किडनी में पथरी बनने से रोकता है = मैग्नीशियम
- प्रेरणा प्रसारण / तंत्रिका के लिए जिम्मेदार तत्व = Na + K

■ कार्यानुसार कैलोरी की आवश्यकता (प्रतिदिन) :-

	Female	Male
- बैठकर कार्य करे वाले	2100 कैलोरी	2500 कैलोरी
- साधारण कार्य करने वाले	2500 कैलोरी	3000 कैलोरी
- कठिन परिश्रम करने वाले	3000 कैलोरी	3600 कैलोरी

■ Balance Diet :-

- 60% - Carbohydrate
- 20% - वसा
- 20% - प्रोटीन

■ 100 Kg का व्यक्ति :-

- 62-65% - जल
- 18% - प्रोटीन
- 15% - Fat
- 4-5% - खनिज
- 1% - कार्बो.
- ऊर्जा की मात्रा (प्रति ग्राम) = वसा (9.3 k cal) > एल्कोहल (7 K cal) > प्रोटीन (4.2 Kcal)
> कार्बोहाइड्रेट (4 kcal)

कुपोषण की समस्याएं

- फुसेरम नाम कवक के ज्वार में पनप जाने पर T -2 विषाक्त पदार्थ मुक्त होता है जो बावल सिंड्रोम पैदा करता है जिससे जानवरों में मस्तिष्क ट्यूमर व हृदय रोग होते हैं।
- इपीडेमिक ड्रॉप्सी - सरसो के तेल में आर्जिमोन का तेल मिलाने पर यह समस्या होती है। आर्जिमोन के बीजों में पाया जाने वाला सान्गुनरीन रसायन इसके लिए जिम्मेदार है।
- न्यूरोलैथिरिज्म - यह समस्या खेसरी दाल के पाये जाने वाले न्यूरोटॉक्सिन BOAA के कारण होती है।
- इंडेमिक एसाइटिस (यकृत का रोग) - चना + झुनझुनिया के बीच
- एस्पेरजिलस कवक से निकलने वाले एफलाटोक्सिन रसायन मूंगफली, मक्का आदि के साथ शरीर में पहुंचकर यकृत को प्रभावित करते हैं।
- क्वाशिओरकर - प्रोटीन की कमी / वृद्धि क्रम / भूख कम / शरीर में सूजन / त्वचा सूखी, बाल कान्तिहीन
- मेरेस्मस - प्रोटीन व कैलोरी की कमी / वृद्धि कम / त्वचा पर झुर्रिया
- एंथेरोस्केलेरोसिस - संतृप्त वसा (जन्तु वसा) की अधिकता से रूधिर दाब / हृदय रोग
- शरीर में तत्वों का क्रम = $[O > C > H > N > Ca > P > S > K > Na]$

विटामिन

- विटामिनों की खोज सन 1881 में लूनिन (फंक 1911) द्वारा की गई।
- विटामिन नाम केशिमिर फंक ने 1911 में दिया।
- विटामिन सिद्धान्त 1912 में - वैज्ञानिक होपकिन्स द्वारा दिया गया।
- Vitamin का अर्थ Vital- जैविक पदार्थ, Amine (एमीन यौगिक) लेकिन बाद में पता चला कि सभी विटामिन एमीन नहीं होते।
- विटामिन जैविक उपापचयी पदार्थ है जो कि सूक्ष्म पोषक होते हैं परन्तु अनिवार्य होते हैं।
- विटामिन हमें ऊर्जा प्रदान नहीं करते।
- अधिकांश विटामिन को हमें भोजन द्वारा प्राप्त करना होता है।
- विटामिन की कमी के कारण - न्यूनता जन्य रोग(Deficiency Syndrome)

विटामिन के प्रकार

जल में घुलनशील

B, C

- जल में घुलकर निरन्तर मूत्र के साथ शरीर से बाहर उत्सर्जित होते हैं अतः हमें निरन्तर इनकी आवश्यकता होती है। (Mostly - VIT.C)

- अपवाद B₁₂ - यह लीवर में महीनों तक जमा रहता है।

- जल और वसा दोनों में अघुलनशील विटामिन-Vit B₇/बायोटिन

वसा में घुलनशील

A, D, E, K

शरीर में लम्बे समय तक संग्रहित रहते हैं।

■ विटामिन A (रेटिनॉल):-

- संक्रमणरोधी विटामिन (Anti Infection Vitamin)
- इसका रासायनिक नाम ऐक्सेरोफाईटॉल)Axerophytol है।
- त्वचा की उपकला को स्वस्थ बनाये रखता है।
- खोज - मैकुलन द्वारा
- कमी से रोग - रतौंधी
 - जीरोफ्थेलेमिया - नेत्र शुष्कता
 - कीरोटोमेलेशिया - कॉर्निया कोमल हो जाता है।
- यह विटामिन लीवर में जमा होता है।
- स्रोत - गाजर, चुकन्दर, आम, गोल्डन राइस (सुनहरा चालव), मछली के लीवर का तेल
- यह विटामिन टीकाकरण के साथ दिया जाता है।

■ विटामिन D (कैल्सिफेरॉल) -

- कमी से रोग - बच्चों में - रिकेट्स (सूखा रोग) , वयस्क में - ऑस्टियोमेलेशिया
- खोज - होपकिन्स द्वारा
- अन्य नाम - धूप का विटामिन / SUNLIGHT / SUN SHINE विटामिन/हार्मोनल विटामिन (पैराथोहार्मोन के साथ कार्य करता है)
- सबसे तेज बनने वाला विटामिन

- यह गर्भ में पल रहे बच्चे के शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होता है
- त्वचा में कोलेस्ट्रॉल द्वारा Sunlight की उप. में बनता है।
- स्रोत - मछली के लीवर का तेल, दूध, अण्डा, मांस (पादप स्रोत बहुत कम है।)

■ विटामिन E (टोकोफेरोल) -

- कमी से रोग - पुरुषों में नपुंसंगता, स्त्रियों में बांझपन
- अन्य नाम - प्रजनन विटामिन / सुन्दरता का विटामिन
- एन्टी ऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है।
- खोजकर्ता - इवांस एवं बाइशॉप द्वारा
- ऊतकों को नष्ट होने से बचाता है।
- स्रोत - तेलीय बीज (कपास, नारियल, सूरजमुखी, सोयाबीन) तेल (अधिकतम - सोयाबीन)
- वृद्धिरोधी विटामिन
- इसका सहकारक - सेलिनियम (Se) तत्व

■ विटामिन K (नेफथोक्विनॉन/फाइलोक्विनॉन)

- कमी से रोग - रक्त का थक्का देरी से जमना
- बड़ी आंत में ई. कोलाई जीवाणु द्वारा बनता है।
- एन्टी हेमरेजिक विटामिन (अंगे को रक्तस्राव से बचाता है)
- खोजकर्ता- डेम एवं डोएजी
- स्रोत - हरी सब्जियां

विटामिन B	नाम	रोग
- B ₁	थाइमीन	बेरी बेरी (पांचन तंत्र, मस्तिष्क)
- B ₂ / Vit G	राइबोफ्लेबिन	कीलोसिस (होठों के किनारे फटना)
- B ₃	नियासिन	पेलेग्रा / D ³ /D ⁴ रोग - डायरिया - डर्मेटाइटिस (त्वचा जलन) - डिमेंशन (मंदबुद्धि) - डेथ
- B ₅	पेन्टोथीनिक अम्ल	बर्निंग फुट सिंड्रोम
- B ₆	पाइरोडॉक्सिन	एनीमिया
- Vit H/B ₇	बायोटिन	बालों का झड़ना/लकवा
- Vit M/B ₉	फोलिक अम्ल	मेगालोब्लास्टिक एनीमिया / मुंह में छाले
- B ₁₂	साइनोकोबालेमीन (कोबाल्ट)	पर्नीसियस एनीमिया

- विटामिन B₁₇ को एन्टी कैंसर विटामिन कहते हैं इसका रासायनिक नाम एमिग्डेलीन कहते हैं। यह तरबूज में पाया जाता है।
- विटामिन B₁ चावल की छीलन पर पाया जाता है। चावल को धोने पर यह कम जो जाता है।
- विटामिन B के स्रोत - दूध, मांस, अण्डा, अनाज, हरी पत्तेदार सब्जियां, यीस्ट।
- विटामिन B₁₅ को पेनोमिक एसिड कहा जाता है।

■ विटामिन C (एस्कॉर्बिक अम्ल) -

- सबसे पहले खोजा गया विटामिन
- खोजकर्ता - होल्कर
- घाव भरने वाला विटामिन
- एन्टी ऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है।
- स्रोत - कच्चे फल, खट्टे फल, खट्टा दूध, दही, आंवला, हरी मिर्च, संतरा, कच्चा आम, कैरी, ऊँटनी का दूध
- यह विटामिन ताप सहन नहीं कर सकता
- मासाहारी स्रोतों में नहीं पाया जाता
- सामान्य दूध में नहीं पाया जाता।
- विटामिन C के अच्छे स्रोतों में सीबकथोर्न झाड़ी/हिप्पोफी/जादुई झाड़ी/ हिमालय का सोना है ।
- विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत बारबेडोस चैरी है ।

Human Disease/मानव रोग

- Disease शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है Dis-Ease यानि असहज
- किसी व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक अथवा सामाजिक दशाओं में असंतुलन होना, रोग कहलाता है।
- शरीर की वह अवस्था जिसमें शरीर का कोई अंग या तंत्र अपने नियमित क्रिया कलाप से विचलित हो जाए, रोग कहलाती है।
- रोगों का अध्ययन पैथोलोजी कहलाता है।
- रोगों के कारण का अध्ययन ईटियोलोजी कहलाता है।
- रोग पैदा करने वाले कारक पैथोजन / रोगजनक कहलाते हैं।
- चिकित्सा विज्ञान का पितामह हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है।
- विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है।

उत्पत्ति के आधार पर रोग अनेक प्रकार के होते हैं-

- **जन्मजात रोग (Congenital Disease)-** वे रोग जो जन्म से ही हमारे शरीर में मौजूद होते हैं।

Ex. Cleft lip (कटे होंठ), Cleft palate (कटी तालु), चपटे पैर, ब्लू बेबी सिंड्रोम, दिल में छेद, सेरीब्रल पॉल्सी या ऑटिज्म आदि

ऑक्सीजन की कमी से बच्चे के मस्तिष्क के कुछ हिस्से सक्रिय नहीं हो पाना और शिशु का मंदबुद्धि व विकलांग रह जाना ऑटिज्म कहलाता है। Fragile X सिंड्रोम ऑटिज्म का ही रूप है जिसमें बच्चे में मानसिक क्षमता कम होती है।

जन्मजात रोगों में से कुछ हमें हमारे जनकों से मिलते हैं तथा ये रोग गुणसूत्रीय या जीनीय विकृति के कारण होते हैं।
उदा - हीमोफीलिया, वर्णांधता, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम आदि

- **उपार्जित रोग Acquired Disease -** वे रोग जो हमें जन्म के बाद हमारे खानपान, वातावरण, जीवन शैली के कारण प्राप्त होते हैं, उपार्जित रोग कहलाते हैं।

उदा - डेंगु, चिकनगुनिया, मलेरिया, टायफाइड, टी.बी.

उपार्जित रोग दो प्रकार के होते हैं -

संक्रामक Infectious/Contagious	असंक्रामक Non infectious/ Non-Contagious
- वे रोग जो किसी माध्यम द्वारा रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्तियों की ओर संचरित होते हैं।	- वे रोग जो किसी माध्यम द्वारा रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्तियों की ओर संचरित न हों।
- माध्यम जल, वायु (अजैविक माध्यम), जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ (जैविक माध्यम)	ये किसी माध्यम से प्रसारित नहीं होते।
- जीवाणु जनित रोग, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, कृमि जनित रोग आदि	- हृदय रोग, डायबिटीज, कैंसर, तत्व जनित रोग, तंत्रों के क्रियात्मक रोग, पोषण की कमी से रोग, विटामिन की कमी के रोग, हार्मोनों से जुड़े रोग

■ जीवाणु जनित रोग -Bacterial Disease

Trick

न्यूयॉर्क को काले T³ प्लेन की एकदम फुल डिमांड है So go and Shift.

न्यूयॉर्क - न्यूमोनिया

को - कोढ़, कुष्ठ रोग, Leprosy, हेन्सन रोग

काले- काली खांसी, कूकर खांसी, हूपिंग कफ, पर्टुसिस

T- टाइफाइड, मियादी, मोतीझरा, पानीझरा, आंत का बुखार

T- टी.बी., ट्यूबरकुलोसिस बेसीलस, क्षय रोग, तपेदिक, यक्ष्मा रोग, White प्लेग

T- टिटनस, धनुषिया, धनुषाकार, Lock- Jaw Disease

प्लेग - काली मौत, प्लेग रोग

एकदम- एंथ्रेक्स रोग

फुल- फूड पोइजनिंग, भोजन विषाक्तता, बोटुलिज्म

डिमांड - डिप्थीरिया, गलघोंटू, रोहिणी रोग

है - हैजा, Cholera

So- सूजाक

go- गोनोरिया

Shift - सिफलिस

■ न्यूमोनिया / फुफ्फुस शोथ / फुफ्फुस प्रदाह -

- रोगजनक - डिप्लोकोकस न्यूमोनी
- प्रभावित अंग - फेफड़े
- न्यूमोनिया जीवाणु के अलावा विषाणु के द्वारा भी हो सकता है।
- यह रोग छोटे बच्चों में अधिक होता है।
- इस रोग में फेफड़ों की वायु कूपिकाओं में सूजन आ जाती है तथा फेफड़ों में कफ जमा हो जाता है जिससे रोगी को श्वास लेने में तकलीफ होती है।
- नवजात शिशुओं में इस रोग के कारण ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिससे शिशु नीले रंग का पड़ जाता है।
- विलियम ओल्सनर ने इस रोग को - मौत बांटने वाले पुरुषों का मुखिया कहा।

■ कोढ़ / कुष्ठ रोग/ लेप्रोसी रोग-

- रोगजनक - माइक्रोबैक्टीरियम लैप्री (खोज - हेन्सन द्वारा)
- प्रभावित अंग - त्वचा

- इस रोग में त्वचा पर फफोले पड़ जाते हैं जो निश्चित समय बाद प्रस्फुटित होते हैं। इस समय रोगी को तेज बुखार तथा पीड़ा होती है तथा फूटे हुए घाव से एक संक्रामक तरल निकलता रहता है।
- **कुष्ठ रोग वर्तमान में भारत से उन्मूलित हो चुका है।**
 - इसकी रोकथाम के लिए WHO द्वारा 1981 में MDT कार्यक्रम चलाया गया।
 - MDT= (Multi Drug Therapy) - बहु औषधिक उपचार / बहु आयामी चिकित्सा पद्धति
 - इस पद्धति में 3 औषधियां प्रदान की जाती थीं।
क्लोफाजिमिन, रिफेमिसीन, डेपसोन
- **कूकर खांसी / काली खांसी/ पर्तुसिस रोग-**
 - रोगजनक - बार्डेटेला पर्तुसिस
 - प्रभावित अंग - गला (श्वसन तंत्र)
 - इस रोग में लगातार पीड़ादायी खांसी होती है।
- **T.B. (ट्यूबरकुलोसिस बैसीलस) - क्षय रोग, तपेदिक**
 - रोगजनक - माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस (खोज - रॉबर्ट कोच)
 - प्रभावित अंग - सामान्यतः कोई भी अंग (खासकर फेफड़े)
 - टीबी की जांच - मोन्टेक्स रिंग टेस्ट, ट्यूबरकुलीन परीक्षण
 - टी.बी. की प्रभावी औषधि - स्ट्रेप्टोमाइसिन एन्टीबायोटिक
दुनिया की दूसरी एन्टीबायोटिक- स्ट्रेप्टोमाइसिन (निर्माता - वॉक्समैन)
 - पहली एन्टीबायोटिक - पेनिसिलीन (वैज्ञानिक - अलैक्जेंडर फ्लेमिंग)
 - T.B. के ईलाज के लिए WHO द्वारा DOTS कार्यक्रम चलाया जा रहा है। (1995 में)
DOTS - Direct Observation Treatment Short Course
 - यह कोर्स 6 माह तथा 12 माह दो प्रारूपों में चलाया जाता है।
- **टायफाइड - मियादी, मोतीझरा, पानीझरा, आंत का बुखार**
 - रोगजनक - साल्मोनेला टाइफी
 - प्रभावित अंग - छोटी आंत
 - इस रोग में पाचन तथा अवशोषण की क्रिया पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।
 - अमेरिका की मैरी मेलान नाम की महिला रसोइया को टायफाइड मैरी के नाम से जाना जाता है।
- **टिटेनस - धनुषिया, धनुषाकार, Lock- Jaw Disease**
 - रोगजनक - क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी
 - प्रभावित अंग - जबड़े तथा पीठ की मांसपेशियां
 - किसी रक्तस्राव युक्त चोट के बाद घाव युक्त स्थान के गोबर, मिट्टी, कीचड़, धातु अथवा जंग लगी धातु के सम्पर्क में आने पर यह रोगाणु शरीर में प्रवेश कर जाता है।

- संक्रमण के बाद रोगी के जबड़े की मासपेशियां व पीठ की मासपेशियां जकड़ जाने के कारण जबड़े गति नहीं कर पाते और व्यक्ति धड़ से झुक जाता है, इसलिए इस रोग को Lock - Jaw तथा धनुषिया कहते हैं।
- इस रोग से बचाव - चोट से 24 घंटे के अन्दर ATS का इंजेक्शन
ATS = Anti टिटनेस सीरम

■ प्लेग -

- यह रोग चीन की देन है।
- यह रोग चूहों के शरीर पर पाए जाने वाले पिस्सू द्वारा फैलता है।
- सर्वाधिक रोग फैलाने वाले पिस्सू का नाम - जुओप्सिला केओपिस
- इस रोग में खासकर श्वसन तंत्र व फेफड़े प्रभावित होते हैं।
- बचाव - घरों में चूहे मारने की दवा का प्रयोग।
- उपचार - सल्फा ड्रग का प्रयोग किया जाता है।

एंथ्रेक्स	Food Poisoning	डिप्थीरिया	हैजा
रोगजनक -एंथ्रेक्सजीवाणु	क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम	कोरेनोबैक्टीरियम डिप्थीरी	विव्रियो कोलेरी (खोज- रॉबर्ट कोच द्वारा)
प्रभावित अंग - श्वास नली व श्वसन तंत्र	पाचन तंत्र	गला	पाचन तंत्र (उल्टी - दस्त)
एंथ्रेक्स जीवाणु के अलैंगिक जनक करने वाले बीजाणु जैविक हथियार का कार्य करते हैं।	ग्रहण किया गया भोजन पाचन क्रिया के दौरान विषाक्त पदार्थों का निर्माण कर लेता है।	गले की श्लेष्मा झिल्ली में सूजन, श्वसन में कठिनाई	शरीर का निर्जलीकरण (डीहाइड्रेशन) हो जाता है। जल की पूर्ति के लिए O.R.S. का घोल दिया जाता है। ORS-Oral Rehydration Solution

सूजाक या गोनोरिया नाइजीरिया गोनोरी नाम जीवाणु द्वारा होता है।

सिफलिस या उपदंश रोग ट्रेपीनोमा पेलीडम जीवाणु द्वारा होता है।

सूजाक(गोनोरिया) एवं सिफलिस यौन संचारित रोग (STD- Sexually Transmitted Disease) हैं।

Note-

ट्रेकोमा रोग आंखों से सम्बन्धित है जो के क्लेमाइडिया ट्रकोमेटाइटिस जीवाणु के कारण होती है।

राजस्थान व हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में दूल्हे में घोड़े/घोड़ी पर बैठने से होने वाला रोग- ग्लेण्डर्स रोग

■ विषाणु जनित रोग -

TRICK

इंडियन एड्स डे पर रवि, चाची व छोटी मम्मी ने पोलिस जी का हिम्मत जुटा कर खास स्वागत इवादत किया ।

इंडियन- इन्फ्लूएन्जा /फ्लू रोग

एड्स - एड्स

डे - डेंगू/हड्डीतोड बुखार

रवि- रेबीज/ हाइड्रोफोबिया, जलभीति, जलातंक

चा- चेचक/बडी माता/Small Pox

ची- चिकन गुनिया

छोटी- छोटी माता/चिकन पॉक्स

मम्मी - मम्पस रोग/गलसुआ/कनपेड रोग

ने- निपाह रोग

पोलिस- पोलियो

जी- जीका रोग

हिम्मत- हिपेटाइटिस

जुटा- जुकाम

खा- खसरा/ मीजल्स

स- सार्स रोग (SARS, MERS, SARS-COV2 (Covid-19)

स्वागत- स्वाइन फ्लू

इवादत- इवोला

■ एड्स - एक्वायर्ड इम्युनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम (उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण)

रोगजनक	लक्षण	कारण
- HIV (ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वाइरस) - - यह एक RNA वाइरस है- SS RNA - यह एक रेट्रो वाइरस (पश्च विषाणु) है ।	- लगातार वजन कम - घाव जल्दी न भरना - प्लेटलेट की संख्या में कमी - T₄ लिम्फोसाइट (WBC) की संख्या में कमी - आवाज में परिवर्तन - शरीर पर बने मस्से के आकार में परिवर्तन	- संक्रमित सुई का प्रयोग - असुरक्षित यौन सम्पर्क - वैश्यावृति - टैटू गूदवाना - संक्रमित व्यक्ति से रूधिर लेना आदि

विश्व में प्रथम एड्स रोगी- 1981 में दक्षिण अफ्रीका में मिला।
 भारत में प्रथम एड्स रोगी - 1986 में चेन्नई (तमिलनाडु) में मिला।
 राजस्थान में पहला एड्स रोगी - अजमेर के पुष्कर में मिला।

■ जांच

- ELISA - Enzyme Linked Immune Sorbent Assay
- Western ब्लॉट - प्रोटीन Test - **Confirmation Test**
- Northern ब्लॉट - RNA Test
- Southern ब्लॉट - DNA Test
- Latest जांच - **PCR - पॉलीमरेज चेन रिएक्शन**
- एड्स रोग संक्रमण के लगभग 3 माह बाद प्रभावी होता है, इस काल को विन्डो पीरियड कहते हैं।
- **AIDS का ईलाज**

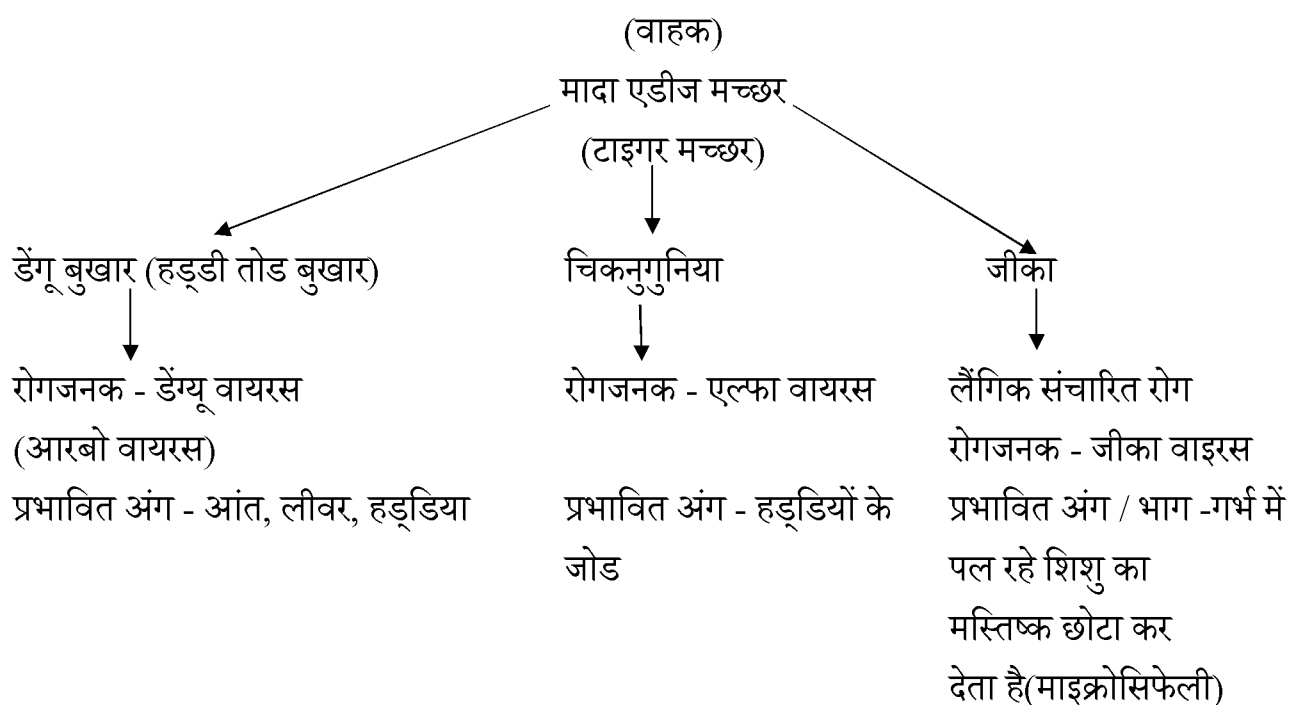
पद्धति

ART= Anti-Retroviral Treatment

औषधि

AZT - एजिडोथाइमिडीन

- SARANKSHA - एक NGO है जो बैंगलोर में स्थित है। एड्स के लिए जागरूकता कार्यक्रमों के लिए चर्चित है।
- भारत में एड्स की रोकथाम के लिए कार्यरत सर्वोच्च संस्था - NACO (दिल्ली)
- NACO - नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन
- 1 दिसम्बर 2017 - सम्पर्क मिशन (भारत सरकार द्वारा) एड्स रोग की रोकथाम व जागरूकता के लिए चलाया।
- 13 जून 1998 - भारतीय राष्ट्रीय एड्स नीति



जीका वायरस का नाम युगाण्डा के जीका फॉरेस्ट के नाम पर रखा गया है।
डेंगू, चिकनगुनिया एवं जीका तीनों रोग मादा एडीज इजिप्टाई मच्छर के काटने पर फैलते हैं।
मादा एडीज पर डे-टाइम मोस्कीटो है।
इन तीनों रोगों के लिए प्रभावी औषधि पैरासिटामोल है।

■ छोटी माता, बड़ी माता एवं मीजल्स या खसरा

इन तीनों रोगों में शरीर पर लाल चकते या दाने पड़ जाते हैं जिनके साथ बुखार एवं हाथ पैरों में दर्द की समस्या होती है।

छोटी माता या चिकनपॉक्स का रोगजनक वेरिसेला वायरस है।

बड़ी माता/चेचक या स्मॉल पॉक्स रोग का रोगजनक वेरिओला वायरस है।

मीजल्स या खसरे को रूबिओला रोग भी कहते हैं जो कि पैरामिक्सो वायरस के कारण होता है।

■ रेबीज / हाइड्रोफोबिया / जलभीति / जलातंक -

- रोगजनक - रेबडो वायरस
- यह वायरस पागल कुत्ते, बिल्ली, भेड़िया या संक्रमित मनुष्य की लार ग्रंथियों में पाया जाता है।
- इनके द्वारा किसी स्वस्थ व्यक्ति को काट लिए जाने पर यह विषाणु शरीर में प्रवेश कर जाता है।
- प्रभावित अंग - तंत्रिका तंत्र व मांसपेशियां
- पागल जानकवार के काट लेने के 24 घंटे के भीतर रेबीपुर एन्टीसीरम का इंजेक्शन लगवाना चाहिए।
- रेबीज के रोगी को पानी से डर लगता है।

■ पोलियो -

- रोगजनक - पोलियोमाइलेटिस / एन्ट्रोवाइरस / एन्ट्रोवायरस
- यह रोग छोटे बच्चों में अधिक होता है।
- इस रोग में त्वचा, हड्डियां व अंग गलने लग जाते हैं जिससे रोगी विकलांग हो जाता है।
- भारत सरकार द्वारा पोलियो उन्मूलन के लिए पल्स पोलियो अभियान चलाया गया (1995-2014)
- सन 2015 में इस कार्यक्रम को पुनः प्रारम्भ किया गया लेकिन औषधि को ट्राई वेलेट (त्रिसंयोजी) से डाईवेलेट / बाईवेलेट (द्विसंयोजी) कर दिया है।
- WHO ने सन 2014 में भारत को पोलियो से मुक्त घोषित कर दिया है।
- पोलियो का टीका वैज्ञानिक जॉन साल्क ने बनाया।
- पोलियो ड्रॉप का निर्माण वैज्ञानिक अल्बर्ट सेविन द्वारा किया गया।
- इस ड्रॉप को OPV कहा जाता है।
- **OPV - Oral Polio Vaccine**

■ इन्फ्लूएंजा या फ्लू रोग- ये अनेक प्रकार के होते हैं।

फ्लू रोग के लक्षणों में तेज बुखार, नाक बहना, सिर दर्द, गले में खराश, पीठ व मांसपेशियों में दर्द आदि शामिल है।

Swine Flu एक प्रकार का इन्फ्लूएंजा है जो कि H1N1 बायरस द्वारा फैलता है।

स्वाइन फ्लू का वाहक सूअर है।

एवियन फ्लू या बर्ड फ्लू रोग में रोग पक्षियों से होता हुआ जन्तुओं तक पहुंचता है इसका रोगजनक H5N1 बायरस है।

फ्लू रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध दवा का नाम टेमी फ्लू है जिसमें ओजल्टेमिविर साल्ट का प्रयोग किया जाता है।

■ इबोला (EBOLA) -

- इबोला नाम सूडान की नदी के नाम पर रखा गया है।
- रोगजनक - इबोला वाइरस (फ्लोविरीडी वंश)
- इस रोग को 21 दिन का बुखार कहते हैं।
- यह रोग चमगादड़ों द्वारा फैलता है।
- इबोला फाइटर टीम को 2014 में टाइम पत्रिका द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर खिताब दिया गया।

■ निपाह - निपाह एनसिफेलाइटिस (विषाणुजनित दिमागी बुखार का एक प्रकार)

- यह रोग एक प्रकार का दिमागी बुखार है जिसमें मस्तिष्क की झिल्लियों में सूजन आ जाती है
- यह रोग NIV बायरस के कारण फैलता है एवं वाहक का कार्य सूअर व चमगादड़ करते हैं।
 - मेनिंगोकोकस जीवाणु द्वारा फैलने वाला दिमागी बुखार मेनिन्जाइटिस या तानिकाशोथ कहलाता है।
 - विषाणु द्वारा होने वाला दिमागी बुखार एनसिफेलाइटिस कहलाता है।
 - फ्लेवी वायरस द्वारा जापानी एनसिफेलाइटिस रोग होता है जिसकी उत्पत्ति जापान से हुई।
- जापानी एनसिफेलाइटिस रोग उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर जिले में अधिक पाया जाता है।
फरवरी 2018 में उत्तर प्रदेश राज्य में योगी आदित्यनाथ द्वारा दस्तक मिशन चलाया गया जिसका उद्देश्य जापानी एनसिफेलाइटिस एवं कुपोषण की रोकथाम था।

■ हिपेटाइटिस / यकृत शोथ -

- रोगजनक - हिपेटिना वाइरस
- प्रभावित अंग - लीवर
- हिपेटाइटिस रोग A,B,C,D,E एवं G प्रकार का होता है।
A व E - दूषित पानी से फैलते हैं जबकि B, C, D, G - यौन संक्रमण द्वारा फैलते हैं।
- हिपेटाइटिस B लाइलाज है एवं हिपेटाइटिस रोग में पीलिया की समस्या साथ होती है।

रोग	रोगजनक	प्रभावित अंग
- इन्फ्लूएंजा	- (ऑर्थोमिक्सो वाइरस)	- श्वसन तंत्र (जुकाम)
- जुकाम	- राइनो वाइरस	- श्वसन तंत्र
- SARS (सीवेयर एक्यूट रेस्प्राइरेटरी सिंड्रोम)	- कोरोना वाइरस	- श्वसन तंत्र
- MERS- Middle east Respiratory syndrome - SARS COV-2 या - COVID-19	- कोरोना वायरस	- श्वसन तंत्र
- मम्प्स / गलसुआ / कनपेड	- मम्प्स वाइरस	- पैराटिड लार ग्रंथि में सूजन

■ कवक जगत रोग -

TRICK

गंगू एथलीट खाए दाल दमा दम

गंगू- गंजापन- टीनिया केपेटिस कवक के कारण

एथलीट- एथलीट फुट रोग- ट्राइकोफाइटोन कवक के कारण

खाए - खाज या खुजली- एकेरस स्केवीज कवक के कारण

दाल- दाद- ट्राइकोफाइटोन कवक के कारण

दमादम- दमा या अस्थमा रोग- एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स कवक के कारण

■ प्रोटोजोआ जनित रोग -

TRICK

अम्मी की सोने की माला काले जार में पाई ।

अम्मी- अमीबिएसिस- एन्ट अमीबा हिस्टोलाइटिका के कारण- छोटी आंत में समस्या

सोने- साने की बीमारी- Sleeping Sickness-

रोगजनक- ट्रिपेनोसोमा प्रोटोजोआ

वाहक - सी सी मक्खी

माला- मलेरिया/शीत ज्वर

रोगजनक- प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ

वाहक - मादा एनाफिलीज मच्छर

काले जार- काला अजार रोग या दम दम बुखार

रोगजनक- लीशमानिया

वाहक - Sand Fly, बालू मक्खी

Join for more @RssbGK 

पाई - पायरिया - मसूड़ों में मवाद पडने के कारण मुंह से बदबू आना

रोगजनक - एन्टामीबा जिन्जीवेलिस

NOTE - विश्व में परजीवी संक्रमण के रूप में सर्वाधिक जानलेवा बीमारी - मलेरिया

द्वितीय स्थान पर - काला अजार रोग है जिसे दमदम बुखार भी कहते हैं।

- काला अजार में प्रभावित अंग - लीवर तथा प्लीहा

■ मलेरिया / शीत ज्वर -

- रोगजनक - प्लाज्मोडियम नाम प्रोटोजोआ

- यह चार प्रकार का होता है -

1. P. वाइवैक्स - सबसे सरल प्रकार

2. P. मलेरी - सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रकार

3. P. ओवेल

4. P. फैल्सीपेरम - सबसे घातक मलेरिया (दुर्दम मलेरिया)

प्लाज्मोडियम परजीवी अपना जीवन चक्र दो परपोषियों में पूरा करता है।

जिनमें पहला माजा एनाफिलीज मच्छर है जिसकी लार ग्रंथियों में प्लाज्मोडियम अपना लैंगिक चक्र पूरा करता है एवं दूसरा मनुष्य है जहां RBC तथा लीवर में अपना अलैंगिक जनन चक्र पूरा करता है।

अन्ततः प्लीहा को प्रभावित करता है।

- प्लाज्मोडियम परजीवी की खोज वैज्ञानिक - **A. लेबरोन द्वारा**

- मलेरिया के रोगजनक के रूप में इसकी पुष्टि - **सर रोनाल्ड रोस ने**

- प्लाज्मोडियम परजीवी की हमारे शरीर में संक्रामक अवस्था का नाम स्पोरोजोएट या बीजाणुज है।

- **जाइगोट - ऊकाइनेट - ऊसाइट - स्पोरोजोएट**

- इस रोग में रोगी को तेज सर्दी के दौर आते हैं।

- लक्षण - संक्रमण के 1 सप्ताह - 4 सप्ताह के मध्य दिखने लग जाते हैं।

- जांच - रेपिड टेस्ट मलेरिया डे - 25 अप्रैल

- मलेरिया के लिए सबसे प्रभावी औषधि - **कुनैन या क्लोरोक्वीन**

- यह सिनकोना पेड की छाल से प्राप्त की जाती है।

■ कृमि जनित रोग / हैल्मिन्थ रोग -

TRICK

टीना की फाइल एन्टी एक्सीलैन्ट

टी- टीनिएसिस रोग - आंत में टीनिया सोलियम कृमि द्वारा

ना- नारू रोग या बाला रोग - ट्रेकनकुलस नामक कृमि द्वारा होता है, बच्चों के शरीर में कीड़े पड जाते हैं।

फाइल- फाइलेरिया या एलीफेन्ट फुट रोग - बूचेरिया ब्रेंकोफ्टाई रोगजनक है एवं वाहक मादा क्यूलेक्स मच्छर है।

एन्टी- एन्टीरोबिएसिस या चूना रोग - बच्चों के गुदा द्वार में खुजली

एक्सीलैन्ट- एस्केरिएसिस रोग - एस्केरिस के कारण

- हाथीपांव रोग में पैर की लसिका ग्रंथियों में सूजन आ जाती है। जिसके कारण रोगी का पैर हाथी के पैर के समान हो जाता है।

■ आई फ्लू / कन्जक्टाइवाइटिस / Pink Eye Disease -

इस रोग में रोगी की आंखें गुलाबी हो जाती हैं।

यह रोग जीवाणु जनित, विषाणु जनित या एलर्जी जनित हो सकता है।

जीवाणु



स्टेफिलोकोकस

विषाणु



एडीनो वायरस

एलर्जी



धुआं या Dust

■ **कैंसर / कर्क रोग -**

- कैंसर एक बहुकारकीय रोग है जो सामान्यतः उत्परिवर्तन जनित है।
- कैंसर का अध्ययन - ओन्कोलोजी
- कैंसर पैदा करने वाले कारक - ओन्कोजन (कैंसरजन)
- कैंसर की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार जीन - ओन्कोजीन
- कैंसर रोग अनियंत्रित समसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप होता है। जिसे ट्यूमर (अर्बूद) का निर्माण होता है।
- ट्यूमर दो प्रकार के होते हैं -
 1. सुदम (Benign) - ये ट्यूमर एक जगह स्थायी रहते हैं।
 2. दुर्दम (Malignant) - ये ट्यूमर सामान्यतः तीव्र होते हैं तथा गतिशील होते हैं। इसीलिए तुनात्मक रूप से घातक व जानलेवा हैं।
- कैंसर की जांच - 1. बायोप्सी - उत्कृष्ट परीक्षण
 2. MRI - Magnetic Resonance Imaging
- ईलाज पद्धति - 1. विकिरण चिकित्सा - रेडियोथैरेपी (कोबाल्ट - 60)
 2. रसायन चिकित्सा - कीमोथैरेपी

रासायनिक औषधियां - बिनक्रिस्टिन तथा बिनब्लास्टिन

■ STD (Sexually Transmitted Disease) रतिरोग/यौन संक्रमित रोग -

TRICK

हे हरि ऐसी देना लुगाई

सब क्लेश हो टाटा बाई

हे- हिपेटाइटिस

हरि- हरपीज → HSV (Herpes Simplex Virus)- जननांगों पर पानी भरे दाने

ऐ- ऐड्स

सि-सिफलिस → रोगजनक → ट्रिपेनोमा पेल्सिडम जीवाणु – त्वचा पर दर्द रहित छाले

लुगाई- ल्यूकोरिया → श्वेत प्रदर (सफेद पानी) → ट्राइकोमोनास वेजीनेलिस जीवाणु

सब- सूजाक / गोनोरिया → नाइजीरिया गोनोरी जीवाणु- मूत्र मार्ग में जलन, योनिमार्ग या लिंग द्वार से मवाद निकलना

क्लेश- क्लेमाइडिया रोग → क्लेमाइडिया ट्राइकोमेटिस जीवाणु

टाटा- ट्राइकोमोनिएसिस → ट्राइकोमोनास वेजीनेलिस प्रोटोजोआ

तत्व जनित रोग

मिनीमाटा: यह शरीर में पारा (Hg) की अधिकता के कारण होती है। प्रारम्भ में यह जापान की मिनीमाटा की खाड़ी में पारा समन्वित मछलियाँ खाने से हुई थी। उसमें शरीर के अंग होठ, तथा जीभ काम करना बंद कर देते हैं, साथ ही बहरापन, आंखों का धुंधलापन तथा मानसिक असंतुलन भी पैदा हो जाता है।

इटाई:रोग इटाई- यह कैडमियम के प्रदूषण से होती है। जब कैडमियम शरीर के सुरक्षा स्तर से अधिक मात्रा में पहुंचता है तब यह रोग होता है। इसमें अस्थियों एवं जोड़ों के दर्द के अलावा यकृत व फेफड़ों का कैंसर भी हो जाता है।

ब्लू बेबी सिण्ड्रोम: नाइट्रेट की अधिकता से होता है। नाइट्रेट की अधिकता होने पर हीमोग्लोबिन से प्रतिक्रिया करके अक्रिय मिथेमोग्लोबिन बनाता है जो शरीर में आक्सीजन संचरण को अवरुद्ध करता है। फलतः शरीर नीला पड़ जाता है। :

ब्लैक फुट: आर्सेनिक के लगातार सम्पर्क से यह बीमारी होती है इससे त्वचा तथा फेफड़े का कैंसर भी हो जाता है। यह पशुओं में अधिक पायी जाती है।

पेयजल में फ्लोराइड की अधिकता- फ्लारोसिस या दांतों का पीलापन

पेयजल में फ्लोराइड की कमी- दंतक्षरण रोग

तांबे की अधिकता- विल्सन रोग या चेल्कोसिस

धूल के कारण- न्यूमोकोनियोसिस

कोयले की धूल के कारण- ब्लैक लंग रोग

एस्बेस्टोज की धूल के कारण- व्हाइट लंग रोग

कॉटन की धूल के कारण – ब्राउन लंग या बाईसिनोसिस रोग

आयरन की कमी- एनीमिया या रक्ताल्पता

आयरन की अधिकता- लौहमयता या सेडेरोसिस

■ डायबिटिज -

डायबिटिज मेलिटस (मधुमेह)

अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाले इन्सुलिन
हार्मोन की कमी से मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा
बढ़ जाना।

- डायबिटिज के ईलाज में मंडुआ या रागी पादप का प्रयोग किया जाता है।
- इस रोग के रोगियों के लिए ऊँटनी का दूध फायदेमंद होता है।
- वैज्ञानिक बैटिंग तथा बेस्ट ने ई. कोलाई जीवाणु की मदद से कृत्रिम इन्सुलिन का निर्माण किया जिसे मानव इन्सुलिन या हूमलीन कहा जाता है।

डायबिटिज इन्सीपीडस (उदकमेह)

पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले ADH या
वैसोप्रेसीन हार्मोन की कमी से मूत्र में जल
की मात्रा बढ़ जाती है।

कुछ विशेष बीमारियां –

ऑर्थराइटिस या संधिशोथ -इसे गठिया या वात रोग के नाम से भी जाना जाता है। इस रोग में शरीर के जोड़ों में दर्द रहता है। यह कई प्रकार का होता है।

गाउट: इसमें शरीर की अस्थियों के जोड़ों में यूरिक अम्ल जमा होने से दर्द होता है।

आस्टियोआर्थराइटिस: अस्थियों के जोड़ों के कार्टिलेज घिस जाते हैं इससे जोड़ों का लचीलापन समाप्त हो जाता है तथा वे कड़े हो जाते हैं।

रुमेटाइड अर्थराइटिस: साइनोवियल झिल्ली में सूजन आने तथा कार्टिलेज के ऊपर सख्त ऊतक उत्पन्न होने से होता है।

चमकी बुखार- चमकी बुखार वास्तव में एक्व्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम है (ईईएस),इसे दिमागी बुखार भी कहा जाता है

चमकी बुखार में वास्तव में बच्चों के खून में सुगर और सोडियम की कमी हो जाती है।

यह रोग मीठी लीची के खाने से विहार के मुजफ्फरपुर जिले में फैला था।

- प्रसिद्ध अभिनेता इरफान खान की मृत्यु न्यूरोएन्डोक्राइन ट्यूमर से हुई थी।
- पा फिल्म में अमिताभ के किरदार को प्रागेरिया बीमारी थी जो कि एक आनुवांशिक बीमारी होती है जिसमें एजिंग या बुढ़ापा या बढ़ती उम्र के लक्षण जल्दी आ जाते हैं ।
- हिचकी मूवी में रानी मुखर्जी टोरेट सिंड्रोम से पीडित थी जो कि न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जिससे बार बार हिचकी आती है ।
- आसाराम बापू को रेप केस में निजात दिलाने के लिए उनके वकीलों ने पीडोफीलिया नाम की बीमारी से बापू का ग्रसित होना बताया।यह बीमारी व्यक्ति में यौन के लिए अतिउत्तेजना पैदा करती है ।

टीकाकरण/Immunization/प्रतिरक्षीकरण

- टीकाकरण सामान्यतः सक्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण है जिसमें व्यक्ति को इंजेक्शन के माध्यम से किसी रोग के मृत अथवा निष्क्रिय एंटीजन दिए जाते हैं। हमारा प्रतिरक्षा तंत्र इनके विरुद्ध एंटीबॉडी का निर्माण कर लेता है।
- विश्व का पहला टीका → एडवर्ड जेनर ने (1796) चेचक का बनाया।
- अतः एडवर्ड जेनर को प्रतिरक्षीकरण का पितामह कहा जाता है।

टीका	रोग	Special
- BCG - बेसीलस केलेमेटी गुरीन	- टी.बी.	- बेसीलस - T.B. - केलेमेटी व गुरीन = वैज्ञानिक जन्म से 1 माह के भीतर
- TAB टायफाइड A & B	- टायफाइड	- 2 वर्ष बाद
- MMR	- मीजल्स, मम्पस, रूबेला	- जन्म के 15 माह बाद
- DPT (ट्रिपल एंटीजन)	- डिप्थीरिया, पर्तुसिस, टिटनस	- 1½ माह, 2½ माह, 3½ माह
- हिपेटाइटिस B	- हिपेटाइटिस B	- जन्म के समय
- हिपेटाइटिस A	- हिपेटाइटिस A	- जन्म के 2 वर्ष बाद

- रेबीज का टीका - लुई पाश्चर ने बनाया था।
- डेंगू का टीका - डेंगेक्सिया
- चिकनुगुनिया का टीका - इलेट वायरस से बनाया गया है।
- इन्फ्लूएंजा का टीका - Influenza - Vac टीका
- इबोला का टीका - RvSv - ZEboV (रिकॉम्बिनेन्ट वेसीक्यूलर स्टोमेटाइटिस वायरस जेयर इबोला वैक्सीन)

■ ROTAVAC -

- Childhood डायरिया / बचपन के दस्त रोग के लिए
- वायरस - रोटा वायरस
- भारत का पहला टीका (जनवरी 2018)
- कम्पनी - भारत बायोटेक लिमिटेड - हैदराबाद
- Approved - Jan. 2018 By WHO

■ टाइपबार TCV -

- टायफाइड संयुग्मी टीका
- विश्व का पहला संयुग्मी टीका
- कम्पनी - भारत बायोटेक लिमिटेड
- Approved - 30 Jan 2018 by WHO

■ मिशन इन्द्रधनुष -

- यह गर्भवती महिलाओं व 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रतिरक्षीकरण अभियान है जिसकी घोषणा 25 दिसम्बर 2014 को स्वास्थ्य मंत्री J.P. नाडा द्वारा की गई।
- टीकाकरण कार्यक्रम उच्च प्राथमिकता वाले 201 जिलों में 7/4/2015 से प्रारम्भ हुआ।
- इस मिशन में 7 रोगों के लिए 5 टीके (पेन्टावैलेन्ट औषधिक) लगाए जाते हैं। - DPT + पालियो + हिपेटाइटिस बी + खसरा + टी.बी.)
-

■ मिशन इन्द्रधनुष तीव्र -

- यह अभियान 7 अक्टूबर 2017 से प्रारम्भ हुआ। इसके दौरान अगले 4 माह तक प्रत्येक माह की 7 तारीख से 7 कार्य दिवसों के मध्य टीकाकरण कार्यक्रम चलाया गया।
- मिशन इन्द्रधनुष को तीव्रता देने के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया है।
- इसमें कुल 12 रोगों के लिए खुराक दी जाएगी।

■ मिशन दस्तक -

- यह कार्यक्रम विशेष रूप से UP से 12/2/2018 से प्रारंभ हुआ।
- इस अभियान के दौरान जापानी एन सिफेलाइटिस रोग तथा कुपोषण को मुख्य आधार बनाया गया।

Genetics/आनुवांशिकी

- जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अन्तर्गत वंशानुगति (Inheritance) तथा विभिन्नताओं (Variations) का अध्ययन किया जाता है, आनुवांशिकी कहलाती है।
- लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना वंशानुगति कहलाता है।
- संतानों में पाए जाने वाले वे लक्षण जो जनकों से तथा आपस में भिन्न होते हैं, विभिन्नताएं कहलाते हैं।
- आनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेण्डल हैं।
- आधुनिक आनुवांशिकी के जनक बेटसन हैं।
- 1905 में आनुवांशिकी (Genetics) शब्द बेटसन द्वारा दिया गया।
- मानव आनुवांशिकी के जनक A. गैरेड हैं।
- प्रयोगात्मक आनुवांशिकी के जनक मॉर्गन हैं।

आनुवांशिकी से संबंधित शब्दावली -

- **जीन (Gene)** - आनुवांशिकी की सबसे छोटी इकाई जीन कहलाती है।

हमारी प्रत्येक कोशिका में लगभग 2.2 मीटर लम्बा DNA पाया जाता है जो कि 46 गुणसूत्रों से मिलकर बना होता है अर्थात् गुणसूत्र DNA का एक खण्ड है।

जीन गुणसूत्रों पर रेखीय क्रम में पाये जाते हैं।

- जीन शब्द वैज्ञानिक जोहन्सन द्वारा 1909 में दिया गया।
- जीन तीन प्रकार की इकाइयां पायी जाती हैं। -
- सिस्ट्रॉन (System) - क्रियात्मक इकाई
- रेकोन (Recombination) - पुनर्योजन इकाई
- म्यूटोन (Mutation) - उत्परिवर्तन इकाई
- जीन सदैव युग्मों में पाये जाते हैं। (Pair / जोड़ा)

- **समयुग्मजी तथा विषमयुग्मजी (Homozygous & Heterozygous) -**

➤ यदि जीन जोड़े में पाये जाने वाले दोनों सदस्य परस्पर समान हैं तो यह अवस्था समयुग्मजी या शुद्ध कहलाती है।

Ex. - TT - (शुद्ध लम्बा) (समयुग्मजी लम्बा)

tt - शुद्ध बौना (समयुग्मजी बौना)

➤ यदि जीन जोड़े में पाए जाने वाले दोनों सदस्य असमान हैं तो यह अवस्था विषमयुग्मजी या अशुद्ध कहलाती है।

Ex. - Tt - (अशुद्ध लम्बा) (विषमयुग्मजी लम्बा)

समयुग्मजी एवं विषमयुग्मजी शब्द बेटसन द्वारा दिये गये।

युग्मविकल्पी (Allele/Allelomorph)- यह शब्द बेटसन ने दिया है। एक ही लक्षण के दो विपर्यायी या विपरीत स्वरूपों को दर्शाने वाला जीन युग्म अलील कहलाता है। (Trick- Same letter Capital & Same letter small)

उदाहरण Tt (लम्बा, बौना), Rr, Yy Etc

■ लक्षण प्ररूप तथा जीन प्ररूप (Phenotype & Genotype)

- किसी जीव की बाहरी आकार, आकृति को उसका लक्षण प्ररूप कहते हैं।
- किसी जीव के आकारिकीय लक्षण (Morphological Character) उसका लक्षण प्ररूप कहलाते हैं।
- किसी जीव की आन्तरिक जीनीय संरचना उसका जीन प्ररूप कहलाती है।
- बाहर से समान दिखने वाले दो जीवों या जुड़वा व्यक्तियों का लक्षणप्ररूप समान होता है लेकिन जीन प्ररूप समान हो यह आवश्यक नहीं है लेकिन यदि जीन प्ररूप दो जीवों का समान है तो उनके लक्षण प्ररूप भी अनिवार्य रूप से समान होंगे।
- लक्षण प्ररूप पता करना सरल है जबकि जीन प्ररूप पता करना जटिल है।
- **जीनोटाइप तथा फीनोटाइप शब्द जॉनसन द्वारा दिए गए।**

संकरण (Hybridization)

संकरण (जीवविज्ञान) (हाइब्रिडाइजेशन वह प्रक्रिया (है जिसमें दो पादप या दो अलगअलग जाति के जन्तुओं - में निषेचन कराकर नया पादप या नया जन्तु उत्पन्न किया जाता है। इस प्रक्रिया से उत्पन्न संतान संकर (हाइब्रिडकहलाती है। (जिसमें भिन्न प्रकार के लक्षण पाये जाते हैं।

■ F₁ पीढ़ी तथा F₂ पीढ़ी -

- F₁ पीढ़ी को प्रथम संतानीय पीढ़ी तथा F₂ पीढ़ी को द्वितीय संतानीय पीढ़ी कहते हैं।
- दो जनकों के मध्य संकरण करवाने पर प्राप्त होने वाली प्रथम पीढ़ी F₁ पीढ़ी कहलाती है।
- F₁ पीढ़ी के संतानों के मध्य पुनः स्वप्रजनन करवा दिया जाए तो प्राप्त होने वाली पीढ़ी द्वितीय संतानीय पीढ़ी कहलाती है।
- दो शुद्ध / समयुग्मजी जनकों के मध्य जनन करवाने पर प्राप्त F₁ पीढ़ी हमेशा **विषमयुग्मजी / अशुद्ध संतानों** वाली होती है।
- शुद्ध जनकों के मध्य संकरण करवाने पर F₂ पीढ़ी में सभी संभावित प्रकार (शुद्ध तथा अशुद्ध) प्रकट होते हैं।

■ प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण -

- वह लक्षण जो F₁ पीढ़ी में प्रकट होता है, प्रभावी लक्षण कहलाता है।
- यह लक्षण F₁ के बाद F₂ में भी प्रकट होता है।
- वह लक्षण जो F₁ पीढ़ी में तो अनुपस्थित हो लेकिन F₂ पीढ़ी में प्रकट हुआ हो, अप्रभावी लक्षण कहलाता है।
- प्रभावी लक्षण को अंग्रेजी वर्णमाला के **बड़े अक्षरों से (Capital Letters)** तथा अप्रभावी लक्षणों को **छोटे अक्षरों से** दर्शाते हैं।
- जब प्रभावी तथा अप्रभावी को साथ लिखा जाए तो पहले प्रभावी को लिखा जाता है।

- मेंडल ने 7 जोड़ी लक्षणों का चुनाव किया जो निम्न हैं

मेंडल के चुने गए लक्षण	प्रभावी	अप्रभावी
1. पौधे की लम्बाई	लम्बा	बौना
2. बीजपत्र का रंग	पीला	हरा
3. बीज की आकृति	गोल	झुर्रीदार
4. पुष्प की स्थिति	कक्षीय	अग्रस्थ
5. पुष्प का रंग	लाल/बैंगनी	सफेद
6. फली का रंग	हरा	पीला
7. फली की आकृति	फूली हुई	संकीर्णित

■ मेण्डल -

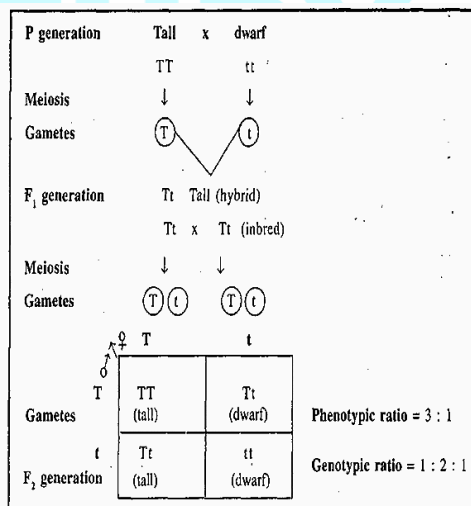
- मेण्डल का जन्म 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया देश के सिलिसिया प्रांत में हुआ (स्थान- हेण्डनजोर्फ)
- मेण्डल ब्रून शहर के चर्च में पादरी थे।
- मेण्डल ने अपने प्रयोग उद्यान मटर के पौधे पर किए। वैज्ञानिक नाम - पाइसम सेटाइवम
- मेण्डल ने अपने प्रयोग 1857 से 1865 के मध्य किए और मेण्डल के प्रयोगों का प्रकाशन 1866 में हुए। पत्रिका -

- मेंडल ने अपने प्रयोगों के दौरान सांख्यिकी का प्रयोग किया।
 - मेंडल की मृत्यु 1884 में गुर्दे की बीमारी (सिलिकोसिस) के कारण हुई।
- मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया ?**

- मटर का पौधा कम स्थान घेरने वाला एकवर्षी शाक है। अतः कम समय में इसकी अधिक पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है।
- मटर का पौधा द्विलिंगी / उभयलिंगी पुष्पों वाला होता है। अतः स्वपरागण करवाना आसान होता है।

■ एक संकरण प्रयोग – Mono Hybrid Cross

- एक जोड़ी विपर्याशी (विपरीत) लक्षणों के मध्य करवाया गया क्रॉस एकल संकर संकरण कहलाता है।



- द्विसंकर संकरण - (Di Hybrid Cross) -

- दो जोड़ी विपर्यासी (विपरीत) लक्षणों के मध्य करवाया गया क्रॉस द्विसंकर संकरण कहलाता है।
- द्विसंकर संकरण में दो अलग अलग लक्षणों के कुल चार लक्षणों का अध्ययन किया जाता है।

लक्षण I - बीज की आकृति	-	गोलबीज - R (प्रभावी)
		झुरीदार बीज - r (अप्रभावी)
लक्षण II - बीजपत्र का रंग	-	पीला - Y (प्रभावी)
		हरा - y (अप्रभावी)

जनक पीढी	RRYY शुद्ध गोल पीला	rryy शुद्ध झुर्रीदार हरा
युग्मक	RY	ry
F ₁ पीढी	RrYy (अशुद्ध गोल पीला-विषमयुग्मजी)	

F₁ पीढ़ी की संतानों में स्वप्रजनन करवाने के लिए दो पादप RrYy वाले लेंगे
जिनमें प्रत्येक पादप से 4 प्रकार के युग्मक बनेंगे RY, Ry, rY, ry

अतः F_2 पीढ़ी निम्न प्रकार प्राप्त होगी।

	RY	Ry	rY	ry
RY	RRYY	RRYy	RrYY	RrYy
Ry	शुद्ध गोल पीला	अ. गोल पीला	अ.गो.पी.	अ.गो.पी.
rY	RRYy	RRyy	RrYy	Rryy
ry	अ.गो.पी.	अ.गो.हरा	अ.गो.पी.	अ.गो.ह
RrYY	RrYY	RrYy	rrYY	rrYy
RrYy	अ.गो.पी.	अ.गो.पीला	शु.झु.हरा	अ.झु.पी.
rrYY	RrYy	Rryy	rrYy	Rryy
rrYy	अ.गो.पी.	अ.गो.हरा	अ.झु.पी.	शु.झु.हरा

लक्षण प्रारूप = 9 : 3 : 3 : 1

जीन प्रारूप = 1 : 2 : 2 : 4 : 1 : 2 : 1 : 2 : 1

■ मेंडल के नियम -

1. प्रभाविता का नियम (Law Of Dominance)
2. पृथक्करण का नियम / विसंयोजन का नियम (Law Of Segregation)

या

युग्मकों की शुद्धता का नियम (Law of Gamete Purity)

3. स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम (Law of Independent Assortment)

- प्रभाविता का नियम - इस नियम के अनुसार एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य क्रॉस करवाने पर जो लक्षण F_1 पीढ़ी में प्रकट होता है, वह प्रभावी कहलाता है, जो लक्षण सीधा F_2 में प्रकट होता है, वह अप्रभावी लक्षण कहलाता है।

- लक्षणों के लिए विशेषक शब्द (Trait) का प्रयोग भी किया जाता है।

मेंडल के प्रथम नियम के अपवाद -

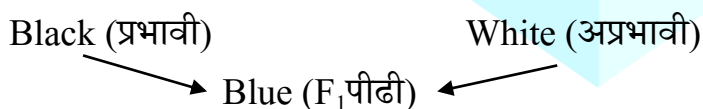
- अपूर्ण प्रभाविता (Incomplete Dominance) - लक्षणों की ऐसी वंशानुगति जिसमें F_1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं हो पाता।

- यदि F_1 पीढ़ी में प्राप्त संतति प्रभावी तथा अप्रभावी के मध्यवर्ती लक्षण वाली हो, तो इस घटना को अपूर्ण प्रभाविता कहा जाता है।

Ex. 1. मिराबिलिस जलापा / 4'O Clock Plant / गुलाबास - गुल अब्बास -



- Ex. 2. स्नेपड्रेगन पादप / कुल्ता पादप / एंटीराइनस पादप



-

- Ex. 3. एन्डालूसियन मुर्गा आदि

-

- अपूर्ण प्रभाविता में F_2 पीढ़ी में जीन प्रारूप तथा लक्षण प्रारूप दोनों (1 : 2 : 1) होते हैं।

- सह प्रभाविता (Co dominance) - लक्षणों की ऐसी वंशानुगति जिसमें F_1 पीढ़ी में प्रभावी तथा अप्रभावी दोनों लक्षण अपना प्रभाव दिखाएँ, सह प्रभाविता कहलाती है।

Ex. - चितकबरे पशु

- मुर्गियों में दो रंगों का पाया जाना
- AB रक्त समूह

- सिकल सेल एनीमिया
- मनुष्य में रूधिर वर्ग तीन जीनों द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं - ($I^A I^B I^O$)
- **मेंडल का पृथक्करण का नियम** - इस नियम के अनुसार एक जीन युग्म में पाए जाने वाले दोनों युग्मक जनन के समय अपनी शुद्धतम अवस्था में पृथक् होते हैं तथा एक दूसरे से प्रभावित नहीं होते।
- **स्वतंत्रत अपव्यूहन का नियम** - इस नियमानुसार द्वि संकर संकरण में दो जोड़ी लक्षणों का जब चुनाव किया जाता है तो आगे की पीढ़ियों में उनकी वंशानुगति एक दूसरे से प्रभावित नहीं होती। अर्थात् वे स्वतंत्र रूप से आगामी पीढ़ियों में संचरित होते हैं।

अपवाद

- **सहलग्नता - Linkage**
- इसकी खोज बेटसन तथा पुनेट ने की।
- सहलग्नता की खोज लेथाइरस पादप में की गई।
- सहलग्नता के बारे में सर्वाधिक मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मक्खी में अध्ययन किया।
- यदि कोई जीन किसी गुणसूत्र पर इस प्रकार पाया जाए कि वह उसी गुणसूत्र के साथ आगे की पीढ़ियों में चलता चला जाए तो इस घटना को सहलग्नता कहा जाता है।

Ex. - हीमोफीलिया रोग, वर्णान्धता, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोनूरिया

- **विपुसन तथा थैलीकरण तकनीक - Emasculation & Bagging**
- किसी उभयलिंगी / द्विलिंगी पुष्प को स्वपरागण से बचाने के लिए उस पुष्प के परागकोशों (नर जननांग) को काटकर हटा देने की प्रक्रिया विपुसन कहलाती है।
- पादपों में नर युग्मक का कार्य परागकों (लघु बीजाणु) द्वारा किया जाता है। ये मनुष्यों में शुक्राणु के समान होते हैं।
- पादपों में मादा युग्मक का कार्य बीजाण्ड द्वारा किया जाता है। इसे गुरु बीजाणु भी कहते हैं। यह मनुष्यों के अण्डाणु के समान होता है।
- किसी पुष्प का विपुसन करने के बाद वह स्वरागण से तो बच जाता है। परन्तु परपरागण से बचाने के लिए हमें इस पुष्प को एक थैलीनुमा आवरण द्वारा ढक दिया जाता है, यह प्रक्रिया थैलीकरण कहलाती है।

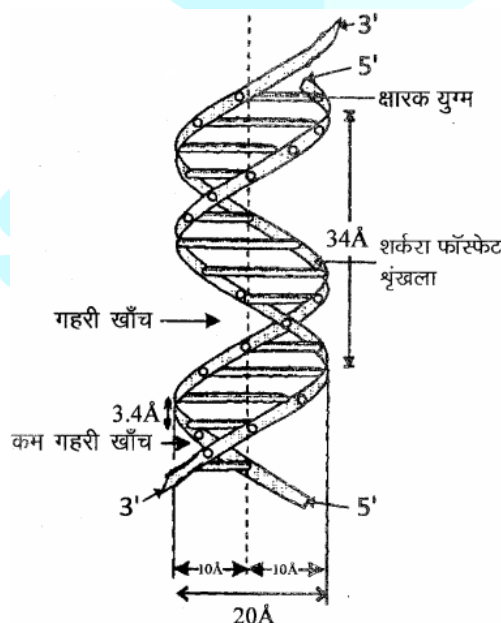
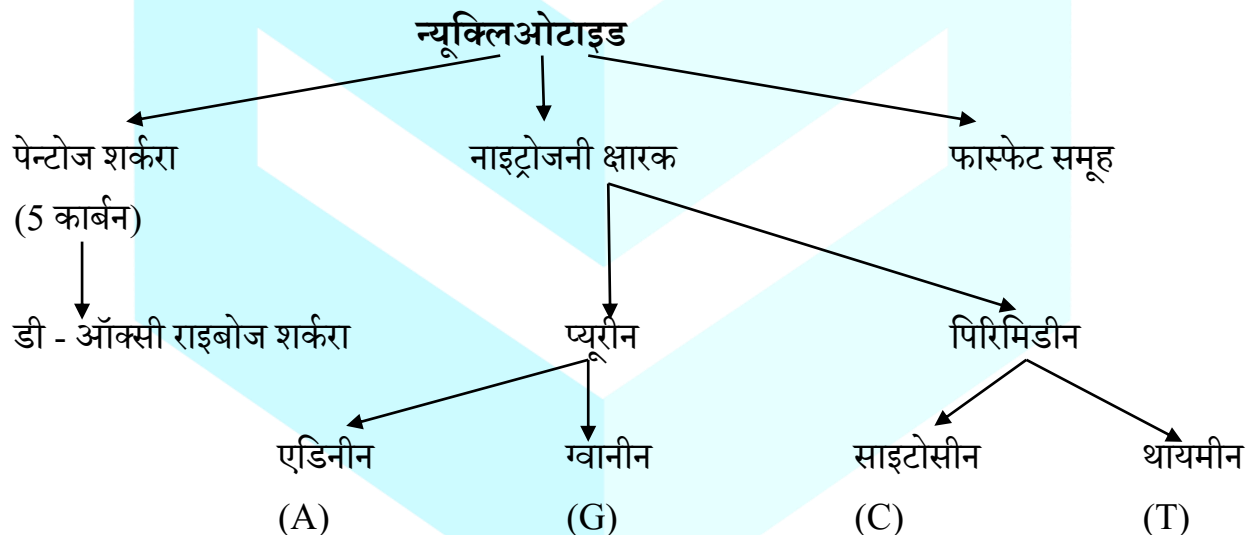
■ **DNA तथा RNA -**

- न्यूक्लिक अम्लों की खोज वैज्ञानिक फ्रेडरिक मिशर द्वारा मवाद कोशिकाओं में की गई।
- न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं - DNA तथा RNA

■ **DNA -**

- सभी उच्च जीवों में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में DNA पाया जाता है, परन्तु रेट्रो वायरस (HIV) तथा कुछ पादप वायरसों में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में RNA भी पाया जाता है।
- पृथ्वी का प्रारंभिक वातावरण ऐसे जीवों से युक्त था जिनमें आनुवांशिक पदार्थ के रूप में RNA पाया जाता था।

- DNA को शरीर की आत्मा कहा जाता है।
- DNA का प्रयोगशाला में प्रथम संश्लेषण डॉ. हरगोविन्द खुराना द्वारा किया गया।
- DNA दो लडियों का बना हुआ होता है। इस बात की पुष्टि वैज्ञानिक वाटसन तथा क्रिक द्वारा की गई।
- DNA का द्विरज्जुकी मॉडल सन 1953 में वाटसन तथा क्रिक द्वारा दिया गया। इस मॉडल को प्रस्तुत करने में वैज्ञानिक विलकिन्स द्वारा दी गई X - ray क्रिस्टलोग्राफी तकनीक का प्रयोग किया गया था। अतः नोबेल पुरस्कार इन तीनों को प्रदान किया गया।
- **दो लडियो वाला DNA – Ds DNA कहालाता है।**
- अधिकांश जीवों में इसी प्रकार का DNA पाया जाता है।
- **एक लडी वाला DNA – SS DNA कहालाता है।**
- Ex. - पोलिओमा वायरस, Ø174 वायरस, S 13 E वायरस
- **DNA एक पॉलीन्यूक्लिओटाइड श्रृंखला है।**



डी.एन.ए. की द्विकुण्डलित संरचना

- डी ऑक्सी राइबोज शर्करा में राइबोज शर्करा की तुलना में दूसरे कार्बन पर एक ऑक्सीजन की कमी होती है।
- पेन्टोज शर्करा तथा नाइट्रोजनी क्षारक मिलकर जो अणु बनाते हैं, वह न्यूक्लिओसाइड कहलाता है।
- न्यूक्लिओसाइड में जब फास्फेट समूह जुड़ जाए तो न्यूक्लिओटाइड का निर्माण होता है।
- DNA में दोनो लड़ियां एक दूसरे के प्रति समानान्तर पाई जाती हैं अर्थात् यदि एक लड़ी 5' से 3' है तो दूसरी लड़ी 3' से 5' होगी।
- DNA के किनारों पर पेन्टोज शर्करा का जो C मुक्त रहता है उस किनारे को उसी नाम से जाना जाता है अर्थात् यदि 5वां C मुक्त है तो किनारे को 5' कहा जाएगा, यदि तीसरा C मुक्त है तो 3' होगा।
- DNA की दोनों लड़ियों में पाए जाने वाले न्यूक्लिओटाइडों का संबंध नाइट्रोजनी क्षारकों के बीच बनने वाला हाइड्रोजनी बंध बनाता है।
- A तथा T के मध्य का H - बंध द्विबंध होता है तथा C तथा G के मध्य त्रिबंध होता है।
- ऊपर तथा नीचे के न्यूक्लिओटाइड आपस में फास्फो - डाइ - एस्टर बंध द्वारा जुड़े होते हैं।
- यह बंध हमेशा 5वें तथा तीसरे कार्बन के मध्य लगता है।
- DNA अणु का व्यास 20 Å होता है। ($1 \text{ Å} = 10^{-10} \text{ m}$)
- DNA के एक कुण्डल में न्यूक्लिओटाइड जोड़ों की संख्या 10 होती है। अर्थात् कुल 20 न्यूक्लिओटाइड पाए जाते हैं।
- ऊपर तथा नीचे की जोड़ों के मध्य दूरी 3.4 Å होती है। अर्थात् पूरे कुण्डल की लम्बाई 34 Å होती है।

Note: -

- DNA - डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लि अम्ल
- हमारी एक कोशिका में पाए जाने वाले DNA में 6.6×10^9 न्यूक्लिओटाइड जोड़े (युग्म) पाए जाते हैं।
- प्रत्येक के बीच की दूरी = 3.4 Å
- अतः गणना करने पर यह प्राप्त होता है कि मनुष्य की एक कोशिका में लगभग 2.2 m लम्बा DNA पाया जाता है।
- मुख्य DNA कोशिका के केन्द्रक में पाया जाता है जबकि कोशिका में माइटोकॉण्ड्रिया तथा हरितलवक में भी DNA पाया जाता है।
- पादप कोशिका में DNA - 3 स्थान पर (केन्द्रक + माइटोकॉण्ड्रिया + हरितलवक)
- जन्तु कोशिका में DNA - 2 स्थान पर (केन्द्रक + माइटोकॉण्ड्रिया)
- DNA दो प्रकार का होता है -

B-DNA	Z-DNA
- इस प्रकार के DNA में कुण्डलियां दक्षिणावर्त घूमती हैं। (Clockwise)	- कुण्डियां वामावर्त (Anti - Clock Wise) घूमती हैं।
- व्यास 20 Å होता है।	- व्यास 18 Å होता है।
- प्रत्येक कुण्डल में 10 न्यूक्लिओटाइड जोड़े पाए जाते हैं।	- 12 न्यूक्लिओटाइड जोड़े पाए जाते हैं।

■ RNA - राइबोज न्यूक्लिक अम्ल

- RNA में राइबोज शर्करा पायी जाती है।
 - RNA में पिरिमिडीन क्षारक थायमीन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है।
 - RNA सामान्यतः लडी का बना होता है जिसे SS- RNA कहते हैं।
 - Ex. - रेट्रो वायरस (HIV) तम्बाकू मोजेक वायरस (TMV), अधिकांश पादप वायरस।
- अपवाद -

DS- RNA (द्विरज्जुकी वायरस, दो लडकी वाला RNA)

रियो वायरस, T - 2, T - 4, T - 6 वायरस

RNA के प्रकार

■ R- RNA (राइबोसोमल RNA) -

- यह कुल RNA का 80% होता है।
- यह राइबोसोम के निर्माण में भाग लेता है।
- यह राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं अर्थात् R-RNA अप्रत्यक्ष रूप से प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित है।

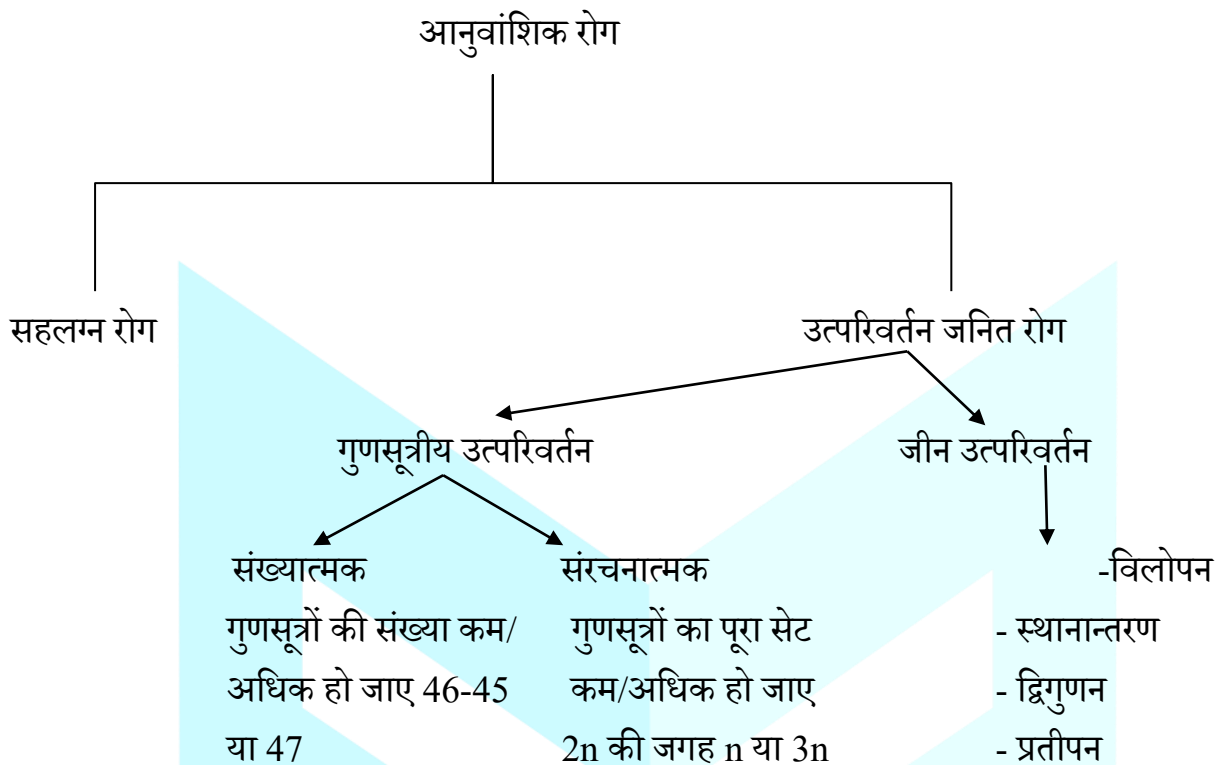
■ T - RNA (ट्रांसफर RNA) -

- यह राइबोसोम से जुड़ा होता है तथा सम्पूर्ण RNA का 20-25% होता है।
- यह सबसे छोटा RNA है।
- T - RNA का कार्य प्रोटीन संश्लेषण के समय अमीनो अम्लों को एक दूसरे के साथ लेकर आना है।
- T-RNA की संरचना प्रदर्शित करने के लिए वैज्ञानिक रॉबर्ट हॉली ने सन 1964 में क्लोवर लीफ मॉडल दिया।

■ M-RNA(मैसेन्जर RNA) -

- यह RNA सबसे कम स्थायी होता है।
- यह कुल RNA का 5-10% पाया जाता है।
- इसका कार्य अमीनों अम्लों को चुनना है।
- m-RNA का निर्माण DNA द्वारा होता है।
- प्रत्येक प्रकार की प्रोटीन के लिए एक विशेष प्रकार का m-RNA पाया जाता है।
- m-RNA नाम वैज्ञानिक जैकब व मोनाड द्वारा दिया गया। (1961)
- T-RNA को एडप्टर (Adopter) RNA कहा जाता है।
- RNA प्रोसेसिंग में भूमिका निभाने वाले Sn-RNA कहलाते हैं।
- Sn RNA - Small Nuclear RNA
- मनुष्य एक द्विगुणित प्राणी है (2n), जिसकी प्रत्येक कोशिका में 46 गुणसूत्र पाये जाते हैं।

- किसी जीव में पाए जाने वाले गुणसूत्रों के अगुणित सेट को जीनोम कहते हैं।
- मनुष्य - $2n = 46$
- $n = 23$



प्रमुख सहलग्न रोग -

■ हीमोफीलिया -

- इसे ब्लीडर्स रोग कहा जाता है क्योंकि इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में चोट लगने के बाद रक्त का थक्का नहीं जमता।
- इसे शाही (रॉयल) रोग कहा जाता है, यह रोग महारानी विक्टोरिया के वंश में पाया जाता था।
- हीमोफीलिया x-गुणसूत्र पर पाया जाने वाला एक अप्रभावी रोग है।

xx - सामान्य महिला

xy - सामान्य पुरुष

$x^n x$ - वाहक महिला

$x^h y$ - रोगी पुरुष

$x^h x^h$ - रोगी महिला

(हीमोफीलित पुरुष)

(हीमोफीलित महिला)

हीमोफीलिया दो प्रकार का होता है -

हीमोफीलिया A

हीमोफीलिया B

- हीमोफीलिया A - एन्टी हीमोफीलिक ग्लोब्यूलिन की कमी से होती है।
- हीमोफीलिया B - थ्रोम्बोप्लास्टीन प्रोटीन की कमी के कारण होता है।

■ वर्णधता -

- इसका जीन X - गुणसूत्र पर अप्रभावी अवस्था में पाया जाता है।
- इस रोग से पीडित व्यक्ति को कुछ विशेष रंग दिखाई नहीं देते हैं।
- मनुष्य में रंगदृष्टि लाल, हरे, नीले रंग के कारण होती है।
- जिन रोगियों में 3 के स्थान पर 2 रंग दिखाई देते हैं, उन्हें द्विवर्णक तथा जिनमें तीन के स्थान पर एक रंग दिखाई देता है, उन्हें एक वर्णक कहते हैं।
- विशेष रूप से वर्णांधता के रोगियों को लाल व हरे रंग में अंतर पता नहीं चलता।
- इन रोगियों का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनता।
- यह रोग वैज्ञानिक जॉन डॉल्टन को था, अतः इस रोग को डॉल्टनिज्म कहते हैं।
- मार्क चुकरबर्ग (फेसबुक के संस्थापक) को वर्णांधता रोग है, इसलिए फेसबुक का लोगो (LOGO) नीले रंग का है।

$x^C x$ - वाहक महिला

$x^C x^C$ - रोगी महिला

$x^C y$ - रोगी पुरुष

■ सिकल सेल एनीमिया / दांत्र कोशिका अरक्तता -

- यह रोग अलिंग गुणसूत्र पर पाया जाने वाला एक अप्रभावी रोग है।
- हीमोग्लोबिन अणु में दो श्रृंखलाएं पायी जाती हैं।
 - (i) एल्फा- ग्लोबिन श्रृंखला
 - (ii) बीटा - ग्लोबिन श्रृंखला
- इस रोग में B-ग्लोबिन श्रृंखला विकृत हो जाती है जिससे RBC कठोर तथा हसियाकार हो जाती है।
- जिन लोगोंको सिकल सेल एनीमिया होता है, उन्हें मलेरिया नहीं होता।

■ फीनालइल कीटोनूरिया -

- यह रोग अलिंग गुणसूत्र पर पाया जाने वाला अप्रभावी रोग है।
- इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में फेनिल एलेनीन नाम का जहरीला यौगिक टायरोसीन नाम के कम जहरीले यौगिक में नहीं बदल पाता, अतः फेनिल एलेनीन शरीर में एकत्रित होता जाता है जिससे यह मस्तिष्क को दुष्प्रभावित करता है तथा रोगी मंद बुद्धि हो जाता है।

उत्परिवर्तन जनित रोग -

■ संरचनात्मक उत्परिवर्तन के प्रकार -

1. विलोपन - गुणसूत्र के किसी खण्ड का टूटकर अलग हो जाना।
2. स्थानान्तरण - गुणसूत्र खण्ड का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना।
3. द्विगुणन - किसी गुणसूत्र खण्ड की प्रतिकृति बन जाना।
4. प्रतीपन- गुणसूत्र खण्ड का 180° पर घूर्णन कर जाना।

■ संख्यात्मक उत्परिवर्तन -

एन्यूप्लॉइडी



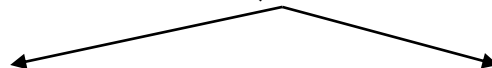
$2n - 1$ = मोनोसोमी

$2n - 2$ = नली सोमी

$2n + 1$ = ट्राई सोमी

$2n + 2$ = टेट्रासोमी

यूप्लॉइडी



स्वबहुगुणिता

पादप व जंतु स्वयं ही जीनोम के सेट की प्रतिकृति बना ले।

परबहुगुणिता

संकरण के द्वारा गुणसूत्रों का सेट बनाया गया है।

डाउन सिंड्रोम – 21 वीं जोड़ी में ट्राइसोमी अर्थात 2 के स्थान पर तीन गुणसूत्र (कुल $45+XY$ or $45+XX$)

पटाऊ सिंड्रोम- 13वीं जोड़ी में ट्राइसोमी अर्थात 2 के स्थान पर तीन गुणसूत्र (कुल $45+XY$ or $45+XX$)

एडवर्ड सिंड्रोम- 18 वीं जोड़ी में ट्राइसोमी अर्थात 2 के स्थान पर तीन गुणसूत्र (कुल $45+XY$ or $45+XX$)

टर्नर सिंड्रोम- यह महिला में होता है जिसमें एक X गुणसूत्र की कमी होती है ($44+X0$) = 45

क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम – यह पुरुष में होता है, जिसमें एक X गुणसूत्र की अधिकता होती है। ($44+XXY$) = 47

सुपर मेल/सुपर फीमेल/जेकब या क्रिमिनल सिंड्रोम – पुरुष में $44+XYY$, $44+XYYYY$

महिला में $44+XXX$, $44+XXXX$

क्री डू शेट या केट क्राई सिंड्रोम में 5 वें गुणसूत्र की छोटी भुजा विलोपित हो जाने के कारण बच्चा बिल्ली की आवाज में रोता है।

■ जीवद्रव्य (प्रोटोप्लाज्म) -

- सजीवों की प्रत्येक कोशिका में पाया जाने वाला वह तरल जिसमें सभी जैविक क्रियाएं सम्पन्न होती है, जीवद्रव्य कहलाता है।
- जीवद्रव्य की खोज डुजारडिन द्वारा 1835 में की गई।
- इन्होंने जीवद्रव्य को सारकोड नाम दिया।
- जीवद्रव्य नाम 1839 में वैज्ञानिक पुरकिन्जे द्वारा दिया है।
- जीव द्रव्य दो प्रकार का होता है -

जनन द्रव्य (जर्म प्लाज्म)

दैहिक द्रव्य(सोमेटोप्लाज्म)

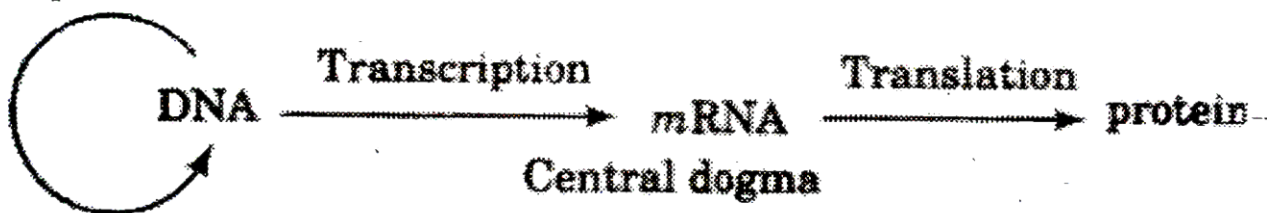
- जो परिवर्तन जनन द्रव्य में होते हैं वो आगे की पीढ़ी में संचरित होते हैं।
- जो परिवर्तन दैहिक द्रव्य में होते हैं वो उसी पीढ़ी तक रह जाते हैं।
- यह सिद्धान्त जर्म प्लाज्म सिद्धान्त कहलाता है जो वीजमैन द्वारा दिया गया।
- जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। यह कथन वैज्ञानिक हक्सले ने दिया।

■ प्रोटीन संश्लेषण का केन्द्रीय सिद्धान्त (Central Dogma) -

- यह सिद्धान्त वैज्ञानिक H.F.C. क्रिक द्वारा दिया गया।
- यह सिद्धान्त DNA से लेकर प्रोटीन निर्माण की क्रिया तक सूचनाओं के परिवहन का पथ दर्शाता है जो कि निम्न प्रकार होता है –



Replication



- DNA से DNA निर्माण की प्रक्रिया प्रतिकृतिकरण या Replication कहलाती है जो DNA Dependent DNA Polymerase Enzyme द्वारा होती है।
- DNA से M-RNA बनने की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन कहते हैं। यह DNA Dependent RNA Polymerase द्वारा होती है।
- M-RNA से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया अनुवादन या ट्रांसलेशन कहते हैं।
- m-RNA पर पाए जाने वाले नाइट्रोजनी क्षारक तीन तीन का जोड़ा बनाकर अलग अलग अमीनो अम्लों को कोड करते हैं।

तीन क्षारकों का यह समूह कोडोन कहलाता है।

- कोडोन हमेशा त्रिक के रूप में पाया जाता है, इन्हें आनुवांशिक कूट (Genetic Code) कहा जाता है।
- तीन तीन नाइट्रोजनी क्षारक मिलकर एक एक अमीनो अम्ल बनाते हैं। सभी अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़कर प्रोटीन का निर्माण करते हैं।

(AUG)

(UAG)

(GUG)

(UAG)

(प्रारम्भन कोडोन)

(UGA)

ये प्रोटीन संश्लेषण की शुरुआत करते हैं।

(समापन कोडोन)

- हमारे शरीर में कुल 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, जिन्हें कोड करने के लिए 64 आनुवांशिक कूटों का प्रयोग किया जाता है अर्थात् यह स्पष्ट होता है कि एक ही अमीनो अम्ल के लिए एक से अधिक आनुवांशिक कूट पाए जा सकते हैं। यह गुण अपभ्रष्टता कहलाता है।
- एक आनुवांशिक कूट एक से ज्यादा अमीनो अम्लों को कोड नहीं कर सकता अतः आनुवांशिक कूट सार्वत्रिक व असंदिग्ध होते हैं।
- वे विषाणु जिनमें RNA आनुवांशिक पदार्थ के रूप में होता है वे Reverse Transcription की क्रिया द्वारा पहले DNA बनाते हैं, इस क्रिया के लिए एक विशेष एंजाइम की आवश्यकता होती है जिसे Reverse Transcriptase या RNA Dependent DNA Polymerase कहा जाता है।
- इस क्रिया की खोज वैज्ञानिक - टेमिन तथा बाल्टीमोर
- इन सभी विषाणुओं को रेट्रो वायरस या पश्च विषाणु कहते हैं।

- नोट-

- आनुवांशिक कोड की खोज नीरेनबर्ग एवं मथाई तथा हरगोविन्द खुराना ने की।
- DNA का प्रयोगशाला में संश्लेषण हरगोविन्द खुराना एवं कोर्न बर्ग ने किया
- RNA का प्रयोगशाला में संश्लेषण कोकोआ ने किया
- एक जीन एक एन्जाइम सिद्धांत बीडल एवं टैटम ने दिया।
- वंशानुगति का गुणसूत्रवाद सिद्धांत शट्टन एवं बोबेरी ने किया।
- मेंडल ने मटर के अलावा हिरेसियम पादप पर प्रयोग किए जबकि मटर के पादप पर मेंडल से पहले प्रयोग नाइट एवं गॉज ने किये थे ।

Test Cross या परीक्षण क्रॉस में F_1 पीढ़ी की संतति का क्रॉस अप्रभावी जनक के साथ किया जाता है ।

Out Cross या बाह्य क्रॉस में F_1 पीढ़ी की संतति का क्रॉस प्रभावी जनक के साथ किया जाता है ।

Test & Out Cross को मिलाकर Back Cross या व्युत्क्रम क्रॉस या संकरपूर्वज संकरण कहा जाता है ।

THE STUDY KAFE

■ गुणसूत्र (क्रोमोसोम) (Chromosome) -

- गुणसूत्र DNA का एक खण्ड है। मानव का 2.2 मीटर लम्बा DNA 46 गुणसूत्रों से मिलकर बना होता है।
- खोज = स्ट्रासबर्गर (1875)
- नाम - w. वाल्डेयर (1888)
- गुणसूत्रों पर जीन रेखीय क्रम में पाये जाते हैं।
- मनुष्य में 23 जोड़ी या 46 गुणसूत्र पाये जाते हैं जिनमें से प्रारम्भिक 22 जोड़ी या 44 गुणसूत्र ऑटोसोम/कायिक गुणसूत्र/अलिंगसूत्र कहलाते हैं।
- अलिंगसूत्र शारीरिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार होते हैं।
- 23 वां जोड़ा एलोसोम या लिंग गुणसूत्र कहलाता है जो कि लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार होता है।
- 23 वां जोड़ा XX होने पर लड़की एवं XY होने पर लड़का होता है।
- मनुष्य में कुल 23 जोड़ी अर्थात् 46 गुणसूत्रों पर लगभग 30 हजार जीन पाये जाते हैं जिनमें से सर्वाधिक जीन गुणसूत्र 1 पर (2968) एवं सबसे कम जीन गुणसूत्र Y पर (231) पाये जाते हैं।
- प्रत्येक गुणसूत्र पर प्रोटीन का आवरण पाया जाता है जिसे पेलिकल कहते हैं।
- प्रत्येक गुणसूत्र दो अर्धगुणसूत्र (Chromatid) से मिलकर बना होता है।
- प्रत्येक क्रोमेटिड जिस बिन्दु पर जुड़े रहते हैं उसे गुणसूत्र बिन्दु या सेन्ट्रोमियर कहते हैं। इसे गुणसूत्र का प्राथमिक संकीर्णन Primary Constriction भी कहते हैं।
- प्रत्येक क्रोमेटिड में दो धागे के जैसी गुथी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें वर्णसूत्र या क्रोमोनिमेटा कहते हैं।
- वर्णसूत्र पर मोतियों के जैसी बिखरी हुई संरचनाएं वर्णकणिकाएं (Chromomeres) कहलाती हैं।
- कुछ गुणसूत्रों में प्राथमिक खांच के अलावा एक ओर संकरा भाग होता है जिसे द्वितीयक संकीर्णन कहते हैं।

- जिन गुणसूत्रों में द्वितीयक संकीर्णन पाया जाता है उन्हें सैटेलाइट गुणसूत्र या SAT Chromosome/ अनुषंगी कहा जाता है।
- मानव में 13,14,15,21 एवं 22 वीं जोड़ी गुणसूत्र सैटेलाइट गुणसूत्र होते हैं।
- गुणसूत्र का अन्तिम किनारा टीलोमीयर या अन्तः खण्ड कहलाता है।
- पॉलिटीन गुणसूत्रों या महागुणसूत्रों की खोज बालवियानी नामक वैज्ञानिक ने डिप्टेरागण के कीटों में की।
- लेम्पब्रश गुणसूत्रों की खोज सेलामेण्डर उभयचर की अण्डजनन कोशिकाओं या ऊसाइट में फ्लेमिंग द्वारा किया गया।
- यह लेम्प की सफाई करने वाले ब्रश के जैसा दिखाई देता है।
- ये अर्धसूत्री विभाजन प्रथम की प्रोफेज अवस्था में दिखाई देते हैं।
- X गुणसूत्र की खोज हैन्किंग ने 1890 में की।
- Y गुणसूत्र की खोज स्टीवेन्स ने 1905 में की।
- नर लक्षणों के लिए Y गुणसूत्र पर पाया जाने वाला जीन स्तनधारियों में Sry एवं मानव में SRY जीन कहलाता है।

THE STUDY KAFE

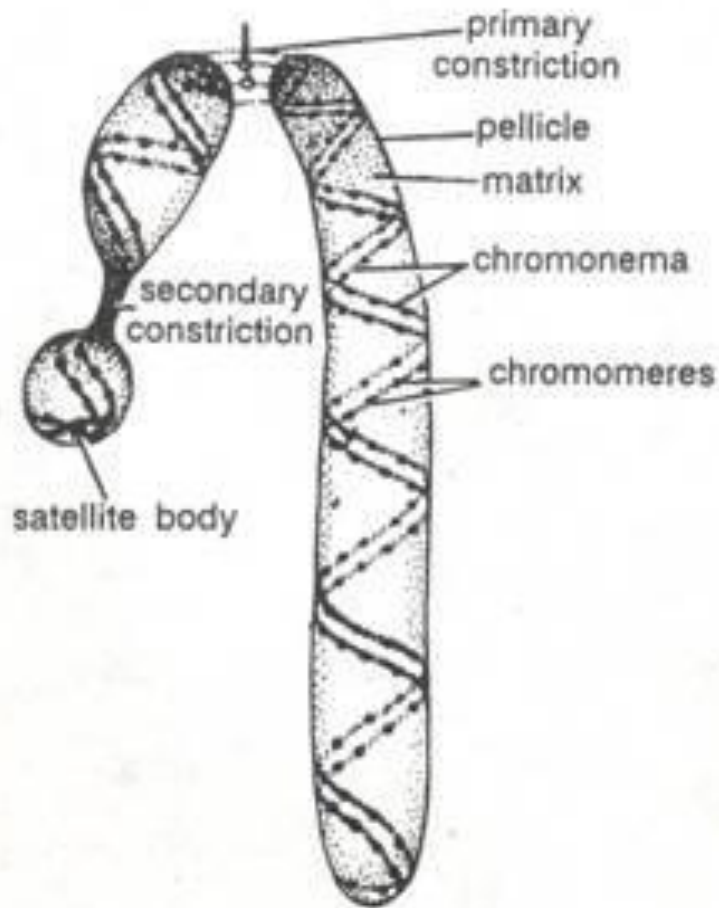


Fig. 1. Structure of chromosome.

THE STUDY KAFE

Common Name	Species	Diploid number	Common Name	Species	Diploid number
Animals (2n)			Plants (2n)		
Human	<i>Homo sapiens</i>	46	Corn	<i>Zea mays</i>	20
Monkey	<i>Macaca mulatta</i>	42	Potato	<i>S. tuberosum</i>	48
Dog	<i>Canis familiaris</i>	78	Green algae	<i>A. mediterranea</i>	20
Cat	<i>Felis domesticus</i>	38			
Mouse	<i>Mus musculus</i>	40	Fungi (2n)		
Frog	<i>Rana pipiens</i>	26	Yeast	<i>S. cerevisiae</i>	32
Fruit fly	<i>Drosophila melanogaster</i>	8	Fungi (1n)		Haploid number
Flatworm	<i>Planaria torva</i>	16	Mold	<i>Penicillium species</i>	4

सर्वाधिक गुणसूत्र ओफियोग्लोसम नामक टेरी डोफाइट (फर्न) में पाये जाते हैं -1260
सबसे कम गुणसूत्र जेक जंपर चींटी में पाये जाते हैं- 2(मादा) , अगुणित 1(नर)

THE STUDY KAFE

पादप और जन्तुओं का आर्थिक महत्व

Economical Importance of Plants and Animals

पादपों का आर्थिक महत्व पढ़ने के लिए हमने पादप प्रजातियों को अनेक समूहों में विभाजित किया है जो कि निम्न हैं-

1. खाद्यान्न प्रदान करने वाले पादप- Cereals plants
2. दलहनी पादप- Pulses
3. तिलहनी पादप- Oilseeds
4. औषधीय महत्व के पादप- Plants of medical use
5. लकड़ी प्रदान करने वाले पादप- Wood Provider Plants
6. रेशे प्रदान करने वाले पादप- Fibers
7. फल- Fruits
8. शब्जियां – Vegetables
9. मसाले प्रदान करने वाले पादप
10. पेय पदार्थ प्रदान करने वाले पादप
11. शर्करा प्रदान करने वाले पादप

1- खाद्यान्न फसलें/Cereal Crops

वे फसलें जो अनाज के रूप में खाई जाती हैं, खाद्यान्न फसलें कहलाती हैं।

अनाजों के ऊपर पाई जाने वाली परत को एल्यूरोन परत कहते हैं।

सामान्यतः अनाज पादप कुल ग्रेमिनी या पोएसी के सदस्य होते हैं।

(A) चावल/ Rice – वैज्ञानिक नाम- ओराइजा सेटाइवा

- चावल में ओराइजीन प्रोटीन पाई जाती है।
- चावल स्टार्च का एक अच्छा स्रोत है।
- चावल विटामिन B का अच्छा स्रोत होते हैं।
- चावल की छीलन पर विटामिन B₁ या थाइमीन पाई जाती है इसलिए चावल की पॉलिश करने पर या चावल की कटाई करने पर विटामिन B₁ कम हो जाता है एवं बैरी बैरी रोग हो जाता है।
- संयुक्त राष्ट्र संघ ने सन 2004 को अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष घोषित किया था।
- चावल की प्रथम सुपर फाइन बायोटेक किस्म का नाम सुगंध या पूसा- 1460 है।
- चावल की फसल को धान भी कहा जाता है
- विश्व में सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला अनाज है जिसके उत्पादन में प्रथम स्थान पर चीन व द्वितीय स्थान पर भारत है।

- चावल की वह किस्म जिसे जैव प्रौद्योगिकी द्वारा बनाया गया है जिसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है- गोल्डन राईस या सुनहरा चावल
- चावल या धान में जस्ते की कमी से खैरा रोग हो जाता है।
- अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केन्द्र फिलीपींस में एवं राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केन्द्र कटक, उड़ीसा में स्थित है।
- चावल की प्रमुख किस्में सोना, पदमा, बासमती, स्वर्णदाना, रत्ना, जगन्नाथ, जया परमल, IR 8, IR 20 आदि हैं।
- चावल को अनाजों का राजा कहा जाता है, मोटे अनाजों का राजा ज्वार को एवं पहाड़ी क्षेत्रों में अनाजों का राजा मंडुआ को कहा जाता है।

(B) गेहूं/ Wheat- वैज्ञानिक नाम- ट्रिटिकम एस्टीवम

- हरित क्रांति का भारत में सर्वाधिक प्रभाव गेहूं की फसल पर ही पड़ा अतः हरित क्रांति को गेहूं क्रांति भी कहते हैं।
- हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई. बॉरलॉग व भारतीय जनक एम.एस. स्वामीनाथन हैं।
- मारकोनी प्रजाति के गेहूं से सूजी बनाई जाती है।
- गेहूं में जैन्थोफिल वर्णक पाया जाता है।
- गेहूं में ग्लूटेमिक अम्ल पाया जाता है।
- गेहूं में ग्लूटिन प्रोटीन पाई जाती है जिसकी अधिकता से सिलियक रोग हो जाता है जो कि एक स्व प्रतिरक्षात्मक या Auto Immune Disease है जिसमें छोटी आंत प्रभावित होती है।
- गेहूं की प्रमुख किस्में सोनालिका, कल्याण सोना, शरबती सोनेरा आदि हैं।

(C) मक्का/ Maize – वैज्ञानिक नाम- जिआ मेज

- मक्का एक C4 पादप है जिसका उपयोग बायोडीजल बनाने में किया जाता है।
- मक्के में जीन प्रोटीन पाई जाती है।
- मक्का तीनों ऋतुओं की फसल है।
- मक्के में ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल पाया जाता है।
- मक्के का भुट्टा नर पुष्पक्रम (Tassel) होता है।
- मक्के की प्रमुख किस्म सोना, अम्बा, गंगा, जवाहर, विजय, रतन एवं शक्ति है।
- मक्के की उत्पत्ति मैक्सिको से हुई है।
- मक्के को अनाज की रानी कहा जाता है।
- मक्के से पॉपकॉर्न बनाये जाते हैं।

(D) बाजरा/ Millet – वैज्ञानिक नाम – पेनिसिटम अमेरिकेनम

- अनाजों में सर्वाधिक सूखा सहने की क्षमता बाजरे में पाई जाती है।
- यह शुष्क क्षेत्रों का प्रमुख भोजन है।
- बाजरे की प्रमुख किस्म पूसा संकर है
- बाजरे का हरित बाली रोग (Green ear or Downy mildew disease) स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला कवक के कारण होता है।
- बाजरे की उत्पत्ति दक्षिण अफ्रीका से हुई है।

(E) जौ (Barley) – वैज्ञानिक नाम- हॉर्डियम वल्गैरे

- जौ के पानी से एल्कोहल या शराब बनाई जाती है।
- जौ की उन्नत किस्म रजकिरण, RO-387 है।
- जौ में माल्या रोग प्रमुख है।

(F) ज्वार/Sorghum – वैज्ञानिक नाम- सोरघम बाईकॉलर

- ज्वार को साधारण भाषा में माइलो कहा जाता है।
- ज्वार की फसल में ल्यूसीन नामक अमीनों अम्ल पाया जाता है।
- ज्यादा मात्रा में ज्वार खाने से पेलेग्रा रोग हो सकता है।
- ज्वार का उपयोग शराब बनाने में किया जाता है।
- ज्वार के कम उम्र के पादप में HCN या हाइड्रोसायनिक अम्ल पाया जाता है जो कि हानिकारक है।

(G) जई (Oat) – वैज्ञानिक नाम- अवेना सेटाइवा

- जई में पाये जाने वाले परफ्यूरल पदार्थ के कारण यह Fat Cutter का काम करती है।
- यह कोलेस्ट्रॉल को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- इसमें पाया जाने वाला बीटा ग्लूकेन भूख कम लगने के लिए जिम्मेदार है।

(F) मंडुवा/रागी (Finger millet) – वैज्ञानिक नाम – एल्यूसाइन केरकोना

- यह पहाडी क्षेत्र का प्रमुख भोजन है जिसे मधुमेह के इलाज में प्रयोग में लिया जाता है।
- इसका प्रयोग केक एवं पुडिंग आदि बनाने में किया जाता है।

नोट – चावल, बाजरा, रागी, जौ, ज्वार, गेहूं, जई आदि मुख्य खाद्यान्न हैं, लेकिन सिंघाड़ों से बनने वाला कूट का आटा, मखाना आदि कूट खाद्यान्न कहलाते हैं।

2. तिलहन फसलें (Oilseeds Plants)

- तिलहन फसलों से वाष्पशील या सुगंध तेल एवं अवाष्पशील या वसीय तेल पाये जाते हैं।

- वाष्पशील तेल सामान्यतः पुष्पीय अंगों से निकाले जाते हैं जबकि अवाष्पशील तेल सामान्यतः बीज से निकाले जाते हैं।
- वाष्पशील तेलों की विशेष सुगंध एरोमैटिक हाइड्रोकार्बनों के कारण होती है।

➤ वाष्पशील तेलों के स्रोत-

गुलाब इत्र - पुष्प से
 चमेली का तेल- पुष्प से
 चम्पा का तेल- पुष्प से
 खस का तेल - जड़ से
 चन्दन का तेल- लकड़ी से
 देवदार का तेल (सेड्रस ऑयल) - काष्ठ से
 कपूर का तेल- काष्ठ से
 लौंग का तेल- पुष्प कलिका

➤ अवाष्पशील या वसीय तेलों का वर्गीकरण-

1. सूखने वाले तेल (Drying Oils)- खुला छोड़ने पर वातावरण से तुरन्त ऑक्सीजन अवशोषित कर ये एक पतली परत बना लेते हैं -

इनका प्रयोग पेन्टिंग व वार्निश में किया जाता है।

उदा. अलसी का तेल, कुसुम का तेल, सोयाबीन का तेल आदि

2. आंशिक शुष्क तेल (Semi Drying Oils)- ये ऑक्सीजन का अवशोषण धीरे धीरे करते हैं।

उदा. तिल का तेल, सरसों का तेल, सूरजमुखी का तेल आदि

3. अशुष्कन तेल (Non Drying Oils) - ये ऑक्सीजन अवशोषित नहीं करते।

उदा. मूंगफली का तेल, अरंड का तेल, जैतून का तेल

- जन्तु वसा- ये सामान्य ताप पर ठोस या अर्द्धठोस अवस्था में रहते हैं।

उदा. नारियल का तेल, ताड़ का तेल आदि

(A). मूंगफली/Ground Nut – अरेकिस हाइपोगिया

- मूंगफली के फल भूमिगत होते हैं।
- मूंगफली में मांस, अण्डे एवं फलों से भी अधिक प्रोटीन पाया जाता है।
- मूंगफली ओमेगा 9 एवं ओमेगा 6 वसीय अम्लों का अच्छा स्रोत है।

- मूंगफली मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाता है अतः यह मृदा की उर्वरता बढ़ाता है।

(B). तिल/ Sesame – सिसेनम इन्डिकम

- तिल में पाये जाना वाला सिसेमोल एक एन्टीऑक्सीडेंट पदार्थ जो कैंसर का खतरा कम करता है।
- तिल के तेल का उपयोग खाना बनाने में, शरीर पर लगाने में, साबुन बनाने आदि में किया जाता है।
- तिल की खली प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस एवं पोटेशियम का अच्छा स्रोत होती है।

(C). सरसों / Mustard - ब्रेसिका प्रजाति (ब्रेसिका कम्प्रेस्टिस, ब्रेसिका जन्सिया आदि)

- ब्रेसिका जन्सिया को राई कहा जाता है।
- सरसों में एरुसिक वसीय अम्ल पाया जाता है।
- सरसों के तेल की तीखी गंध एलिल आइसो थायो साइनेट के कारण होती है।
- मस्टर्ड गैस एक जहरीली गैस है जिसे सरसों की गैस व प्रथम विश्व युद्ध की गैस कहा जाता है।

(D). अलसी/ Linseed/Flax- लाइनम यूसीटैटसिमम

- अलसी आमेगा 3/ लीनोलीनिक वसीय अम्ल का बहुत अच्छा स्रोत है जो कि रूधिर कोलेस्ट्रॉल को कम करता है।

(E). नारियल/ Coconut- कोकोस न्यूसीफेरा

- नारियल का भ्रूणपोष नारियल का खाने योग्य पोषक पदार्थ है।
- सूखे हुए भ्रूणपोष को जिसे खोपरा कहते हैं।
- 24 डिग्री से कम ताप पर यह ठोस होता है।

(F). खस (Khas) - वेटिवेरिया जाइजेनिआडिस

- यह एक बहुवर्षीय घास है।
- भारत में खस के तेल उद्योग का प्रमुख केन्द्र भरतपुर है।
- खस के तेल का उपयोग उदरशूल (Colic), गठिया (Rheumatism), कमर दर्द एवं मोच (Sprain) के इलाज में किया जाता है।
- यह कीटों को प्रतिकर्षित करता है।

(G). सूरजमुखी (Sunflower)- हैलीएन्थस एन्नस

- सूरजमुखी के तेल का प्रयोग हृदय रोगियों के इलाज में किया जाता है क्योंकि यह कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम करता है।
- सूरजमुखी के तेल को काफी लम्बे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है।

(H). कुसुम (Safflower) - कारथेमस टिक्टोरियम

- कुसुम के तेल को गर्म करके इसे पानी में उड़ेलकर ग्लेटीनस रोगन तैयार किया जाता है जिसका उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस की जगह शीशे जोड़ने में किया जाता है। इससे टाइल्स व पत्थर भी जोड़े जाते हैं।

(I). अरण्डी/ Castor - रिसिनस कोम्यूनिस

- यह निम्न ताप पर जमता नहीं है और अधिक समय तक रखा रहने पर सूखता भी नहीं है।
- अरण्डी का तेल पशुओं को नहीं खिलाया जाता क्योंकि रिसीन नामक एल्केलाइड पाया जाता है जो हानिकारक होता है।
- अरण्डी के तेल से कृत्रिम चमड़ा बनाया जाता है।

3. दलहनी फसलें (Pulse Crops)

- दलहन के क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उपभोग में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है।
- दलहनों की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है अतः ये मिट्टी के लिए जैव उर्वरक का कार्य करती हैं।
- दालें प्रोटीन, कैल्शियम एवं आयरन का अच्छा स्रोत होती हैं।

(A). अरहर (Arhar)- कैजेनस कजान

- यह अफ्रीका का प्राकृत पौधा है।
- अरहर के पौधे वायुरोधक एवं मृदा अपरदन रोधी होते हैं।

(B). चना (Grain, Chickpea) - साइसर एरिटिनम

- चना जानवरों एवं विशेष रूप से घोड़ों के लिए खाने के काम आता है।
- चने का भूसा मैलिक एसिड एवं ऑक्सेलिक एसिड के कारण नमकीन होता है।

(C). मसूर (Lentil)- लैन्स एस्कुलैन्टा

(D). सोयाबीन (Soya bean)- ग्लाइसीन मैक्स

- सोयाबीन का आटा बच्चों के लिए दूध का विकल्प और एक पोष्टिक आहार है।
- सोयाबीन के छिलके निकालकर 30 मिनट तक 14 पौंड दाब पर गर्म करते हैं जिससे इसके विकास रोधक पदार्थ नष्ट हो जाते हैं, फिर इसे महीन पीसकर पाउडर बनाते हैं जिसको पानी में मिलाकर बच्चों को दिया जाता है।
- सोयाबीन में उच्च प्रोटीन अंश लगभग 42 प्रतिशत पाया जाता है।

(E). मूंग (Green Gram or mung bean)- विम्ना रेडियेटा

- यह न्यूराइटिस (तंत्रिकाशोथ) में लाभदायक होती है।

(F). उदड (Black Gram)- विम्ना मूंगो

(G). ग्वार (Cluster Bean) - साइनोप्सिस टेट्रागोनोलोबा- इसे भारत का सोयाबीन कहते हैं।

(H). खेसारी दाल (Lathyrus)- लेथाइरस सेटाइवस

- खेसारी दाल में लेथ्रजन नामक न्यूरोटोक्सिन पाया जाता है जिसके कारण खेसारी दाल अधिक खाने से शरीर के निचले हिस्से में लकवा आ जाता है जिसे न्यूरोलैथिरिज्म कहते हैं।

4. फल प्रदान करने वाले पादप /Fruits

फल नाम (Fruit name)

आम का वैज्ञानिक नाम
गन्ना का वैज्ञानिक नाम
अंगूर का वैज्ञानिक नाम
सेब का वैज्ञानिक नाम
नाशपाती का वैज्ञानिक नाम
केला का वैज्ञानिक नाम
जामुन का वैज्ञानिक नाम
संतरा का वैज्ञानिक नाम
पपीता का वैज्ञानिक नाम
अनानास का वैज्ञानिक नाम
नाशपाती का वैज्ञानिक नाम
लीची का वैज्ञानिक नाम
चुकंदर का वैज्ञानिक नाम
खीरा का वैज्ञानिक नाम
इमली का वैज्ञानिक नाम

वैज्ञानिक नाम (Scientific Name)

मैंगीफेरा इंडिका (Mangifera indica)
सेकेरम औफिसिनेरम (Saccharum officinarum)
वितिस (Vitis)
मेलस प्यूमिया/डोमेस्टिका (Malus Pumia/Domestica)
पाइरस कॉममुनिस (Pyrus Communis)
मूसा पेराडिसिएका (Musa Paradisiaca)
शायजियम क्यूमिनी (Syzygium Cumini)
साइट्रस सीनेन्सिस (Citrus Sinensis)
कैरीका पपाया (Carica Papaya)
कॉमोजस पाइनएप्पल (Comosus Pineapple)
पाइरस कॉममुनिस (Pyrus Communis)
लीची चिन्नीसिस (Litchi Chinensis)
बीटा वल्गैरिस (Beta Vulgaris)
कुसुमिस सैटिवस (Cucumis Sativus)
टेमेरिन्डस इंडिका (Tamarindus Indica)

- परिपक्व अण्डाशय को फल कहते हैं।
- अण्डाशय से निर्मित फल सत्य फल या वास्तविक फल कहलाते हैं।
- जिन फलों का निर्माण अण्डाशय के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान से होता है उन्हें असत्य फल या आभासी फल कहते हैं -
उदाहरण- सेब, नाशपाती, अमरूद, कटहल, अनानास, लीची आदि
- बिना निषेचन के फल निर्माण की प्रक्रिया अनिषेकफलन या पार्थेनोकार्पी कहलाती है।
केला, अंगूर, तरबूज आदि का निर्माण इस प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता है।
- फलों में विटामिन डी को छोड़कर लगभग सभी विटामिन अच्छी मात्रा में पाये जाते हैं।

5. शब्जियां (Vegetables)

सब्जियों के नाम (Vegetables Name)	वैज्ञानिक नाम (Scientific Name)
टमाटर का वैज्ञानिक नाम	लाइकोप्रेसिकम एस्कुलेटस

अदरक का वैज्ञानिक नाम	जिंजिबर ऑफिसिनेल
लहसून का वैज्ञानिक नाम	एलियम सेटाइवा
आलू का वैज्ञानिक नाम	सोलेनम ट्यूबरोसम
मिर्च का वैज्ञानिक नाम	केप्सिकम ऐनुअम
गाजर का वैज्ञानिक नाम	डोकस कैरोटा
मूली का वैज्ञानिक नाम	रेफेनस सैटाइविस
मटर का वैज्ञानिक नाम	पाइसम सेटाइवम
प्याज का वैज्ञानिक नाम	एलियम सीपा
फूलगोभी का वैज्ञानिक नाम	ब्रेसिका ओलेरेसिया, वैरायटी बोट्राइटिस
बंदगोभी/पत्ता गोभी का वैज्ञानिक नाम	ब्रेसिका ओलेरेसिया, वैरायटी कैपेटिता

6. मसाले प्रदान करने वाले पादप (Spices)

- भारत को मसालों का घर कहा जाता है।
- मसालों का राजा काली मिर्च को एवं मसालों की रानी छोटी इलायची को कहा जाता है।

(A). अदरक (Ginger) - जिन्जीवर ऑफिसिनेल

- अदरक में तीखी गन्ध जिन्जीरोन नामक पदार्थ के कारण होती है।
- सूखी अदरक एवं चूने के पानी को मिलाकर सौंठ बनाई जाती है जिसका उपयोग पेट दर्द के इलाज में किया जाता है।

(B). हल्दी (Turmeric) - कुरुर्मा लौंगा

- हल्दी का पीला रंग कुरकुरमीन के कारण होता है।
- हल्छी को अमोनियम क्लोराइड या नौसादर में मिलाकर रोली या कुमकुम तैयार किया जाता है।
- हल्दी घाव भरने में सहायक होती है।

(C). सौंफ (Fennel) - फनीकुलम वल्वैरे

- सौंफ माउथ फ्रेशनर का कार्य करती है।
- सौंफ के तेल में पाया जाना वाला फेनकोन पदार्थ पेट दर्द में लाभकारी है।

(D). दालचीनी (Cinnamon) - सिनेमोमम जेलेनिकम- यह पादप की छाल से प्राप्त होती है।

- यह उल्टी रोकने में सहायक है।

(E) तेजपत्ता/ Bay leaf - Cinnamomum Tamala

(F). लौंग (Clove) - लौंग को पुष्प कलिका से प्राप्त किया जाता है।

(G). Black Pepper – काली मिर्च –Piper nigrum

(H). Cardamom – इलायची –Elettaria cardamomum

(I). Carom Seed- अजवायन –Apium graveolens

(J) Asafoetida – हींग –Ferula assa-foetida

7. शर्करा प्रदान करने वाले पादप-

1. गन्ना/ Sugarcane- सेकेरम ऑफिसिनेरम

- गन्ने से सुक्रोज प्राप्त होती है।
- गन्ने से प्राप्त उत्पाद शीरा (Molasses) का उपयोग किण्वन क्रिया द्वारा शराब बनाने में किया जाता है।
-

2. चुकन्दर (Beetroot) - बीटा बल्गेरिस

- चुकन्दर में बीटैनिन पाया जाता है।
- चुकन्दर की जड़ से सुक्रोज प्राप्त की जाती है।

8. रेशे प्रदान करने वाले पादप-

1. कपास/Cotton- गोसिपियम प्रजाति

- कपास सैलुलोज का बहुलक होती है जिससे रूई प्राप्त की जाती है।

2. जूट (jute)- कोरकोरस ओलिटोरियम - इसके तने से रेशा प्राप्त किया जाता है।

3. सन (Flax)- लीनम यूसिटैटिसीमम - इसके तने से रेशा प्राप्त किया जाता है।

4. नारियल (Coconut) - कोकस न्यूसिफैरा- इसकी मध्य फलभित्ति से रेशा प्राप्त किया जाता है।

5. मूँज- (Moonj Grass)- ग्रेमिनी कुल का पौधा है जिससे पत्ती व तने से रेशा प्राप्त होता है।

9. पेय पदार्थ देने वाले पादप

1. चाय (Tea)- केमेलिया साइनेन्सिस

2. कहवा (Coffee)/कॉफी- केफिया अरेबिका

नोट- चाय व कॉफी में कैफीन एल्केलाइड पाया जाता है।

चाय में थीन एल्केलाइड भी पाया जाता है।

चाय व कॉफी का रंग व गंध टैनिन के कारण होते हैं।

चाय की पत्ती एवं कॉफी के भुने हुए शुष्क बीजों का पाउडर पेय पदार्थ के रूप में काम लिया जाता है।

10. औषधि प्रदान करने वाले पादप

1. नीम (Neem) - एजाडिरेक्टा इन्डिका

- नीम की पत्तियाँ, फल, जड़, तना आदि सभी का विशेष औषधिय महत्व है।

- नीम का प्रयोग स्किन ट्रीटमेंट में, पेट साफ करने में, मच्छर मारने में, कृमिनाशी व कीटनाशी के रूप में किया जाता है।

2. तुलसी (Holy Basil)- ओसिमम सैन्कटम

- तुलसी वायुशोधक का कार्य करती है।
- तुलसी का प्रयोग खांसी दूर करने में किया जाता है।

3. सफेद मूसली (Safed musali) - क्लोरोफाइटम वोरिविएनम

- इसकी जड़ों का उपयोग पौरुष क्षमता को बढ़ाने में किया जाता है।

4. गुग्गल (Guggal)- कोमीफोरा वाईटाई

- इस पादप के लेटेक्स का प्रयोग कोलेस्ट्रॉल कम करने में किया जाता है।

5. तम्बाकू (Tobacco) - निकोटीना टोबेकम

- तम्बाकू में पत्तियों से निकोटिन एल्केलाइड पाया जाता है

6. अफीम (opium) - पैपेवर सोम्नीफैरम

- अफीम को कच्चे फलों के लेटेक्स के रूप में प्राप्त किया जाता है।
- अफीम पोपी से कोडीन, मॉर्फिन आदि एल्केलाइड प्राप्त किये जाते हैं।
- मॉर्फिन से हेरोइन प्राप्त की जाती है।

7. सर्पगंधा (Indian snakeroot)- राउवोल्फिया सर्पेन्टाइना

- सर्पगंधा से रेसरपीन औषधि बनाई जाती है जो उच्च रक्त ताप को कम करने में काम में ली जाती है।

8. अश्वगंधा- विथेनिया सोम्नीफेरा

- अश्वगंधा का प्रयोग कोलेस्ट्रॉल कम करने एवं मांसपेशियों को मजबूत करने में किया जाता है।

9. एट्रोपा बेलाडोना पादप से एट्रोपीन औषधि प्राप्त की जाती है जो कि आंखों की पुतली फैलाने का कार्य करती है 10.

एरिथ्रोजाइलम कोका पादप से कोकीन एल्केलाइड प्राप्त किया जाता है।

11. भांग के पादप केनेविस सेटाइवा से चरस, गांजा, मैरीजुआना आदि प्राप्त किये जाते हैं।

12. मुलैठी (ग्लाइसीराइजा ग्लेब्रा) के तने व जड़ का प्रयोग गले की खराश दूर करने में किया जाता है।

13. सिनकोना (Quinine) -

सिनकोना पेड की छाल से कुनैन या क्लोरोक्वीन प्राप्त किया जाता है जिसका उपयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है।

11. लकड़ी प्रदान करने वाले पादप-

1. शीशम (sheesham) - डेलबर्जिया सिस्सू - फर्नीचर, रेलवे स्लीपर आदि
2. सागवान (Teak)- टेक्टोना ग्रेन्डिस - फर्नीचर, रेलवे स्लीपर आदि
3. अखरोट (Walnut) - ज्युगिएन्स रेजिया- बन्दूक का बट, वाद्य यंत्र बनाने में

4. विलो (Willow)- सेलिक्स अल्वा- क्रिकेट का बल्ला

5. शहतूत (Mulberry) - मोरस अल्वा - हॉकी स्टिक, टेनिस व बेडमिन्टन रैकेट्स, क्रिकेट स्टम्प आदि



THE STUDY KAFE

Economical Importance Of Animals

जन्तुओं का आर्थिक महत्व

- मानव द्वारा गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ऊंट आदि पशुओं का पालन बहुत पुराने समय से दूध एवं दूध से बने उत्पाद एवं गोबर आदि की प्राप्ति के लिए किया जाता रहा है।
- बहुत पुराने समय से मधुमक्खी से शहद प्राप्ति का उद्योग भी प्रचलन में है।
- आजकल समुद्रों से मोती, रेशमकीट से रेशम, लाख कीट से लाख आदि का उद्योग भी प्रचलित है।
- अतः हम कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के जन्तुओं, मवेशियों व कीटों का प्रयोग अपने आर्थिक लाभ के लिए बहुतायत में किया जा रहा है।

1. मत्स्यपालन (Pisciculture)

- कृत्रिम साधनों द्वारा मछलियों का प्रजनन, पालन एवं प्रत्यारोपण 'मत्स्य पालन' कहलाता है।
- वर्तमान में भारत का विश्व में समुद्रीय भोज्य उत्पादन की दृष्टि से छठवां स्थान है।

समुद्री मछलियाँ

- खुली समुद्री सतह पर पाई जाने वाली - मैकरेल, ट्यूना, सारडाइन
- सागर नितल पर पाई जाने वाली - हैलोबट, कॉड (Cod)

ताजे जल की मछलियाँ

- Surface Feeder – कतला
- Column Feeder – रोहू
- Bottom Feeder - मृगला

ये तीनों देशी मछली की प्रजातियाँ हैं।

विदेशी प्रजातियाँ- कॉमन कॉर्प (Cyprinus carpio), मैकरेल, सरडाइन, गैम्बूशिया आदि

- अण्डे से निकली छोटी मछलियों को जीरा मछलियाँ कहते हैं।
- थोड़ी बड़ी होने पर जीरा मछली को अंगुलिका कहा जाता है जिन्हें तालाब में छोड़ दिया जाता है।
- मछली सबसे सस्ती एवं आसानी से पाचन योग्य जंतु प्रोटीन मानी जाती है।
- भारत में पाई जाने वाली मीठे जल की प्रमुख मछलियाँ: रोहू, कतला, लांची, माँगुर, मृगला, सिंघी आदि हैं।

रोहू (labeo rohita) : भारत में पाई जाने वाली सबसे स्वादिष्ट मछली, जिसे टापरा या रूई नाम से भी जाना जाता है।

कतला (Catla) : देश में सबसे ज्यादा मात्रा में उत्पादित की जाने वाली मछली जो बहुत तेजी से वृद्धि करती है।

लांची: एक शल्कविहीन मछली है, जो अत्यधिक मत्स्यन के कारण IUCN के Red list में Near Threatened में शामिल है।

मृगला (Cirrhinus Mrigala) : नदियों के तेज बहाव में अंडे देने वाली मछली है, सिर्फ कावेरी नदी में पाए जाने के कारण इसे IUCN द्वारा Vulnerable का दर्जा मिला है।

माँगुर: यह वायु में श्वसन करने वाली ताजे जल की कैट फिश है, जो भारत में पाई जाती है। यह IUCN की Red List में Endangered में वर्गीकृत है।

- मलेरिया के जैविक नियंत्रण में गैम्बूशिया मछली का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह मच्छरों का भक्षण करती है।
- मछली के तेल में या कोड लीवर ऑयल में विटामिन ए एवं डी पाये जाते हैं।
- मछली पालन में पाली जाने वाली मछलियों को मांसाहारी मछलियाँ खा जाती हैं इसके नियंत्रण के लिए महुआ की खली, जाल या ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है।
- कीड़े मकोड़ों पर नियंत्रण के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है।
- मछली के आहार के रूप में चावल की भूसी एवं सरसों की खली, गेहूँ के चापड़, अनाज के टुकड़े आदि का प्रयोग किया जाता है।
- वर्तमान में मत्स्य विभाग की 12 प्रयोगशालायें कार्यरत हैं।

- केन्द्रीय प्रयोगशाला लखनऊ में स्थित है।
- मत्स्य पालन का सम्बन्ध नीली क्रांति से है।
- मछलीपालन के जलाशय बनाने के लिए चिकनी मिट्टी वाले स्थान का चयन किया जाता है।
- आजकल मछली पालन के लिए बायोफ्लेक्स विधि काम में ली जा रही है।
 - बायोफ्लेक्स विधि में बिना मिट्टी के उपयोग के मत्स्य पालन होगा।
 - पानी में नाइट्रेट, नाइट्राइट व अमोनिया को मॉनेटर करते हुए बायोफ्लॉक तैयार किया जाता है।
 - तालाबों की अपेक्षा इसमें बहुत कम खर्च होता है।
 - बायोफ्लॉक के पानी को रिसाइकिल करके दुबारा उपयोग किया जा सकता है।
 - इसके अपशिष्ट पदार्थ को रिसाइकिल करके मछलियों के लिए चारा तैयार किया जाता है।

2. रेशम कीट पालन (Sericulture)

कच्चे रेशम (प्राकृतिक रेशम) के उत्पादन के लिये रेशमी कीड़ों का पालन करना सेरीकल्चर या सिल्क फार्मिंग कहलाता है।

- रेशमकीट पालन सर्वप्रथम चीन वासियों ने सीखा।
- रेशम कीट की प्रमुख प्रजातियां निम्न है -
 - शहतूत रेशम कीट- बॉम्बिक्स मोराई (शहतूत के पेड़ में)
 - मूंगा रेशम कीट - एंथेराइया असामेन्सिस (Som Tree)
 - टसर रेशम/ ओक रेशम कीट- एंथेराइया प्रोथली (ओक/Oak पादप)
 - टसर रेशम/ ट्रॉपिकल टसर कीट- एंथेराइया माइलीटा (अर्जुन पादप)
 - ईरी रेशम - फिलोसेमिया रॉसिनी (कैस्टर)
- रेशम कीट बॉम्बिक्स मोराई ऑर्थ्रोपोडा संघ के इन्सेक्टा वर्ग में लेपिडोप्टेरा गण का सदस्य है।
- सर्वाधिक रेशम मलबरी प्रकार का उत्पादित होता है जो कि बॉम्बिसाइड कुल के कीट बॉम्बिक्स मोराई से प्राप्त होता है।
- प्राकृतिक रेशम कीट रेशा (Insect Fibre) होता है, जिसे रेशम के कीड़े के कोकून (Cocoon) से प्राप्त किया जाता है। कीट के प्यूपा (Pupa) द्वारा धागे को स्वयं के शरीर पर लपेटने से कोकून का निर्माण होता है।
- रेशम कीट में रेशम ग्रंथियां होती हैं जिनसे तरल का स्राव होता है जो वायु के सम्पर्क में आते ही धागे का निर्माण करता है।
- रेशम कीट के प्रमुख रोग पेब्राइन, मस्कार्डिन, ग्रेसरी फलेचरी आदि हैं।
- रेशम कीट विपरीत लिंग को आकर्षित करने के लिए बाम्बीकॉल हार्मोन का स्रावण करते हैं।
- भारत रेशम की सभी पाँचों वाणिज्यिक किस्मों (मलबरी, ट्रॉपिकल टसर, ओक टसर, ईरी और मूंगा) का उत्पादन करने वाला अकेला देश है।
- रेशम का धागा एक प्रोटीन संरचना है, जो ताप का कुचालक होता है।
- कपास एवं जूट प्राकृतिक बहुलक (Polymer) सेल्यूलोज से बने होते हैं।
- मूंगा रेशम का उत्पादन सिर्फ भारत में होता है।
- भारत में सर्वाधिक उत्पादन मलबरी रेशम का होता है।
- रेशमी वस्त्र उत्पादक शीर्ष राज्य कर्नाटक तथा असम हैं।
- ईरी एवं मूंगा का सर्वाधिक उत्पादन असम में होता है।
- रेशम मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशा गॉसमिर कहलाता है।
- रेशम कीट का जीवन चक्र -
 1. अण्डा- 8-10 दिन - रेशम कीट में आंतरिक निषेचन के बाद लार्वा अवस्था आती है।
 2. लार्वा/इल्ली- कैटरपिलर लार्वा- सबसे लम्बी व सर्वाधिक सक्रिय अवस्था - (30-35 days) - (7.5 cm length)

रेशम कीट की लार्वा अवस्था में पाई जाने वाली एक जोड़ी रेशम ग्रंथियां लार ग्रंथियों में रूपान्तरित हो जाती है। लार्वा अवस्था में कीट रेशम की पत्तियों का खाता है लेकिन विकास के बाद पत्तियों को खाना बन्द कर देता है। फिर यह रेशम के धागे को स्वयं के शरीर पर लपेट कर कोया या कोकून बनाता है जिससे नई अवस्था आती है।

3. **प्यूपा**- रेशमकीट के चारो ओर रेशम के धागे के धागे लपटी हुई या कोया या कोकून युक्त अवस्था

इस अवस्था को Crysalis कहते हैं।

4. **शलभ/ Insect/कीट** - प्यूपा अवस्था के 10-12 दिन बाद व्यस्क कीट का निर्माण होता है।

- कोकून से रेशम प्राप्त करने के लिए कोकून या कोया को गर्म पानी में डालकर उबला जाता है या ओवन में रख दिया जाता है जिससे कीट मर जाता है इस क्रिया को स्टिफलिंग कहा जाता है।
- इस प्रक्रियासे रेशम ढीला हो जाता है जिसे रीलिंग विधि द्वारा उधेडा जाता है।
- एक कोया से 1000-1200 मीटर लम्बा रेशम प्राप्त किया जाता है।
- 1 कोकून का भार 1.8 से 2.2 किग्रा होता है।
- रेशम का भीतरी भाग फाइब्रिन प्रोटीन का एवं बाहरी भाग सिरीसिन प्रोटीन का बना होता है।

3. **मधुमक्खी पालन (Apiculture)**

- मधुमक्खी कीट वर्ग का प्राणी है।
- मधुमक्खी से मधु प्राप्त होता है जो अत्यन्त पौष्टिक भोजन है।
- यह संघ बनाकर रहती हैं।
- प्रत्येक संघ में एक रानी, कई सौ नर और शेष श्रमिक होते हैं।
- मधुमक्खी का लार्वा मैगट कहलाता है।
- मधुमक्खियाँ छत्ते बनाकर रहती हैं, इनका यह घोंसला (छत्ता) मोम से बनता है।
- इसके वंश एपिस में 7 जातियां एवं 44 उपजातियां हैं।
- मधुमक्खी नृत्य के माध्यम से अपने परिवार के सदस्यों को पहचान करती हैं।
- मधुमक्खी में अनिषेक जनन पाया जाता है।
- मधुमक्खी विपरीत लिंग को आकर्षित करने के लिए जिराडियॉल नामक रसायन स्रावित करती हैं।

प्रजातियाँ

जंतु जगत में मधुमक्खी 'आर्थोपोडा' संघ का कीट है। विश्व में मधुमक्खी की मुख्य पांच प्रजातियां पाई जाती हैं। जिनमें चार प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। मधुमक्खी की इन प्रजातियों से हमारे यहां के लोग प्राचीन काल से परिचित रहे हैं।

इसकी प्रमुख पांच प्रजातियां हैं :

1. भुनगा या डम्भर (Apis melipona)

- यह आकार में सबसे छोटी और सबसे कम शहद एकत्र करने वाली मधुमक्खी है।
- शहद के मामले में न सही लेकिन परागण के मामले में इसका योगदान अन्य मधुमक्खियों से कम नहीं है।
- इसके शहद का स्वाद कुछ खट्टा होता है।
- आयुर्वेदिक दृष्टि से इसका शहद सर्वोत्तम होता है क्योंकि यह जड़ी बूटियों के नन्हें फूलों से भी पराग एकत्र कर लेती हैं जहां अन्य मधुमक्खियां नहीं पहुंच पाती हैं।

2. भंवर या सारंग (Apis dorsata)

- इसे देश के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग नाम से जाना जाता है।
- उत्तर भारत में 'भंवर' या 'भौरह' कहते हैं, दक्षिण भारत में इसे 'सारंग' तथा राजस्थान में 'मोम माखी' कहते हैं।
- ये ऊंचे वृक्षों की डालियों, ऊंचे मकानों, चट्टानों आदि पर विषाल छत्ता बनाती हैं।

- छत्ता करीब डेढ़ से पौने दो मीटर तक चौड़ा होता है।
- इसका आकार अन्य भारतीय मधुमक्खियों से बड़ा होता है।
- अन्य मधुमक्खियों के मुकाबले यह शहद भी अधिक एकत्र करती हैं।
- एक छत्ते से एक बार में 30 से 50 किलोग्राम तक शहद मिल जाता है।
- स्वभाव से यह अत्यंत खतरनाक होती हैं। इसे छेड़ देने पर या किसी पक्षी द्वारा इसमें चोट मार देने पर यह दूर-दूर तक दौड़ाकर मनुष्यों या उसके पालतू पशुओं का पीछा करती हैं।
- अत्यंत आक्रामक होने के कारण ही यह पाली नहीं जा सकती। जंगलों में प्राप्त शहद इसी मधुमक्खी की होती है।

3. पोतिंगा या छोटी मधुमक्खी (Apis florea)

- यह भी भंवर की तरह ही खुले में केवल एक छत्ता बनाती है।
- लेकिन इसका छत्ता छोटा होता है और डालियों पर लटकता हुआ देखा जा सकता है।
- इसका छत्ता अधिक ऊंचाई पर नहीं होता।
- छत्ता करीब 20 सेंटीमीटर लंबा और करीब इतना ही चौड़ा होता है।
- इससे एक बार में 250 ग्राम से लेकर 500 ग्राम तक शहद प्राप्त हो सकता है।

4. खैरा या भारतीय मौन (Apis cerana indica)

- इसे ग्रामीण क्षेत्रों में मधुमक्खी की प्रजातियां 'सतकोचवा' मधुमक्खी कहते हैं। क्योंकि ये दीवारों या पेड़ों के खोखलों में एक के बाद एक करीब सात समानांतर छत्ते बनाती हैं। यह अन्य मधुमक्खियों की अपेक्षा कम आक्रामक होती हैं।
- इससे एक बार में एक-दो किलोग्राम शहद निकल सकता है।
- यह पेटियों में पाली जा सकती है।
- साल भर में इससे 10 से 15 किलोग्राम तक शहद प्राप्त हो सकती है।

5. यूरोपियन मधुमक्खी (Apis mellifera)

- इसका विस्तार संपूर्ण यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका तक है।
- इसकी अनेक प्रजातियां जिनमें एक प्रजाति इटैलियन मधुमक्खी (Apis mellifera linguistica) है।
- वर्तमान में अपने देश में इसी इटैलियन मधुमक्खी का पालन हो रहा है।
- सबसे पहले इसे अपने देश में सन् 1962 में हिमाचल प्रदेश में नगरौटा नामक स्थान पर यूरोप से लाकर पाला गया था।
- इसके पश्चात् 1966-67 में लुधियाना (पंजाब) में इसका पालन शुरू हुआ।
- यहां से फैलते-फैलते अब यह पूरे देश में पहुंच गई है।
- इसके पूर्व हमारे देश में भारतीय मौन पाली जाती थी। जिसका पालन अब लगभग समाप्त हो चुका है।

कृषि उत्पादन में मधुमक्खियों का महत्त्व

परागणकारी जीवों में मधुमक्खी का विशेष महत्त्व है।

सरसों की परपरागणी 'पूसा कल्याणी' जाति तो पूर्णतया मधुमक्खी के परागीकरण पर ही निर्भर है।

मधुमक्खी परिवार

एक साथ रहने वाली सभी मधुमक्खियां एक मौनवंश (कॉलोनी) कहलाती हैं।

एक मौनवंश में तीन तरह की मधुमक्खियां होती हैं : (1) रानी, (2) नर/ड्रोन (3) कमेरी/श्रमिक ।

1. रानी(Queen)

एक मौनवंश में हजारों मधुमक्खियां होती हैं।

इनमें रानी (क्वीन) केवल एक होती है।

यही वास्तव में पूर्ण विकसित मादा होती है।

पूरे मौनवंश में अंडे देने का काम अकेली रानी मधुमक्खी ही करती है।

यह आकार में अन्य मधुमक्खियों से बड़ी और चमकीली होती है जिससे इसे झुंड में आसानी से पहचाना जा सकता है।

2. नर मधुमक्खी

मौसम और प्रजनन काल के अनुसार नर मधुमक्खी (ड्रोन) की संख्या घटती-बढ़ती रहती है।

प्रजनन काल में एक मौनवंश में ये ढाई-तीन सौ तक हो जाते हैं जबकि विपरीत परिस्थितियों में इनकी संख्या शून्य तक हो जाती है। इनका काम केवल रानी मधुमक्खी का गर्भाधान करना है।

गर्भाधान के लिए यद्यपि कई नर प्रयास करते हैं जिनमें एक ही सफल हो पाता है।

3. कमेरी/कार्मिक मधुमक्खी

किसी मौनवंश में सबसे महत्वपूर्ण मधुमक्खियां कमेरी (वर्कर) ही होती हैं।

ये फूलों से रस ले आकर शहद तो बनाती ही हैं साथ-साथ अंडे-बच्चों की देखभाल और छत्ते के निर्माण का कार्य भी करती हैं।

श्रमिक मधुमक्खी में मोम ग्रंथियां पाई जाती है।

- मधु या शहद (अंग्रेजी: Honey हनी) एक मीठा, चिपचिपाहट वाला अर्ध तरल पदार्थ होता है जो मधुमक्खियों द्वारा पौधों के पुष्पों में स्थित मकरन्दकोशों से स्रावित मधुरस से तैयार किया जाता है और आहार के रूप में मौनगृह में संग्रह किया जाता है।
- शहद में जो मीठापन होता है वो मुख्यतः फ्रक्टोज के कारण होता है।
- शहद का प्रयोग औषधि रूप में भी होता है।
- शहद में ग्लूकोज व अन्य शर्कराएं तथा विटामिन, खनिज और अमीनो अम्ल भी होता है जिससे कई पौष्टिक तत्व मिलते हैं जो घाव को ठीक करने और उतकों के बढ़ने के उपचार में मदद करते हैं।
- प्राचीन काल से ही शहद को एक जीवाणु-रोधी के रूप में जाना जाता रहा है।
- शहद एक हाइपरस्मॉटिक एजेंट होता है जो घाव से तरल पदार्थ निकाल देता है और शीघ्र उसकी भरपाई भी करता है और उस जगह हानिकारक जीवाणु भी मर जाते हैं।
- जब इसको सीधे घाव में लगाया जाता है तो यह सीलेंट की तरह कार्य करता है और ऐसे में घाव संक्रमण से बचा रहता है।

4. मुर्गी पालन/कुक्कुट पालन (Poultry Farming)

- मुर्गीपालन मुख्य रूप से अंडे व मांस के लिए किया जाता है।
- मुर्गी का वैज्ञानिक नाम गैलस डोमेस्टिकस है।
- मुर्गी की देसी नस्लें- असील, घग्घस, चटगांव, बुस्त्रा, लाल जंगली मुर्गा, कडकनाथ, ग्राम प्रिया आदि
- मुर्गी की विदेशी नस्लें- रोडे आइसलेन्ड रेड, ब्रह्मा, प्लाई माउथ रोक, ब्हाइट लेग हॉर्न, कार्निश आदि
अधिक अंडा देने वाली – ब्हाइट लेग हॉर्न, मिनार्का आदि।
केवल मांस देले वाली- असील, ब्हाइट कार्निश, ब्हाइट रॉक, न्यू हैम्प शायर आदि।
मांस और अंडा दोनों के लिए- रोड आइलैंड रेड, अस्ट्रालार्प इत्यादि।
- केवल अंडे के लिए सबसे अच्छी किस्म ब्हाइट लेग हॉर्न है।
- उन्नत नस्ल की मुर्गियाँ साल भर में लगभग 250-300 अंडे देती हैं जबकि देशी मुर्गियाँ केवल 50-60 अंडे।
- अण्डे देने वाली नस्ल लेयर्स कहलाती है जबकि मांस प्रदान करने वाली नस्ल ब्रॉयलर कहलाती है।

- मुर्गीपालन के लिए हमेशा ऐसी मुर्गियाँ पाली जाए जो अधिक और बड़े अंडे देने वाली हों
- अच्छी मुर्गी का चुनाव करते वक्त निम्न लक्षणों को ध्यान में रखना चाहिए।
अच्छी मुर्गी के सिर चौड़े तथा विस्तृत होते हैं सकरे या गोलाकार नहीं ।
कलंगी लाल और चमकदार होती हैं आंखे, तेजस्वी होती है, छाती विस्तृत और चौड़ी होती है।
पेट बड़ा होता है, त्वचा कोमल तथा लचीली होती है।
जघनास्थी विस्तृत तथा चौड़ी होता है तथा योनिमुख अंडाकार और मुलायम होता है।
- एस्ट्रोव्हाइट एवं हाइलाइन आदि मुर्गियों की संकरण से प्राप्त किस्में हैं
- मुर्गों की लड़ाई के लिए असील प्रजाति के मुर्गे का प्रयोग किया जाता है ।
- मुर्गियों में होने वाले मुख्य रोग – रानीखेत या टूनकी, चिकन पॉक्स, कोलेरा
- अण्डों से सम्बन्धित क्रांति रजत क्रांति कहलाती है ।
- मांस से सम्बन्धित क्रांति को लाल क्रांति कहते हैं
- टमाटर से सम्बन्धित क्रांति को भी लाल क्रांति कहा जाता है ।

नोट –(1)

- लाख कीट लैसिफर लेक्का या टैकार्डिया लैका को कहा जाता है जिससे लाख की प्राप्ति होती है ।
लाख की भारतीय प्रजाति पेरिओनिक्स एक्सकैवेटा (*Perionyx excavate*) , ऑक्टाकइटोना सेरेटा (*Octochaetona serrata*) अधिक सामान्य है ।
- लाख कीट या लाखी कीट (Lac insect या Kerriidae) एक जन्तु है जो लाख (लाह) पैदा करता है।
- लाख को लाख के कीट से प्राप्त किया जाता है। इसका स्रवण सुर्ख रंग की मादा कीट करती है जिसका उपयोग वार्निश, पॉलिश, चमड़ा मोहरी लाख इत्यादि निर्माण में होता है।
- इस कीट में निषेचन की क्रिया एक वर्ष में दो बार होती है। प्रथम निषेचन अवधि-अक्टूबर से नवम्बर द्वितीय निषेचन अवधि-मई से जून।
- शारीरिक रूप से मादा लाख कीट नर लाख कीट की अपेक्षा बड़ी होती है एवं ज्यादा लाख उत्पन्न करती है ।
- लाख का उपयोग ठप्पा देने का चपड़ा बनाने, चूड़ियों और पालिशों के निर्माण, लकड़ी के खिलौनों के रंगने और सोने चाँदी के आभूषणों में रिक्त स्थानों को भरने में होता है।
- लाख की उपयोगिता का कारण उसका ऐल्कोहॉल में घुलना, गरम करने पर सरलता से पिघलना, सतहों पर दृढ़ता से चिपकना, ठंडा होने पर कड़ा हो जाना और विद्युत् की अचालकता है।
- भारतीय लाख अनुसंधान केन्द्र रांची विहार में स्थित है ।

नोट- (2)

- केंचुए को किसान का मित्र, मृदा उर्वरता का बैरोमीटर, पृथ्वी की आंत, प्राकृतिक हलवाहा आदि नामों से जाना जाता है
- केंचुए की खेती वर्मी कल्चर कहलाती है एवं केंचुए की खाद की वर्मी कम्पोस्ट कहते हैं ।
- **केंचुआ खाद** या वर्मीकम्पोस्ट (Vermicompost) पोषण पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है। यह केंचुआ आदि कीड़ों के द्वारा वनस्पतियों एवं भोजन के कचरे आदि को विघटित करके बनाई जाती है।
- वर्मी कम्पोस्ट में बदबू नहीं होती है और मक्खी एवं मच्छर नहीं बढ़ते है तथा वातावरण प्रदूषित नहीं होता है।
- तापमान नियंत्रित रहने से जीवाणु क्रियाशील तथा सक्रिय रहते है।

- वर्मी कम्पोस्ट डेढ़ से दो माह के अंदर तैयार हो जाता है।
- इसमें 2.5 से 3% नाइट्रोजन, 1.5 से 2% सल्फर तथा 1.5 से 2% पोटाश पाया जाता है।

नोट- (3)

- मोती या 'मुक्ता' एक कठोर पदार्थ है जो मुलायम ऊतकों वाले जीवों द्वारा पैदा किया जाता है।
- रासायनिक रूप से मोती सूक्ष्म क्रिस्टलीय रूप में कैल्शियम कार्बोनेट है जो जीवों द्वारा संकेन्द्रीय स्तरों (concentric layers) में निक्षेप (डिपॉजिट) करके बनाया जाता है।
- खनिज संघटन के दृष्टिकोण से मोती अरैगोनाइट नामक खनिज का बना होता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट ही है। साथ में मोती में कॉन्चियोलिन प्रोटीन भी पाई जाती है।
- आदर्श मोती उसे मानते हैं जो पूर्णतः गोल और चिकना हो
- घोंघा नाम का एक जन्तु, जिसे मॉलस्क कहते हैं, अपने शरीर से निकलने वाले एक चिकने तरल पदार्थ द्वारा अपने घर का निर्माण करता है।
- घोंघे के घर को सीपी कहते हैं। इसके अन्दर वह अपने शत्रुओं से भी सुरक्षित रहता है।
- घोंघों की हजारों किस्में हैं और उनके शेल भी विभिन्न रंगों जैसे गुलाबी, लाल, पीले, नारंगी, भूरे तथा अन्य और भी रंगों के होते हैं तथा ये अति आकर्षक भी होते हैं।
- घोंघों की मोती बनाने वाली किस्म बाइवाल्वज कहलाती है इसमें से भी ओएस्टर घोंघा सर्वाधिक मोती बनाता है।
- मोती बनाना भी एक मजेदार प्रक्रिया है। वायु, जल व भोजन की आवश्यकता पूर्ति के लिए कभी-कभी घोंघे जब अपने शेल के द्वार खोलते हैं तो कुछ विजातीय पदार्थ जैसे रेत कण कीड़े-मकोड़े आदि उस खुले मुँह में प्रवेश कर जाते हैं। घोंघा अपनी त्वचा से निकलने वाले चिकने तरल पदार्थ द्वारा उस विजातीय पदार्थ पर परतें चढ़ाने लगता है।
- मोती की खेती के लिए सबसे अनुकूल मौसम शरद ऋतु यानी अक्टूबर से दिसंबर तक का समय माना जाता है।
- समुद्री जीव सीप दुनिया का एकमात्र ऐसा अद्भुत व अद्वितीय प्राणी है, जो शरीर में पहुँचकर कष्ट देने वाले हानिकारक तत्वों को बहुमूल्य रत्न यानी मोती में बदल देता है।
- सीप की यह भी विशेषता है कि यह प्रकृति से एक बार का आहार ग्रहण करने के बाद लगभग 96 लीटर पानी को कीटाणु मुक्त करके शुद्ध कर देता है और इसके पेट में जो कण, मृतकोशिकाएँ व अन्य बाहरी अपशिष्ट बचते हैं, उन्हें गुणकारी मोतियों में बदल देता है।
- सीप से पैदा होने वाले मोती को अंग्रेजी में 'पर्ल' कहते हैं। यह लेटिन भाषा के 'पेरिग्ल' से निकला है। जिसका अर्थ गोलाकार होता है।
- सीपी से मोती प्राप्त करने की तकनीक जापान से विकसित हुई।
- समुद्री ओएस्टर से प्राप्त की जाने वाली मोती लिंघा मोती कहलाती है। भारत में सर्वाधिक पिंगटाडा किस्म के मोती उत्पादित किए जाते हैं।

नोट- (4)

विश्व की कुल भैंसों का 55 प्रतिशत एवं 15 प्रतिशत गायें भारत में हैं।

दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान पर, बकरियों की संख्या में दूसरे स्थान पर, भेड़ों की संख्या में तीसरे स्थान पर एवं कुक्कुट की संख्या में सातवें स्थान पर है।

गाय का वैज्ञानिक नाम बोस इण्डिकस है।

गाय की देसी किस्में गिर (काठियावाडी) , साहीवाल, कांकरेज, थारपारकर, सिन्धी, देवकी, हरियाणा आदि हैं।
जर्सी, रेड डेन, हॉल्सटीन आदि गाय की विदेशी किस्में हैं।

भैंस का वैज्ञानिक नाम बुवेलिस बुवेलिस है।

भैंस की प्रमुख नस्लें मुर्गा, जाफराबादी, सूखी, भदावरी, मेहसाना, सूरती, नीली रानी आदि है।

बकरी का वैज्ञानिक नाम क्रेपा हिरकस है।

बकरी की प्रमुख नस्लें जमनापारी, बारबरी, मारबाडी, कश्मीरी, पश्मीना आदि हैं।

भेड़ का वैज्ञानिक नाम ओवीस अराइज है।

भेड़ की प्रमुख नस्लें लोही, नली, भाखरवाली, रामपुरी बुशायर आदि हैं।

नोट- (5)

सीलेन्ट्रेटा संघ के पॉलिप जन्तु केलिशियम कार्बोनेट का स्त्रावण करते हैं जो कि कोरल या प्रवाल भित्तियों का निर्माण करता है।
सामान्यतः कोरल एन्थोजोआ वर्ग के जन्तुओं द्वारा निर्मित किये जाते हैं।

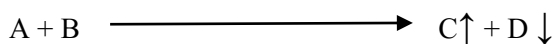


THE STUDY KAFE

Chemical Reaction / रासायनिक अभिक्रियाएं

जब दो या दो अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं और कुछ बन्ध टूटते हैं एवं कुछ बन्ध बनते हैं और अन्तिम रूप से एक या अधिक उत्पादों का निर्माण होता है, इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं।

रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया करने वाले पदार्थ क्रियाकारक या अभिकारक (Reactant) कहलाते हैं और अभिक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थ उत्पाद (Product) कहलाते हैं।



Left
क्रियात्मक कारक

Right
उत्पाद

Note- जिस उत्पाद के पास $\uparrow$ (upward Arrow) लगा हुआ हो, उसे गैसीय उत्पाद होता है जो अभिक्रिया के दौरान वातावरण में मुक्त हो जाती है।

जिस उत्पाद के पास $\downarrow$ (Downward Arrow) लगा हुआ हो, वह उत्पाद पात्र में नीचे बैठता है अर्थात् वह अवक्षेप (Precipitate) होता है व अभिक्रिया अवक्षेपण (Precipitation) कहलाती है।

- दोनोंतरफ सभी परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए।

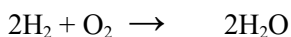
- $H_2 + O_2 \rightarrow H_2O$ (असंतुलित)
 $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$ (संतुलित)
- $N_2 + H_2 \rightarrow 2NH_3$ (असंतुलित)
 $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$ (संतुलित)
- $S_2 + O_2 \rightarrow SO_3$ (असंतुलित)
 $S_2 + 3O_2 \rightarrow 2SO_2$ (संतुलित)
- $NaOH + H_2SO_4 \rightarrow Na_2SO_4 + H_2O$ (असंतुलित)
 $2NaOH + H_2SO_4 \rightarrow Na_2SO_4 + 2H_2O$ (संतुलित)
- $Ca(OH)_2 \rightarrow CaO + H_2O$ (संतुलित)
- $C_6H_{12}O_6 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$ (असंतुलित)
 $C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O$ (संतुलित)

यौगिकों के पास लिखे हुए शब्दों का अर्थ-

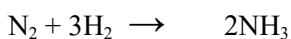
1. Aq- जलीय विलयन
2. (s) - Solid compound
3. (l) - Liquid compound
4. (g) - Gaseous compound

1. योगात्मक/ संयोजन/Combination अभिक्रियाएं - ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़कर एक नया उत्पाद बनाते हैं।

Ex. -



(A) (B) (C)



(A) (B) (C)

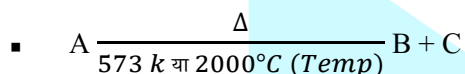
2. विघटन / अपघटन / विखण्डन / वियोजन / Decomposition Reaction - ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ टूटकर दो या अधिक उत्पाद बना लेता है।



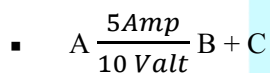
Ex. -



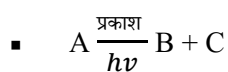
(A) (B) + (C)



यदि तीर के ऊपर डेल्टा का चिन्ह या ताप की मात्रा लिखी हो ऐसा अपघटन तापीय अपघटन या ऊष्मीय वियोजन होगा।



यदि तीर के ऊपर वोल्टेज की या वि. धारा की मात्रा लिखी हो तो ऐसा अपघटन विद्युत अपघटन / विघटन या Electrolysis होगा।



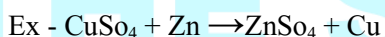
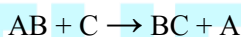
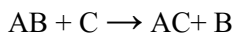
यदि तीर के ऊपर प्रकाश शब्द या $h\nu$ लिखा हुआ हो तो ऐसा अपघटन प्रकाशीय अपघटन या Photolysis कहलाता है।

$$E = h\nu$$

जहां h = प्लांक नियतांक = 6.62×10^{-34} Joule Second

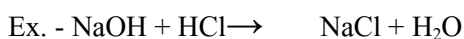
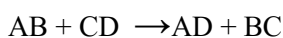
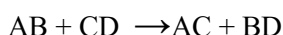
ν = प्रकाश की आवृत्ति

3. विस्थापन अभिक्रिया / Displacement Reaction - ऐसी अभिक्रिया जिनमें एक तत्व, दूसरे तत्व को विस्थापित करके उसके स्थान पर जुड़ जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर सकता है।



4. द्विविस्थापन/ Double Displacement - ऐसी अभिक्रिया जिसमें विस्थापन दो बार होता है।

अर्थात प्रत्येक द्विविस्थापन एक प्रकार का विस्थापन है लेकिन प्रत्येक विस्थापन द्विविस्थापन नहीं है।



- विद्युत रासायनिक श्रेणी - धातुओं की क्रियाशीलता निर्धारित करने वाली श्रेणी

लीना	के	बापू	ने	काका	से	मांगी	अल	मारी	जमीन	करोड	रूपये
Li	K	Ba	Na	Ca	Sr	Mg	Al	Mn	Zn	Cr	
लोहे	की	cd	को	नीचे	से	पुतवाओ	तांबे	चांदी	की प्लेट	और	सोना दो
Fe		cd		Ni		Pb	<u>H₂</u>	Cu	Ag	Pt	Au

इस ट्रिक में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे क्रियाशीलता घटती है अर्थात लीथियम, पोटेशियम की क्रियाशीलता सर्वाधिक है और प्लेटीनम, सोना आदि की क्रियाशीलता कम है।

इस श्रेणी में पहले आने वाली धातु अपने से बाद में आने वाली धातु को विस्थापित कर सकती है।

Example -

1. $\text{ZnSO}_4 + \text{Fe}$ (कम क्रियाशील) $\rightarrow \text{FeSO}_4 + \text{Zn}$ (×)
2. $\text{H}_2\text{O} + 2 \text{Ag}$ (कम क्रियाशील) $\rightarrow \text{Ag}_2\text{O} + \text{H}_2$ (×)
3. $2\text{KCl} + \text{H}_2$ (कम क्रियाशील) $\rightarrow 2\text{HCl} + \text{K}_2$ (×)
4. $\text{FeSO}_4 + \text{Zn}$ (अधिक क्रियाशील) $\rightarrow \text{ZnSO}_4 + \text{Fe}$ (✓)

- निम्न में से कौन तांबे को प्रतिस्थापित कर सकता है -

(a) Ag (b) Au (c) pt (d) Fe

ऊष्माक्षेपी Exothermic	ऊष्माशोषी Endothermic
- वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का त्याग / उत्सर्जन होता है।	- वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा ग्रहण की जाती है।
- यह अभिक्रिया वातावरण या परिवेश का ताप बढ़ा देती है।	- यह अभिक्रिया वातावरण का ताप कम कर देती है।
- $A + B \rightarrow C + D$ (+) ऊष्मा (अन्त में + चिन्ह के साथ ऊष्मा)	- $A + B \rightarrow C + D$ (-) ऊष्मा (- चिन्ह के साथ ऊष्मा)
- कुल एन्थेल्पी परिवर्तन ऋणात्मक होता है। $\Delta H = -Ve$	- कुल एन्थेल्पी परिवर्तन धनात्मक होता है। $\Delta H = +Ve$
- उत्पाद की ऊर्जा < क्रियाकारक की ऊर्जा	- उत्पाद की ऊष्मा > क्रियाकारक की ऊष्मा
- Example - श्वसन - $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2 \rightarrow 6\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O} + 686 \text{ Kcal}$ - चूना + पानी $\rightarrow$ ऊष्माक्षेपी - $\text{CaCO}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Ca(OH)}_2 + \text{CO}_2$ - दहन $\rightarrow$ लकड़ी, पेट्रोलियम/डीजल का दहन - कूड़े कचरे से खाद बनना - कोयले का दहन - प्रबल अम्ल $\rightarrow +\text{H}_2\text{O}$ ऊष्माक्षेपी - प्रबल क्षार $\rightarrow +\text{H}_2\text{O}$ ऊष्माक्षेपी	- Example - $\text{N}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{NO}$ - ऊष्मा - प्रकाश संश्लेषण - गलन - क्वथन - बर्फ + नमक $\rightarrow$ ऊष्माशोषी - वाष्पीकरण

Oxidation (ऑक्सीकरण) उपचयन	Reduction (अपचयन)
- ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है।	- ऑक्सीजन का हटना अपचयन कहलाता है।
- विद्युत ऋणात्मक तत्वों का जुड़ना अपचयन कहलाता है। (f, cl, Br, I, O, N)	- विद्युत ऋणात्मक तत्वों का हटना अपचयन कहलाता है।
- H का हटना उपचयन होगा।	- H का जुड़ना अपचयन होगा।
- धन विद्युती तत्व का हट जाना आक्सीकरण होता है जैसे धातुएं	- धन विद्युती तत्व का जुड़ जाना अपचयन होता है।
- e का त्याग ऑक्सीकरण कहलाता है।	- e का ग्रहण अपचयन कहलाता है।

- ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि	- ऑक्सीकरण अंक में कमी होती है।
---------------------------	---------------------------------

Redox- अपोपचयन अभिक्रिया - वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण व अपचयन साथ साथ हो रहा हो, एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है जबकि दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है।

आक्सीकरक → जिसका अपचयन हुआ है।

अपचायक → जिसका ऑक्सीकरण हुआ है।

कुछ प्रमुख ऑक्सीकारक पदार्थ के उदाहरण:

ऑक्सीजन (O_2), ओजोन (O_3), हाइड्रोजन परऑक्साइड (H_2O_2), नाइट्रिक अम्ल (HNO_3), क्लोरिन (Cl_2), पोटैशियम परमैंगनेट ($KMnO_4$), पोटैशियम डाइक्रोमेट ($K_2Cr_2O_7$), लेड ऑक्साइड (PbO_2) आदि।

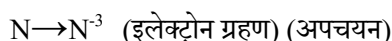
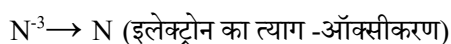
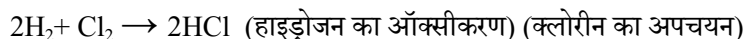
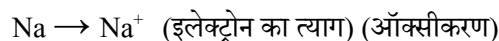
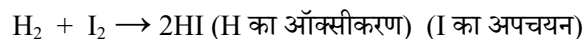
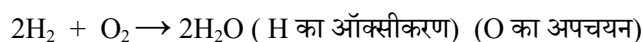
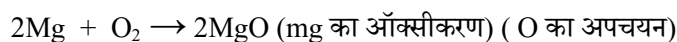
कुछ प्रमुख अवकारक पदार्थ के उदाहरण:

हाइड्रोजन (H_2), हाइड्रोजन सल्फाइड (H_2S), कार्बन मोनोऑक्साइड (CO), सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2), कार्बन (C), हाइड्रायडिक अम्ल (HI), स्टेनस क्लोराइड ($SnCl_2$) आदि।

ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करने वाले पदार्थ:

हाइड्रोजन सल्फाइड (H_2S), सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2), नाइट्रस अम्ल (HNO_2) आदि।

ऑक्सीकरण/अपचयन के उदाहरण-



Note- धनावेश की वृद्धि या ऋणावेश की कमी हो रही हो तो ऑक्सीकरण होता है
धनावेश की कमी या ऋणावेश की वृद्धि हो रही हो तो अपचयन होता है।

तीव्र अभिक्रिया

1. प्रबल अम्ल + प्रबल क्षार 10^{-10}sec
2. प्रकाश संश्लेषण की अर्द्धआयु काल = 10^{12}sec

मंद अभिक्रिया

1. दुर्लभ अम्ल + दुर्लभ क्षार की अभिक्रिया
2. लोहे पर जंग लगना

उत्क्रमणीय (Reversible)

1. वे अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में चलती हैं।
2. $A + B \rightleftharpoons C + D$
3. जब अग्र एवं पश्च अभिक्रिया का वेग समान हो

अनुत्क्रमणीय (Non- Reversible)

1. वे अभिक्रियाएं जो एक दिशा में चलती हैं।
2. $A \rightarrow B$
3. साम्यावस्था नहीं होती।

जाए तो इसे साम्यावस्था कहते हैं।

4. भौतिक परिवर्तन - उत्क्रमणीय होते हैं।

4. रासायनिक परिवर्तन - अनुत्क्रमणीय होते हैं।



THE STUDY KAFE

दैनिक जीवन का रसायन

1. साबुन Soap
2. अपमार्जक Detergent
3. कांच Glass
4. ईंधन Fuel
5. विस्फोटक Explosives
6. ऊर्वरक Fertilizers
7. सीमेन्ट

साबुन (Soap) : -

एक प्रकार का लवण है। - पोटैशियम लवण (RCOOK) या सोडियम लवण (RCOONA)

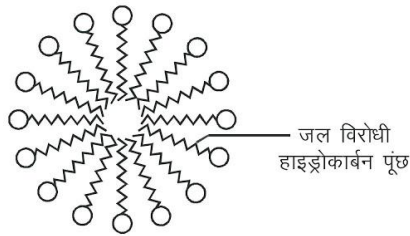
- लम्बी श्रृंखला वाले वसीय अम्लों के सोडियम या पोटैशियम लवण साबुन कहलाते हैं।
- साबुन में No. of Carbon 12 से 18 तक होता है।
- साबुन बनाने में -

1. स्टिअरिक अम्ल - $C_{17}H_{35}COOH$
2. पामिटिक अम्ल - $C_{15}H_{31}COOH$
3. ओलिक अम्ल - $C_{17}H_{33}COOH$

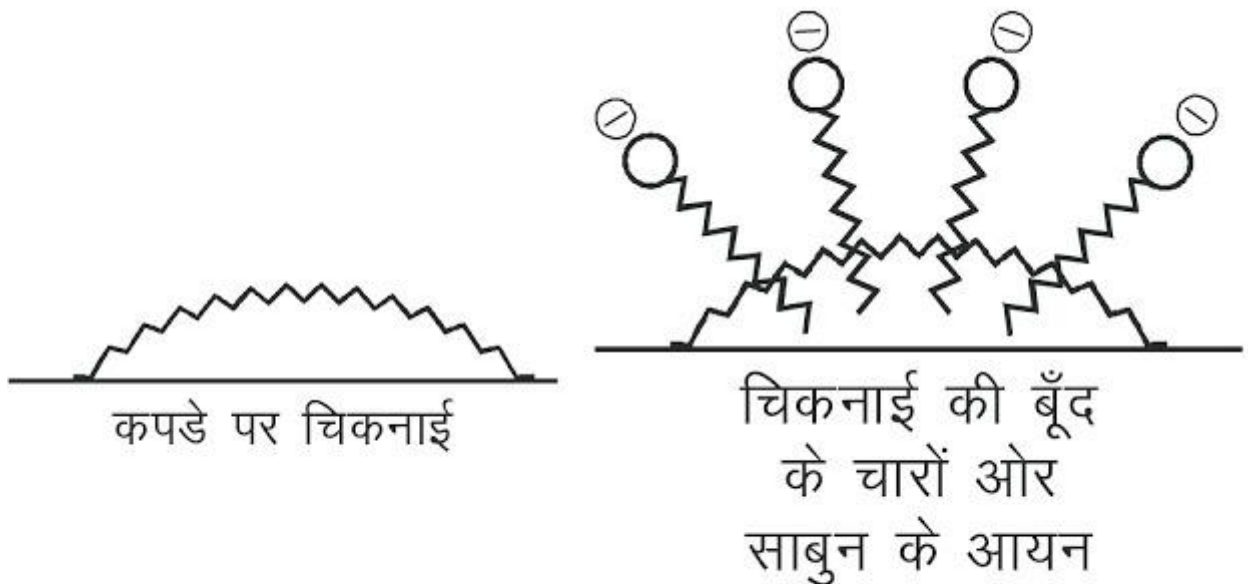
- कपड़े धोने के साबुन में - $NaOH + \text{वसीय अम्ल} \xrightarrow{\text{कास्टिक सोडा}} RCOONA$ (कठोर साबुन)
- नहाने के साबुन में - $KOH + \text{वसीय अम्ल} \longrightarrow RCOOK$ (मृदु साबुन)
- कठोर जल में साबुन झाग नहीं देते क्योंकि Ca, Mg दोनों Na और K को प्रतिस्थापित (हटा) कर देते हैं और कैल्शियम व मैग्नीशियम लवण बना लेते हैं।
- Ca, Mg के लवण जल में अघुलनशील हैं अतः साबुन कठोर जल में झाग नहीं देता है।
- पारदर्शी साबुन बनाने में ग्लिसरीन + एथेनॉल का प्रयोग किया जाता है।
- दाढ़ी (Shaving soap) - सोडियम रोजिनेट मिलाती है।
- शेविंग सोप को जल्दी सूखने से रोकने के लिए - ग्लिसरॉल मिला दिया जाता है।
- साबुन का जलीय विलयन- क्षारीय होता है।
- साबुन का क्षारीय जलीय विलयन सूती कपड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं।

मिसेल का निर्माण व साबुन से शोधन की प्रक्रिया-

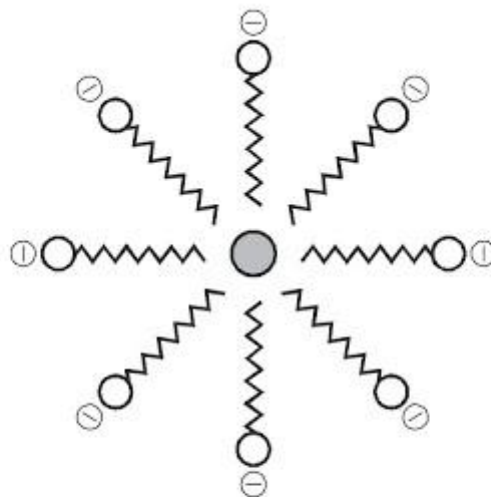
- कपड़ों को धोने की प्रक्रिया के दौरान साबुन व अपमार्जक द्वारा मिसेल का निर्माण किया जाता है।
- इस प्रक्रिया के दौरान उच्च वसीय कार्बनिक के सोडियम लवण क्रमशः धनायन एवं ऋण आयन में विभक्त हो जाते हैं।
- इनमें से ऋण आयन में उपस्थित लंबी कार्बन श्रृंखला वाला सिरा जलविरोधी (Hydrophobic) होता है जबकि ध्रुवीय सिरा जलस्नेही (Hydrophilic) होता है। इसलिए कार्बनिक समूह अंदर की ओर जबकि ध्रुवीय सिरा बाहर की ओर व्यवस्थित हो जाते हैं। इस प्रकार मिसेल का निर्माण होता है।



चित्र . मिसेल संरचना



चित्र . मिसेल प्रयोग



चित्र . साबुन के द्वारा घिरी चिकनाई की बूँद

- अधिकांश तेल की गंदगी व चिकनाई जल में अघुलनशील होती है जबकि हाइड्रोकार्बन में विलेय होती है। साबुन द्वारा निर्मित मिशेल में हाइड्रोकार्बन वाला सिरा अंदर की ओर होता है जो कि गंदगी के चारों ओर केंद्रित हो जाता है।
- ध्रुवीय सिरा जलस्नेही होता है, वह जल द्वारा आकर्षित होता है।

- इस वजह से जब जल द्वारा ध्रुवीय सिरा को आकर्षित किया जाता है तो उसके साथ-साथ कार्बनिक सिरा व चिकनाई भी कपड़े से दूर हो जाती है। इसके पश्चात जब साबुन लगे कपड़े को साफ पानी में निकाला जाता है तो सारी गंदगी पानी में घुल जाती है व कपड़ा स्वच्छ हो जाता है।

■ अपमार्जक - साबुन रिहत साबुन (Detergent)

- लम्बी श्रृंखला वाले एल्कोहॉल या हाइड्रोकार्बनों के सल्फोनेट या अमोनियम व्युत्पन्न यौगिक अपमार्जक कहलाता है।
- RSO_3Na - सोडियम एल्किल सल्फेट
- $\text{R-C}_6\text{H}_5\text{-SO}_3\text{-Na}$ - सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट
- अपमार्जक - कठोर और मृदु जल दोनों में झाग देते हैं।
- इसके जलीय विलयन उदासीन होता है। इसलिए यह सूती कपड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं।
- 3 प्रकार -
 1. धनायनिक / केटायनिक अपमार्जक - अमोनियम शब्द आता है।
 2. ऋणायनिक या एन आयनिक अपमार्जक - सल्फोनेट / सल्फेट शब्द आता है।
 3. अन आयनिक अपमार्जक - बर्तन धोने के साबुन - इनमें अमोनियम / सल्फोनेट / सल्फेट नहीं पाये जाते हैं।

ईंधन (Fuel) -

- वह पदार्थ जो जलने पर ऊष्मा दे उसे ईंधन कहते हैं
- ईंधन 3 प्रकार का होता है।

ठोस	द्रव	गैस
- लकड़ी, कोयला Co, Co_2	- पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन - हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन से $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ गैस बनते हैं जबकि अपूर्ण दहन से CO गैस बनती है।	- H_2 - सबसे अच्छा ईंधन - H_2 - भविष्य का ईंधन - Max ऊष्मीय मान - हाइड्रोजन गैस - Max कैलोरी मान- हाइड्रोजन गैस - LPG, बायो गैस - CNG, कोल गैस - LNG - भाप अंगार गैस $\text{Co} + \text{H}_2$ - वायु अंगार गैस $\text{CO} + \text{N}_2$

पेट्रोलियम का प्रभाजी आसवन -

1. प्राकृतिक गैस - $\text{C}_1 - \text{C}_4$ - क्वथनांक = 30°C - गैसीय ईंधन/कार्बन ब्लैक
2. पेट्रोलियम ईथर - $\text{C}_5 - \text{C}_7$ - क्वथनांक = $30 - 90^\circ\text{C}$ - शुष्क धुलाई में उपयोगी
3. गैसोलीन / पेट्रोल - $\text{C}_7 - \text{C}_{10}$ - क्वथनांक = $20^\circ - 10^\circ\text{C}$ - वाहनों में ईंधन
4. कैरोसिन - $\text{C}_{11} - \text{C}_{15}$ - क्वथनांक = $176^\circ\text{C} - 200^\circ\text{C}$ - प्रकाश उत्पन्न करने में घरेलू ईंधन के रूप में
5. डीजल - $\text{C}_{16} - \text{C}_{20}$ - क्वथनांक = $25^\circ\text{C} - 350^\circ\text{C}$ - वाहनों में ईंधन
6. स्नेकह - $\text{C}_{21} - \text{C}_{30}$ = $350 - 400^\circ\text{C}$ - स्नेहक / घर्षण कम करने वाले पदार्थ
7. वेसलीन - $\text{C}_{31} - \text{C}_{35}$ = 350°C - मेडिसिन, स्नेहक के रूप में
8. पैराफीन मोम - $\text{C}_{35} - \text{C}_{40}$ गलनांक 500°C से अधिक - मोमबत्ती उद्योग आदि एवं पॉलिश में
9. पेट्रोलियम कोक - C_{41} से ज्यादा - कोलतार बनाने में

सीमेन्ट –

मुख्य भाग :- 1. चूना CaO कैल्सियम ऑक्साइड (60-70%)

2. सिलिका SiO_2 (रेत/मृत्तिका) 20- 25%

3. आयरन आक्साइड $\text{Fe}_2\text{O}_3 \rightarrow$ (2 से 3%) - सीमेंट के रंग के लिए

4. एल्यूमिनियम आक्साइड $\rightarrow$ (5-10%) - एल्यूमिना / जमने की दर बढ़ाने के लिए

- सीमेन्ट बनाने की क्रिया 1170 - 1870 K ताप पर घूर्णन भट्टी में सम्पन्न होती है।
- सीमेंट की ग्रेडिंग उसकी पिसाई को बताती है
- जंगरोधी सीमेंट बनाने के लिए ओलिक अम्ल मिलाया जाता है। ($\text{C}_{17}\text{H}_{33}\text{COOH}$)
- सीमेंट का निर्माण - 1824, जोसेफ एस्पदीन ने इंग्लैण्ड के पोर्टलेण्ड द्वीप पर किया अतः उसे पोर्टलेण्ड सीमेन्ट कहा गया।
- सीमेंट + बालू (बजरी) + पत्थर की गिट्टिया $\rightarrow$ कंक्रीट
- कंकरीट + लोहे की छड़ $\rightarrow$ RCC - Reinforced Cement Concrete

कांच (Glass) -

- एक अतिशीतित द्रव है जिसको बहुत ज्यादा ठण्डा कर दिया गया है।
- कांच एक प्रकार का मिश्रण है जिसका कोई सूत्र नहीं होता है।
- कांच - क्षारीय धातुओं के सिलिकेटों के अक्रिस्टलीय मिश्रण से बनता है।
- कांच का मुख्य घटक - SiO_2 सिलिका
- कांच हाइड्रोफ्लोरीक अम्ल में घुल जाता है - कांच पर लिखावट करने के लिए HF का प्रयोग करते हैं।
- कांच - जल और अम्लों में नहीं घुलता है।
- कांच - ऊष्मा + विद्युत का कुचालक है।

कांच का रंग - धातु आक्साइड के कारण

1. सोडा Glass / मृदु कांच - Use = बोतल, खिडकियों के कांच, ट्यूबलाइट, बर्तन आदि बनाने में
2. क्राउन कांच - साधारण चश्मे बनाने में
3. क्रुक्स कांच - धूप के चश्मों का (पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करता है।)
4. फ्लिंट कांच - कैमरा, दूरदर्शी, विद्युत बल्ब का कांच
5. पायरेक्स कांच - लाइब्रेरी में, माइक्रोवेव ओवन में
6. जेना कांच - सबसे अच्छा - वैज्ञानिक उपकरण बनाने में
7. प्रकाशीय कांच - सूक्ष्मदर्शी, दूरबीन, टेलीस्कोप में

■ रंगीन कांच बनाने में धात्विक आक्साइड का प्रयोग किया जाता है जिससे अलग अलग रंग उत्पन्न होता है -

1. सेलेनियम आक्साइड - नारंगी लाल
2. क्यूप्रस / कैडमियम आक्साइड - चटक लाल
3. फेरिक आक्साइड - पीला
4. कोबाल्ट आक्साइड - नीला
5. सोडियम क्रोमेट, फेरस आक्साइड - हरा, पीला, भूरा
6. मैंगनीज डाई आक्साइड - बैंगनी

विस्फोटक – Explosives-

1. बारूद – शब्द- रोजर बेकन ने किया → Mixture - पोटैशियम नाइट्रेट + सल्फर + चारकोल

2. RDX - Research & Developed Explosive

- इसे प्लास्टिक विस्फोटक कहते हैं।

- यह 1510 Kcal/kg ऊष्मा देता है।

- Discovery - 1899, हेनिंग द्वारा

- RDX को अलग अलग देशों में अलग नाम दिया गया है -

- अमेरिका - साइक्लोनाइट

- जर्मनी - हेक्सोजन

- इटली - T- 4

■ TNT - ट्राई नाइट्रो टालुईन

- दैनिक खदानों में - चट्टान उखाड़ने में उपयोग में लिया जाता है।

- TNG - ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन

- TNP - ट्राई नाइट्रो फीनॉल

■ डायनामाइट - अल्फ्रेड नोबेल 1867

डायनामाइट के निर्माण में नाइट्रोग्लिसरीन प्रयुक्त होता है।

नाइट्रोग्लिसरीन आवश्यकता से अधिक सुग्राही होता है।

इसकी सुग्राहिता को कम करने के लिए कीजलगर का उपयोग होता है।

अमेरिका में कीजलगर के स्थान में काठ चूरा, और सोडियम नाइट्रेट का उपयोग होता है।

डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन की मात्रा 20, 40, या 60, 75 प्रति शत रहती है।

इसकी प्रबलता नाइट्रोग्लिसरीन की मात्रा पर निर्भर करती है। 75 प्रतिशत नाइट्रोग्लिसरीन वाला डायनामाइट प्रबलतम होता है।

उर्वरक (Fertilizer)-

मृदा की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने वाले पदार्थ उर्वरक कहलाते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं।

रासायनिक उर्वरक (Chemical Fertilizer)

- नाइट्रोजन उर्वरक

- पेड पौधों को नाइट्रेट की आपूर्ति करवाते हैं

- अमोनियम सल्फेट $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$

- कैल्सियम अमोनियम नाइट्रेट

- फास्फेट उर्वरक (दलहन में काम आते हैं)

- डाई अमोनियम फास्फेट (DAP)

- पोटेशियम उर्वरक - रोग प्रतिरोधकता

जैव उर्वरक (Bio Fertilizer)

- गोबर की खाद / मूल मूत्र

- लेग्यूम पादप की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु - नाइट्रोजन स्थिरीकरण

- एजोला टेरिडोफाइट

- नील हरित शैवाल (साइनोबैक्टीरिया)

पीडकनाशी (Pesticides)-

ऐसे पदार्थ जो किसी या छोटे बड़े जीवों को मारने के काम आये उसे पीडक नाशी कहते हैं।

1. उदरविष - अमाशय को क्षतिग्रस्त कर देते हैं।

2. स्पर्शविष -

Ex. DDT - डाईक्लोरोडाई फेनिल ट्राई क्लोरो एथेन , मेलाथियॉन, एल्ड्रिन

Ex. -जिंक फास्फाइड, लेड आर्सिनेट

DDT की खोज 1948 में पाल मूलर ने की।

3. धूमन विष -

ये विषैली गैस के रूप में होते हैं जो कीटों के श्वसन तंत्र को क्षतिग्रस्त कर देता है। Ex. - हाइड्रोजन साइनाइड, फास्फीन

4. जीव द्रव्य विष - जीव द्रव्य को लक्ष्य करते हैं। - Ex. तांबा एवं पारे के यौगिक

ये प्रोटीन को नष्ट कर देते हैं।

- डायकोफोल - माइट्स को नष्ट करने में काम में ली जाती है, इसका छिड़काव ज्वार, कपास, मिर्च, धनिया आदि में करते हैं।
- कार्बेन्थ्रॉन - पादपभक्षी, गोलकृमि को नष्ट करने के लिए काम में ली जाती है।
- BHC - बेन्जीन हेक्सा क्लोराइड /गेमेक्सेन, 666 यौगिक ($C_6H_6Cl_6$) - खरपतवार नाशी है।
- जिंक फास्फाइड - चूहे, गिलहरी आदि रोडेंट जन्तुओं को खत्म करने के लिए
- 2,4-D (2,4-डाई क्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक अम्ल) – यह कृत्रिम ऑक्सिन है जो खरपतवार (Weeds) को नष्ट करने के काम आती है।

Catalyst & Enzyme

उत्प्रेरक व उनके प्रकार (Catalyst)-

वह पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की गति में परिवर्तन (कम या ज्यादा) कर देते हैं लेकिन स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, उत्प्रेरक के रूप में जाने जाते हैं।

इस तरह अभिक्रिया की गति में परिवर्तन की घटना को उत्प्रेरण का जाता है।

उत्प्रेरक की खोज 1853 में बर्जीलियस ने की।

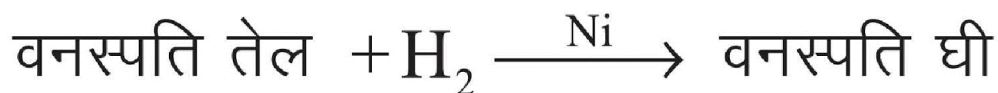
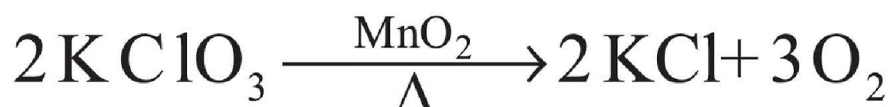
उत्प्रेरण चार प्रकार का माना जाता है –

समांगी उत्प्रेरण

विषमांगी उत्प्रेरण

स्वतः उत्प्रेरण

जैव उत्प्रेरण



उत्प्रेरक के गुण-

अभिक्रिया के दौरान उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होते हैं, इनकी स्वयं की रासायनिक संरचना तथा मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है।

अभिक्रिया के वेग का मात्रक मोल लीटर⁻¹ सैकण्ड⁻¹ होता है।

उत्प्रेरक की अति सूक्ष्म मात्रा भी बड़ी मात्रा में परिवर्तन करने में सक्षम होती है।

किसी भी अभिक्रिया के उत्प्रेरण के लिए एक विशेष उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है।

उत्प्रेरक किसी भी अभिक्रिया को प्रारंभ करने में सक्षम नहीं होते हैं।

उत्क्रमणीय अभिक्रिया के मामले में यह अग्र तथा प्रतीप दोनों प्रकार की अभिक्रिया को समान रूप से प्रभावित करते हैं।

उत्प्रेरक पर ताप परिवर्तन का बहुत प्रभाव पड़ता है। यह किसी एक निश्चित तापक्रम पर ही क्रियाशील होते हैं।

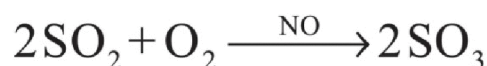
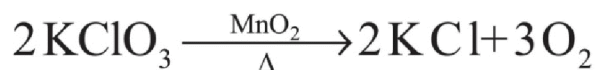
भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं-

यदि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, उत्प्रेरक तथा उत्पाद तीनों एक ही अवस्था में होते हैं तो ऐसे उत्प्रेरक को समांगी उत्प्रेरक कहा जाता है।

विषमांगी उत्प्रेरक- Heterogeneous Catalyst

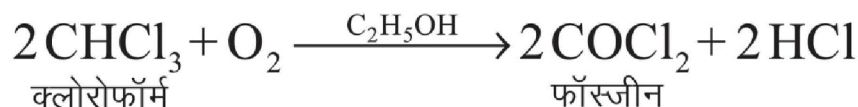
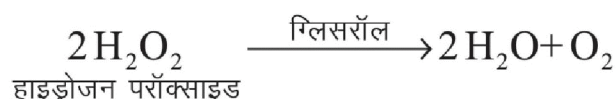
क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक को सामान्यतः चार वर्गों में विभाजित किया जाता है-

1. **धनात्मक उत्प्रेरक (Positive Catalyst)**- किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग में वृद्धि करने वाले उत्प्रेरक, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं।

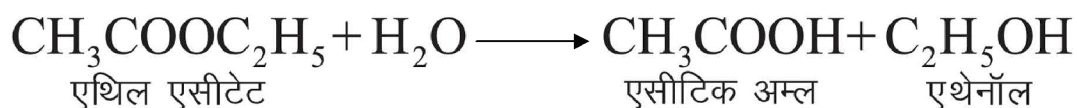


2. **ऋणात्मक उत्प्रेरक (Negative Catalyst)** - किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम करने वाले या घटाने वाले उत्प्रेरक ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं।

उदाहरण —



3. **स्वतः उत्प्रेरक (Auto Catalyst)**- ऐसी अभिक्रिया जिस में बनने वाला उत्पाद ही अभिक्रिया की गति को कम अथवा तेज करें अथवा परिवर्तित करें तो ऐसे उत्पाद को स्वतः उत्प्रेरक तथा इस क्रिया को स्वतः उत्प्रेरण कहा जाता है।



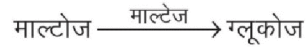
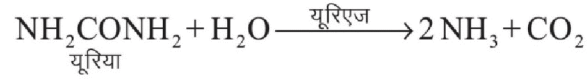
इस अभिक्रिया में एथेनॉल ही उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है।

पके फलों से एथिलीन गैस का उत्पादन भी स्व उत्प्रेरकीय होता है।

4. **जैव उत्प्रेरक (Bio Catalyst- Enzyme)** -

प्राणियों के शरीर में होने वाली विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं की गति में परिवर्तन करने वाले विभिन्न पदार्थों को जैव उत्प्रेरक कहा जाता है। हमारे शरीर में पाए जाने वाले **एंजाइम जैव उत्प्रेरक** के ही उदाहरण हैं।

एंजाइम विशिष्ट प्रकार के कार्बनिक योगिक होते हैं जो अलग-अलग अभिक्रियाओं की गति में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होते हैं।



1. प्रोटीन $\xrightarrow[\text{एजाइम}]{\text{पेप्सिन}}$ प्रोटीओज + पेप्टोन्स
2. दूध की केसीन प्रोटीन $\xrightarrow[\text{एजाइम}]{\text{रेनिन}}$ Ca-पैरा केसीनेट (दही में बदलता है)
3. वसा $\xrightarrow[\text{एजाइम}]{\text{लाइपेज}}$ वसीय अम्ल + ग्लिसरॉसस
4. माल्टोज $\xrightarrow[\text{एजाइम}]{\text{मल्टोज}}$ ग्लूकोज + ग्लूकोज
5. सुक्रोज $\xrightarrow[\text{एजाइम}]{\text{सुक्रेज/इन्वर्टेज}}$ ग्लूकोज + फ्रक्टोज
6. लेक्टोज $\xrightarrow[\text{एजाइम}]{\text{लेक्टोज}}$ ग्लूकोज + गैलेक्टोज
7. डाई व ट्राई पेप्टाइड $\xrightarrow[\text{एजाइम}]{\text{इरेप्सिन}}$ अमीनो अम्ल
8. ट्रिप्सिनोजन $\xrightarrow[\text{एजाइम}]{\text{ऐन्ट्रोकोकाइनेज}}$ ट्रिप्सिन (सक्रिय अवस्था)
9. प्रोटीएज + पेप्टोन्स $\xrightarrow[\text{एनजाइम}]{\text{ट्रिप्सिन}}$ डाई व ट्राई पेप्टाइड (अमीनो अम्ल)
10. वसा $\xrightarrow[\text{एजाइम}]{\text{लाइपेज}}$ वसीय अम्ल + ग्लिसरोल
11. स्टार्च $\xrightarrow[\text{एजाइम}]{\text{ऐमाइलेज}}$ माल्टोज

नोट-

- एंजाइमों की खोज पायेन (Payen- 1833) में की जबकि एन्जाइम नाम कुहने ने 1877 में दिया।
- एन्जाइमों की क्रियाशीलता के लिए अनुकूलतम ताप 25-37 डिग्री सेन्टीग्रेड होता है।
- 40 डिग्री से अधिक ताप पर एन्जाइम कार्य नहीं करते हैं।
- लेकिन कुछ एन्जाइम उच्च ताप पर कार्य कर सकते हैं।
- थर्मस एक्वेटीकस जीवाणु से प्राप्त Taq DNA Polymerase एन्जाइम 90 डिग्री तक ताप मान सहन कर सकता है।
- इसका उपयोग कम समय में डीएनए की करोड़ों कॉपी बनाने वाली क्रिया PCR में किया जाता है।

- PCR- Polymerase Chain Reaction

- इसका उपयोग एड्स एवं कोरोना वायरस की जांच में किया जाता है।
- कोरोना वायरस एवं HIV जैसे वायरस रेट्रोवायरस या पश्चविषाणु है जिनमें आनुवांशिक पदार्थ RNA होता है।
- ये RNA से पहले Reverse Transcriptase एंजाइम की सहायता से Reverse Transcription की क्रिया द्वारा DNA बनाते हैं
- Reverse Transcriptase एंजाइम की खोज टैमिन एवं बाल्टीमोर ने की है।

- Restriction Endo nuclease एन्जाइम को DNA का चाकू या आण्विक कैंची कहते हैं।

- इनकी खोज बेरनर अरबेर, नाथन्स एवं स्मिथ ने की है।
- लाइगेज एन्जाइम DNA खण्डों को जोड़ता है।
- प्रकृति में सर्वाधिक पाये जाने वाला एन्जाइम रूबिस्को है।

एंजाइमों की क्रिया का तालाचाबी सिद्धांत- Key Lock System

एंजाइम जिस पदार्थ या अभिकारक पर कार्य करता है उसे क्रियाधार (Substrate) कहते हैं।

प्रत्येक एन्जाइम की संरचना में केविटी या कोटर पाये जाते हैं इन केविटी में सक्रिय समूह पाये जाते हैं

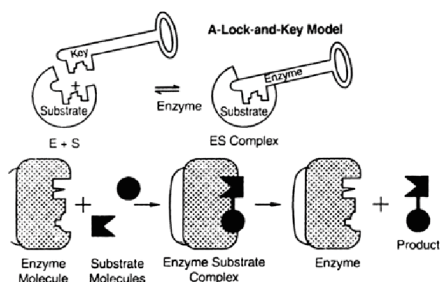
जैसे कि $-NH_2$, $-COOH$, $-SH$, $-OH$

एंजाइम उसी क्रियाधार से जुड़ता है जिसकी आकृति एन्जाइम की कोटरों से मिलती जुलती हो।

एंजाइम के सक्रिय समूह क्रियाधार के साथ जुड़कर एन्जाइम को सक्रिय बना देते हैं और एन्जाइम क्रियाधार समिश्र (E-S Complex) का निर्माण होता है।

फिर एन्जाइम substrate को उत्पाद में बदल कर स्वयं अलग हो जाता है।



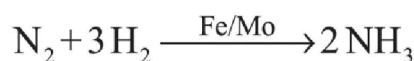


रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले विभिन्न उत्प्रेरकों की गतिशीलता को कम अथवा ज्यादा करने के लिए भी कुछ पदार्थों का उपयोग किया जाता है इन्हें **उत्प्रेरक वर्धक** अथवा **उत्प्रेरक विष** कहा जाता है।

उत्प्रेरक वर्धक- Catalytic Inducer

वे सभी पदार्थ जिन्हें अभिक्रिया में मिलाने पर उसमें उपस्थित उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में वृद्धि हो जाती है तथा अभिक्रिया की दर में परिवर्तन होता है, ऐसे पदार्थों को उत्प्रेरक वर्धक कहा जाता है।

उदाहरण –



यहाँ Mo (मोलिब्डेनम चूर्ण) उत्प्रेरक Fe (आयरन) की क्रियाशीलता को बढ़ाकर अभिक्रिया की गति को और अधिक बढ़ा देता है।

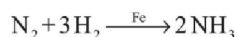


यहाँ Ni उत्प्रेरक तथा कॉपर (Cu) उत्प्रेरक वर्धक है।

उत्प्रेरक विष (Catalytic Inhibitor)

वह पदार्थ जो अभिक्रिया में मिलाने पर उसमें उपस्थित उत्प्रेरक को कम क्रियाशील कर देते हैं और प्रेरक विष के रूप में जाने जाते हैं।

उदाहरण –



इस अभिक्रिया में कार्बनमोनोऑक्साइड (CO) गैस मिला दी जाए तो आयरन (Fe) उत्प्रेरक की क्रिया में कमी आ जाती है।

उत्प्रेरक के अनुप्रयोग (Application of Catalyst)	
उत्प्रेरक (Catalyst)	प्रयोग (Uses)
लोह चूर्ण	हेबर (haber's)की प्रक्रिया द्वारा अमोनिया के उत्पादन में
प्लेटिनम चूर्ण	Contact process (सम्पर्क विधि) द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड के उत्पादन में
नाइट्रोजन चूर्ण	लेड चैंबर प्रक्रिया (Lead Chamber Process) द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड के उत्पादन में
निकल (Nickel)/Pt/Pd	वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी के उत्पादन में
गर्म एल्यूमिना	ईथर (ether)से शराब बनाने की प्रक्रिया में
क्यूप्रिक (cupric) क्लोराइड	डीकेन (deacon)प्रक्रिया के द्वारा क्लोरीन गैस के उत्पादन में
पेप्सिन (pepsin) एंजाइम	पेट में प्रोटीन को पेप्टाइड में अपघटित करने के लिए
इरेप्सिन (erepsin) एंजाइम	आंत में प्रोटीन को एमिनो एसिड में अपघटित करने के लिए
टायलिन (tylin) एंजाइम	मानव लार में स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने के लिए
zymase एंजाइम	ग्लूकोज से एथिल एल्कोहल शराब के परिवर्तन में
डायस्टेस (dystase) एंजाइम	स्टार्च से माल्टोज (maltose)के परिवर्तन में
मायकोड्रूमी एसिटी (mycodrumi aciti)	चुकंदर से सिरका के परिवर्तन में
इन्वर्टेज (invertase) एंजाइम	गन्ना से फ्रक्टोज (fructose)और ग्लूकोज के परिवर्तन में
लैक्टेज	दूध से लैक्टिक एसिड के उत्पादन में

तत्व, यौगिक, मिश्रण

Element, Compound and Mixture

पदार्थ/Substance/Matter/द्रव्य - प्रकृति का वह प्रत्येक घटक जिसमें कोई द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरता हो तथा जिसे देखा जा सके पदार्थ कहलाता है।

पदार्थ की अवस्थाएं

ठोस Solid	द्रव Liquid	गैस Gas	प्लाज्मा Plasma	BEC बोस आइंस्टाइन कंडनसेट
आकार निश्चित, आयतन निश्चित	आकार अनिश्चित आयतन निश्चित	आकार अनिश्चित, आयतन अनिश्चित	गैसों को अति उच्च ताप पर रखने पर गैसों की आयनीकृत अवस्था	हिम्स बोसोन कणों को अतिनिम्न ताप पर रखने पर प्राप्त क्वाण्टम अवस्था
घनत्व अधिकतम	घनत्व थोड़ा कम	घनत्व सबसे कम	गैसों से भी कम घनत्व	
अणु अत्यधिक पास पास	थोड़े दूर	दूर-दूर	अत्यधिक दूर	
अन्तराण्विक बल प्रबल	दुर्बल	अत्यधिक दुर्बल		

Note - ठोस, द्रव, गैस व प्लाज्मा पदार्थ की प्राकृतिक अवस्थाएं हैं, जबकि BEC पदार्थ की प्रयोगशाला में प्राप्त अवस्था है।

- द्रव एवं गैस दोनों अवस्थाओं को तरल कहा जाता है।

- प्लाज्मा अवस्था सूर्य व तारों पर मिलती है।

- प्लाज्मा अवस्था की खोज विलियम क्रुक्स द्वारा 1879 में की गई जबकि नामकरण 1928 में लेंगम्यूर द्वारा किया गया।

- बोस आइंस्टाइन कंडनसेट अवस्था की भविष्यवाणी सत्येन्द्र नाथ बोस द्वारा की गई जब उन्होंने बोसोन कण की खोज की, इस अवधारणा का समर्थन आइंस्टीन द्वारा किया

गया, 1955 में दो वैज्ञानिक एरिक कर्नेल (Eric Cornell) और कर्ल वेमैन (Carl Weiman) ने शब्द "गैसीय संघनन (Gaseous Condensate)" का खोज किए।

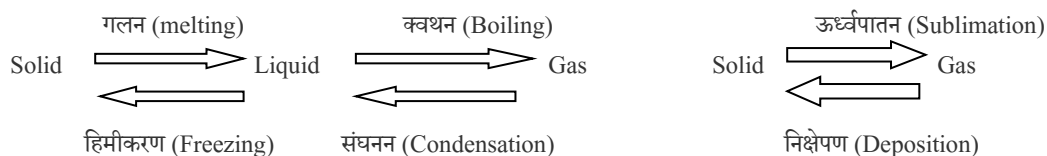
इन दोनों ने रूबीडीयम (Rb) गैस को 170 नैनो केल्विन तापमान तक ठंडा किए, जिसके उपरान्त उन्हें पहली बार बोस आइंस्टीन संघनित द्रव्य मिला।

- प्लाज्मा अवस्था प्रतिदीप्ति नलिका (Fluorescent Tube/ Tubelight) में पाई जाती है।

- 2012 में पीटर हिम्स ने हिम्स बोसोन/ईश्वरीय कण (God Particle) की खोज की।

THE STUDY KAFE

अवस्था परिवर्तन-



वाष्पीकरण (vaporization) = वाष्पीकरण दो प्रकार का होता है, क्वथन एक निश्चित ताप अर्थात् क्वथनांक पर होता है जबकि बाष्पन (Evaporation) किसी भी ताप पर सम्भव है।

■ **Atom (परमाणु):-** यह पदार्थ की सबसे छोटी संगठित इकाई है।

- परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है।
- रासायनिक अभिक्रिया में प्रत्येक परमाणु भाग लेता है।
- परमाणुओं का वह समूह जो बिना रासायनिक संयोग के बना हो, तत्व (Element) कहलाता है।
- परमाणुओं का परस्पर रासायनिक संयोग करके अथवा रासायनिक अभिक्रिया द्वारा बना समूह अणु (Molecule) कहलाता है।

तत्व

1. पदार्थ की शुद्धतम अवस्था।
2. तत्व के गुण घटक परमाणुओं के समान होते हैं।
3. तत्व के साथ संख्या नहीं लिखी जाती है।
Ex:- Fe, H, Cl
4. तत्वों का संकेत लिखा जाता है।
5. तत्व सदैव समान परमाणु से बनता है जिनका से भी परमाणु क्रमांक समान होता है।
6. तत्वों की संख्या सीमित है। (अब तक 118)

अणु

1. शुद्धतम अवस्था नहीं है।
2. अणु के गुण घटक परमाणुओं से भिन्न होते हैं।
3. अणु में संख्या लिखी जाती है।
Ex. :- N₂, O₂, O₃, CO₂
4. अणु का सूत्र लिखा जाता है।
5. अणु समान परमाणु से भी बन होता है और असमान प्रकार के प्रमाणु बन सकता है।
समपरमाणुिक अणु :- H₂, O₂, Cl₂, N₂
विषमपरमाणुिक अणु :- H₂O, CO, CO₂, H₂SO₄, NH₃ आदि।
6. अणुओं की संख्या अनंत है।

- NOTE:- पदार्थ की वह शुद्धतम अवस्था जिसमें किसी भी भौतिक व रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा अन्य पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है उसे तत्व कहते हैं।
- किसी पदार्थ के सभी गुणों का अध्ययन करने के लिए अणु को चुना जाता है अर्थात् अणु ही वह छोटी से छोटी इकाई जिसमें पदार्थ के सभी गुण मौजूद होते हैं।
- तत्व और अणु भी आपस में परस्पर संयोग करके मिश्रण एवं यौगिकों का निर्माण करते हैं।
- तत्व (Element) शब्द रॉबर्ट बोयल ने 1661 में दिया जबकि तत्व की परिभाषा लेवोशियर द्वारा दी गई।

Molecule (अणु)

Elements (तत्व)

बिना अभिक्रिया के बना समूह
Mixture (मिश्रण)

- गुणों में Change नहीं आता है।
- मिश्रण में घटकों का प्रतिशत या अनुपात

अभिक्रिया द्वारा बना हुआ समूह
Compound (यौगिक)

- गुणों में Change आता है।
- यौगिक का सूत्र लिखा जाता है।

लिखा जाता है (अनुपात बदला जा सकता है)

Ex. पानी व नमक का घोल

सभी प्रकार के विलयन/घोल

बारूद, सीमेंट, वायु, मिट्टी, मिश्र धातुएं

→ यौगिक में घटकों का अनुपात निश्चित होता है

Ex.: - रेत - SiO_2 , जल - H_2O , अमोनिया - NH_3

विषमपरमाण्विक अणुओं को यौगिक कहा जा सकता है।

दो या दो से अधिक तत्व या अणुओं को विभिन्न अनुपातों में मिला देने पर मिश्रण का निर्माण होता है।

मिश्रण में घटकों का अनुपात निश्चित नहीं होता।

- **समांगी मिश्रण (Homogeneous Mixture) :-** वह मिश्रण जिसमें प्रत्येक भाग में घटकों का वितरण एक जैसा हो समांगी मिश्रण कहलाता है। समांगी मिश्रण के घटक अलग-अलग पहचाने नहीं जा सकते।

1. नमक / शर्करा / ऐल्कोहल का पानी में घोला
2. मिश्र धातुएं
3. सभी प्रकार के विलयन
4. वायु
5. सीमेंट
6. दूध व पानी का मिश्रण
7. Blood
8. वायु एवं अमोनिया का मिश्रण

- **विषमांगी मिश्रण (Heterogeneous Mixture) :-** ऐसा मिश्रण जिसमें घटकों का वितरण असमान हो। विषमांगी मिश्रण में घटकों को अलग-अलग पहचाना जा सकता है।

1. रेत पानी का मिश्रण
2. पानी एवं तेल / घी का मिश्रण
3. रेत एवं लोहे (आयरन पाउडर) के बुरादे का मिश्रण
4. गंधक (सल्फर) व लोहे के बुरादे का मिश्रण
5. बारूद

विलयन (Solutions) –

विलयन में दो प्रकार के घटक होते हैं, जो कम मात्रा में पाया जाता है उसे विलेय (जो घोला गया हो, Solute) तथा जो अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक (जिसमें घोला गया हो, Solvent) कहते हैं।

$$\text{द्रव्यमान प्रतिशत (w/w)} = \frac{\text{विलेय का द्रव्यमान}}{\text{विलयन का द्रव्यमान}} \times 100$$

$$\text{आयतन प्रतिशत (V/V)} = \frac{\text{विलेय का आयतन}}{\text{विलयन का आयतन}} \times 100$$

$$\text{द्रव्यमान आयतन प्रतिशत (W/V)} = \frac{\text{विलेय का द्रव्यमान}}{\text{विलयन का आयतन}} \times 100$$

$$\text{पार्ट पर मिलियन (PPM)} = \frac{\text{किसी अवयव के सभी भागों की संख्या}}{\text{विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के कुल भागों की संख्या}} \times 10^6$$

$$\text{मोल भिन्न/ मोल अंश} = \frac{\text{अवयव के मोलों की संख्या}}{\text{सभी अवयवों के कुल मोलों की संख्या}}$$

मोलरता (M)- एक लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहा जाता है।

$$\text{मोलरता} = \frac{\text{विलेय के मोल}}{\text{विलयन का लीटर में आयतन}} \quad \text{मोलरता का मात्रक मोल/लीटर है।}$$

मोललता (m)- किसी विलयन के 1 किग्रा द्रव्यमान में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहा जाता है।

$$\text{मोललता} = \frac{\text{विलेय के मोल}}{\text{विलयन का किग्रा में द्रव्यमान}} \quad \text{मात्रक- मोल/किग्रा}$$

विलयन के प्रकार -

1. वास्तविक विलयन (True Solutions)

कणों का आकार - 1 nm से छोटा

इस विलयन में कणों को नम आंखों से नहीं देखा जा सकता।

2. कोलाइडी विलयन (Colloidal Solution)

कणों का आकार 1nm -1000 nm के मध्य

कणों को नम आंखों से नहीं देखा जा सकता।

3. निलंबन विलयन (Suspension)

कणों का आकार 1000 nm से अधिक होता है।

इस विलयन में कणों को नम आंखों से देख सकते हैं।

- NOTE:- किसी कोलाइडी विलयन से गुजरते हुए प्रकाश का पूरा पथ दिखाई देना टिण्डल प्रभाव कहलाता है। टिण्डल प्रभाव के दौरान विलयन के कणों की यादृच्छिक गति (Random Movement / zig-zag Movement) को ब्राउनी गति कहते हैं।

Dispersed phase परिक्षिप्त प्रावस्था	Dispersion Medium परिक्षेपण माध्यम	Colloidal System कोलाइडी तंत्र	Examples उदाहरण
Liquid	Gas	Aerosol of liquids	कोहरा, धुंध, बादल, कीटनाशक स्प्रे
Solid	Gas	Aerosol of solids	धुआँ, धूल
Gas	Liquid	Foam or froth झाग	झाग, फेंटी हुई क्रीम, सोडावाटर
Liquid	Liquid	Emulsions पायस	दूध, तेल, हेयर क्रीम
Solid	Liquid	Sols	पेंट, स्याही, धातुओं का विलयन, कोशिकाद्रव्य
Gas	Solid	Solid foam	प्यूमिक स्टोन, फोम रबर
Liquid	Solid	Gels	पनीर, मक्खन, बूट पोलिश, जेली
Solid	Solid	Solid sols ठोस सॉल	रूबी ग्लास, रत्न Gem Stones

- **मिश्रणों को पृथक करने की विधियाँ :-**
- **उर्ध्वपातन (Sublimation):-** वह विधि है जिसमें किसी ठोस को गर्म करने पर वह सीधा गैस अवस्था में चला जाता है। इस विधि द्वारा निम्न पदार्थों को अलग किया जा सकता है। - 1. कपूर 2. आयोडीन 3. नैफ्थलीन 4. अमोनियम क्लोराइड 5. ठोस CO₂ (शुष्क बर्फ) 6. बेंजोइक अम्ल
- **आसवन (Distillation) :-** यह द्रव और द्रव के मिश्रण को पृथक करने की विधि है जब दो द्रवों के क्वथनांक बिंदु (Boiling Point) में अंतर हो, उन्हें गर्म करके वापस ठंडा किया जाता है तो आसवन विधि कहलाती है। इस विधि द्वारा आसुत जल, वाइन, व्हिस्की, रम आदि तैयार किये जाते हैं।
- **प्रभाजी आसवन(Fractional Distillation):-** जब दो या दो से अधिक द्रव आपस में मिश्रित किये गये हो व उनके क्वथनांक में अल्प अंतर हो तो प्रभाजी आसवन विधि काम में लेते हैं। इस द्वारा पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, केरोसीन आदि को अलग किया जाता है।
- **निस्पंदन (Filtration):-** इसे सामान्यतः छानना भी कहते हैं। रूधिर का शुद्धिकरण, बरसात के जल का भूमिगत जल में बदलना आदि निस्पंदन के उदाहरण हैं।
- **क्रिस्टलीकरण :-** समुद्री जल से नमक प्राप्त करना और घी को शुद्ध करना आदि क्रिस्टलीकरण के उदाहरण हैं। सामान्यतः समुद्री जल से नमक प्राप्त करने की विधि वाष्पीकरण (Evaporation) भी मानी जाती है।
- **वर्णलेखन (Chromatography) :-** विभिन्न रंगों को स्याही को एक दूसरे से अलग करने हेतु वर्णलेखन / कोमेटोग्राफी विधि काम में ली जाती है। इस विधि में सिलिका जेल का प्रयोग किया जाता है जो कि अधिशोषण के सिद्धान्त पर कार्य करता है।

परमाणु संरचना/Atomic Structure

- **महर्षि कणाद (ईसा पूर्व 600-500) :-** इन्होंने सर्वप्रथम परमाणु के बारे में बताया और कहा कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु होती है। कणाद के अनुसार परमाणु अविभाज्य तथा अविनाशी होता है। परमाणु शब्द (Paramanu) महर्षि कणाद ने दिया जबकि एटम शब्द डेमोक्रीटस ने दिया था। महर्षि कणाद के अनुसार परमाणु अविनाशी (Indestructible) व अविभाज्य (indivisible) होता है।
- **जॉन डाल्टन (1808):-** डाल्टन को प्रथम परमाणु बाद का जनक (Father of first atomic theory) कहा जाता है। डाल्टन ने वहीं बातें कही जो कणाद ने कही थीं। डाल्टन के अणु शब्द के स्थान पर यौगिक परमाणु शब्द का प्रयोग किया। इन्हें प्रथम परमाणुवाद को प्रस्तुत करने का श्रेय दिया जाता है।
डाल्टन के अनुसार समान प्रकार के परमाणु आपस में जुड़कर तत्व बनाते हैं और परमाणु एक निश्चित अनुपात में आपस में अभिक्रिया करके अणु या यौगिक बनाते हैं।
- **J.J. थॉमसन (1904):-** प्लम पुडिंग मॉडल (तरबूज मॉडल) थॉमसन ने पहली बार परमाणु में दो भाग बताए और इनके वितरण के बारे में भी समझाया। थॉमसन के अनुसार परमाणु में तरबूज के लाल भाग की तरह धनावेश पाया जाता है। और काले बीजों की तरह ऋणावेश बिखरा रहता है।
- प्लम पुडिंग जापान की एक मिठाई का नाम है।
- **रदरफोर्ड (1911) :-** स्वर्ण पत्री प्रयोग या अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया एवं नाभिक की खोज की।
 - द्वि धनावेशित हिलियम परमाणु एल्फा कण कहलाता है।
 - रदरफोर्ड ने पोलोनियम तत्व से प्राप्त लगभग 20,000 अल्फा कणों की सोने की पन्नी पर बौछार करवायी और पाया कि धनावेशित अल्फा कण किनारों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। जो अल्फा कण केंद्र की ओर गये उन पर प्रबल प्रतिकर्षण बल लगा। अतः निष्कर्ष निकला कि परमाणु का केन्द्रीय भाग धनावेशित होता है इसे रदर फोर्ड ने नाभिक नाम दिया
 - निष्कर्ष – परमाणु का समस्त द्रव्यमान एवं धनावेश केन्द्रीय भाग में केन्द्रित होता है जिसका नाभिक कहते हैं, नाभिक के चारों तरफ ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं।
 - रदरफोर्ड की कमी :- रदर फोर्ड के अनुसार नाभिक के चारों तरफ लगातार चक्कर लगाने पर इलेक्ट्रॉन ऊर्जा कम होती जायेगी एवं परिक्रमा का पथ छोटा होता चला जायेगा और अंत में इलेक्ट्रॉन की परिक्रमा का पथ छोटा होता चला जायेगा और अंत में इलेक्ट्रॉन नाभिक में घिर जायेगा और परमाणु का अस्तित्व समाप्त हो जायेगा लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है।
 - रदरफोर्ड परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाये।
- **नील्स बोर (1913):-** इन्होंने परमाणु में नाभिक के चारों ओर कक्षाओं के बारे में बताया। इन्होंने बताया कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऊर्जा की कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं।
 - कक्षा को कोश / Shell / Orbit / ऊर्जा स्तर कहा जाता है। जो क्रमशः K, L, M, N, O, P, होती हैं।
 - नील्स बोर के अनुसार नाभिक के चारों तरफ अलग - अलग ऊर्जा की कक्षाएं होती हैं। इलेक्ट्रॉन अपनी समान ऊर्जा की कक्षा में ही चक्कर लगाता है चक्कर लगाते समय उसकी ऊर्जा में कमी नहीं आती अर्थात वह लंबे समय तक उसी कक्षा में चक्कर लगा सकता है।
 - नाभिक की सबसे नजदीक वाली कक्षा की ऊर्जा कम होती है और ऊपर की ओर जाते समय ऊर्जा बढ़ती चली जाती है।
 - इलेक्ट्रॉन को निचली कक्षा से ऊपरी कक्षा में जाने के लिए ऊर्जा ग्रहण करनी पड़ती है जबकि ऊपरी कक्षा से निचली कक्षा में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा का परित्याग करता है।
नील्स बोर का परमाणु मॉडल एकल इलेक्ट्रोनीय प्रजातियों पर अर्थात H, He⁺, Li²⁺, Be³⁺ आदि पर लागू होता है।

- **सोमर फील्ड (1919):-** इन्होंने बताया कि कक्षाओं के अंदर उपकक्षाएं (अपकक्षा / अपकोश / उप ऊर्जा स्तर / Sub Shell) पाई जाती है, उपकक्षाओं में कक्षक (Orbital) पाये जाते हैं एवं कक्षकों में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं।
प्रत्येक कक्षक में अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं।
उपकोश चार प्रकार के होते हैं

- 1- S उपकोश- आकृति गोलाकार होती है, इसमें 1 कक्षक व अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं
- 2- P उपकोश- आकृति डम्बलाकार होती है, इसमें 3 कक्षक व अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं।
- 3- d उपकोश – आकृति दोहरी डम्बलाकार होती है, इसमें 5 कक्षक व अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं।
- 4- f उपकोश – आकृति जटिल होती है, इसमें 7 कक्षक व अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं।

Note- n वीं कक्षा में उपकोशों की संख्या n ही होती है, कक्षकों की संख्या n^2 होती है एवं अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या $2n^2$ होती है।

कक्षा/कोश/ऊर्जा स्तर	K ($n=1$)	L ($n=2$)	M ($n=3$)	N ($n=4$)
उपकक्षा/उपकोश/ उप ऊर्जास्तर	only S	S+P	S+P+D	S+P+D+F
कक्षक	1	1+3 = 4	1+3+5 = 9	1+3+5+7 = 16
इलेक्ट्रॉन	2 इलेक्ट्रॉन	8 इलेक्ट्रॉन	18 इलेक्ट्रॉन	32 इलेक्ट्रॉन

- **बोर एवं बरी (1921):-** इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परियोजना प्रारंभ की।
- **दी ब्रोगली (1924) :-** इन्होंने इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति (Dual Nature) के बारे में बताया :- 1. कण प्रकृति (Particle) 2. तरंग प्रकृति (wave)
- **श्रोडिंजर(1926):-** परमाणु का आधुनिक मॉडल या परमाणु का तरंग आधारित मॉडल श्रोडिंजर ने दिया।
- **हाइज़न वर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत (1927-28):-** इस सिद्धांत के अनुसार, इलेक्ट्रॉनल की स्थिति में परिवर्तन और संवेग में परिवर्तन दोनों को एक साथ एक समय

परमाणु का वर्तमान स्वरूप

- **नाभिक :-** किसी परमाणु का केन्द्रीय भाग जिसमें परमाणु का समस्त धनावेश व द्रव्यमान केन्द्रित होता है।
नाभिक की खोज रदरफोर्ड द्वारा स्वर्णपत्री प्रयोग अथवा α —कण प्रकीर्णन प्रयोग की सहायता से 1911 में की।
परमाणु तीन प्रकार के मूल कणों से मिलकर बना होता है।
इलेक्ट्रॉन, प्रोटोन व न्यूट्रोन
प्रोटोन व न्यूट्रोन नाभिक में पाये जाते हैं अतः इन्हें नाभिकीय कण अथवा न्यूक्लियॉन कहा जाता है जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न ऊर्जा की कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं।
परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटोनों की संख्या परमाणु क्रमांक (Z) कहलाता है।
 $Z = P$
प्रोटॉन व न्यूट्रॉन का योग = द्रव्यमान संख्या/परमाणु द्रव्यमान (A) = $P + N$

किसी तत्व का संकेत लिखने का तरीका-

 ${}_Z X^A$

 परमाणु क्रमांक X द्रव्यमान संख्या

 Proton $X^{(P+N)}$

Chgarge	Mass	खोज
E - 1.6×10^{-19} कूलाम	9.1×10^{-31} kg (.000549 AMU)	थामसन (1897)
P - $+1.6 \times 10^{-19}$ कूलाम	1.673×10^{-27} kg (1.007 AMU)	गोल्डस्टीन (1919)
N - उदासीन 0	1.675×10^{-27} kg (1.008 AMU)	चैडविक (1932)

1 AMU/परमाणु द्रव्यमान इकाई/Atomic mass unit = 1.672×10^{-27} kg

- किसी परमाणु में नाभिक में उपस्थित प्रोटोनों की संख्या, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है अर्थात्

परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। अर्थात् सामान्यतः (P = e)

- जब इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं तो धनावेश की प्राप्ति होती है अर्थात् (P > e)

- जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किये जाते हैं तो ऋणावेश की प्राप्ति होती है। (P < e)

अर्थात् आवेश की मात्रा का सूत्र = (प्रोटोनों की संख्या - इलेक्ट्रॉनों की संख्या)

Q. किसी तत्व में प्रोटोनों की संख्या 16, न्यूट्रॉनों की संख्या 18 एवं इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17 हो तो, इस तत्व का संकेत व आवेश की प्रकृति व मान बताइये ?

Sol- Z=P= 16

$$A = (P+N) = 16+18 = 34$$

$$\text{संकेत} = {}_Z X^A = {}_{16} X^{34}$$

आवेश = (P-e) = (16-17) = (-1) अर्थात् ऋणावेश होगा।

Note- तत्वों के संकेतों के बारे में सर्वप्रथम डाल्टन ने बताया एवं उन्होंने आकृतियों के रूप में तत्वों को प्रदर्शित किया। लेकिन तत्वों के उनके नाम के पहले अथवा प्रारम्भिक दो अक्षरों से प्रदर्शित करने के बारे में सर्वप्रथम बर्जीलियस ने बताया।

डाल्टन के संकेत -

	Hydrogen		Carbon		Oxygen
	Phosphorus		Sulphur		Iron
	Copper		Lead		Silver
	Gold		Platina		Mercury

बर्जीलियस के अनुसार Carbon का C, Nitrogen का N, Oxygen का O, Lithium का Li, Aluminium का Al आदि संकेत नाम के पहले या प्रथम दो अक्षरों से लिये गये ।

कुछ तत्वों के लेटिन नाम -

Element Latin Names

Element	Symbol	Latin Name
Antimony	Sb	Stibium
Copper	Cu	Cuprum
Gold	Au	Aurum
Iron	Fe	Ferrum
Lead	Pb	Plumbum
Mercury	Hg	Hydragyrum
Potassium	K	Kalium
Silver	Ag	Argentum
Sodium	Na	Natrium
Tin	Sn	Stannum
Tungsten	W	Wolfram

ATOMIC NUMBER	ELEMENT	ATOMIC MASS
1	Hydrogen	1
2	Helium	4
3	Lithium	7
4	Beryllium	9
5	Boron	11
6	Carbon	12
7	Nitrogen	14
8	Oxygen	16
9	Fluorine	19
10	Neon	20

11	Sodium	23
12	Magnesium	24
13	Aluminium	27
14	Silicon	28
15	Phosphorus	31
16	Sulfur	32
17	Chlorine	35.45
18	Argon	40
19	Potassium	39
20	Calcium	40
21	Scandium	45
22	Titanium	48
23	Vanadium	51
24	Chromium	52
25	Manganese	55
26	Iron	56
27	Cobalt	59
28	Nickel	58.6
29	Copper	63.5
30	Zinc	65.3

अणुभार (Molecular Weight) - किसी अणु के सभी परमाणुओं के परमाणु भारों (Atomic Weights) का योग अणुभार (Molecular Weight) कहलाता है।

Ex. CaCO_3 का अणुभार =

Ca = 40

C = 12

O = 16

= $40 + 12 + (3 \times 16) = 100$

Ex. NH_3 का अणुभार = $14 + (1 \times 3) = 17$

Ex. H_2O का अणुभार = $(1 \times 2) + 16 = 18$

Ex. D_2O का अणुभार = $(2 \times 2) + 16 = 20$

तुल्यांकी भार (Equivalent Weight) = $\frac{\text{अणुभार}}{\text{संयोजकता}}$

इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना -

क्वाण्टम संख्याएं -

क्वाण्टम संख्या	खोजकर्ता	संकेत	जानकारी	कैसे ज्ञात किया जाएगा
मुख्य क्वाण्टम संख्या (Principal Quantum No.)	बोहर	N	कक्षा, ऊर्जा स्तर, आकार की जानकारी	उपकोश के नाम के आगे लिखी हुई संख्या
द्विगंशी क्वाण्टम संख्या (Azimuthal Quantum No.)	सोमरफील्ड	l	उपकोश/उप ऊर्जा स्तर की जानकारी	S उपकोश के लिए 0, P उपकोश के लिए 1, d उपकोश के लिए 2, f उपकोश के लिए 3
चुम्बकीय क्वाण्टम संख्या (Magnetic Quantum No.)	जीमान	m	कक्षक की जानकारी एवं इलेक्ट्रॉन का अभिविन्यास	(-L से +L तक)
चक्रण क्वाण्टम संख्या (Spin Quantum No.)	गुडस्मिथ	s	इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा	Clockwise = (+1/2) Anticlockwise = (-1/2)

d उपकोश के लिए चुम्बकीय क्वाण्टम संख्या का मान = $(-L \text{ To } +L)$ $(-2, -1, 0, +1, +2)$

इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा वाले उपकोशों से उच्च ऊर्जा वाले उपकोशों की ओर भरे जाते हैं।

S उपकोश में 2 इलेक्ट्रॉन, P उपकोश में 6 इलेक्ट्रॉन, d उपकोश में 10 इलेक्ट्रॉन एवं f उपकोश में 14 इलेक्ट्रॉन अधिकतम भरे जाते हैं।

प्रतियोगिता परीक्षाओं में 1-30 तक के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछे जाते हैं जिसके लिए हम एक ट्रिक पढ़ते हैं।

एक बस में अनेक लोग जा रहे हैं

पहली शीट पर शांति बैठी है - 1S

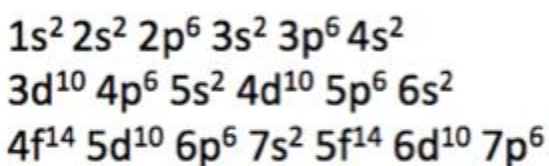
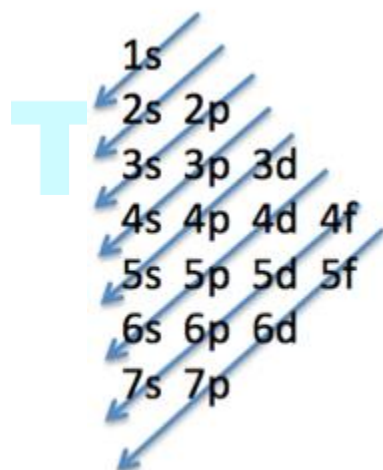
दूसरी शीट पर शांति का पति बैठा है - 2S 2P

तीसरी शीट पर शांति का पापा बैठा है - 3S 3P

चौथी शीट पर शांति के 3 देवर बैठे हैं - 4S 3d

अर्थात परमाणु क्रमांक 1-30 तक के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने का क्रम निम्न है - 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3d

सभी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का तरीका निम्न है -



Diagonal Rule

Ex.

1	Hydrogen	$1s^1$
2	Helium	$1s^2$
3	Lithium	$1s^2 2s^1$
4	Beryllium	$1s^2 2s^2$
5	Boron	$1s^2 2s^2 2p^1$
6	Carbon	$1s^2 2s^2 2p^2$
7	Nitrogen	$1s^2 2s^2 2p^3$
8	Oxygen	$1s^2 2s^2 2p^4$
9	Fluorine	$1s^2 2s^2 2p^5$
10	Neon	$1s^2 2s^2 2p^6$
11	Sodium	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$
12	Magnesium	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$
13	Aluminum	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1$
14	Silicon	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^2$
15	Phosphorus	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$

Note- परमाणु क्रमांक 2 के बाद He, 10 के बाद Ne, 18 के बाद Ar, 36 के बाद Kr आदि लिखा जा सकता है।

EX. Lithium (3) के लिए $1s^2 2s^1$ या $[\text{He}] 2s^1$

Ex. Sodium (11) के लिए $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$ या $[\text{Ne}] 3s^1$

Ex. Calcium (20) के लिए $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$ या फिर $[\text{Ar}] 4s^2$

पाउली का अपवर्जन नियम (Pauli's Exclusion Principle - इस नियम के अनुसार किसी परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों के लिए

चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता।

या फिर किसी कक्षक में पाये जाने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन का चक्रण सदैव विपरीत होती है अर्थात एक इलेक्ट्रॉन Clockwise दिशा में घूमेगा तो दूसरा e^- Anticlockwise दिशा में घूमेगा।

p उपकोश में 3 कक्षक होते हैं, प्रत्येक कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं।

1.	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow\downarrow$
2.	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow\uparrow$

Table 1 सही है जबकि Table 2 गलत है क्योंकि Table 2 में p उपकोश के तीसरे कक्षक में दोनों इलेक्ट्रॉनों का चक्रण परस्पर समान है जो कि पाउली के नियम का पालन नहीं करता है।

हुण्ड का नियम :- हुण्ड के अनुसार, यदि किसी उपकोश में एक से अधिक कक्षक हो तो पहले सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जायेगा उसके बाद ही किसी कक्षक में ही दूसरा इलेक्ट्रॉन भरा जायेगा।

Ex. :- माना कि किसी परमाणु का बाह्यतम विन्यास d^8 है-

1.	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow\downarrow$	
2.	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow$	$\uparrow$

Table 1 गलत है क्योंकि d उपकोश का पांचवा कक्षक रिक्त है उसके पहले की अन्य कक्षकों में दूसरा इलेक्ट्रॉन भर दिया गया है।

Table 2 सही है क्योंकि पहले सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा गया उसके बाद जब पूरा उपकोश आधा भर गया उसके बाद कक्षकों में दूसरे इलेक्ट्रॉन भरे गये।

आफबों का नियम :- (N+L का नियम)

इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन पहले निम्न ऊर्जा के कक्षकों में भरा जाता है, फिर उच्च ऊर्जा के कक्षकों में भरा जाता है। जिन कक्षकों हेतु $N + L$ का मान कम हो, उनकी ऊर्जा कम होती है, उनमें इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाते हैं।

N का मान - कक्षक की शुरुआत में लिखा होता है यह कक्षा को प्रदर्शित करता है।

Ex. :-

1S ($N = 1$)

2S ($N = 3$)

4d ($N = 4$)

5f ($N = 5$)

L का मान - निम्न प्रकार होता है

S के लिये 0

P के लिए 1

d के लिए 2

f के लिए 3

- इलेक्ट्रॉन पहले उन कक्षकों में भरे जाते हैं जिनके लिए $N+L$ का मान कम हो।

Ex. निम्न कक्षकों में से किसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले भरा जायेगा ?

1. $4d = 4 + 3 = 7$

2. $5s = 5 + 0 = 5$

3. $6d = 6 + 2 = 8$

4. $6p = 6 + 1 = 7$

Ans. 4d के लिए $N+L$ का मान सबसे कम है अतः सबसे पहले 4d में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे।

EX. 3d एवं 4s में से पहले किसे भरा जाएगा ?

$3d = 3 + 2 = 5$

$4s = 4 + 0 = 4$

$N+L$ का मान 4s के लिए कम है इसलिए 4s को 3d से पहले भरा जाता है।

- दो कक्षकों के लिए $N + L$ का मान बराबर हो इलेक्ट्रॉन पहले उस कक्षक में भरा जायेगा जिसमें N का मान कम हो।

EX. 4p एवं 5s में से पहले किसे भरा जाएगा ?

$3d = 4 + 1 = 5$

$5s = 5 + 0 = 5$

$N+L$ का मान दोनों के लिए समान है तो पहले इलेक्ट्रॉन उस उपकोश में भरा जाएगा जिसके लिए N का मान कम है अतः पहले 4p को भरा जाएगा

Mole Concept /मोल अवधारणा

किसी परमाणु के एक मोल परमाणुओं का भार ही उसका परमाणु भार होता है।

किसी अणु के एक मोल अणुओं का भार ही उसका अणुभार होता है।

किसी परमाणु के एक मोल में परमाणुओं की संख्या आवोगाद्रों संख्या (N_A) के बराबर अर्थात 6.023×10^{23} होती है।

किसी अणु के एक मोल में अणुओं की संख्या आवोगाद्रों संख्या (N_A) के बराबर अर्थात 6.023×10^{23} होती है।

किसी गैस के एक मोल का सामान्य ताप एवं दाब (NTP) पर आयतन 22.4 लीटर होता है।

- किसी अणु का भार दिया जाये तो :- मोल की संख्या = $\frac{\text{दिया गया भार}}{\text{अणु भार}}$
- किसी परमाणु का भार दिया जाये तो :- मोल की संख्या = $\frac{\text{दिया गया भार}}{\text{परमाणु भार}}$
- यदि परमाणुओं/अणुओं की संख्या दी गई है तो :- मोल की संख्या = $\frac{\text{दी गई संख्या}}{\text{आवोगाद्रों संख्या}} = \frac{\text{दी गई संख्या}}{6 \times 10^{23}}$
- यदि NTP पर आयतन दिया गया हो तो :- मोल की संख्या = $\frac{\text{दिया गया आयतन}}{22.4}$

- जल के 54 ग्राम में मौजूद अणुओं की संख्या बताइये ? (Molecular Weight of Water = 18 Gram)

$$\text{Ans. No. of Mole} = \frac{54}{18} = 3 \text{ Mole}$$

$$\text{No. of Molecules in mole} = 6 \times 10^{23}$$

$$\text{No. Of Molecules In 3 Mole} = 3 \times 6 \times 10^{23} = 18 \times 10^{23}$$

- CO_2 के NTP पर 5.6 लीटर आयतन का भार बताइये

$$\text{Ans. - No. Of Moles} = \frac{5.6}{22.4} = \frac{1}{4} \text{ Mole}$$

$$1 \text{ मोल का भार} = \text{अणुभार} = 44 \text{ ग्राम}$$

$$\frac{1}{4} \text{ मोल कार्बन डाई ऑक्साइड का भार} = \frac{1}{4} \times 44 = 11 \text{ ग्राम}$$

- अमोनिया के 3×10^{23} अणुओं का भार व NTP पर आयतन बताओ।

$$\text{Ans. No. Of Mole} = \frac{3 \times 10^{23}}{6 \times 10^{23}} = \frac{1}{2} \text{ मोल}$$

$$1 \text{ मोल अमोनिया का भार} = 17 \text{ ग्राम}$$

$$1/2 \text{ मोल अमोनिया का भार} = 8.5 \text{ ग्राम}$$

$$1 \text{ मोल गैस का NTP पर आयतन} = 22.4 \text{ लीटर}$$

$$1/2 \text{ मोल गैस का NTP पर आयतन} = 11.2 \text{ लीटर}$$

- H_2SO_4 के 196 ग्राम में अणुओं की संख्या बताइये तथा NTP पर आयतन भी बताइये ?

H_2SO_4 अणु भार = 98

मोलों की संख्या = $196/98 = 2$ मोल

2 मोल में अणुओं की संख्या = $2 \times 6 \times 10^{23} = 12 \times 10^{23}$

- ऑक्सीजन गैस (O_2) के 36×10^{23} अणु का NTP पर आयतन व इसका भार भी बताइये ?

Ans. मोलों की संख्या = $\frac{36 \times 10^{23}}{6 \times 10^{23}} = 6$ मोल,

6 मोल का NTP पर आयतन = $6 \times 22.4 = 134.4$ लीटर

1 मोल ऑक्सीजन गैस का भार - 32 ग्राम

6 मोल ऑक्सीजन गैस का भार - $6 \times 32 = 192$ ग्राम

- एथिलीन गैस (C_2H_4) के NTP पर 1.12 L आयतन का भार बताइये।

Ans. मोलों की संख्या - $\frac{1.12}{22.4} = \frac{1}{20}$ मोल

एथिलीन गैस के एक मोल का भार - 28 ग्राम

$\frac{1}{20}$ मोल का भार = $\frac{28}{20}$ ग्राम

THE STUDY KAFE

Periodic Table /आवर्त सारणी

- **डोबरीनर का त्रिक नियम (1817) :** तत्वों के वर्गीकरण का पहला प्रयास डोबरीनर ने किया और तीन तीन तत्वों के समूह बनाये जिन्हें त्रिक (Triad/Triplet) कहा गया।
 - डोबरीनर ने बताया कि त्रिक के तीनों सदस्यों के गुण आपस में मिलते हैं और पहले तथा तीसरे सदस्य परमाणु भारों का औसत मध्य के तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है।

1. लीथियम	सोडियम	पोटेशियम
Li	Na	K
7	23	39
2. कैल्शियम	स्ट्रोंशियम	बेरियम
Ca	Sr	Ba
3. क्लोरीन	ब्रोमीन	आयोडीन
Cl	Br	I

- **न्यूलैण्ड का अष्टक (Octave) नियम (1865):-**

- न्यूलैण्ड के तत्वों की तुलना संगीत के सात सुरों से की।
- बताया कि जिस प्रकार संगीत का 8 वां सुर पहले सुर से समानता दर्शाता है उसी प्रकार हर 8 वां तत्व गुणों में समानता दर्शाता है।

सा रे गा मा पा धा नि सा

1st 8th

THE STUDY KAFE

Li (3) Be(4) B(5) C(6) N(7) O(8) F(9)

Na (11) Mg(12) Al(13) Si(14) P(15) S(16) Cl(17)

K (19) Ca (20)

- न्यूलैण्ड का नियम परमाणु क्रमांक 20 (Ca) कैल्शियम तक लागू होता है।
- न्यूलैण्ड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या = 56 थी।
पहला तत्व - हाइड्रोजन (H) था
अंतिम या 56 वां तत्व (Th) थोरियम था।
- न्यूलैण्ड के समय तक अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी।
- न्यूलैण्ड ने आयरन को समान गुणों वाले कोबाल्ट, निकल को अलग अलग रख दिया।

■ मैण्डलीफ की आवर्त सारणी (1869):-

- पहली बार तत्वों को सारणी के रूप में मैण्डलीफ ने दर्शाया इसीलिये मैण्डलीफ को आवर्त सारणी का जनक कहते हैं।
- मैण्डलीफ ने आवर्त नियम (Periodic Law) प्रदान किया।
- तत्वों के भौतिक व रसायनिक गुण उनके परमाणु भारों (Atomic Weight) के आवर्तीफलन होते हैं।
मैण्डलीफ ने आवर्त सारणी की खड़ी/ ऊर्ध्वाधर रेखाओं Group / समूह / स्तंभ नाम दिया। आजकल इन्हे वर्ग भी कहा जाता है।
- क्षैतिज या आड़ी (Horizontal Lines) रेखाओं को आवर्त/Period कहा।
- मैण्डलीफ के समय 7 आवर्त व 9 वर्ग/समूह थे।
- मैण्डलीफ हाइड्रोजन का स्थान सुनिश्चित नहीं कर सके क्योंकि हाइड्रोजन को क्षार धातुओं के साथ ग्रुप 1 में तथा हैलोजन परिवार के साथ ग्रुप 17 में दोनों जगह रखा जा सकता है।
- मैण्डलीफ के अनुसार किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर व आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक व परमाणु भार बढ़ते हैं।
- मैण्डलीफ समस्थानिकों को स्थान नहीं दे सके।

THE STUDY KAFE

- समस्थानिक (Isotope) :- एक ही तत्व के वे रूप जिनमें प्रोटोनों की संख्या तो समान होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, समस्थानिक कहलाते हैं अर्थात् समस्थानिकों का परमाणु क्रमांक तो समान होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार अलग अलग होते हैं।

Ex. :- हाइड्रोजन के समस्थानिक ${}_1\text{H}^1$ (प्रोटियम) ${}_1\text{H}^2$ (ड्यूटीरियम) ${}_1\text{H}^3$ (ट्राइटियम)
कार्बन के समस्थानिक ${}_6\text{C}^{12}$ ${}_6\text{C}^{13}$ ${}_6\text{C}^{14}$

- आवर्त में बायें से दायें जाने पर परमाणु भार बढ़ता है लेकिन कोबाल्ट (58.9) से निकल (58.6) की ओर जाते समय यह बढ़ने की जगह घट जाता है।

इसी प्रकार- आर्गन (40) एवं पोटेशियम (39)

टेल्यूरियम (127.6) एवं आयोडीन (126.9)

थोरियम (232) एवं प्रोटेक्टिनियम (231)

■ मैण्डलीफ की उपलब्धियां

मैण्डलीफ ने भविष्य के तत्वों हेतु आवर्त सारणी में स्थान छोड़ दिया था।

पुराने नाम	नये नाम
1. एका बोरोन	एकेन्डियम (Sc)
2. एका सिलिकन	जर्मेनियम (Ge)
3. एका एल्यूमीनियम	गैलियम (Ga)
4. एका मैग्नीज	टेक्नीशियम (Tc)

आधुनिक आवर्त सारणी - मोजले (1913)

- मोजले ने आधुनिक आवर्त नियम दिया और बताया कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के अनुसार बदलते हैं।
- मोजले ने स्तंभ शब्द के स्थान पर वर्ग शब्द काम में लिया।
- मोजले ने आधुनिक आवर्त नियम (Modern Periodic Law) प्रतिपादित किया।
- आधुनिक आवर्त नियम - तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्तीफलन होते हैं।
- आधुनिक आवर्तसारणी में 7 आवर्त एवं 18 वर्ग हैं एवं अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या 118 (NCERT-114, Nomenclature-112) है।

- मोजले की आवर्त सारणी में 7 आवर्त में तत्वों की संख्या निम्न है-
 1. अति लघु आवर्त (2 तत्व) (दोनों अधातु H, He) (धातु एक भी नहीं पाई जाती)
 2. लघु आवर्त (8 तत्व)
 3. लघु आवर्त (8 तत्व)
 4. दीर्घ आवर्त (18 तत्व)
 5. दीर्घ आवर्त (18 तत्व)
 6. अतिदीर्घ आवर्त (32 तत्व)
 7. अतिदीर्घ व अपूर्ण आवर्त (32 तत्व)
- अन्तिम इलेक्ट्रॉन के उपकोश के आधार पर तत्वों को आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक में बांटा गया है

1. S- Block

S ब्लॉक में कुल 13 तत्व (12 धातु, 1 अधातु-हाइड्रोजन) सम्मिलित हैं। S ब्लॉक में दो वर्ग/समूह शामिल हैं।

Group 1- क्षार धातु वर्ग (7 तत्व)

Group 2- क्षार मृदा धातु वर्ग (6 तत्व)

Group 1- Last Electron - s^1

Group 2- Last Electron - s^2

2. P-Block

p ब्लॉक में वर्तमान में 37 तत्व जबकि NCERT के हिसाब से 31 तत्व मौजूद हैं।

p ब्लॉक में धातु अधातु एवं उपधातु तीनों प्रकार के तत्व पाये जाते हैं।

p ब्लॉक ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक पाया जाता है जिनमें बाहरी विन्यास निम्न प्रकार होता है -

ग्रुप 13	ग्रुप 14	ग्रुप 15	ग्रुप 16	ग्रुप 17	ग्रुप 18
p^1	p^2	p^3	p^4	p^5	p^6

Note- P Block में He अपवाद है क्योंकि He का बाहरी विन्यास $1s^2$ होता है।

3. D-Block

d ब्लॉक में कुल 40 तत्व है, जो कि सभी धातुएं हैं।

d ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं (Transition Element) क्योंकि d ब्लॉक के तत्वों में बाह्यतम कक्षा से पहली वाली कक्षा में रिक्त कक्षक पाये जाते हैं।

Zn, Cd, Hg को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता क्योंकि इनमें तत्वों में बाह्यतम कक्षा से पहली वाली कक्षा में रिक्त कक्षक नहीं पाये जाते हैं।

d ब्लॉक के तत्व समूह 3 से 12 तक पाये जाते हैं

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
d ¹	d ²	d ³	d ⁴	d ⁵	d ⁶	d ⁷	d ⁸	d ⁹	d ¹⁰

4. F-Block

f ब्लॉक में कुल 28 तत्व हैं जिन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं क्योंकि इन तत्वों में बाह्यतम कक्षा से एक पहले वाली कक्षा में रिक्त कक्षक पाये जाते हैं।

F ब्लॉक में सभी धातुएं हैं।

F ब्लॉक के तत्वों को दो श्रेणियों में बांटा गया है।

A. लेन्थेनाइड श्रेणी - इसमें कुल 14 तत्व हैं। ये तत्व परमाणु क्रमांक 57 (लेन्थेनम) के बाद 58 से लेकर 71 तक होते हैं।

B. एक्टिनाइड श्रेणी - इसमें कुल 14 तत्व हैं जो परमाणु क्रमांक 89 (एक्टिनियम) के बाद 90 से 103 तक पाये जाते हैं।

लेन्थेनाइड तत्व 6 वें आवर्त और तीसरे समूह या वर्ग में पाये जाते हैं

जबकि एक्टिनाइड तत्व 7 वें आवर्त और तीसरे समूह या वर्ग में पाये जाते हैं।

एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व रेडियोसक्रिय होते हैं।

आवर्त सारणी में तत्वों का स्थान पता लगाना

1 तत्वों का स्थान पता लगाने के लिए हमें वर्ग 1 और 18 के तत्वों के परमाणु क्रमांक पता होने चाहिए।

1. इसके बाद यह देखना है कि दिया गया परमाणु क्रमांक वर्ग 1 के नजदीक है या वर्ग 18 के नजदीक है।

1. S- Block

वर्ग एक (क्षार धातु वर्ग) (बाहरी विन्यास S^1) (संयोजकता +1)

1-H	ह	हाइड्रोजन
3-Li	ली	लिथियम
11-Na	ना	सोडियम
19-K	की	पोटेशियम
38-Rb	रब	रनबिडियम
55-CS	से	सीजियम
87-Fr	फरियाद	फ्रांशियम

वर्ग -2 (क्षार मृदा धातु वर्ग) (बाहरी विन्यास S^2) (संयोजकता +2)

4-Be	बेटा	बेरीलियम
12-Mg	मांगे	मैग्नीशियम
20-Ca	कन्या	केटिशियम
38-Sr	सुंदर	स्ट्रांशियम
56-Ba	बाप	बेरियम
88-Ra	रोये	रेडियम

2. P Block

वर्ग-13 (बोरोन परिवार) (बाहरी विन्यास P^1) (संयोजकता +3)

5-B	बेंगन	बोरोन
13-Al	आलू	एल्यूमिनीयम
31-Ga	गाजर	गैलियम
49-In	इन	इन्डियम
81-Tl	थैला	थैलियम
113- Nh		निहोनियम

वर्ग - 14(कार्बन परिवार) (बाहरी विन्यास P²) (संयोजकता +4)

6-C	कहे	कार्बन
14-Si	शिव	सिलिकन
32-Ge	जी	जर्मेनियम
50-Sn	सुने	टिन - स्टेनम
82-Pb	पार्वती	लैड - प्लम्बम
114 -Fl		फ्लोरिवियम

वर्ग -15 (नाइट्रोजन परिवार) (बाहरी विन्यास P³) (संयोजकता +5/-3)

7-N	नेपाल	नाइट्रोजन
15-P	पाकिस्तान	फास्फोरस
33-As	ऑस्ट्रेलिया	आर्सेनिक
51-Sb	सब	एन्टमनी- स्टिवियम
83-Bi	भिखारी	विस्मथ
115-Mc		मोस्कोवियम

वर्ग - 16 (चेलकोजन परिवार) (बाहरी विन्यास P⁴) (संयोजकता +6/-2)

8-O	ओल्ड	ऑक्सीजन
16-S	स्टाइल	सल्फर
34-Se	से	सेलेनियम
52-Te	टी	टेल्यूरियम
84-Po	पो	पोलोनियम
116-Lv		लीवरमोनियम

वर्ग -17 (हैलोजन परिवार) (बाहरी विन्यास P^5) (संयोजकता +7/-1)

9-F	फिर	फ्लोरीन
17-Cl	कल	क्लोरीन
35-Br	बाहर	ब्रोमीन
53-I	आई	आयोडीन
85-At	आंटी	एस्टेटीन
117-Ts	टेंशन में	टेनेसाइन

**वर्ग - 18 संयोजकता - (शून्य वर्ग) (बाहरी विन्यास P^6) (संयोजकता शून्य)
(नोबल गैसे / उत्कृष्ट गैसे / अक्रिय गैसे / निष्क्रिय गैसे / शून्य वर्ग)**

2-He	हे	हीलियम
10-Ne	नेता	नियोन
18-Ar	ओर	आर्गन
36-Kr	करोडपति	क्रिप्टॉन
54-Xe	जीवित	जीनॉन
86-Rn	रहें	रहें
118-Og		ओगेन्सोन

NOTE :-परमाणु क्रमांक 92 यूरेनियम के बाद के सभी तत्व कृत्रिम हैं इन्हें ट्रांसयूरेनियम तत्व या पारयूरेनियम तत्व कहते हैं। (लेबोरेट्री में बनाया गया)

101	104	107	111	106
मेण्डलीवियम	रदरफोर्डियम	बोहरियम	रोइन्टजनियम	सीबोर्गियम

खोज - सीबोर्ग

- वह परमाणु जो लगातार विकिरणों का उत्सर्जन करते रहते हैं, रेडियोएक्टिव / रेडियोसक्रिय परमाणु कहलाते हैं। (अस्थायी परमाणु e^- त्यागते रहते हैं।)
- पहचान का तरीका :- $n/p > 1.5$
- न्यूट्रॉनों एवं प्रोटोनों की संख्याओं का अनुपात 1.5 से ज्यादा होगा।
Ex. :- H^3
- परमाणु क्रमांक 82 के बाद के तत्व रेडियोएक्टिव हैं।
- रेडियोएक्टिव परमाणुओं के नाभिक अस्थायी माने जाते हैं।

- अकेला आवर्त जिसमें केवल अधातुएं पाई जाती है - 1 आवर्त
- वह आवर्त बताओं जिसमें दो दो उपधातुएं हैं :- 5 व 6 (P Block)

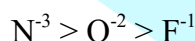
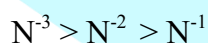
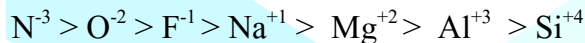
आवर्त सारणी में आकार का क्रम :- Order of size

- किसी आवर्त में बायें से दायें जाने पर आकार घटता है।
- वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आकार बढ़ता है।
- आवर्त में सबसे बड़ा आकार क्षार धातु का होता है।
- बायें से दायें जाने पर पहले से 17 वें वर्ग तक आकार घटता जाता है लेकिन उसके बाद 17वें से 18वें वर्ग में आकार थोड़ा सा बढ़ जाता है।

Ex. फ्लोरीन से निऑन का आकार बड़ा होता है।

समइलेक्ट्रॉनिक प्रजातियों में ऋणावेश बढ़ने पर आकार बढ़ता है व धनावेश बढ़ने पर आकार घटता है

अर्थात समइलेक्ट्रॉनिक प्रजातियों के लिए आवेश बढ़ने पर आकार घटता है।



- सबसे छोटा आकार - He (हीलियम)
- सबसे बड़ा आकार (तत्व):- Fr (फ्रेशियम)
- सबसे छोटी धातु = Li (लिथियम)

THE STUDY KAFE

■ आकार का क्रम बताइये -

F, Cl, Br, I

$F < Cl < Br < I$

आयनन ऊर्जा / आयनन विभव / आयनन एन्थैल्पी

Ionisation Energy

- किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में से 1 इलेक्ट्रॉन निकालने हेतु दी जाने वाली ऊर्जा की मात्रा आयनन ऊर्जा कहलाती है।
- जिस परमाणु का आकार जितना छोटा होगा, बाहरी e^- पर नाभिक की पकड़ उतनी ही मजबूत रहेगी और बाहरी e^- को निकालने हेतु उतनी ही ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी।
- आयनन विभव परमाणु आकार के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
- सर्वाधिक आयनन विभव हीलियम का व सबसे कम आयनन विभव सीजियम का है।
- रेडियोएक्टिव तत्वों के लिये (82 के बाद) आयनन ऊर्जा नगण्य होती है क्योंकि ये रेडियोएक्टिव तत्व हैं जो स्वतः ही विकिरणों का व इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करते रहते हैं तो इनके लिये आयनन ऊर्जा शब्द प्रयोग नहीं करते।
- अक्रिय गैसों की आयनन ऊर्जा उच्च होती है।
- Be, mg, ca, sr में सर्वाधिक आयनन विभव किसका होगा?
ऊपर से नीचे - size - बड़ेगा - आयनन ऊर्जा - घटेगी
अतः Be का आयनन विभव सर्वाधिक होगा।

(इलेक्ट्रॉन बंधुता/इलेक्ट्रॉन लब्धि एन्थैल्पी/ Electron Affinity)

- किसी परमाणु की बाहरी कक्षा में 1 e^- जोड़ने पर मुक्त होने वाली ऊर्जा की मात्रा इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है।
- सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता :- क्लोरीन (Cl)
- सबसे कम इलेक्ट्रॉन बंधुता :- सीजियम (Cs)

विद्युत ऋणता (electro - Negativity)

- साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता, विद्युत ऋणता कहलाती है।
- सामान्यतः धातुओं की विद्युत ऋणता बहुत कम होती है अतः ये इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने के स्थान पर इलेक्ट्रॉन प्रदान करती हैं इसलिए धातुएं विद्युत धनी (electro - Positive) होती हैं हैं।
- सामान्यतः अधातु (Non- Metals) :- विद्युत ऋणता अधिक होती है अतः ये विद्युत ऋणी होती हैं , अर्थात् ये e^- ग्रहण करते हैं।

विद्युत ऋणता का क्रम

$F > O > Cl > N > Br > I > C > H > \text{Metals}$

- कार्बन एवं हाइड्रोजन अधातु हैं फिर भी विद्युत धनी हैं।

Note- आवर्त सारणी में बाईं ओर के तत्व धातुएं एवं बाईं ओर के तत्व अधातुएं कहलाती हैं।

- आवर्त सारणी में दाएं से बाएं जाने पर धात्विक गुण बढ़ते हैं जबकि बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक गुण बढ़ते हैं
- आवर्त सारणी में बाईं ओर पाई जाने वाली एकमात्र अधातु हाइड्रोजन है।
- P Block में पाये जाने वाले सीढ़ी के तत्व या बॉर्डर लाईन एलिमेंट या Zig Zag तत्व उपधातु कहलाते हैं। ये तत्व धातुओं व अधातुओं को आपस में अलग करते हैं।
- उपधातुओं की संख्या 7 है।
- बोरॉन, सिलिकन, आर्सेनिक, टेल्यूरियम, एस्टेटीन, जर्मेनियम, एन्टीमनी, पोलोनियम
- यह संख्या 8 है लेकिन NCERT की एक पुस्तक में बोरॉन को उपधातु नहीं माना है जबकि दूसरी पुस्तक में एस्टेटीन को उपधातु नहीं माना है
- कुल संख्या 7 ही दोनों में दी हुई है।

Note-

- सोना (Au- ओरम), चांदी (Ag- अर्जेंटम) एवं प्लेटिनम (Pt) धातुएं बहुत कीमती व बहुत कम क्रियाशील है अतः इन्हें उत्कृष्ट धातुएं कहते हैं।
- प्लेटिनम सबसे कठोर व सबसे कीमती धातु है।
- हीरा सबसे कठोर तत्व या पदार्थ है।
- चांदी विद्युत व ऊष्मा को सबसे सुचालक धातु है।
- सबसे हल्का तत्व (घनत्व) - हाइड्रोजन (H)
- सबसे हल्की धातु - Li
- सबसे हल्की गैस - H_2 गैस (हाइड्रोजन)
- सबसे हल्की अक्रिय गैस - He (हीलियम)
- सबसे कठोर तत्व व पदार्थ - हीरा कार्बन
- सबसे भारी गैस - रेडॉन (Rn)

- सबसे भारी धातु - ओसमियम (Os)
- सर्वाधिक गलनांक वाली धातु - टंगस्टन (W) 3400°C

1.	धातुएं ठोस अवस्था में पायी जाती हैं एवं कठोर होती हैं।	1.	ये सामान्यतः गैस अवस्था में होती हैं और मुलायम या चिकनी होती हैं।
2.	अपवाद :- द्रव अधातु - कमरे के ताप पर पारा द्रव है गैलियम, सीजियम कमरे के ताप से थोड़े अधिक ताप पर द्रव हैं अर्थात् ये दोनों धातुएं हथेली पर रखते ही पिघल जाएंगी।	2.	अपवाद :- द्रवधातु : Br. (ब्रोमीन) ठोस धातु : हीरा, आयोडीन, फास्फोरस, सल्फर
3.	धातुएं e त्यागकर धनायन बनाती हैं।	3.	अधातुएं e ग्रहण कर ऋणायन बनाती हैं।
4.	सामान्यतः विद्युत की सुचालक होती हैं।	4.	सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती हैं। (ग्रेफाइट- सुचालक)
5.	धातुएं चोट करने पर प्रसारित होती हैं, इसे आघात वर्धनीयता (Malleability) या Ductility तन्वयता कहा जाता है। Example :- सोना, चांदी (सर्वाधिक तन्वयता सोने की होती है)	5.	अधातुएं चोट करने पर बिखर जाती हैं अर्थात् ये भंगुर या Brittle प्रकृति की होती हैं। Example :- कोयला
6.	धातुओं में धात्विक चमक पायी जाती है। Ex. :- सोना, चांदी, तांबा, प्लैटिनम आदि।	6.	सामान्यतः चमक का अभाव होता है। अपवाद : हीरा, आयोडीन, फास्फोरस में चमक होती है।
7.	धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं।	7.	अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं।

- H_2O (Water) , Zinc Oxide (ZnO) एवं एल्यूमीनियम ऑक्साइड (Al_2O_3) उभयधर्मी (एम्फोटेरिक ऑक्साइड) हैं।
- सोडियम (Na) और पोटेशियम (K) धातु को केरोसीन में तथा सफेद फॉस्फोरस को जल में रखा जाता है।
- Li, Na आदि धातुएं बहुत हल्की होती हैं व जल पर तैरती हैं।

- Na, K मुलायम धातुएं हैं इन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है।
- Metal of Hope (आशा धातु) - यूरेनियम
- टाइटेनियम को रणनीतिक धातु कहते हैं इसका प्रयोग अस्त्र शस्त्र बनाने में करते हैं।
- अक्रिय गैसें सामान्यतः क्रिया नहीं करती फिर भी जिनॉन इनमें सर्वाधिक यौगिक बनाती हैं।
- नियोन को जादुई गैस कहा जाता है।
- फिल्मों में स्वर्ग का दृश्य या धुंएँ दृश्य दिखाने हेतु N_2 (नाइट्रोजन) गैस काम में ली जाती है।



THE STUDY KAFE

भौतिक परिवर्तन (Physical Changes)	रासायनिक परिवर्तन (Chemical Changes)
- यदि किसी पदार्थ के भौतिक गुण जैसे कि आकृति, अवस्था, ताप, दाब, घनत्व, द्रव्यमान बदल रहे हैं तो वह भौतिक परिवर्तन होगा।	- रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है।
- भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता।	- रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ नया बनता है।
- अस्थायी होते हैं।	- स्थायी होते हैं।
- (उत्क्रमणीय होता है वापस आ जाते हैं।)	- (अनुत्क्रमणीय होता है - वापस नहीं आते हैं)
Example - - मोमबत्ती का पिघलना - धातुओं का पिघलना – सोना /चांदी आदि का पिघलना - लोहे का गर्म होकर लाल हो जाना - बल्ब का जलना - पेड़ों का कटना - कागज का फाड़ना - फलों को काटना - अवस्था परिवर्तन - क्वथन, गलन, संघनन, हिमीकरण, उर्ध्वपातन - कांच का टूटना - मिश्रणों का पृथक्करण - आसवन, क्रिस्टलीकरण, प्रभाजी आसवन - बर्फ का पिघलना, पानी से बर्फ - आकृति में परिवर्तन	Example - - दूध से दही बनना - लकड़ी से कोयला बनना पदार्थों का दहन - पेट्रोलियम का दहन - सेब का काटने पर भूरा पड़ जाना - जंग लगना / संक्षारण - चांदी का काला पड़ जाना, तांबे का हरा पड़ जाना - श्वसन - प्रकाश संश्लेषण - रूधिर का थक्का जमना - अगरबत्ती - दूध का फटना - फलों का पकना - सेब को काटने पर भूरा पड़ जाना - आलू, बैंगन, लौकी को काटकर रखने पर भूरा रंग हो जाना

- NOTE:- मोमबत्ती का जलना - भौतिक + रासायनिक दोनों अगर Exam में दोनों न दें तो Ans - रासायनिक परिवर्तन होगा।

हाइड्रोकार्बन

- कार्बन और हाइड्रोजन के बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं।
- हाइड्रोकार्बन अनेक प्रकार के होते हैं।

1. एलिफैटिक या अचक्रीय हाइड्रोकार्बन 2. साइक्लिक या चक्रीय हाइड्रोकार्बन

1. एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन – ये रेखीय/अचक्रीय/विवृत श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं। ये खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन हैं जिनमें कोई विशेष गंध नहीं होती है।

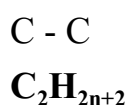
ये दो प्रकार के होते हैं।

A. संतृप्त (Saturated Hydrocarbon)- इनमें कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध होता है।

B. असंतृप्त (Un-Saturated Hydrocarbon) – इनमें कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध या त्रिबंध होता है।

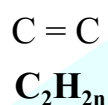
संतृप्त हाइड्रोकार्बन

एल्केल श्रेणी (पैराफीन)

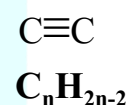


असंतृप्त हाइड्रोकार्बन

एल्कीन श्रेणी (ऑलिफिन्स)



एल्काइन श्रेणी (एसिटिलीन्स)



n = कार्बन की संख्या

हाइड्रोकार्बन का नामकरण = पूर्वलग्न (Prefix) + अनुलग्न (Suffix)

कार्बन की संख्या

एल्केन के लिए- ऐन

एल्कीन के लिए- ईन

एल्काइन के लिए- आईन

No. of Carbon -

C = 1 → मेथ

C = 3 → प्रोप

C = 5 → पेन्ट

C = 7 → हेप्ट

C = 2 → ऐथ

C = 4 → ब्यूट

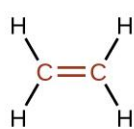
C = 6 → हेक्स

C = 8 → ऑक्ट

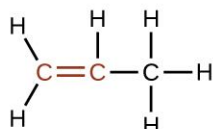
C = 9 → नॉन

C = 10 → डेक

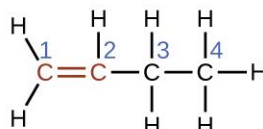
Sum formula	Structural formula	Half structural formula
CH ₄	<pre> H H - C - H H </pre>	CH ₄
C ₂ H ₆	<pre> H H H - C - C - H H H </pre>	H ₃ C - CH ₃
C ₃ H ₈	<pre> H H H H - C - C - C - H H H H </pre>	H ₃ C - CH ₂ - CH ₃
C ₄ H ₁₀	<pre> H H H H H - C - C - C - C - H H H H H </pre>	H ₃ C - CH ₂ - CH ₂ - CH ₃



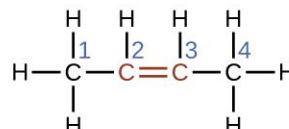
ethene
(ethylene)



propene
(propylene)



1-butene



2-butene

THE STUDY KAFE

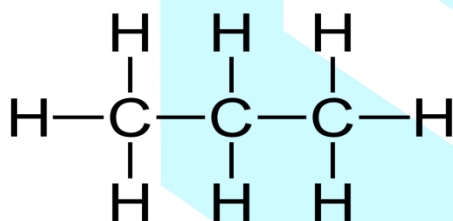
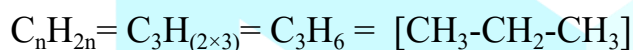
Ethyne $\text{H}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{H}$

Propyne $\begin{array}{c} \text{H} \\ | \\ \text{H}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{C}-\text{H} \\ | \\ \text{H} \end{array}$

Butyne $\begin{array}{c} \text{H} \qquad \qquad \text{H} \\ | \qquad \qquad | \\ \text{H}-\text{C}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{C}-\text{H} \\ | \qquad \qquad | \\ \text{H} \qquad \qquad \text{H} \end{array}$

Ex. 1

प्रोपीन $\rightarrow$ प्रोप (कार्बन-3) + ईन (एल्कीन श्रेणी)

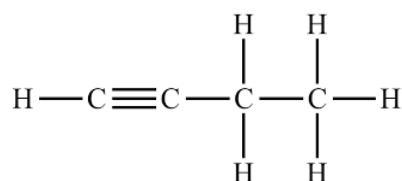


[C-H] बंधों की संख्या = 6

[C-C] बंधों की संख्या = 2

Ex. 2

ब्यूटाइन $\rightarrow$ ब्यूट (कार्बन 4) + आइन (एल्काइन श्रेणी)



एल्कीन एवं एल्काइन में जिस कार्बन पर द्विबंध या त्रिबंध होता है उसे नाम में दर्शाया जाता है।

जैसे कि 2-ब्यूटीन अथवा ब्यूट-2-ईन
3-हेक्साईन अथवा हेक्स-3-आईन

Ex. 3

मेथेन $\rightarrow$ मेथ + ऐन

CH₄- एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य

Note- एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य कार्बन संख्या 1 से प्रारम्भ होता है जबकि एल्कीन व एल्काईन श्रेणी में प्रथम सदस्य कार्बन संख्या 2 से प्रारम्भ होता है क्योंकि कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध एवं त्रिबंध लगाने के लिए कम से कम दो कार्बन आवश्यक होते हैं।

इसीलिए मेथीन एवं मेथाइन का कोई अस्तित्व नहीं होता है।

Ex. एल्काइन श्रेणी का चौथा सदस्य – पेन्टाइन

एल्कीन श्रेणी का छठा सदस्य- हेप्टीन

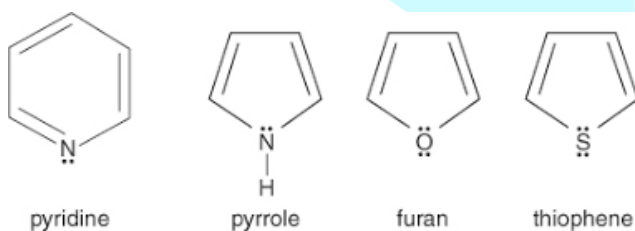
एल्केन श्रेणी का पांचवा सदस्य – पेन्टेन

एल्कीन श्रेणी का तीसरा सदस्य – ब्यूटीन

2. चक्रीय हाइड्रोकार्बन/ Cyclic Hydrocarbons/ बंद श्रृंखला वाले/ संवृत श्रृंखला-

A. यदि चक्रीय हाइड्रोकार्बन की मुख्य श्रृंखला में कार्बन व हाइड्रोजन के अतिरिक्त O, S, N आदि तत्व पाये जाएं तो ऐसे हाइड्रोकार्बन विषमचक्रीय हाइड्रोकार्बन (Heterocyclic) कहलाते हैं।

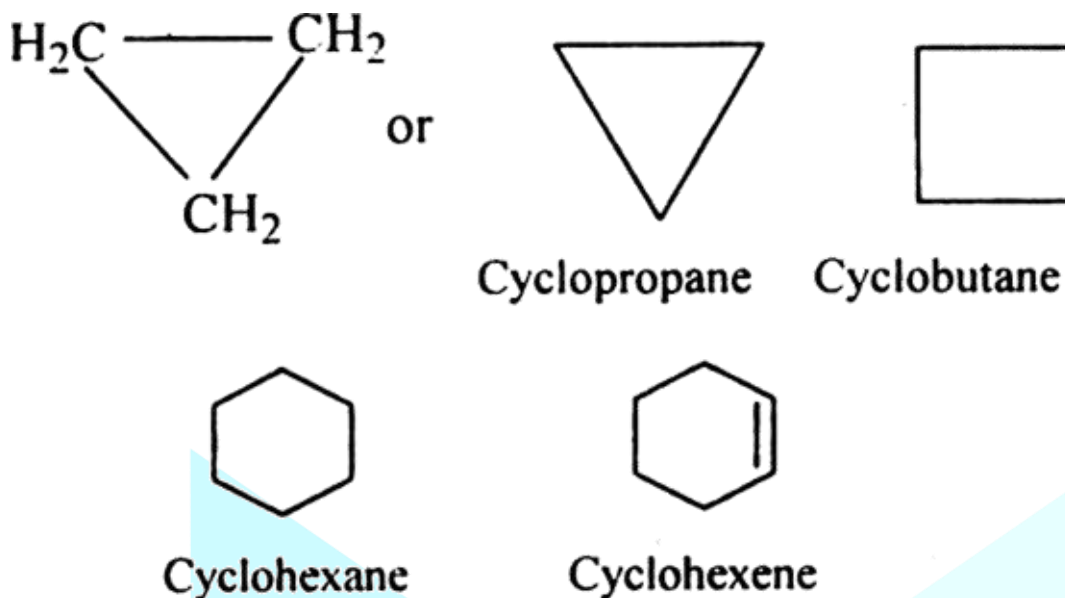
Ex.



B. यदि चक्रीय हाइड्रोकार्बन की मुख्य श्रृंखला में केवल कार्बन व हाइड्रोजन ही हो, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन समचक्रीय हाइड्रोकार्बन/कार्बोसाइक्लिक यौगिक (Homocyclic) कहलाते हैं।

समचक्रीय हाइड्रोकार्बन भी दो प्रकार के होते हैं।

(a) एलिसाइक्लिक यौगिक – जिन संवृत/ चक्रीय वाले कार्बोसाइक्लिक यौगिकों के गुणधर्म एलिफैटिक हाइड्रोकार्बनों के समान होते हैं उन्हें एलिसाइक्लिक यौगिक कहते हैं। इनमें संतृप्त और असंतृप्त प्रकार के यौगिक सम्मिलित हैं। इनके नाम के आगे साइक्लो शब्द जुड़ा होता है।



(b) **एरोमैटिक यौगिक** – ये विशेष गंध के लिए जाने जाते हैं एवं इनके गुण एलिफैटिक यौगिकों से भिन्न होते हैं। कुछ विषमचक्रीय यौगिक भी एरोमैटिक हो सकते हैं।

- एरोमैटिक यौगिक हकल के नियम का पालन करते हैं।

- प्रत्येक एकल बंध में एक सिग्मा बंध होता है और एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन पाये जाते हैं।

- प्रत्येक द्विबंध में एक सिग्मा एवं एक पाई बंध होता है एवं कुल 4 इलेक्ट्रॉन पाये जाते हैं जिनमें से 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन व 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं।

- प्रत्येक त्रिबंध पर एक सिग्मा और दो पाई बंध होते हैं और कुल 6 इलेक्ट्रॉन पाये जाते हैं जिनमें से 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन व 4 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं।

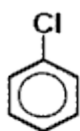
- हकल का नियम -

- समान्तर क्रम में Double / Triple Bond होने चाहिए

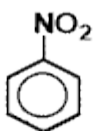
- पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या $(4n + 2)$ होनी चाहिए।

जहां n - वलय की संख्या

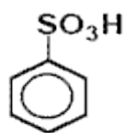
Ex. Benzene एवं Benzene के व्युत्पन्न एरोमैटिक यौगिकों में सम्मिलित हैं।



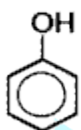
chlorobenzene



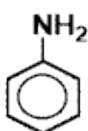
nitrobenzene



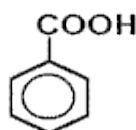
benzenesulfonic acid



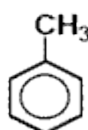
phenol



aniline



benzoic acid



toluene

- एल्केन में से एक Hydrogen कम करने पर एल्किल समूह (R-) का निर्माण होता है।

मेथेन $\text{CH}_4 \xrightarrow{-\text{H}} \text{CH}_3$ मेथिल

एथेन $\text{C}_2\text{H}_6 \xrightarrow{-\text{H}} \text{C}_2\text{H}_5$ ऐथिल

प्रोपेन $\text{C}_3\text{H}_8 \xrightarrow{-\text{H}} \text{C}_3\text{H}_7$ प्रोपिल

1. $\text{R-OH} \rightarrow \text{OH}$ एल्कोहल (ऑल)

2. $\text{R-CHO} \rightarrow$ एल्डिहाइड (ऐल)

3. R-CO-R - कीटोन (ऑन)

4. $\text{R-COO-R} \rightarrow$ एस्टर (ओएट)

5. $\text{R-COOH} \rightarrow$ कार्बोक्सिलिक अम्ल (ओइक अम्ल)

6. $\text{R-O-R} \rightarrow$ ईथर

Example:-

A. $\text{CH}_3\text{OH} \rightarrow \text{R-OH}$ (एल्कोहल)

B. $\text{C}_2\text{H}_5\text{COOH} \rightarrow \text{R-COOH}$ (कार्बोक्सिलिक एसिड)

C. $\text{CH}_3\text{COCH}_3 \rightarrow \text{R-CO-R}$ (कीटोन)

D. $\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5 \rightarrow \text{RCOOR}$ (एस्टर)

E. $\text{C}_2\text{H}_5\text{CHO} \rightarrow \text{R-CHO}$ (एल्डिहाइड)

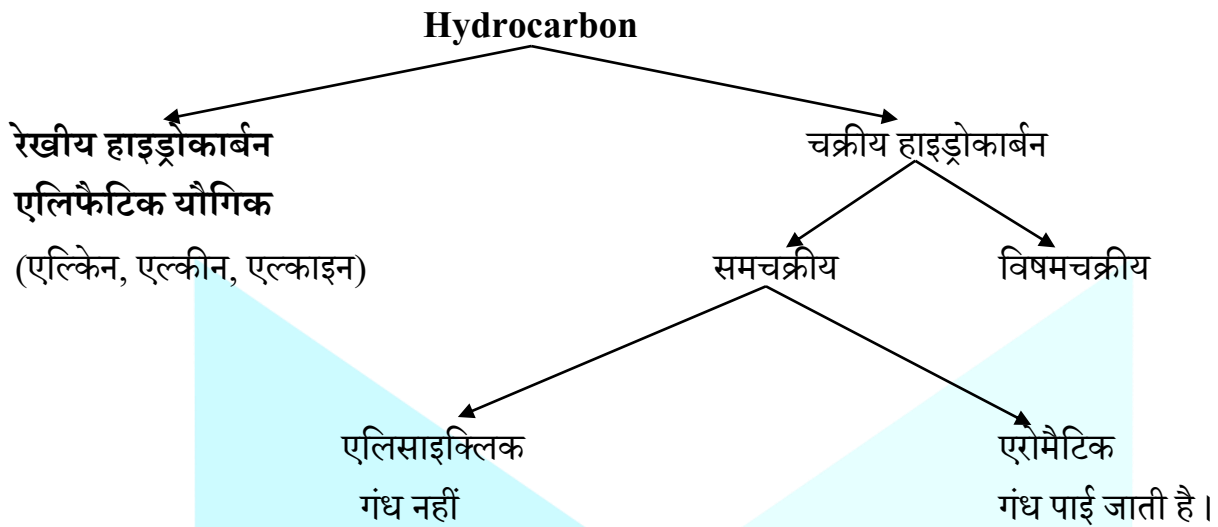
- मेथेनोइक अम्ल में क्रियात्मक समूह बताइये -

(A). कार्बोक्सिलिक अम्ल

(B) एल्कोहल

(C) एल्डिहाइड

(D) कीटोन
ओइक अम्ल - COOH



■ मिथेन - CH₄

- तेल के कुएं, गहरे कुएं, नाले, सीबरेज लाईन में पाई जाती हैं।
- दलदल या कच्छ क्षेत्र की गैस, मार्श गैस
- धान के खेतों में पाई जाती है।
- जुगाली करने वाले पशुओं (रूमिनेंट एनिमल्स) के शरीर में पाई जाती है।
- गोबर में मिथेन गैस पाई जाती है। कोयले की खदान में विस्फोट का कारण मिथेन गैस है।
- एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य मिथेन है।
- $\text{CH}_4 + \text{Air} \rightarrow$ तेज विस्फोट
- मंगल ग्रह के वायुमण्डल में मिथेन गैस पायी जाती है।
- संरचना - चतुष्फलकीय
- कोल गैस - $\text{CH}_4 + \text{H}_2 + \text{CO}$
- बन्ध angle = $109^\circ 28'$
- संकरण - sp^3

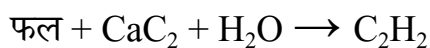
■ एथिलीन (C₂H₄) - एथीन

- एथीन से एक बहुलक बनाया जाता है जिसे पालिथीन कहते हैं।
- पालिथीन - जैव अनअपघटनीय पदार्थ है।
- पादपों का अकेला गैसीय हार्मोन है।
- पॉलिथीन गैस प्राकृतिक रूप से फल पकाने वाली गैस है।

■ एसीटिलीन (C₂H₂) - एथाइन

इसका प्रयोग -

- वेल्लिंग में
- फल पकाने में (कृत्रिम रूप से)



कैल्शियम कार्बाइड

■ क्लोरोफॉर्म (CHCl_3)- बेहोशी की दवा

- क्लोरोफॉर्म को हमेशा रंगीत बोतलों में भरा जाता है क्योंकि प्रकाश से क्रिया करके क्लोरोफॉर्म एक जहरीला यौगिक फास्जीन (COCl_2) का निर्माण कर लेता है।

■ मेथिल एल्कोहाल - CH_3OH , एथेनॉल

- काष्ठ स्प्रिट
- इसे जहरीली शराब बोला जाता है।

■ एथेनॉल - $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ / एथिल एल्कोहल

- सामान्य शराब
- स्प्रिट आफ वाइन बोला जाता है।
- पेट्रोल + एल्कोहल $\rightarrow$ Power Alcohol (ईंधन में प्रयोग किया जाता है।)
- पदार्थों का श्वलेपन $\rightarrow$ फार्मेलीन (40% Mixture of फोर्मेल्डिहाइड + एल्कोहाल)

■ ग्लिसरॉल / ग्लिसरीन – कृत्रिम आंसू

इससे विस्फोटक बनाया जाता है $\rightarrow$ ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन $\rightarrow$ डायनामाइट में प्रयोग करते हैं।

■ बेंजीन (C_6H_6) $\rightarrow$ सभी एरोमैटिक यौगिकों का जन्मदाता

- सबसे हल्की एवं जल में अघुलशील है।
- इसका उपयोग शुष्क धुलाई में प्रयोग होता है।

■ सेकेरीन & एस्पार्टेम - Artificial Sugar

- 0% Calori
- सेकेरीन - शक्कर से 550 गुना मीठी
- एस्पार्टेम - शक्कर से 100 गुना मीठी
- सुक्रालोज - 600 गुना मीठी
- एलिटेम - 2000 गुना मीठी

■ चूहे मारने की दवा - जिंक फास्फाइड

■ मच्छर माने की दवा - 1. एलिथ्रिन (sulfur) 2. पाइरेथिन

■ प्रयोगशाला में बनाया गया पहला जटिल पदार्थ - यूरिया NH_2CONH_2

■ प्रथम विश्वयुद्ध की गैस - मस्टर्ड गैस (सरसो) से प्राप्त , द्वितीय विश्वयुद्ध की गैस - केल्साइट

Polymer/बहुलक

- Polymer - एक वृहद / बड़ा अणु है।
- इसका अणुभार 10^3 से 10^7 डाल्टन के बीच होता है।
- इकाई - एकलक Monomer (बहुत से एकलक मिलकर बहुलक बनाते हैं।)
- प्रोटीन अमीनो अम्लों का बहुलक है।
- DNA पॉली न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है।
- पॉलीमर शब्द 1833 में जॉस बर्जीलियस ने दिया।

उत्पत्ति के आधार पर बहुलक

प्राकृतिक बहुलक

प्रोटीन
कपास, रेशम

अर्द्ध संश्लेषित बहुलक

सेलुलोज नाइट्रेट
सेलुलोज एसिटेट

संश्लेषित बहुलक

PVC, पॉलिथीन, टेफ्लॉन
बेकेलाइट, नाइलॉन, टेरीलीन आदि

संरचना के आधार पर बहुलक

रेखीय बहुलक

PVC पाली वाइनिल क्लोराइड
उच्च घनत्व पालिथीन (HDP)

शाखित बहुलक

निम्न घनत्व पॉलिथीन

क्रॉसित/तिर्यकबद्ध बहुलक

बेकेलाइट, मेलामीन

अन्तराण्विक बलों के आधार पर बहुलक

प्रत्यास्थ बहुलक

Elastic

रबड़
BUNA-S
BUNA-N

ताप संघट्य बहुलक

Thermoplastic

जिन्हें ताप देकर आकार
बदला जा सकता है।
Ex. - पोलिथीन, PVC,
पालीस्टाइरीन

रेशे

Fiber

पालिएमाइड
नायलान 66
नायलान 6
पॉलिएस्टर
टेरीलीन

ताप दृढ़ बहुलक

Thermosetting

तापमान देकर आकार नहीं
बदला जा सकता
Ex. बेकेलाइट
यूरिया फार्मोलाइड रेजिन

1. पॉलिथीन –

यह एथीन का बहुलक है - यह एक बायो नॉनडिग्रेडेबल प्रदूषक या जैव अनअपघटनीय है।

LDP

निम्न घनत्व पॉलिथीन

- बोतले, नालिया, खिलौने, poly bag बनाने में

HDP

उच्च घनत्व पॉलिथीन

बाल्टी, कूड़ेदान, पाईप बनाने में

2. टेफ्लॉन या पॉलि टेट्रा फ्लोरो एथिलीन

यह टेट्रा फ्लोरो एथिलीन का बहुलक है जिसका सूत्र $\text{Cf}_2 = \text{Cf}_2$ है।

उपयोग - नॉन स्टिक बर्तन बनाने में करते हैं – इन बर्तनों में खाना नहीं चिपकता है।

3. PVC - पॉली वाइनिल क्लोराइड

यह वाइनिल क्लोराइड का बहुलक है।

वाइनिल क्लोराइड का सूत्र $(CH_2 = CH-Cl)$ है।

उपयोग - पाईप बनाने में, बरसाती कपड़े, पैराशूट बनाने में किया जाता है।

4. पालिस्टाइरीन

यह स्टाइरीन का बहुलक है जिसका सूत्र $(CH_2 = CH-C_6H_5)$ है।

T.V. रेडियो आदि का कैबिनेट बनाने में किया जाता है।

5. PAN - पाली एक्रिलो नाइट्राइल

यह एक्रिलो नाइट्राइल का बहुलक है जिसका सूत्र $(CH_2 = CH-CN)$ है।

6. संश्लेषित रेशे –

ये दो प्रकार के होते हैं

पॉलिएमाइड एवं पॉलिएस्टर

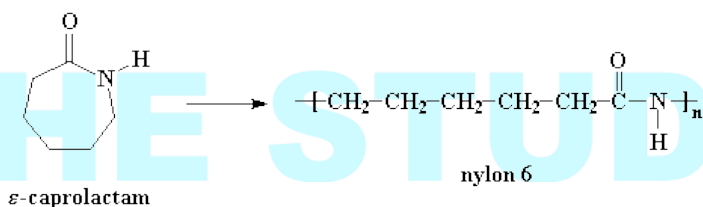
पॉलिएमाइड रेशे –

A. नायलान 66 - मानव द्वारा निर्मित प्रथम रेशा

यह हैक्सा मेथिलीन डाई एमीन $\{NH_2(CH_2)_6NH_2\}$ एवं एडिपिक अम्ल $\{COOH(CH_2)_4(COOH)\}$ का बहुलक है।

नायलान का प्रयोग - वस्त्र, ब्रुश, टायर, रस्सियां, आदि बनाने में प्रयोग किया जाता है।

B. नायलान 6 - यह केप्रोलेक्टम का बहुलक है।



पॉलिएस्टर रेशे

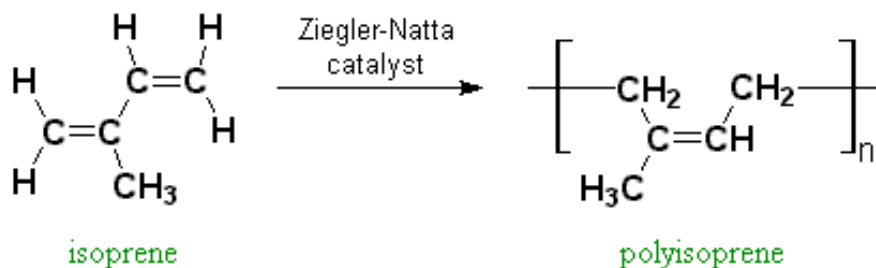
A. टेरीलीन / डेक्रोन -

- सबसे कम ज्वलनशील रेशा है।

- यह एथिलीन ग्लाइकोल (CH_2OH-CH_2OH) + टरथैलिक अम्ल $\{CooH-(C_6H_4)-CooH\}$ का बहुलक है।

- उत्पत्ति - इंग्लैण्ड

7. रबड -

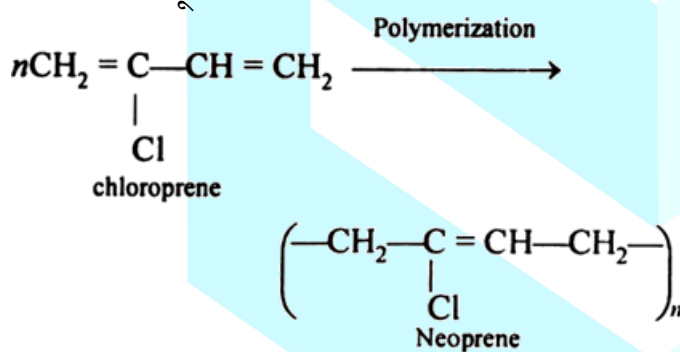


प्राकृतिक रबड आइसोप्रोपीन का बहुलक है। आइसोप्रोपीन का सूत्र 2-मेथिल 1,3-ब्यूटाडाईईन है।

कृत्रिम रबड अनेक प्रकार के होते हैं -

1. नियोप्रोपीन- यह क्लोरोप्रोपीन का बहुलक है।

क्लोरोप्रोपीन का सूत्र



2. ब्यूना-S

यह 1,3- ब्यूटा डाई ईन एवं स्टाइरीन का बहुलक है

3. ब्यूना-N

यह 1,3 ब्यूटाडाई ईन एवं एक्रिलो नाइट्राइल का बहुलक है।

- प्राकृतिक रबड में सल्फर मिलाने की प्रक्रिया- बल्कनीकरण कहलाती है जिसके बारे में चार्ल्स गुड ईयर ने बताया

- टायर में 5% सल्फर होता है।

8. बैकेलाइट -

निर्माण - फिनॉल ($\text{C}_6\text{H}_5\text{O}$) + फॉर्मलिडहाइड (HCHO) द्वारा होता है।

- यह सबसे पुराना संश्लेषित बहुलक है।

- use = बिजली के स्विच में, बर्तनों के हथके में

- बैकेलाइट का आविष्कार 1907 में लियो बेकलैंड ने किया और प्रकाशन में लिखा - ना जलेगा, ना पिघलेगा

- **जैव अपघनीय पालीमर/Bio Degradable polymer-** ऐसे बहुलक जिन्हें सूक्ष्मजीवों द्वारा अपघटित किया जा सकता है।

1. Nylon -2 - Nylon - 6

2. PHBV - पालि हाइड्राक्सी ब्यूटाइरेट को पॉलि हाइड्राक्सी बेलेरेट

Note-

कपास सैलुलोज का बहुलक है।

स्टार्च सैलुलोज का बहुलक है।

ग्लाइकोजन सैलुलोज का बहुलक है।

प्रोटीन अमीनो अम्लों का बहुलक है।

इनूलिन फ्रक्टोज का बहुलक है।



THE STUDY KAFE

धातु एवं अधातु (Metal & Non-Metal)

धातु	अधातु
- धातुएं ठोस, कठोर होती हैं - द्रव धातु - Hg मर्करी (Room Temp 25°C पर) - Hg का गलनांक = - 39°C - थोड़े अधिक ताप पर द्रव धातु - Cs, Ga - Cs & Ga हथेली पर रखने पर पिघल जाती हैं।	- अधातुएं सामान्यतः गैस होती हैं। - ठोस अधातु = हीरा, आयोडीन, फास्फोरस, सल्फर - द्रव अधातु - ब्रोमीन
- धातुओं में आघातवर्धनशीलता(malleability)या तन्यता (Ductility) का गुण पाया जाता है। - Max Ductility – 1. Au(सोना), 2. Ag (चांदी)	- अधातुएं चोट करने पर बिखर जाती हैं। इसे भंगुर प्रकृति (Brittle Nature) कहते हैं। Ex. कोयला
- धातु सामान्यतः विद्युत की सुचालक होती है। - चांदी, तांबा, एल्यूमीनियम	- अधातु - विद्युत की कुचालक होती हैं। - अपवाद- ग्रेफाइट सुचालक है।
- धातुएं e को त्यागती हैं एवं धनायन बनाती हैं।	- अधातुएं e को ग्रहण करके ऋणायन बनाती हैं।
- धात्विक चमक पाई जाती है - जैसे कि Ag, Au, Pt, Cu	- अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती - अपवाद- चमकदार अधातु - हीरा, आयोडीन सफेद फास्फोरस
- धातु आक्साइड - क्षारीय होते हैं।	- अधातु आक्साइड - अम्लीय होते हैं।

- ऐसे आक्साइड जो अम्लीय तथा क्षारीय दोनों हो उसे उभयधर्मी (Amphoteric) कहते हैं।

Ex. - Al_2O_3 , ZnO , H_2O

1. Na(Sodium):- Natrium (11-Na-23)

- इलेक्ट्रॉनिक विन्यास- $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$
- संयोजकता +1 होती है।
- सोडियम को कैरोसिन में रखा जाता है। (सोडियम के अलावा पोटेशियम को भी कैरोसीन में रखा जाता है।)
- वायु व जल के साथ क्रिया करके यह जल उठता है।
- सोडियम एवं लीथियम जल से हल्की धातुएं हैं अतः जल पर तैरती हैं।
- सोडियम को कास्टनर / Down's Process विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है।
- Liquid सोडियम का प्रयोग - नाभिकीय रिएक्टर एवं शीतलन में होता है।
- Sodium Lamp पीले रंग का प्रकाश उत्पन्न कर सकते हैं।
- सोडियम एवं पोटेशियम को चाकू से काटा जा सकता है।

■ NaCl – सोडियम क्लोराइड

इसको Table Salt भी कहते हैं।

इसे साधारण लवण या नमक कहते हैं।

गर्म पानी में नमक मिलाने पर पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है।

नमक एवं वर्फ का मिश्रण जमाव मिश्रण या हिमकारी मिश्रण कहलाता है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया द्वारा मिश्रण का ताप अत्यन्त कम हो जाता है जिससे वर्फ जल्दी जम जाती है।

सडकों पर जमी हुई वर्फ की परत हटाने के लिए नमक का प्रयोग किया जाता है।

■ Na_2CO_3 - सोडियम कार्बोनेट

निर्जल सोडियम कार्बोनेट को सोडा ऐश कहा जाता है।

- $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ (डेका हाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट) धावन सोडा (Washing Soda) कहलाता है अर्थात
- सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग जल की कठोरता कम करने में किया जाता है।

■ NaHCO_3 - सोडियम बाई कार्बोनेट

- इसे खाने का सोडा/मीठा सोडा /बेकिंग पाउडर कहते हैं।
- NaHCO_3 (सोडियम बाई कार्बोनेट) एक प्रति अम्ल है जो Acidity को कम करता है
- NaHCO_3 का प्रयोग अग्निशमन में प्रयोग किया जाता है।
Fire Bregading - Solid CO_2 / Dry Ice का भी प्रयोग किया जाता है।
- ENO फल लवण में सोडियम बाई कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है।
- सोडियम बाई कार्बोनेट का प्रयोग बेकरी प्रोडक्ट्स जैसे कि पेस्टी, केक, पिज्जा आदि बनाने में तथा रोटियां, बाटियां आदि की सिकाई अच्छे से हो, इसके लिए मिलाया जाता है।

■ NaOH - सोडियम हाइड्रॉक्साइड

- इसे कास्टिक सोडा / दाहक सोडा कहते हैं।
- सबसे प्रबल क्षार – NaOH (PH = 14)
- इसका प्रयोग कठोर साबुन (कपडे धोने के साबुन) बनाने में तथा पेट्रोलियम पदार्थों के शुद्धिकरण में किया जाता है।

■ $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ - सोडियम सल्फेट डेका हाइड्रेट- इसे ग्लोबर साल्ट कहा जाता है।

■ $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ - सोडियम मेटा बोरेट डेका हाइड्रेट / सोहागा

use – चमड़े का शुद्धिकरण , मोमबत्ती उद्योग, जल के शुद्धिकरण

■ $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ - (सोडियम थायो सल्फेट - हाइपो)

- प्रयोग - फोटोग्राफी मे स्थाईकारक एवं एन्टीक्लोर के रूप में

■ NaNO_3 - सोडियम नाइट्रेट

इसे चिली साल्टपीटर या चिली शोरा कहते हैं।

2. Mg (12-Mg-24)

इलेक्ट्रॉनिक विन्यास - $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$

संयोजकता = +2

- यह एक क्षार मृदा धातु है।
- Mg धातु क्लोरोफिल में पाई जाती है।
- Mg या क्लोरोफिल की कमी होने पर - रंजकहीनता (Albinism) रोग होता है।
- Mg धातु का सबसे अच्छा अयस्क = कार्नेलाइट ($\text{KCl} \cdot \text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$)
- Flash light में मैग्नीशियम रिबन का प्रयोग करते हैं। साथ में नाइट्रोजन (N_2) गैस का प्रयोग किया जाता है।

Mgo - मैग्नीशिया - मैग्नीशियम आक्साइड

- यह बहुत ज्यादा कठोर होता है।
- इसमें उच्च ताप को सहन करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है (2000°)
- इसका प्रयोग ईंटों की भट्टी की भीतरी दीवार बनाने में किया जाता है।

■ Mg(OH)₂ - मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड /मिल्क ऑफ मैग्नीशिया

- PH = 10
- प्रयोग - प्रति अम्ल के रूप में (एसिडिटी दूर करने में)

■ एप्सम / इप्सम लवण - MgSO₄.7H₂O मैग्नीशियम सल्फेट

- दस्त रोकना (दस्तावर)

■ मैग्नीशियम अल्वा - Mg(OH)₂.MgCO₃.3H₂O

- Use - Anta Acid प्रति अम्ल के रूप में

■ सोरेल सीमेंट - MgCl₂.5Mgo.xH₂O

3.Ca- Calcium (20-Ca-40)

- इलेक्ट्रॉनिक विन्यास- $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$
- संयोजकता = + 2
- अयस्क -
 1. CaCO₃ (कैल्शियम कार्बोनेट) - चूना पत्थर
 2. Ca(Po₄)₂ - कैल्शियम फास्फेट – फास्फोराइट
- Ca को अगर हवा में खुला छोड़ दिया जाय तो यह Cao या Calcium Oxide बना लेता है जिससे इसकी चमक फीकी पड़ जाती है।

■ CaO - Calcium Oxide - बिना बुझा चूना- क्विक लाइम

- $\text{Cao} + \text{H}_2\text{O} = \text{Ca(OH)}_2$
- यह सीमेंट का प्रमुख भाग है - Cao (50-60%)

■ Ca(OH)₂ - Calcium Hydroxide - (Slaked Lime)/बुझा हुआ चूना

- पान के पत्ते पर, तम्बाकू के साथ एवं घरों की पुताई में इसका प्रयोग होता है।
- इसका उपयोग मिट्टी की अम्लीयता दूर करने में भी किया जाता है।

■ CaCO₃ - Calcium Carbonate - खडिया / संगमरमर / चूना पत्थर

- अण्डे का कवच CaCO₃ का बना होता है।
- मोती - CaCO₃ + एरेनोमाइट + कोचियोलिन प्रोटीन
- घोंघे का कवच, शंख, सीपी आदि कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं।
- $\text{CaCO}_3 + \text{H}_2\text{O} = \text{Ca(OH)}_2 + \text{CO}_2$
- खडिया या कली को पानी में डालने पर कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का निर्माण होता है एवं कार्बन डाई ऑक्साइड गैस के कारण बुलबुले निकलते हैं।

■ Ca₃(Po₄)₂ - कैल्शियम फास्फेट / फास्फोराइट

- यह दांतों एवं हड्डियों का प्रमुख घटक है।

- टूथपेस्थ में थोड़ी मात्रा में $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ पाया जाता है।

■ **जिप्सम :- $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ (कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट)**

Use :-

1. सीमेंट (जमने की दर को जिप्सम धीमा कर देता है।)

2. उर्वरक / खाद के रूप में (मिट्टी की अम्लीयता को कम करता है।)

POP - $2\text{CaSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ अथवा $\text{CaSO}_4 \cdot \frac{1}{2} \text{H}_2\text{O}$ – जिप्सम को 120°C पर गर्म करने पर - $\text{CaSO}_4 \cdot \frac{1}{2} \text{H}_2\text{O}$ - Plaster of Paris (POP) का निर्माण होता है।

प्लास्टर ऑफ पेरिस को जिप्सम का हेमी हाइड्रेट कहा जाता है जिसका उपयोग मूर्तियां बनाने में, वॉल पुटी में एवं हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है।

■ **CaC_2 - कैल्शियम कार्बाइड**

कैल्शियम कार्बाइड से फलों को उपचारित करने पर एसिटिलीन गैस का निर्माण होता है जो कृत्रिम रूप से फल पकाने का कार्य करती है।

$\text{CaC}_2 + \text{H}_2\text{O}$ (फलों पर) - C_2H_2

C_2H_4 - एथिलीन (प्राकृतिक रूप से फल पकाना)

■ **CaCN_2 - कैल्शियम साइनाइड / साइनामाइड**

- कीटनाशी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है।

■ **CaOCl_2 - (विरंजक चूर्ण/Bleaching Powder) :-** रंग उड़ान में, जल के शुद्धिकरण में चूने के पानी में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है।

4. पोटेशियम/K/केलियम (19-K-39)

संयोजकता = +1

पोटेशियम एक अतिक्रियाशील धातु है।

पोटेशियम को भी सोडियम के समान कैरोसीन में रखा जाता है।

पोटेशियम को भी सोडियम के समान चाकू से काटा जा सकता है।

पादपों में रंध्रों के खुलने बंद होने के लिए पोटेशियम धातु जिम्मेदार है।

■ **KOH - पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड**

- इसका उपयोग मृदु साबुन/नहाने के साबुन बनाने में करते हैं।

■ **KMnO_4 - लाल दवा (पोटेशियम परमेनेट)**

- यह एक प्रबल आक्सीकारक है।

- प्रयोग - जल के जीवाणुनाशन में लाल दवा का प्रयोग किया जाता है।

5. एल्यूमीनियम/ Al (13-Al-27)

इलेक्ट्रॉनिक विन्यास- $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1$

संयोजकता = + 3

- Al का सबसे अच्छा अयस्क - Bauxite - $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$

- यह प्रकृति में सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु है।
- Al एक प्रबल अपचायक है।
- Al को नम वायु में छोड़ दिया जाय तो वह Al_2O_3 बनाता है।
- **Al_2O_3 - उभयधर्मी**
 - Al का प्रयोग - इलेक्ट्रिक तारों में, खाद्य पदार्थों में लपेटने के लिए पन्नी बनाने में करते हैं।
 - Al की मिश्रधातु
 - (A) **Cu + Al -रोल्ड गोल्ड** - कहलाती है जिसका उपयोग ज्वेलरी / आभूषण / कृत्रिम सोने के रूप में करते हैं।
 - (B) **मैग्नेलियम - Mg+Al (95%)**
 - (C) **ड्यूरेलुमिन - Cu + Mg + Al (91-95%)+ Mn**
 - मैग्नेलियम एवं ड्यूरेलुमिन का उपयोग वायुयानों का ढांचा एवं प्रेशर कूकर का ढांचा बनाने में करते हैं।
- **रत्न पत्थर (Gem Stone)- माणिक्य (रूबी), नीलम आदि एल्यूमीनियम के आक्साइड का बने होते हैं।**
 - **$Al(OH)_3$ - Aluminum Hydroxide** -water proof clothes जल रोधी कपड़े बनाने में
- **फिटकरी (एलम) - द्विक लवण है।**
 - $K_2SO_4 \cdot Al_2(SO_4)_3 \cdot 24H_2O$
 - रूधिर का प्रवाह रोकने में/ जल की कठोरता दूर करने में/ कागज उद्योग/चमड़ा उद्योग में फिटकरी का प्रयोग किया जाता है।
- **$Al_2(SO_4)_3 \cdot 18H_2O$: - एल्यूमीनियम सल्फेट**
 - प्रयोग - हेयर साल्ट, रंगाई, अग्निशमन, एलम फिटकरी बनाने में

6. Fe - Iron (26-Fe-56)

- विश्व में दूसरी सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु है।
- प्रमुख अयस्क = हेमेटाइट (Fe_2O_3)
- चुम्बकीय अयस्क - मेग्नेटाइट (Fe_3O_4)
- अन्य अयस्क - सिडेराइट ($FeCO_3$)
- लिमोनाइट - $[FeO(OH) \cdot n(H_2O)]$
- Fe^{+2} - फेरस - Blood के हिमोग्लोबिन में पाया जाता है।
- Fe^{+3} - फेरिक
- Fe^{+4} - परफेराइट
- Fe^{+6} - फेरैट
- सबसे निम्न कोटि का लोहा - ढलवा लोहा (cast iron) (2-3% कार्बन अशुद्धि)
- सबसे अच्छा लोहा - पिटवा लोहा (0.1 से 0.25% कार्बन अशुद्धि)
- **मोहर साल्ट - $(NH_4)_4 \cdot Fe(SO_4)_2 \cdot 6H_2O$**
- लोहे को वात्या भट्टी में बनाते हैं - बेसेमर विधि द्वारा
- **$FeCl_3$ - फेरिक क्लोराइड**
 - रूधिर के शुद्धिकरण में
- **FeS_2 - आइरन पाइराइट**

- मूर्खों का सोना
- **FeSO₄ . 7H₂O (हरा थोथा) - फेरस सल्फेट**
 - रक्त वर्धक औषधि में प्रयोग की जाती है।
 - आयरन को नम वायु / साधारण जल में खुला छोड़ देने पर जंग लग जाता है। (Fe₂O₃.xH₂O)- फेरसोफेरिक ऑक्साइड
 - आयरन में जंग लगने पर उसका कुल भार बढ़ जाता है
 - जंग लगने पर शुद्ध लोहे की मात्रा घट जाती है।
 - लोहे को शुष्क वायु / आसुत जल के उपस्थिति में रखने पर जंग नहीं लगता।
 - जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है।
 - लोहे को जंग से बचाने के लिए इसे जस्ते की परत चढ़ा देते हैं जिसे गैल्वेनीकरण कहा जाता है।
 - लोहा तनु अम्ल और क्षार के साथ कोई क्रिया नहीं करता।
- **Steel (इस्पात) – यह एक मिश्र धातु है।**
 - अनिवार्य घटक - Fe+ Carbon (0.025 - 1.5%)
 - औजार, चुम्बक, मशीनों की पुर्जें ट्रेन की पटरी, इंजन, तार, चादर आदि बनाने में करते हैं।
 - इस्पात की वेल्डिंग नहीं होती है।
 - कठोरता के लिए कार्बन मिलाया जाता है।
- **Stain Less Steel - Fe + C+ Cr (15- 18%) + Ni**
 - जंग बिल्कुल नहीं लगता।
 - प्रयोग - बर्तन बनाने में, ब्लेड बनाने में
 - जंग रोकने के लिए क्रोमियम मिलाया जाता है।
- **Nickle Steel - Fe + C+Ni**
 - प्रयोग - शाफ्ट, केबल गियर आदि बनाने में
- **मैंगनीज स्टील - अति कठोर**
 - प्रयोग - ड्रिल मशीन, तिजोरी, ट्रेन की पटरी आदि बनाने में
- **टंगस्टन स्टील - High Speed से कटाई के औजार बनाने में**
- **इनवार –**

यह एक निकिल स्टील है जिसकी प्रत्यास्थता बहुत कम है।

 - घड़ी के पेंडुलम में इसका उपयोग किया जाता है।
- **एलिनको - Fe + Al + Ni + Co**
 - स्थाई चुम्बक बनाने में एलिनको मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है।

7. **Pb - सीसा (प्लम्बम) (82-Pb-207)**

- सीसे की अधिकता से प्लम्बिज्म या सर्टानिज्म बीमारी होती है।
- प्रमुख अयस्क - गैलेना (Pbs), सिरूसाइट (PbCO₃)

- सीसे का कोई अपरूप नहीं होता है।
- सीसा विद्युत एवं ऊष्मा का कुचालक है।
- सीसा बहुत कम क्रिया करता है।
- प्रयोग - लिपिस्टिक, स्याही, सिंदूर (रेड लेड) आदि बनाने में किया जाता है।
- बंदूक की गोली ($Pb + As$) लैड व आर्सेनिक की बनी होती है शरीर में जहर लेड के कारण फैलता है।
- प्रसाधन सामग्रियों में लैड का प्रयोग होता है।
- वाहनों की प्रदूषण जांच में कार्बन व लैड की उत्सर्जित मात्रा की जांच होती है।
- Pb_3O_4 - Red Lead - माचिस की तीली में लगाया जाता है।
- $2PbCO_3 \cdot Pb(OH)_2$ - White Lead (सफेदा)
- फ्यूज में लेड(37%) + टिन(63%) का प्रयोग होता है जबकि आदर्श फ्यूज टिन के बनाये जाते हैं।

8. Ag/सिल्वर/Argentum (47-Ag-108)

- **सिल्वर / अर्जेंटम / चांदी**
- प्रमुख अयस्क अर्जेंटाइट (Ag_2S - सिल्वर सल्फाइड)
- सामान्यतः बहुत कम क्रियाशील है।
- सामान्य वायु, नमी, आर्द्रता में रखने पर वायु में उपस्थित सल्फर से क्रिया करके Ag_2S का निर्माण हो जाता है जिसके कारण चांदी काली हो जाती है।

1. AgI - सिल्वर आयोडाइड

- प्रयोग - कृत्रिम वर्षा में किया जाता है।

2. $AgNO_3$ - सिल्वर नाइट्रेट / लूनर कास्टिक

- चुनावी स्याही
- अमिर स्याही
- इसे रंगीन बोतल में रखते हैं।
- क्लोरोफार्म को भी रंगीत बोतल में रखा जाता है।

3. $AgBr$ - सिल्वर ब्रोमाइड

- फोटोग्राफी में

4. $AgCl$ - सिल्वर क्लोराइड / हार्न सिल्वर

- प्रयोग - प्रकाश संवेदी कांच बनाने में

9. Au - ओरम / Gold / सोना (79-Au-197)

- अत्यन्त कम क्रियाशील धातु है
- प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है।
- अयस्क - कैल्वेराइड, सिल्वेनाइट
- 1gm सोने को खींचकर 2km लम्बा तार बनाया जा सकता है। अतः यह सर्वाधिक तन्य धातु है।
- सोने पर जंग या संक्षारण नहीं होता।
- सोना एक ही विलयन में खुलता है जिसे एक्वारेजिया (अम्लराज) कहते हैं।
- सोने की कठोरता बढ़ाने के लिए तांबा (Cu) मिलाया जाता है।
- शुद्ध सोना = 24 कैरेट

- आभूषण में प्रयोग = 22 कैरेट
- 18 कैरेट सोने की शुद्धता बताइये -
 $18/24 \times 100 = 75\%$
- सर्प विरोधी सुई में किसका प्रयोग किया जाता है - ओरिक क्लोराइड (AuCl_3) - एन्टीवेनम इंजेक्शन के रूप में

10. Cu - कॉपर / तांबा (29-Cu-63.5)

- इलेक्ट्रॉनिक विन्यास - $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1 3d^{10}$
- मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग की गई धातु – तांबा
- मिश्रधातु में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है।
- तांबे को वायु में छोड़ देने पर हरे रंग की परत जम जाती है। - CuCO_3 (कॉपर कार्बोनेट)
- नीले हरे रंग की परत - $\text{Cu}(\text{OH})_2 \cdot \text{CuCO}_3$
- प्रमुख अयस्क - कॉपर पाइराइट CuFeS_2
- Cu^{+1} - क्यूप्रस
- Cu^{+2} - क्यूप्रिक
- Cu_2O (क्यूप्रस ऑक्साइड) – इसका उपयोग रूबी कांच बनाने में किया जाता है।
- (क्यूप्रिक सल्फेट - CuSO_4)
- $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ - नीला थोथा / नीला कसीस - कवकनाशी, उर्वरक खाद बनाने में प्रयोग किया जाता है।
- शरीर में तांबे की अधिकता होने से चेल्कोसिस या विल्सन रोग होता है।
- $\text{Cu} + \text{Al}$ - रोलड गोल्ड/कृत्रिम सोना
- $\text{Cu}(70) + \text{Zn}(30)$ – पीतल (Brass)
- $\text{Cu}(80) + \text{Zn}(20)$ - डच मेटल (Dutch Metal)
- $\text{Cu} + \text{Sn}$ - कांसा (Bronze)
- $\text{Cu} + \text{Zn} + \text{Ni}$ - जर्मन सिल्वर (जर्मन सिल्वर में सिल्वर 0% होता है)
- $\text{Cu} + \text{Sn} + \text{Zn}$ - Gun Powder

11. Zn - जस्ता (30-Zn-65)

- संयोजकता = + 2
- अयस्क -
 - केलेमाइन ZnCO_3 (जिंक ब्लैड)
 - जिंकाइट ZnO (जिंक आक्साइड) - पुताई, कृत्रिम दांत, मलहम बनाने में उपयोग किया जाता है।
- युद्ध क्षेत्र में धूमपट (Smoke Scene / धुएं) दिखाने के लिए जिंक का प्रयोग करते हैं।
- $\text{Cu} + \text{Zn}$ - पीतल
- $\text{Cu} + \text{Zn} + \text{Ni}$ - जर्मन सिल्वर
- $\text{Cu} + \text{Sn} + \text{Zn}$ - Gun Powder
- चूहे मारने की दवा - (Zn_3P_2) जिंक फास्फाइड
- ZnS (जिंक सल्फाइड) + BaSO_4 (बेरियम सल्फेट का मिश्रण) - लिथोपोन कहलाता है जो पुताई में काम होता है।

12. Hg - मर्करी / हाइड्रोजीरम / क्विक सिल्वर (80-Hg-200.5)

- Hg एक चमकीली धातु है
- Hg कमरे का ताप पर द्रव है
- पारे का गलनांक - 39°C है।
- प्रमुख अयस्क - सिनेबार (HgS)
 - Hg^{+1} - मर्क्यूरस
 - Hg^{+2} - मर्क्यूरिक
- पारा अतिचालन दर्शाता है।
 - 4.12K पर पारे का प्रतिरोध शून्य हो जाता है।
- आघातवर्धनीयता नहीं पायी जाती है। ×
- तन्यता का अभाव है। ×
- पारे का प्रयोग बैरोमीटर (वायुदाबमापी), तापमापी (थर्मामीटर) एवं रूधिर दाबमापी (स्फिग्मोमेनोमीटर) में किया जाता है क्योंकि इसका ऊष्मीय प्रसार अच्छे से होता है।
- पारा क्षार एवं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता।
- पारा धातुओं से क्रिया करके अमलगम नाम की मिश्र धातु बना लेता है।
- पारे को लोहा के पात्र में रखा जाता है क्योंकि लोहा के साथ पारा अमलगम नहीं बनाता।
- ट्यूबलाइट में आर्गन गैस के साथ पारे की वाष्प भरी जाती है।
- HgS से सिंदूर बनता है।
- पारे का एक अयस्क Hg_2Cl_2 (मर्क्यूरस क्लोराइड/कैलोमल) है जिसे कोरोसिव सब्लीमेंट कहा जाता है। इसका उपयोग किटाणुनाशी के रूप में किया जाता है।

13. U-यूरेनियम (92-U-235)

- यह एक रेडियोएक्टिव धातु है जिसका प्रमुख अयस्क पिचब्लेण्ड है।
- यूरेनियम-235 का उपयोग न्यूक्लियर रिएक्टर/परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में एवं परमाणु बम बनाने में किया जाता है।
- भारत में झारखण्ड में यूरेनियम के भण्डार हैं।
- यूरेनियम को आशा धातु कहा जाता है।



14. Th - थोरियम

- अयस्क – मोनाजाइट
- मोनाजाइट के भण्डार केरल में मिले हैं।
- थोरियम यूरेनियम से भी अधिक ऊर्जा प्रदान कर सकता है।

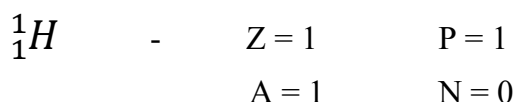


THE STUDY KAFE

Join for more @RssbGK 

Non -Metal (अधातु)

1. H- हाइड्रोजन (1-H-1)



- अकेला न्यूट्रॉन विहीन तत्व
- हाइड्रोजन को अवारा तत्व कहा जाता है क्योंकि इसका आवर्त सारणी में स्थान सुनिश्चित नहीं है।
- हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में क्षार धातुओं के साथ एवं ग्रुप 17 में हैलोजन समूह के साथ रखा जा सकता है।
- खोज : हेनरी केवेन्डिश
- ब्रह्माण्ड तथा सूर्य में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व - 1. H 2. He
- अम्लों का अनिवार्य घटक - H
- हाइड्रोजन के नाभिक को प्रोटॉन कहा जाता है।
- हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं।
- सबसे हल्का तत्व – हाइड्रोजन
- हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान संख्या बराबर है।
- आवर्त सारणी में बाईं ओर पाया जाने वाला एकमात्र अधातु हाइड्रोजन है।

हाइड्रोजन के समस्थानिक (H)		
प्रोटियम ${}^1_1\text{H}^1$ $\begin{bmatrix} P = 1 \\ N = 0 \end{bmatrix}$	ड्यूटीरियम ${}^1_1\text{H}^2$ $\begin{bmatrix} P = 1 \\ N = 1 \end{bmatrix}$	ट्राइटियम ${}^1_1\text{H}^3$ $\begin{bmatrix} P = 1 \\ N = 2 \end{bmatrix}$
- हल्का हाइड्रोजन	- भारी हाइड्रोजन	- रेडियोएक्टिव / रेडियोसक्रिय
- प्रकृति में = 99% पाया जाता है।	- D ₂ O (Heavy Water)- ड्यूटीरियम ऑक्साइड	
- वायु में जलाने पर = H ₂ O (साधारण जल) का निर्माण करता है।	- नाभिकीय भट्टी में मंदक के रूप में D ₂ O का प्रयोग करते हैं।	
	- भारी जल / गुरु जल (D ₂ O)	

[H] - नवजात हाइड्रोजन - अधिक क्रियाशील

■ H₂O - उभयधर्मी – Amphoteric Oxide

- अम्ल & क्षार दोनों की तरह व्यवहार करता है।
- तीनों अवस्थाओं में स्थायी व साम्यावस्था पाया जाता है। (Solid, Gas, Liquid)
- वर्ष का घनत्व, पानी की तुलना में कम होता है। इसलिए बर्फ जल पर तैरती है।

■ ICE

Water

- | | | |
|-----------|--------|--------|
| ○ घनत्व - | कम | ज्यादा |
| ○ आयतन - | ज्यादा | कम |

- 100°C (क्वथनांक) के पहले जल का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है।
- वाष्पीकरण सभी तापों पर संभव है।
- जल का हिमांक एवं वर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेन्टीग्रेड हैं, जबकि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेन्टीग्रेड है।
- 4°C पर जल का आयतन न्यूनतम होता है। 4°C पर जल का घनत्व अधिकतम होता है।
- 0°C से 4°C तक जल को गर्म किया जाए तो यह सिकुड़ेगा अर्थात् जल का आयतन घटेगा।
- 10°C से 4°C तक जल को ठण्डा किया जाए तो भी आयतन घटेगा।
- 4°C Last Point हो तो = Volume घटेगा
- 4°C बीच में आये तो आयतन पहले घटेगा फिर बढ़ेगा -
- जल को 0°C से 10°C तक गर्म करें तो आयतन पहले घटेगा फिर बढ़ेगा
- जल को 10°C से 0°C तक ठण्डा करें तो आयतन पहले घटेगा फिर बढ़ेगा

■ H₂O₂ - Hydrogen Peroxide

- इसकी खुली किताब जैसी संरचना होती है।
- यह एक प्रबल आक्सीकारक होती है।
- प्रयोग - भित्ती चित्र, तेल चित्र आदि पर जमी लेड की परत हटाने में
- घावों की सफाई में स्प्रिट के रूप में

■ H₂ गैस- हाइड्रोजन गैस

- यह एक रंगहीन व गंधहीन गैस है जो स्वयं ज्वलनशील है लेकिन अन्य वस्तुओं को जलाने में सहायता नहीं करती।
- हाइड्रोजन गैस को भविष्य का ईंधन व सबसे उत्तम ईंधन कहा जाता है।
- प्रति लीटर मात्रा के हिसाब से सर्वाधिक ऊष्मीयमान या कैलोरीमान हाइड्रोजन गैस का है।
- हाइड्रोजन गैस ब्रह्माण्ड एवं सूर्य पर सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है।
- यह सबसे हल्की गैस है जिसे गर्म वायु के गुब्बारों (Hot Air Balloons) में भरा जाता है।
- वानस्पतिक तेलों की क्रिया निकिल/प्लेटीनम या पेलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस के साथ कराने पर वनस्पति घी का निर्माण होता है, इस पूरी क्रिया को हाइड्रोजनीकरण/Hydrogenation कहते हैं।
- हाइड्रोजन गैस पोप ध्वनि या फटफट ध्वनि के साथ जलती है।

2. O - आक्सीजन (8-O-16)

- ऑक्सीजन पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व (46.8%) है
- O₂ की खोज - शीले 1772
- यह एक द्विपरमाण्विक गैस है जिसमें ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के मध्य द्विबंध पाया जाता है।
- यह जलने में सहायक है परन्तु स्वयं ज्वलनशील नहीं है।
- यह रंगहीन, गंधहीन व उदासीन गैस है।

- O_2 गैस को प्राणवायु गैस कहते हैं।
- O_2 गैस को पेड पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा उत्पन्न करते हैं।
- O_2 गैस पृथ्वी के वायुमण्डल में 21% पाई जाती है।
- यह जल में अल्पविलेय है।
- $O_2 + \text{एसीटिलीन } (C_2H_2) - \text{ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला - वेल्डिंग में प्रयोग होती है।}$
- O_2 - अनुचुम्बकीय होती है।
- O_2 गैस को जीवन का आधार बोला जाता है।
- O_2 गैस का $PH = 7$ उदासीन
- कृत्रिम श्वसन / गोताखोरों द्वारा $O_2 + He$ के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है।

O_3 - ओजोन

- एक आक्सीजन का त्रिपरमाण्विक अपरूप है।
- ओजोन से सड़ी मछली जैसी गंध आती है।
- ओजोन गैस की परत लगभग समुद्र तल से 25 किमी की ऊंचाई पर (समताप मण्डल) पायी जाती है।
- ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोक लेती है।
- ओजोन परत की O_3 की मोटाई को डॉबसन यूनिट में मापते हैं।
- ओजोन के अपघटन के लिए ए.सी., फ्रिज, जेट इंजन के धुंए से निकलने वाले क्लोरो फ्लोरो कार्बन या फ्रिऑन अणु जिम्मेदार हैं। क्लोरो फ्लोरो कार्बन का क्लोरीन घटक ओजोन परत का सर्वाधिक अपघटन करता है।
- 1 Cl अणु लगभग 1 लाख ओजोन अणुओं का अपघटन करता है।
- Ozone छिद्र की खोज 1985 में जोसेफ फारमैन ने अंटार्कटिका महाद्वीप पर की है।
- Ozone Day - 16 Sep को मनाया जाता है।

3. N-Nitrogen (7-N-14)

- संयोजकता = +5/-3
- नाइट्रोजन सजीवों के डीएनए, आर एन ए, प्रोटीन, जीवद्रव्य आदि का घटक है।
- जन्तु नाइट्रोजनी पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं जबकि पादपों के लिए नाइट्रोजन एक अनिवार्य पोषक तत्व है।

N_2 Gas नाइट्रोजन गैस ($N = N$)

- वायुमण्डल में 78% पायी जाती है।
- यह लगभग अक्रिय गैस है।
- N_2 Gas चिप्स के पैकेट में एवं विद्युत बल्ब में अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने के लिए भरी जाती है।
- तरल नाइट्रोजन का ताप = $-196^\circ C$ होता है।
- -परागकण / शुक्राणु / वीर्य आदि को संग्रहित करने के लिए तरल नाइट्रोजन में रखा जाता है।
- वायुयान के टायर में हीलियम अथवा नाइट्रोजन गैस भरी जाती है।
- फिल्मों में स्टेज पर धुंए, कोहरे या स्वर्ग का दृश्य दिखाने के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है।

NO_2 -नाइट्रोजन डाई आक्साइड

- यह अम्लीय वर्षा का घटक है।
- नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड वर्षा के जल के साथ मिलकर नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करती है।
- $\text{NO}_2 + \text{H}_2\text{O} = \text{HNO}_3$ (Nitric Acid)
- यह उद्योग धन्धों (Industrial Product) से निकलती है।

NH_3 - अमोनिया

- इसे क्षारीय वायु भी कहते हैं।
- मूत्रालयों की दुर्गंध का कारण अमोनिया गैस है।
- ताजा मूत्र में दुर्गंध यूरिनॉइड के कारण होती है।
- यह दमघोटू / बदबूदार होती है।
- अमोनिया गैस का प्रयोग आजकल अश्रु गैस में करते हैं। जबकि सामान्यतः क्लोरोपिक्रिन, क्लोरो एसिटोफीनॉन को अश्रु गैस कहा जाता है।

N_2O - नाइट्रस ऑक्साइड गैस

- इसे हास्य गैस / Laughing Gas कहते हैं।
- यह एक ग्रीन हाउस गैस है।
- ग्रीन हाउस प्रभाव - CO_2 (60%) > CH_4 (20%) > CFC (14%) > N_2 (6%)
- प्रयोग - निश्चेतक (बेहोशी की दवा) में - केवल दंत चिकित्सा में बेहोशी की दवा
- सामान्यतः बेहोशी की दवा CHCl_3 क्लोराफार्म को कहा जाता है।

NH_2CONH_2 - कार्बोएमाइड - यूरिया

- प्रयोगशाला में बना पहला जटिल पदार्थ है।
- बहोले ने बनाया
- यूरिया मूत्र में पाया जाता है
- यह एक यौगिक है
- मानव शरीर में यूरिया का निर्माण Liver में होता है।
- $\text{NH}_3 + \text{CO}_2 = \text{NH}_2\text{CONH}_2$ (आर्निथिन चक्र अथवा क्रेब्स हैन्सलीट चक्र)

4. S - सल्फर/गंधक (16-S-32)

- संयोजकता - +2 / +4 / +6
- आकृति - अष्टफलकीय, सल्फर S_8 के रूप में पाया जाता है।
- यह पीले रंग का तत्व है।
- सल्फर का उपयोग - घाव भरने में (मलहम), कवकनाशी रूप में, रबड़ की गुणवत्ता बढ़ाने में, वल्कनीकरण, माचिस उद्योग, पटाखों में
- सल्फर का ऊर्ध्वपातन करने पर सल्फर का पाउडर बनता है। उसको गंधक का फूल कहते हैं।
- सल्फर का उपयोग - हेयर जेल में, Beauty Parlour में केशसज्जा में किया जाता है।
- प्याज, लहसुन में विशेष गंध सल्फर के यौगिकों से ही आती है

- सल्फर चट्टानों में एवं अण्डे में पाया जाता है।
- तांबे का शत्रु सल्फर को कहते हैं।
- चांदी की चम्मच से उबला हुआ अण्डा नहीं खाना चाहिए क्योंकि अण्डे का सल्फर चांदी से क्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बना लेता है (Ag_2S)

SO_2 - Sulfur Di oxide

- सबसे जहरीली वायु प्रदूषक गैस है।
- ज्वालामुखी के लावा में पायी जाती है।
- जहरीली गैस है।
- $\text{SO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_4$ (Acid Rain)

H_2S - डाई हाइड्रोजन सल्फाइड

- सड़े अण्डे जैसी गंध
- जहरीली गैस
- मस्टर्ड गैस को सरसों से प्राप्त करते हैं। जिसमें सल्फर पाया जाता है।

5. P - फास्फोरस (15-P-31)

- संरचना- चतुष्फलकीय होती है क्योंकि फास्फोरस P_4 रूप में पाया जाता है।
- यह फास्फोराइट $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ के रूप में पाया जाता है।
- फास्फोरस को जल में रखा जाता है।

सफेद / पीला फास्फोरस

- सर्वाधिक क्रियाशील
- जल में रखा जाता है

लाल फास्फोरस

- P_2
- माचिस उद्योग में प्रयोग

काला फास्फोरस

- स्थाई
- सबसे कम क्रियाशील

- फास्फोरस का प्रयोग विस्फोटक बनाने में किया जाता है।
- जिंक फास्फाइड (Zn_3P_2) को चूहे मारने की दवा कहा जाता है।
- श्वेत फास्फोरस प्रकाश पड़ने पर चमकता है इसलिए इसे स्फुरदीप्तिकारी कहते हैं।
- श्वेत फास्फोरस श्मशान घाट में पड़ी हुई हड्डियों के रात में चमकने अथवा श्मशान की आग का कारण है।
- फास्फोरस प्रथम खोजा गया तत्व है जिसे 1669 में हेन्रिंग ब्रांड ने खोजना था।
- फास्फोरस शब्द ग्रीक भाषा के फ्रास- प्रकाश, फोरस-धारक शब्द से बना है।
- लाल फास्फोरस का उपयोग माचिस की डिब्बी पर रगड़े जाने वाले भाग में किया जाता है।
- माचिस की तीली चीड़ की लकड़ी की बनी होती है जबकि तीली के सिर पर रेड लेड एवं पोटेशियम क्लोरेट आदि पदार्थ पाये जाते हैं।
- फॉस्फीन गैस PH_3 एक जहरीली गैस है जिसमें सड़ी मछली जैसी गंध आती है।
- श्वेत फास्फोरस को वायु में खुला छोड़ने पर पीला पड़ जाता है।
- श्वेत फास्फोरस को गर्म करने पर लाल फास्फोरस बनता है।
- फास्फोरस सिंदूरी व बैंगनी फास्फोरस के रूप में भी पाया जाता है।

- फास्फोरस की अधिकता से जबड़ों में फॉसी-जॉ रोग होता है।

6. C - कार्बन, $^{12}_6\text{C}$

- संयोजकता = + 4
- सबसे ज्यादा यौगिक बनाने वाला तत्व
- C व H से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं।
- विशेष गुण - श्रृंखलन Chain Formation

1. कार्बन मोनो आक्साइड CO	2. कार्बन डाई आक्साइड CO ₂
- कार्बनिक यौगिकों के अपूर्ण दहन से बनती है।	- कार्बनिक यौगिकों के पूर्ण दहन से CO ₂ गैस बनती है।
- अधिक विषाक्त (जहरीली) होती है।	- कम विषाक्त होती है।
- सर्वाधिक वायु प्रदूषण करने वाली गैस है।	- वायुमण्डल में CO ₂ गैस की सान्द्रता 0.03% होती है, इससे अधिक पर यह प्रदूषण करती है।
- निद्राकारी गैस / भ्रामक / दम घोटू गैस - साइलेंट सुसाइड गैस/आत्महत्या का आसान तरीका - मीठी नींद में मौत देने वाली गैस - बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सोने पर मृत्यु का कारण यही गैस है।	- दमघोटू है पर यह निद्रा महसूस नहीं कराती - आग बुझाने वाली गैस - रात्रि में बड़े पेड़ के नीचे सोने पर दम घुटने के लिए कार्बन डाई ऑक्साइड गैस जिम्मेदार है।
- सिगरेट के धुंए, वाहनों के धुंए एवं पेट्रोल / डीजल आदि के दहन से CO+CO ₂ दोनों गैस निकलती है।	- चूने में पानी मिलाने पर निकलने वाली गैस - सोडावाटर में पायी जाने वाली गैस - फूली हुई रोटी, ब्रेड का आटा आदि में पाई जाने वाली गैस
- CO + H ₂ - Water Gas (भाप अंगार गैस) Co + N ₂ - Producer Gas उत्पादक गैस / वायु अंगार गैस)	- प्रकाश संश्लेषण में क्रियाकारक का कार्य करने वाली गैस - श्वसन की क्रिया में उत्पाद के रूप में बनने वाली गैस

7. CH₄ - / मार्श गैस -

- दलदल की गैस / कीचड़ की गैस/कच्छ क्षेत्र की गैस
- धान की खेत में मेथेन पायी जाती है।
- जुगाली करने वाली जन्तुओं के शरीर में, गोबर में मीथेन गैस पाई जाती है।
- गहरे कुएं, नाले, खाई, खदान में, सीवेज मल लाईन में मीथेन गैस पाई जाती है जो कि श्रमिकों की मौत का कारण बनती है।

- CH_4 बनाने वाले बैक्टीरिया मेथेनोजन बैक्टीरिया कहलाते हैं।
- CH_4 से बनने वाली गैस – CNG, LNG, Bio Gas (गोबर गैस, जैव गैस)

A. LPG- Liquefied Petroleum Gas (द्रवित पेट्रोलियम गैस)

- Use - रसोई गैस में
- प्रमुख घटक - ब्यूटेन + प्रोपेन + आइसो ब्यूटेन
- रिसाव का पता लगाने के लिए इथाइल मर्केप्टन $\text{C}_2\text{H}_5\text{SH}$ मिला दिया जाता है।

B. CNG - Compressed Natural Gas (संपीड़ित प्राकृतिक गैस)

- यह एक हल्का वाहन ईंधन है।
- प्रमुख घटक- मेथेन
- प्रदूषण कम करती है
- सबसे पहले प्रयोग- Delhi

C. LNG - Liquefied Natural Gas (द्रवित प्राकृतिक गैस)

- द्रव अवस्था में अदहनीय है।
- India में 1st प्रयोग - Kerala (LNG Bus)
- अब तक का सबसे हल्का व अच्छा गैसीय ईंधन है।
- इसे -162 डिग्री सेन्टीग्रेड पर 600 गुणा तक सिकोड़ा जा सकता है।

D. गोबर गैस / Bio Gas / जैविक गैस

- सड़े गले पदार्थ + मेथेनोबैक्टीरियम जीवाणु+ गोबर से बनती है।
- गोबर गैस के घटक- $\text{CH}_4 + \text{CO}_2$

कार्बन के अपररूप

क्रिस्टलीय (निश्चित संरचना)

- हीरा
- ग्रेफाइट
- फुलरीन

अक्रिस्टलीय (अनिश्चित संरचना)

- कोयला
- कोक
- काजल
- चारकोल
 - लकड़ी का कोयला
 - जान्तव्य चारकोल

8. कोयला - Coal

- जीवाश्म ईंधन है।
- इसे काला सोना कहते हैं।

कोयला (4 प्रकार)

पीट

सबसे बुरा कोयला

लिग्नाइट

(50-60)% C

विटुमिनस

(70-85)%C

एन्थ्रासाइट

(90-98)%C

40-50% कार्बन
सर्वाधिक धुआं देता है।

भूरा कोयला

यह कोयला सबसे
ज्यादा पाया जाने
वाला है।

Best (अच्छा कोयला)
सबसे कम धुआं देता है।

कोयले की खाद्यान में अगर विस्फोट हो जाये तो मेथेन गैस निकलती है।

हीरा Diamond	ग्रेफाइट Graphite	फुलरीन Fullerene
- यह प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है। - यह कार्बन की सबसे शुद्ध अवस्था है	- मुलायम - (वाण्डरवाल बल के कारण)	- मुलायम
- संकरण SP^3	- SP^2	- SP^2
- बंध कोण 109°	- 120°	- बन्ध कोण = 120°
- संरचना चतुष्फलकीय - हीरे में प्रबल सहसंयोजक बन्धों का त्रिविम जाल पाया जाता है।	- षटकोणीय परतदार	- संरचना – फुटबाल/गुम्बद जैसी - C_{60} = सबसे ज्यादा स्थायी फुलरीन है। - Discovery - बैकमिन्सटर फुलरीन (C_{60}) - C_{60} में 32 फलक पाये जाते हैं जिनमें से 20 षटकोणीय एवं 12 पंचकोणीय होते हैं।
- हीरे में प्रत्येक कार्बन 4 अन्य कार्बनों से जुड़ा रहता है इस कारण प्रत्येक कार्बन पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या शून्य होती है।	- ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन 3 अन्य कार्बनों से जुड़ा रहता है इस कारण प्रत्येक कार्बन पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक होती है।	- फुलरीन में प्रत्येक कार्बन 3 अन्य कार्बनों से जुड़ा रहता है इस कारण प्रत्येक कार्बन पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक होती है।
- हीरा विद्युत का कुचालक एवं ऊष्मा का सुचालक होता है।	- विद्युत व ऊष्मा का सुचालक	- प्रयोग - अतिचालक के रूप में करते है।
- हीरे का घनत्व = 3.51 gm/Cm^3 - गलनांक 3843 K	- घनत्व 2.2 gm/Cm^3	
- हीरे का उपयोग आभूषणों में, कांच एवं पत्थर काटने में किया जाता है।	- सीसा पेन्सिल (Lead Pencil) बनाने में ग्रेफाइट का प्रयोग करते है। - स्नेहक के रूप में	- आण्विक वियरिंग में फुलरीन का प्रयोग किया जाता है।
- हीरे की कठोरता को मोहो में मापा जाता है।	- ग्रेफाइट को काला सीसा कहते है।	
- हीरे के भार को कैरेट में मापा जाता है। - शुद्ध हीरा 34 कैरेट होता है।	- ग्रेफाइट को प्रारम्भ में सीसे का अपररूप मानकर प्लम्बूगो कहा गया था।	

- संसार के कुछ विख्यात हीरों में कुलिनान)3032 कैरेट(, होप)445 कैरेट(, कोहिनूर)186 कैरेट(और पिट (136.2 कैरेट(प्रमुख हैं।
- कृत्रिम हीरा को सर्वप्रथम मोयासां)Moisson) ने 1893 ई० में बनाया था।
- शुद्ध हीरा पारदर्शक एवं रंगहीन होता है, किन्तु अशुद्धियों की उपस्थिति के कारण यह भिन्नभिन्न रंगों का होता है। कुछ हीरे-काले रंग के होते हैं, जिसे **बोर्ट)Bort)** कहते हैं।
- यह किसी द्रव में नहीं घुलता है। इस पर अम्ल, क्षार आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
- वायु में 800°C ताप पर गर्म करने पर यह CO₂ गैस देता है।
- वायु की अनुपस्थिति में 2000°C ताप तक गर्म करने पर यह ग्रेफाइट में परिवर्तित हो जाता है। यह X-किरणों के लिए पारदर्शी होता है।
- **SiC- सिलिकन कार्बाइड - कार्बोरेन्डम** – इसे कृत्रिम हीरा कहा जाता है।
इसका प्रयोग चाकू पर धार देने में प्रयोग करते हैं।
- Si / Ge आदि अर्द्धचालक पदार्थ है।
- **कोक)Coke):** कोयले की वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने पर इसके वाष्पशील अवयव निकल जाते हैं, जो अवशेष बचता है, उसे कोक कहा जाता है। इसमें 80 – 85% कार्बन पाया जाता है।
- **काजल)Lamp Black or Soot):** काजल कार्बन युक्त पदार्थों को हवा की अपर्याप्त मात्रा में जलाकर प्राप्त धुएँ को कम्बलों पर एकत्र कर प्राप्त किया जाता है। इसमें लगभग 95% कार्बन मौजूद होता है। इसका उपयोग प्रिंटिंग की स्याही, काला रंग तथा जूते की पॉलिश बनाने में किया जाता है। यह आँखों में लगाने अंजन के रूप) के काम में भी लाया जाता है। (में
- **चारकोल (Charcoal):** यह कार्बन का अशुद्ध रूप है। यह कई प्रकार का होता है- (i) काष्ठ चारकोल (Wood Charcoal) (ii) अस्थि चारकोल (Bone Charcoal) (iii) चीनी चारकोल (Sugar Charcoal) (iv) रक्त चारकोल (Blood Charcoal)
- लकड़ी को हवा की अपर्याप्त मात्रा में जलाकर **काष्ठ चारकोल** प्राप्त किया जाता है। काष्ठ चारकोल का उपयोग जलाने, गैस को अवशोषित करने, बारूद बनाने, अवकारक के रूप में, कीटाणुओं को नष्ट करने आदि कामों में किया जाता है।
- **अस्थि चारकोल (Bone Charcoal)** चर्बीरहित (Degreased) हड्डियों के भंजक स्रवण (Destructive Distillation) से प्राप्त किया जाता है। बोन चारकोल का प्रयोग कार्बनिक पदार्थों के विरंजन में किया जाता है। चीनी का विरंजन इसी से किया जाता है।
- Computer Chip, Electronic Devices में सिलिकन का प्रयोग किया जाता है।
- SiO₂ सिलिका- इसे रेत कहा जाता है।
- सिलिका का क्रिस्टलीय रूप Quartz कहलाता है (यह प्रकृति में सर्वाधिक पाया जाने वाला खनिज है।)
 - He - वायुयान के टायर में, गुब्बारा में भरी जाती है, यह सबसे हल्की गैस है।

- Ne - जादुई गैस
- Ar – Tubelight में भरी जाती है। प्रकृति में सर्वाधिक पाई जाने वाली अक्रिय गैस है।
- Kr -
- Xe - सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस है जिसे कैमरे का फ्लैश में भरा जाता है।
 - इसे स्ट्रेंजर गैस कहते हैं।
- Rn - सबसे भारी गैस है जिसका उपयोग कैंसर के इलाज में करते हैं।



THE STUDY KAFE

CURRENT ELECTRICITY

आवेश Charge :- वह कारक जो वस्तुओं को सम्पर्क में लाने या रगड़ने पर उनमें अन्य वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण ला देता है आवेश कहलाता है।

- आवेश के द्वारा वस्तुओं को आकर्षित करना विद्युत कहलाता है।
आवेश 2 प्रकार का होता है –
1. धनावेश 2. ऋणावेश
आवेश के प्रकार को बेजामिन फ्रेकलिन ने बताया।
समान प्रकाश के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण व असमान प्रकार के आवेशों के मध्य आकर्षण होता है।
- आवेश एक अदिश राशि है
- आवेश क्वाण्टीकृत है अर्थात् क्वाण्टा या बंडलों के रूप में बहता है, आवेश के एक क्वाण्टा का मान इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर (1.6×10^{-19} कूलाम) होता है।
- आवेश की प्रकृति पृष्ठीय होती है, अर्थात् किसी चालक पदार्थ के खोखले गाले के अन्दर आवेश शून्य होगा। इसीलिए आकाशीय बिजली कड़कने के दौरान कार में बैठ जाने की सलाह दी जाती है।
- इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना मिलिकन ने तेल बूंद प्रयोग द्वारा की।
- Unit – 1. कूलाम (SI Unit)
2. फैराडे = 96500 कूलाम
3. ESU – Electro Static unit / स्थिर वैद्युत इकाई
 $1 \text{ कूलाम} = 3 \times 10^9 \text{ esu}$
(e) इलेक्ट्रॉन पर आवेश का ESU में मान = $4.8 \times 10^{-10} \text{ ESU}$

कुल आवेश = e की संख्या × 1e का आवेश

$$Q = n \times e$$

➤ 1 कूलाम आवेश में e की संख्या बताइये -

$$Q = n \times e$$

$$1 = n \times 1.6 \times 10^{-19}$$

$$n = \frac{1}{1.6 \times 10^{-19}} = \frac{10^{19}}{1.6} = \frac{100 \times 10^{18}}{16}$$

$$n = 6.25 \times 10^{18}$$

आवेश संरक्षण नियम – आवेश न उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है।

विद्युत क्षेत्र (Electric Field) :- किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण या महसूस करें।

विद्युत बल रेखाएं :- किसी विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र धनावेश के प्रवाह का पथ विद्युत बल रेखाएं कहलाती है।

- विद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिन्दु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिन्दु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है।
 - विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारम्भ होकर ऋणावेश तक जाती हैं।
 - विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती
 - विद्युत बल रेखाओं की सघनता प्रबल विद्युत क्षेत्र को एवं विरलता दुर्बल विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है।
 - विद्युत बल रेखाओं का समान्तर होना एक समान विद्युत क्षेत्र का प्रतीक है।
- विद्युत क्षेत्र की तीव्रता :-** किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित आवेश पर लगने वाला बल और आवेश के मान के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं।

$$\text{विद्युत क्षेत्र की तीव्रता} = \frac{\text{विद्युत बल}}{\text{आवेश}}$$

$$E = \frac{f}{q} = \frac{\text{न्यूटन}}{\text{कूलाम}}$$

कूलाम्ब का नियम-

यदि दो आवेश Q_1 तथा Q_2 एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं, तो इनके मध्य लगने वाला विद्युत बल इन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती व इनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।

$$F \propto \frac{Q_1 Q_2}{r^2}$$

Q. यदि दो आवेश एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं इनके मध्य विद्युत बल F है एक आवेश को 3 गुणा दूसरे आवेश को 6 गुना व दूरी को 3 गुना करने पर इनके मध्य कितना विद्युत बल लगेगा –

$$F \propto \frac{Q_1 Q_2}{r^2} = \frac{3Q_1 \times 6Q_2}{(3r)^2} = \frac{18Q_1 Q_2}{9r^2} = 3F$$

$$F \propto \frac{Q_1 Q_2}{r^2}$$

$$F = K \frac{Q_1 Q_2}{r^2}$$

$$K \text{ कूलाम्ब नियतांक} = 9 \times 10^9 \frac{\text{NM}^2}{\text{कूलाम}^2}$$

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \epsilon_0 = \text{निर्वात की विद्युतशीलता}$$

$$\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}$$

$$\epsilon_0 = \frac{Q_1 Q_2}{4\pi f \times r^2} = \frac{\text{कूलाम}^2}{\text{न्यूटन} \times \text{मी}^2}$$

$$\text{माध्यम का परावैद्युतांक } E_r = \frac{\text{माध्यम की विद्युतशीलता}}{\text{निर्वात की विद्युतशीलता}}$$

$$E_r = \frac{E}{\epsilon_0}$$

$$\text{वायु का परावैद्युतांक} = 1.0059$$

$$\text{कांच} = 5 - 10$$

$$\text{अभ्रक} = 3 - 6$$

$$\text{आसुत जल} = 80$$

विद्युत धारा (Electric Current) :- किसी चालक तार से प्रति सेकण्ड प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं।

$$I = \frac{Q \text{ आवेश}}{T \text{ समय}} = \text{धारा} = \frac{\text{कूलाम}}{\text{सेकण्ड}} = \text{एम्पीयर}$$

आवेश की प्रवाह की दर =

$$I = \frac{Q}{T}$$

विद्युत धारा एक अदिश राशि है।

विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा निम्न प्रकार दी जाती है।

1. उच्च विभव से निम्न विभव की ओर

2. e^- के प्रवाह के विपरीत

काल्पनिक धनावेश के प्रवाह की दिशा

3. सेल के लिए ऐनोड से कैथोड (+ से -)

धन इलेक्ट्रोड से ऋण इलेक्ट्रोड

विद्युत धारा

दिष्ट धारा (DC Direct Current)

= धारा की दिशा अपरिवर्तित

= आवृत्ति = 0

= स्रोत Cell/Battery / DC Generator

प्रत्यावर्ती धारा (AC- Alternating Current)

= धारा की दिशा बदलती रहती है।

= भारत में आवृत्ति 50Hz, 220V

USA में आवृत्ति = 60 Hz, 110V

= स्रोत- ट्रांसफार्मर, AC जनरेटर, घरेलू विद्युत

= 220Volt = V_{rms} वर्ग माध्य मूल मान

विद्युत विभव :- इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिन्दू तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। $\text{विभव} = \frac{\text{कार्य}(W)}{\text{आवेश}(q)} \rightarrow \frac{\text{जूल}}{\text{कूलाम}} = \text{Volt}$

विद्युत विभवान्तर :- इकाई धनावेश की विद्युत क्षेत्र के एक बिन्दु से दूसरे बिन्दु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवान्तर कहलाता है।

विद्युत वाहक बल (Electro motive force) :- ऐसा बल जो परिपथ में धारा का प्रवाह लगातार बनाये रखना विद्युत वाहक बल कहलाता है।

= इकाई धनावेश को पूरे परिपथ में (जब सेल से धारा नहीं ले रहे हो – खुला परिपथ) किया गया कार्य विद्युत वाहक बल कहलाता है।

= जब सेल से धारा ले रहे हो उसे टर्मिनल वोल्टता कहते हैं।

ओहम का नियम :- यदि किसी चालक तार की भौतिक गुण (जैसे कि ताप) समान हो, तो धारा व विभवान्तर समानुपाती होते हैं।

$$V \propto I$$

$$I \propto V$$

ओहम के नियम के अनुसार, विभवान्तर व धारों के मध्य खींचा गया ग्राफ हमेशा सरल रेखा होता है।

विभव विभवान्तर विद्युत वाहक बल टर्मिनल वोल्टता	}	Unit Volt विमा = $[ML^2T^{-3}A^{-1}]$
---	---	--

$$\text{प्रतिरोध (R)} = [ML^2 T^{-3}A^{-2}]$$

प्रतिरोध(R) को प्रभावित करने वाले कारक –

$R \propto L$ प्रतिरोध चालक तार की लम्बाई के समानुपाती होता है।

Ex. लम्बाई n गुणा की जाए तो प्रतिरोध भी n गुणा हो जाएगा।

Ex. तार को खींचकर लम्बाई n गुणा की जाए तो प्रतिरोध n^2 हो जाएगा।

$R \propto \frac{1}{A}$ प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है।

$R \propto \frac{1}{r^2}$ प्रतिरोध चालक पदार्थ की त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।

चालक पदार्थों का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, अर्द्धचालक पदार्थों का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर घटता है, कुचालकों के प्रतिरोध पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

अत्यन्त निम्न ताप पर धातुओं का प्रतिरोध नगण्य हो जाता है इस गुण को अतिचालकता (Superconductivity) कहते हैं। पारा 4.12 केल्विन ताप पर अतिचालकता दर्शाता है।

प्र. किसी चालक की लम्बाई 2 गुना है तो उसका प्रतिरोध 2 गुणा हो जाता है।

प्र. यदि किसी चालक तार की लम्बाई को 2 गुना व अनुप्रस्थ काट क्षेत्र को $\frac{1}{2}$ गुना कर दिया जाय तो प्रतिरोध में कितने % परिवर्तन होगा –

Ans. :- प्रतिरोध 4 गुणा हो जाएगा अर्थात् वृद्धि 300% हो जाएगी

प्र. यदि किसी चालक तार की लम्बाई खींचकर तीगुना कर दी गई है तो प्रतिरोध कितने गुने हो जायेगा –

Ans:- 9 गुणा

प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता –

1. चालक :- सरलता से धारा का चालन करते हैं –

Example :-

1. सबसे सुचालक धातु :- चांदी, तांबा
2. साधारण जल
3. मानव शरीर
4. सभी धातुएं – Fe, Zn, Co, Ni, Al
5. पृथ्वी
6. लवणों के जलीय विलयन
7. ग्रेफाइट

2. कुचालक :- धारा का चालन नहीं करते

Example :- मोम, सुखी लकड़ी, हीरा, पत्थर, कांच, एनोबाईट, आसुत जल, शुष्क मानव शरीर, रेशम, रबड़, लाख

3. अर्द्धचालक :- सामान्य ताप पर कुचालक होते हैं, लेकिन ताप बढ़ाने पर चालन करने लग जाते हैं। उदा. सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेलेनियम

$$\text{चालकता} :- \frac{1}{R} = \text{प्रतिरोध का व्युत्क्रम} = \begin{matrix} R \uparrow & C \downarrow \\ R \downarrow & C \uparrow \end{matrix}$$

$$\text{unit} = \frac{1}{ohm} = ohm^{-1} \text{ या म्हो या साइमन}$$

विशिष्ट प्रतिरोध/प्रतिरोधकता :- किसी पदार्थ का वह विशेष गुण जो यह बताता है कि पदार्थ कितने तीव्रता से धारा के प्रवाह में रूकावट डालेगा।

$$R \propto L$$

$$R \propto \frac{1}{A}$$

$$R \propto \frac{L}{A}$$

$$R = \rho \frac{L}{A} \quad \rho = \text{विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता}$$

मात्रक = ओम × मीटर

- विशिष्ट प्रतिरोध लम्बाई व क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है।

- यह पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है।

- सबसे कम विशिष्ट प्रतिरोध

1. चांदी
2. कॉपर (तांबा)
3. एल्युमिनियम

- उच्च विशिष्ट प्रतिरोध

1. सीसा
2. टंगस्टन
3. कान्स्टेन्टन (Cu+Ni), नाइक्रोम (Fe+Ni+Cr), मैग्नीन (Cu+Mn+Ni)

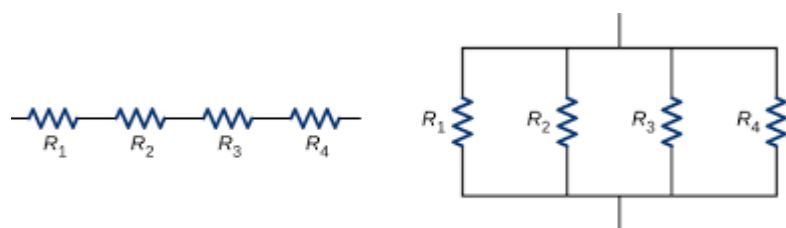
विशिष्ट चालकता :-

$$\text{विशिष्ट चालकता} = \frac{1}{\rho}$$

$$\text{Unit} = \text{साइमन} \times \text{मीटर}^{-1}$$

$$\text{म्हो} \times \text{मीटर}^{-1}$$

प्रतिरोधों का संयोजन =



(a) Resistors connected in series

(b) Resistors connected in parallel

श्रेणीक्रम में प्रत्येक प्रतिरोध पर धारा का मान समान व विभव का मान अलग अलग होता है

समान्तर क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध पर विभव का मान समान व धारा का मान अलग अलग होता है।

श्रेणीक्रम में तुल्य प्रतिरोध के लिए सभी प्रतिरोधों को जोड़ना होता है जबकि समान्तर क्रम में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों का योग करके प्राप्त संख्या को पुनः व्युत्क्रम करना होता है।

श्रेणीक्रम संयोजन में एक उपकरण खराब हो जाने पर पूरा परिपथ बंद हो जाता है जबकि समान्तर क्रम में एक उपकरण के खराब हो जाने पर अन्य उपकरण कार्य करते रहते हैं



Formula

Equivalent Resistance (R_{eq}) :

for series connection :

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3$$

for parallel connection :

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

R_{eq} $\longrightarrow$ Equivalent Resistance

R_1 $\longrightarrow$ resistance of resistor R_1

R_2 $\longrightarrow$ resistance of resistor R_2

R_3 $\longrightarrow$ resistance of resistor R_3



- समान प्रतिरोध वाले n चालक तार पहले श्रेणी में जोड़े गये फिर समान्तर में जोड़े गये दोनों अवस्थाओं में तुल्य प्रतिरोध का सम्बन्ध बताइये
 R श्रेणी $= n^2 \times R$ समान्तर
अगर समान प्रतिरोध नहीं दिया गया हो तो वह ज्ञात नहीं किया जा सकता।
- समान प्रतिरोध वाले 6 चालक तारों को समान्तर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध 2 ओहम प्राप्त हुआ, इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा –
 R श्रेणी $n^2 \times 5 R$ समान्तर
 $(6)^2 \times 2$
 $= 72$ ओहम

विद्युत शक्ति :-

1. $P = V \times I$

विद्युत शक्ति = विभवान्तर $\times$ धारा

2. $P = I^2 R$ श्रेणी क्रम में $I = \text{Const}$

3. $P = V^2 / R$ (समान्तर क्रम में $V = \text{Const}$)

बिजली की Unit :-

1 Unit = 1 KWH

$= 3600 \text{ kilo Joule}$

$= 3600 \times 1000$

$= 36 \times 10^5 \text{ Joule}$

No. of Units = कुल वाट घण्टे / 1000

- किसी घर में 50 वाट की 3 LED प्रतिदिन 6 घण्टे, 150 वाट की 3 ट्यूबलाइट प्रतिदिन 4 घण्टे व 300 वाट के 2 पंखे प्रतिदिन 2 घण्टे उपयोग में आते हैं तो 5 RS / Unit के हिसाब से पूरे माह के विद्युत खर्च बताइये –

$$\text{Unit} = \frac{(50 \times 3 \times 6) + (150 \times 3 \times 4) + (300 \times 2 \times 2)}{1000}$$

$$= \frac{900 + 1800 + 1200}{1000} = \frac{3900}{1000} = 3.9 \text{ unit} \times 30, 117 \times 5 = 585 \text{ Rs.}$$

धारा के प्रभाव

ऊष्मीय/प्रकाशिक प्रभाव

Example:-

विद्युत बल – विद्युत ऊर्जा To ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा

विद्युत हीटर

विद्युत ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा -

- विद्युत इस्त्री/प्रेस

- विद्युत केतली

- निमज्जन छड

- विद्युत फ्यूज

हीटर का पात्र – चीनी मिट्टी का बना होता है।

प्रेस का तला – लोहा

कुण्डल Coil – नाइक्रोम = $Fe + Ni + Cr$, मैग्नीन = $Cu + Mn + Ni$, कान्सटेन्टन = $Cu + Ni$ (विशिट प्रतिरोध गलनोक उच्च)

फ्यूज = श्रेणीक्रम, पतला तार, गलनांक – निम्न, प्रतिरोध – उच्च

चुम्बकीय प्रभाव

Example:-

जनरेटर/डायनेमो जनित्र

ट्रांसफार्मर

विद्युत मोटर

विद्युत चुम्बक क्रेन

रासायनिक प्रभाव

Example:-

विद्युत सेल –

खोज- अलेक्जेंडर वोल्टा द्वारा

विद्युत सेल – रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा

प्राथमिक सेल

1. रासायनिक से विद्युत ऊर्जा

2. बार बार चार्ज नहीं करते (Non-Rechargeable)

3. Age – कम

4. एक बार में लगातार कार्य – ज्यादा

Ex. - साधारण सेल – वोल्टीय सेल, शुष्क सेल, डेनियल सेल, लेक्लांशी सेल, Coincell Button Cell मर्करी सेल

द्वितीयक सेल

1. विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा

2. Rechargeable

3. Age – ज्यादा

4. कम

Ex.;-शीश संचायक सेल, निकिल कैडनियम सेल, निकिल आयरन सेल

1. वोल्टीय सेल -

साधारण सेल

एनोड – Zn (जस्ता)

कैथोड – Cu (तांबा)

विद्युत अपघटय – H_2SO_4 (सल्फ्यूरिक अम्ल)

EMF – 1.08 V

2. डेनियल सेल -

एनोड – Zn

कैथोड – Cu

विद्युतअपघटय – K_2SO_4 (पोटेशियम सल्फेट)

3. शुष्क सेल -

एनोड – Zn

कैथोड – Carbon (पीतल की टोपी)

चूर्ण MnO_2 – विद्युतक

विद्युत अपघटय – NH_4Cl अमोनियम क्लोराइड

EMf – 1.5 Volt

Ex.:- दिवार घड़ी, टार्च, रिमोट

4. लेक्लांशी सेल -

एनोड – Zn

कैथोड – Carbon (पीतल की टोपी)

विद्युत अपघटय – NH_4Cl अमोनियम क्लोराइड

EMf – 1.5 Volt

Ex.:- रेडियो, विद्युत घंटी, टेलीफोन

5. Button Cell/Coin Cell / मर्करी Cell –

कलाई घड़ी, केलकुलेटर

विद्युत अपघटय – KOH (पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड)

एनोड – Ni / Al / Zn

कैथोड – मर्करी / कैडमियम / सोडियम के आक्साइड

द्वितीयक सेल –

1. सीसा संचायक सेल –

एनोड – लेड

कैथोड – लेड

विद्युत अपघटय – H_2SO_4

EMf – 2volt

2. निकिल कैडमियम सेल –

एनोड – Ni

कैथोड – Col

विद्युत अपघटय – KOH , EMf – 1.2 Volt

3. निकिल आयरन सेल –

एनोड – Ni

कैथोड – Fe

वि. अपघटय – KOH

EMF – 1.2 V

विद्युत लेपन :- Zn चढ़ाना है लोहे पर –

धातुओं का शुद्धीकरण :-

विद्युत अपघटन/ विद्युत अपघटनयी सेल

Cu, Zn, Sn, Ni, Ag

एनोड – अशुद्ध बनाते हैं।

कैथोड – शुद्ध

चुम्बकत्व Magnetism

→ ऐसा पदार्थ जो लोहा, निकिल और कोबाल्ट को अपनी ओर आकर्षित करे Magnet कहलाता है।

→ चुम्बक 2 प्रकार का होता है –

1. प्राकृतिक चुम्बक – पृथ्वी / भू चुम्बक, मेग्नेटाइट Fe_3O_4

2. कृत्रिम चुम्बक –

अस्थायी – Fe, Ni, Co, वि. चुम्बक (क्रेन) (नरम लोहे का बना होता है)

स्थायी :- Steel/ इस्पात, एलिनको- मिश्रधातु $Fe + Al + Ni + Co$

किसी चुम्बक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाया जाय तो वह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है।

चुम्बकीय क्षेत्र की तीव्रता :- B- सदिश राशि है। मात्रक – MKS = टेस्ला, CGS = गॉस

1 टेस्ला = 10^4 गॉस

1. अनुचुम्बकीय पदार्थ (Paramagnetic) :- ऐसे पदार्थ जिन्हें बाह्य चुम्बकीय क्षेत्र में चुम्बकीय प्रवृत्ति + रखने पर चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा में आकर्षित Value -1 से कम होते हैं, अनुचुम्बकीय पदार्थ कहलाते हैं।

Ex.:- Pt, Al, Na, Cr, O_2 , Mn

2. लौह चुम्बकीय पदार्थ (Ferromagnetic) :- चुम्बकीय क्षेत्र में रखने पर प्रबलता से चुम्बकीय प्रवृत्ति आकर्षित होते हैं।

3. प्रतिचुम्बकीय पदार्थ (Diamagnetic) :- चुम्बकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र के चुम्बकीय प्रवृत्ति विपरीत दिशा में गति करते हैं।

Ex. :- पारा, एल्कोहल, विस्मथ, सोना, चांदी, तांबा, हवा, जल, N_2 गैस, H_2 गैस

क्यूरी ताप – इसका सम्बन्ध चुम्बकत्व से है।

वह निश्चित ताप जिस पर लौह चुम्बकीय पदार्थ अनुचुम्बकीय में बदल जाय तो वह ताप क्यूरी ताप कहलाता है।

विद्युत चुम्बकीय प्रेरण –

चुम्बकीय फ्लक्स – किसी क्षेत्रफल से गुजरने वाली चुम्बकीय बल रेखाओं की संख्या चुम्बकीय फ्लक्स कहलाता है।

विद्युत चुम्बकीय प्रेरण :- फ्लक्स में परिवर्तन के कारण कुण्डली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है।

आपेक्षिक घनत्व – कुण्डली से गुजरने वाला flux – बार –बार Change

S Pole – पास आये तो कुण्डली में धारा Clock Wise (S Pole)

S Pole – दूर – Anticlockwise (N Pole)

N Pole – पास = Anticlockwise (N Pole)

N Pole – दूर = Clockwise (S Pole)

फैराडे के 2 नियम –

1. 1st law – परिभाषा (विद्युत चुम्बकीय प्रेरण)

2. 2nd law- प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान फ्लक्स में परिवर्तन की दर व कुण्डली में घेरो की संख्या के समानुपाती होता है।

$$E \propto N \frac{d\theta}{dt}$$

लेन्ज का नियम :- प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान या उसकी दिशा हमेशा इस प्रकार होती है कि वह अपनी उत्पत्ति के कारण का विरोध करती है।

$$E \propto -N \frac{d\theta}{dt}$$

EMI के प्रकार

स्वप्रेरण- जनरेटर डायनमो मात्रक हेनरी अन्योन्य प्रेरण / सह प्रेरण – ट्रांसफार्मर

जनरेटर :- यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा

आर्मेचर / कुण्डली में हमेशा AC बनती है।

ट्रांसफार्मर – AC Voltage को कम या ज्यादा का कार्य करता है। सह प्रेरण / अन्योन्य प्रेरण

1. उच्चायी (Voltage बढ़ाता है)
2. अपचायी (Voltage घटाता है)

मापक यंत्र –

1. धारा – गेल्वेनोमीटर – अल्पधारा, अमीटर – श्रेणीक्रम, प्रतिरोध – कम आदर्श अमीटर – प्रतिरोध = 0
2. विभव – विभवमापी (पोटेंशियोमीटर) वोल्टमीटर – समान्तर क्रम प्रतिरोध – ज्यादा आदर्श वोल्टमीटर
3. मीटर सेतू – व्हीटस्टोन सेतु पर कार्य करता है। प्रतिरोध का मापन करेगा।
4. मल्टीमीटर – प्रतिरोध + विभव + धारा तीनों मापता है।

बायोसार्बर्ट नियम :-

चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा –

फ्लेमिंग के दायें हाथ का नियम :- यदि किसी धारावाही चालक के आगे दायें हाथ को इस प्रकार रखे कि अंगूठा धारा की दिशा को बताये तो मुड़ी हुई उंगलियों चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है।

मैक्सवेल का कार्क स्कू का नियम :- यदि किसी स्कू को धारा की दिशा में आगे बढ़ाया जाये तो स्कू को घुमाने की दिशा चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा को बतायेगी।

फ्लेमिंग के बायें हाथ का नियम –

Fig.

सोलेनोइड / परिनालिका –

1. **Helix Rule** :- किसी कुण्डली को दायें हाथ से इस प्रकार पकड़े की मुड़ी हुई अंगुलियां धारा की दिशा को बताये, तो अंगूठा उत्तरी ध्रुव को बताएगा।
2. **सिरे का नियम** :- यदि किसी कुण्डली के एक किनारे को देखे तो धारा Clock Wise – South, धारा Anticlockwise – North,

- किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने पर लगने वाला बल $F = QE$
- Q आवेश को B चुम्बकीय क्षेत्र में V वेग से Q कोण पर प्रवेश करवाया जाय तो लगने वाला चुम्बकीय बल $f = Q B V \sin Q$
- L लम्बाई के चालक तार को B चुम्बकीय क्षेत्र में कोण पर प्रवेश करवाया जाए तार से धारा I बह रही है। चुम्बकीय बल $F = IBL \sin$
- समान दिशा में धारा असमान दिशा में धारा : एक दूसरे के समानान्तर दो चालक तार रखे हो -

➤ 100 वाट तथा 500 वाट के बल्ब के प्रतिरोध का अनुपम क्या होगा यदि वोल्टता समान हो –

$$P \propto \frac{1}{R}$$

$$100 : 500$$

$$1 : 5$$

$$R - 5 : 1$$

➤ 4 समान मान के प्रतिरोध तारों को समान्तर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध x प्राप्त हुआ, इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या प्राप्त होगा –

$$R \text{ श्रेणी} - n^2 \times R \text{ समान्तर}$$

$$R = 16 \times x$$

$$R = 16x$$

➤ एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परावर्तित किया जाता है –

प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा

➤ हमारे घरेलू वैद्युत परिपथ में फ्यूज पिघल जाता है जब भारी वृद्धि होती है – धारा में

➤ प्रत्यावर्ती धारा (AC) दिष्ट धारा (DC) में बदला जाता है –

दिष्टकारी (रेक्टिफायर)

➤ यदि 5 ओहम प्रतिरोध वाले चालक तार से 20 एम्पियर की धारा 20 Sec. तक प्रवाहीत की जाती है, तो उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा बताइये –

$$H = I^2 RT$$

$$(20)^2 \times 5 \times 20$$

$$400 \times 5 \times 20$$

$$40000 \text{ J}$$

$$40 \text{ KJ}$$

➤ यदि किसी चालक तार की लम्बाई 3 गुनी व अनुप्रस्थ काट क्षेत्र 9 गुना कर दिया जाय तो प्रतिरोधकता कितने गुना हो जाएगी –

प्रतिरोधकता / विशिष्टप्रतिरोध – यह पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है।

➤ 1 वाट बराबर होता है – Joule / Sec

➤ किसी चालक तार से 1 AMP की धारा प्रवाहीत हो रही है प्रति सेकण्ड प्रवाहीत होने वाली इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी –

$$Q = ne$$

$$1 = n \times 1.6 \times 10^{-19}$$

$$1 / 1.6 \times 10^{-19} = n$$

$$N = 10^{19} / 1.6 = 100 \times 10^{18} / 16 = 6.25 \times 10^{18} = 625 \times 10^{16} e^-$$

➤ ओम × मीटर किसका मापक है – प्रतिरोधकता

➤ सीसे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है –

सल्फ्यूरिक अम्ल



- बिजली के बल्ब के फिलामेंट के निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि – इसका गलनांक बहुत ऊंचा होता है।
- किसी घर में 50 वाट की 4 LED 5 घण्टे 200 वाट के 2 पंखे प्रतिदिन 5 घंटे व 150 वाट की 2 ट्यूबलाइट प्रतिदिन 10 घण्टे चलतरी है तो 8 Rs/Unit के हिसाब से अगस्त माह का विद्युत खर्च बताइये –

$$\text{Unit} = \frac{(50 \times 4 \times 5) + (200 \times 2 \times 5) + (150 \times 2 \times 10)}{1000} = \frac{6000}{1000} = 6 \text{ unit} \times 31 \times 8 = 1488 \text{ Rs.}$$

- सामान्यतः नाइक्रोम का उपयोग होता है – ऊष्मक की कुण्डली में
 - हीटर
 - केटली
 - प्रेस
 - छड

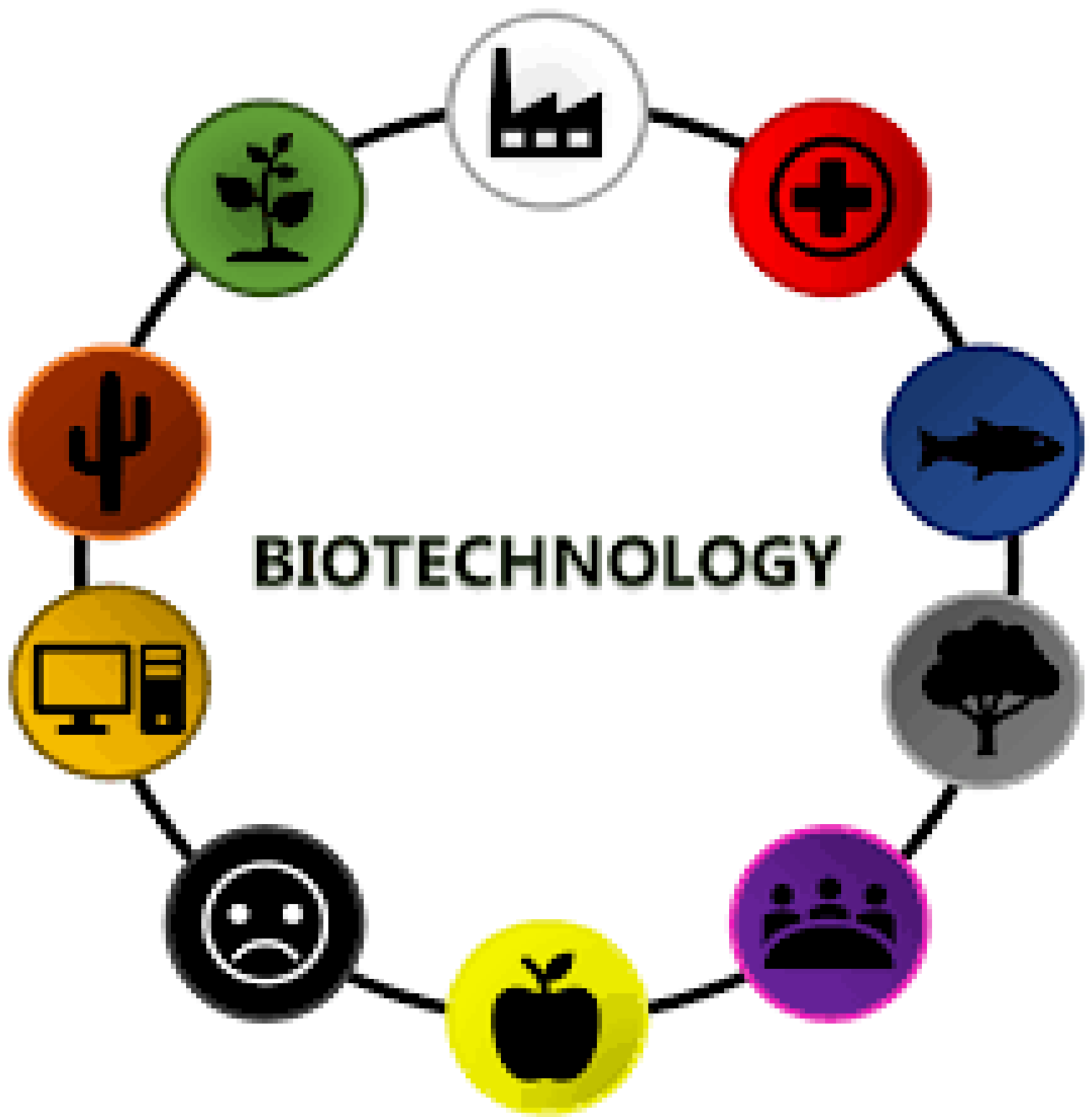
Biotechnology - जैव प्रौद्योगिकी

- सजीवों का, जैविक क्रियाओं का, जैविक उत्पादों का मानव कल्याण में उपयोग
- इसमें जैविक पदार्थों, पेड़-पौधे, जिव-जंतु आदि के माध्यम से नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके विभिन्न खाद्यपदार्थ, औषधि एवं ऐसी किस्म की प्रजातियां या बीज पैदा करना होता है जिसके माध्यम से कम लगात में ज़्यादा उत्पादन हो।
- किसी विशेष उत्पादों या पदार्थों को विकसित करने या बनाने के लिए जीवित प्रणालियों और जीवों का उपयोग किया जाता है, उसे बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं।

क्या क्या पढ़ेंगे :-

1. बायोटेक्नोलोजी के प्रकार
2. बायोटेक का इतिहास
3. जेनेटिक इंजीनियरिंग
4. पुनर्संयोजी डीएनए तकनीक (R-DNA Technology)
5. PCR
6. DNA Fingerprinting
7. GMO- Genetically modified organisms
8. Transgenic organisms
9. Applications of Biotech- फ्लेवर साबर टमाटर, बीटी फसलें, गोल्डन राईस आदि
10. जैव पेटेन्ट व बायोपाइरेसी
11. क्लोन

Color	Application	Examples
 Red Biotechnology	Health and medical applications	Gene therapy Drug Development
 Pink Biotechnology	Human welfare and leisure applications	Anti-hangover probiotics Glowing bacterial lamp
 Green Biotechnology	Agriculture and farming applications	Pest-resistant crops Probiotics for farm animals
 White Biotechnology	Industrial and manufacturing applications	Biopolymer production Biofuel-producing microalgae
 Grey Biotechnology	Environmental applications	Biorremediation of chemical spills Gene-drives to control invasive species
 Yellow Biotechnology	Food processing and nutrition applications	Brewing Lactose-free dairy
 Brown Biotechnology	Applications aimed at improving living conditions in arid and desertic areas	Drought-resistant crops
 Blue Biotechnology	Applications aimed at sustaining water resources	GM fishes for fish farms Wastewater treatment
 Gold Biotechnology	Applications aimed to improve the processing of biological data	Software and model development Standardization of lab practices
 Purple Biotechnology	Applications aimed to connect biotechnology with the rest of society	Law regulations Ethical discussions Intellectual rights protection
 Dark Biotechnology	Bioterrorism and biowarfare	Pathogen release (e.g. anthrax)
 Light Biotechnology	Protection against accidents and misused biotechnology	Biocontainment systems Biomonitoring systems



Flavor Savr tomato-

1. कैलिफॉर्निया की कम्पनी केलेगेन (Calgene) द्वारा 1992 में तैयार किया गया
2. यह मानव उपभोग के लिए स्वीकृति प्राप्त प्रथम GMO था जिसका उत्पादन 1994 से प्रारम्भ हुआ

3. Genetic Change- एंजाइम पॉली गेलेक्टुरोनेज के उत्पादन में कमी कराई गई

यह एंजाइम फल को जल्दी पकाता है

4. फ्लेवर साबर की विशेषता-

Large Shelf Life

Fungal Resistance

Golden rice-

- यह एक GMO है
- इसे सन् 2000 में इंगो पोद्दाइक्स व पीटर बेयर ने तैयार किया
- डेफोडिल पौधे से दो जीन (फायोटिन सिन्थेज व लायकोपिन सायक्लेज) और
- जीवाणु इरवीनिया से फायोटिन डिसेचुरेज जीन को क्लोन किया।
- इन तीन जीनों को जैव-प्रौद्योगिकी की तकनीक से धान के भीतर डालकर उन्होंने
- जी०एम० धान की गोल्डन राइस वैरायटी बनाई।
- इस किस्म के एक किलोग्राम चावलों में ~8 मिलीग्राम बीटा कैरोटिन
- पाया जाता है जिससे इनका रंग पीला-सुनहरा दिखता है।
- यदि मनुष्य इस धान को खाए तो उनके शरीर के भीतर बीटा कैरोटिन से
- विटामिन-ए बन जाता है।
- फिलिपींस पहला देश है जिसमें गोल्डन राइस के व्यापारिक उत्पादन को प्रारम्भ किया है

BT crops- BT कॉटन, BT बैंगन आदि- कीट प्रतिरोधी किस्में

- बेसिलस थुरिंजिनेसिस (Bacillus Thuringiensis-BT) एक जीवाणु है,
- जो प्राकृतिक रूप से क्रिस्टल प्रोटीन उत्पन्न करता है।
- यह प्रोटीन कीटों के लिये हानिकारक होता है।
- इसके नाम पर ही BT फसलों का नाम रखा गया है।
- BT फसलें ऐसी फसलें होती हैं, जो बेसिलस थुरिंजिनेसिस नामक जीवाणु के स
- मान ही विषाक्त पदार्थ उत्पन्न करती हैं।
- ताकि फसल का कीटों से बचाव किया जा सके।

Biotech से सम्बन्धित शब्दावली-

- जीन (Gene) - आनुवांशिकी की सबसे छोटी इकाई जीन कहलाती है।
- जीन गूणसूत्रों पर रेखीय क्रम में पाये जाते हैं।
- जीन DNA के बने होते हैं।
- जीन शब्द वैज्ञानिक जोहन्सन द्वारा 1909 में दिया गया।
- जीन तीन प्रकार की इकाइयां पायी जाती हैं।
- सिस्ट्रॉन (Cistron)- क्रियात्मक इकाई
- रेकोन (Recon) - उत्परिवर्तन इकाई
- म्यूटोन (Muton) - उत्परिवर्तन इकाई
- जीन सदैव युग्म में पाये जाते हैं।

DNA तथा RNA -

- न्यूक्लिक अम्लों की खोज वैज्ञानिक फ्रेडरिक मिशर द्वारा मवाद कोशिकाओं में की गई।
- न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं - DNA तथा RNA

DNA -

- सभी उच्च जीवों में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में DNA पाया जाता है, परन्तु
- रेट्रो वायरस (HIV) तथा कुछ पादप वायरसों में आनुवांशिक पदार्थ के
- रूप में RNA भी पाया जाता है।
- पृथ्वी का प्रारंभिक वातावरण ऐसे जीवों से युक्त था जिनमें आनुवांशिक पदार्थ के
- रूप में RNA पाया जाता था।
- DNA को शरीर की आत्मा कहा जाता है।
- DNA का प्रयोगशाला में प्रथम संश्लेषण डॉ. हरगोविन्द खुराना द्वारा किया गया।
- DNA दो लड़ियों का बना हुआ होता है। इस बात की पुष्टि वैज्ञानिक वाटसन
- तथा क्रिक द्वारा की गई।
- DNA का द्विरज्जुकी मॉडल सन 1953 में वाटसन तथा क्रिक द्वारा दिया गया।

इस मॉडल को प्रस्तुत करने में वैज्ञानिक विलकिन्स द्वारा दी गई

X - ray क्रिस्टलोग्राफी तकनीक का प्रयोग किया गया था।

अतः नोबेल पुरस्कार इन तीनों को प्रदान किया गया ।

- दो लड़ियों वाला DNA - DsDNA कहलाता है ।

DSDNA - Double Stranded DNA

(Pox Virus, हरपीज वायरस, एडीनो वायरस)

→ अधिकांश जीवों में इसी प्रकार का DNA पाया जाता है।

→ एक लड़ी वाला DNA - SSDNA कहालाता है।

Ex. - पोलिओम वायरस, 174 वायरस, S 13 E वायरस

- DNA एक पॉलीन्यूक्लिओटाइड श्रृंखला है।

पॉली न्यूक्लिओटाइड श्रृंखला

1. पेन्टोज शर्करा
(5 कार्बन)

2. नाइट्रोजनी क्षारक

3. फास्फेट समूह

प्यूरीन		पिरिमिडीन	
एडिनीन (A)	ग्वानीन (G)	साइटोसीन (C)	थायमीन (T)

→ डी ऑक्सी राइबोज शर्करा में राइबोज शर्करा की तुलना में दूसरे कार्बन पर

एक ऑक्सीजन की कमी होती है।

→ पेन्टोज शर्करा तथा नाइट्रोजनी क्षारक मिलकर जो अणु बनाते हैं, वह

न्यूक्लिओसाइड कहालाता है।

→ न्यूक्लिओसाइड में जब फास्फेट समूह जुड़ जाए तो न्यूक्लिओटाइड का निर्माण होता है।

- DNA में दोनो लडियां एक दूसरे के प्रति समानान्तर पाई जाती है अर्थात यदि एक लडी 5' से 3' है तो दूसरी लडी 3' से 5' होगी।
- DNA के किनारों पर पेन्टोज शर्करा का जो Carbon मुक्त रहता है उस किनारे को उसी नाम से जाना जाता है अर्थात यदि 5वां Carbon मुक्त है, तो किनारे को 5' कहा जाएगा, यदि तीसरा Carbon मुक्त है तो 3' होगा।
- DNA की दोनों लडियों में पाए जाने वाले न्यूक्लिओटाइडों का संबंध नाइट्रोजनी क्षारकों के बीच बनने वाला हाइड्रोजनी बंध बनाता है।
- A तथा T के मध्य का बंध द्विबंध होता है तथा C तथा G के मध्य त्रिबंध होता है।
- ऊपर तथा नीचे के न्यूक्लिओटाइड आपस में फास्फो - डाइ - एस्टर बंध द्वारा जुड़े होते हैं।
- यह बंध हमेशा 5वें तथा तीसरे कार्बन के मध्य लगता है।
- DNA अणु का व्यास $20 \text{ \AA}$ होता है। ($1 \text{ \AA} = 10^{-10} \text{ m}$)
- DNA के एक कुण्डल में न्यूक्लिओटाइड जोड़ों की संख्या 10 होती है। अर्थात कुल 20 न्यूक्लिओटाइड पाए जाते हैं।
- ऊपर तथा नीचे की जोड़ों के मध्य दूरी $3.4 \text{ \AA}$ होती है। अर्थात पूरे कुण्डल की लम्बाई $34 \text{ \AA}$ होती है।
- हमारी एक कोशिका में पाए जाने वाले DNA में 6.6×10^9 न्यूक्लिओटाइड जोड़े (युग्म) पाए जाते हैं। प्रत्येक के बीच की दूरी $= 3.4 \text{ \AA}$
- अतः मनुष्य की एक कोशिका में लगभग 2.2 m लम्बा DNA पाया जाता है।
- मुख्य DNA कोशिका के केन्द्रक में पाया जाता है जबकि कोशिका में माइटोकॉण्ड्रिया तथा हरितलवक में भी DNA पाया जाता है।
- कोशिका/पादप कोशिका में DNA - 3 स्थान पर (केन्द्रक + माइटोकॉण्ड्रिया + हरितलवक)
- जन्तु कोशिका में DNA - 2 स्थान पर (केन्द्रक + माइटोकॉण्ड्रिया)

DNA/RNA में अंतर-

1. DNA में डीऑक्सी राइबोज शर्करा जबकि RNA में राइबोज शर्करा पाई जाती है ।
2. डीऑक्सी राइबोज शर्करा में पेन्टोज शर्करा के कार्बन संख्या 2 पर एक ऑक्सीजन की कमी होती है ।
3. डी.एन.ए द्विरज्जुकी होता है जबकि आर.एन.ए. एक लडी वाला यानि एकल रज्जुकी होता है ।
4. आर.एन.ए. में पिरिमिडीन क्षार थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है ।
5. अधिकांश जीवों में आनुवांशिक पदार्थ की भूमिका डी.एन.ए. निभाता है जबकि बायरस में आनुवांशिक पदार्थ की भूमिका या तो डी.एन.ए या आर.एन.ए. निभाता है ।

SS RNA- Retro virus (HIV, Corona virus, Rhabdo virus, Orthomyxo virus)

DS RNA- रियो वायरस, T-2, T-4, T-6 Bacteriophage/जीवाणुभोजी

गुणसूत्र (क्रोमोसोम) (Chromosome) -

गुणसूत्र DNA का एक खण्ड है ।

मानव का 2.2 मीटर लम्बा DNA 46 गुणसूत्रों से मिलकर बना होता है ।

खोज = स्ट्रासबर्गर (1875)

नाम - w. वाल्डेयर (1888)

गुणसूत्रों पर जीन रेखीय क्रम में पाये जाते हैं।

मनुष्य में 23 जोड़ी या 46 गुणसूत्र पाये जाते हैं जिनमें से प्रारम्भिक 22 जोड़ी या 44 गुणसूत्र ऑटोसोम/कायिक गुणसूत्र/अलिंगसूत्र कहलाते हैं।

अलिंगसूत्र शारीरिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार होते हैं।

23 वां जोड़ा एलोसोम या लिंग गुणसूत्र कहलाता है जो कि लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार होता है।

23 वां जोड़ा XX होने पर लडकी एवं XY होने पर लडका होता है।

मनुष्य में कुल 23 जोड़ी अर्थात् 46 गुणसूत्रों पर लगभग 30 हजार जीन पाये जाते हैं

जिनमें से सर्वाधिक जीन गुणसूत्र 1 पर (2968) एवं सबसे कम जीन गुणसूत्र Y पर (231) पाये जाते हैं।

प्रत्येक गुणसूत्र पर प्रोटीन का आवरण पाया जाता है जिसे पेलिकल कहते हैं।

प्रत्येक गुणसूत्र दो अर्धगुणसूत्र (Chromatid) से मिलकर बना होता है।

प्रत्येक क्रोमेटिड जिस बिन्दु पर जुड़े रहते हैं उसे गुणसूत्र बिन्दु या सेन्ट्रोमियर कहते हैं।

इसे गुणसूत्र का प्राथमिक संकीर्णन Primary Constriction भी कहते हैं।

प्रत्येक क्रोमेटिड में दो धागे के जैसी गुथी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें वर्णसूत्र या क्रोमोनिमेटा कहते हैं।

वर्णसूत्र पर मोतियों के जैसी बिखरी हुई संरचनाएं वर्णकणिकाएं (Chromomeres) कहलाती हैं।

कुछ गुणसूत्रों में प्राथमिक खांच के अलावा एक और संकरा भाग होता है जिसे द्वितीयक संकीर्णन कहते हैं

जिन गुणसूत्रों में द्वितीयक संकीर्णन पाया जाता है उन्हें सैटेलाईट गुणसूत्र या SAT Chromosome/ अनुषंगी कहा जाता है ।

मानव में 13,14,15,21 एवं 22 वीं जोड़ी गुणसूत्र सैटेलाईट गुणसूत्र होते हैं ।

गुणसूत्र का अन्तिम किनारा टीलोमीयर या अन्तः खण्ड कहलाता है ।

पॉलिटीन गुणसूत्रों या महागुणसूत्रों की खोज बालवियानी नामक वैज्ञानिक ने डिप्टेरागण के कीटों में की ।

लेम्पब्रश गुणसूत्रों की खोज सेलामेण्डर उभयचर की अण्डजनन कोशिकाओं या ऊसाइट में फ्लेमिंग द्वारा किया गया ।

यह लेम्प की सफाई करने वाले ब्रश के जैसा दिखाई देता है ।

ये अर्धसूत्री विभाजन प्रथम की प्रोफेज अवस्था में दिखाई देते हैं ।

X गुणसूत्र की खोज हैन्किंग ने 1890 में की ।

Y गुणसूत्र की खोज स्टीवेन्स ने 1905 में की ।

नर लक्षणों के लिए Y गुणसूत्र पर पाया जाने वाला जीन स्तनधारियों में Sry एवं मानव में SRY जीन कहलाता है ।

गुणसूत्रों के अभिरंजन के लिए सामान्यतः एसिटोकारमीन डाई का प्रयोग किया जाता है ।

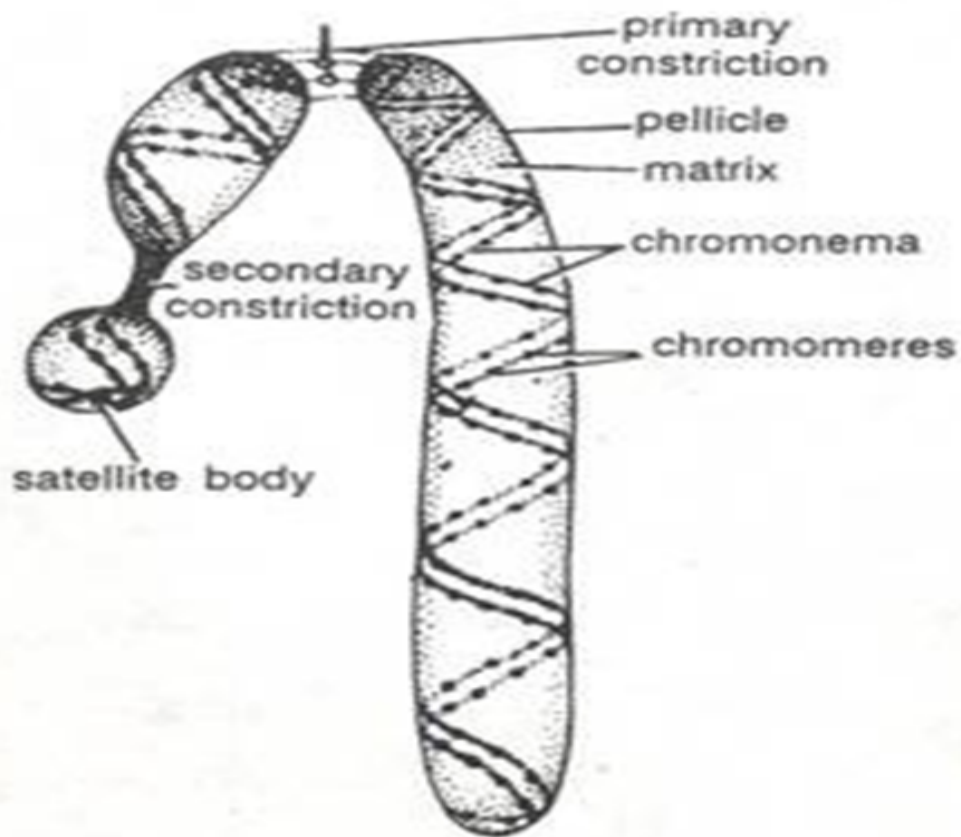
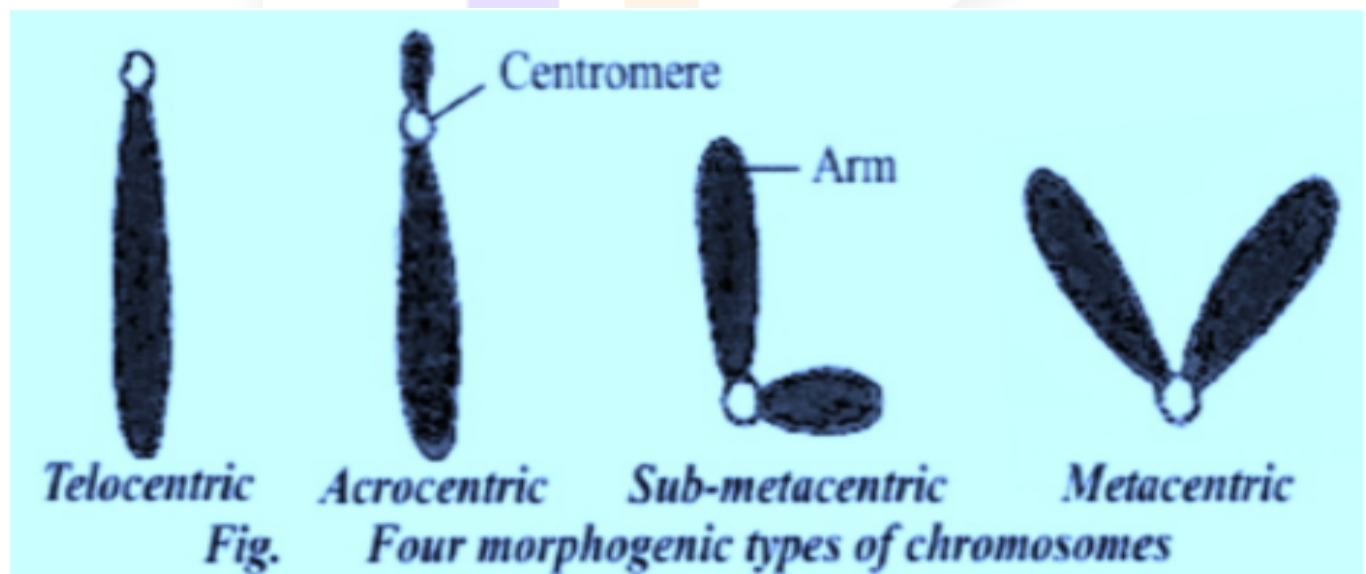


Fig. 1. Structure of chromosome.

Common Name	Species	Diploid number	Common Name	Species	Diploid number
Animals (2n)			Plants (2n)		
Human	<i>Homo sapiens</i>	46	Corn	<i>Zea mays</i>	20
Monkey	<i>Macaca mulatta</i>	42	Potato	<i>S. tuberosum</i>	48
Dog	<i>Canis familiaris</i>	78	Green algae	<i>A. mediterranea</i>	20
Cat	<i>Felis domesticus</i>	38			
Mouse	<i>Mus musculus</i>	40	Fungi (2n)		
Frog	<i>Rana pipiens</i>	26	Yeast	<i>S. cerevisiae</i>	32
Fruit fly	<i>Drosophila melanogaster</i>	8	Fungi (1n)		Haploid number
Flatworm	<i>Planaria torva</i>	16	Mold	<i>Penicillium species</i>	4

सर्वाधिक गुणसूत्र ओफियोग्लोसम नामक टेरि डोफाइट (फर्न) में पाये जाते हैं -1260 सबसे कम गुणसूत्र जेक जंपर चींटी में पाये जाते हैं- 2(मादा) , अगुणित 1 (नर)



Genetic Engineering/आनुवांशिक अभियांत्रिकी

- किसी जीव की जीनीय संरचना में बदलाव करके नये लक्षण प्राप्त करना Genetic Engineering कहलाता है ।
- आनुवांशिक अभियांत्रिकी का जनक पॉल बर्ग को कहा जाता है ।
- कृत्रिम डी.एन.ए. का आविष्कार हरगोविन्द खुराना व कॉर्न बर्ग ने किया ।
- कृत्रिम आर.एन.ए. का आविष्कार कोकोआ द्वारा किया गया ।
- किसी जीव के डी.एन.ए. में बदलाव लाना अथवा किसी जीव के डी.एन.ए. में किसी अन्य जीव के डी.एन.ए. को जोड़ने की प्रक्रिया को पुनः संयोजी डी.एन.ए. तकनीक कहा जाता है । (Recombinant DNA Technology)
- पुनर्संयोजी डी.एन.ए. तकनीक के जन्मदाता स्टेनले कोहेन व हरबर्ट बोयर हैं (1972)

Tools of Genetic Engineering/आनुवांशिक अभियांत्रिकी

1. Enzymes-

(A) लयनकारी/Lysing/गलाने वाले एंजाइम -

→ कोशिका भित्ति को गलाने के लिए निम्न एंजाइम काम में लिए जाते हैं

1. पादप कोशिका- सैलुलेज एंजाइम
2. जीवाणु कशिका- लाइसोजाइम एंजाइम

3. कवक कोशिका- काइटिनेज एंजाइम

- कोशिका झिल्ली को गलाने के लिए फास्फेटेज, लाइपेज व प्रोटीएज एंजाइम काम में लिये जाते हैं ।
- केन्द्रक झिल्ली को गलाने के लिए भी फास्फेटेज, लाइपेज व प्रोटीएज एंजाइम काम में लिये जाते हैं ।

Tools of Genetic Engineering/आनुवांशिक अभियांत्रिकी

(B) Cleaving Enzyme/विदलन कारी एंजाइम - DNA खंडों को काटने वाले

1. एंडोन्यूक्लिएज- डी.एन.ए. को बीच के स्थलों से काटते हैं
2. एक्सोन्यूक्लिएज- डी.एन.ए. को किनारों से काटते हैं
3. रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज (प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज)- ये एंजाइम डी.एन.ए. खंडों को विशिष्ट स्थलों से काटते हैं जिन्हें पॉलिन्ड्रोम अनुक्रम कहते हैं।

→ डी.एन.ए. पर वह क्षार अनुक्रम जिसे दोनों ओर से पढ़ने पर एक समान पढ़ा जाए

उदा. ATTCGGCTTA

Tools of Genetic Engineering/आनुवांशिक अभियांत्रिकी

Note -

- रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में सर्वप्रथम 1960 में बेरनर अरबेर ने बताया
- नाथन्स व स्मिथ ने 1970 में इन्हें आइसोलेट किया
- 1978 में बेरनर, नाथन्स व स्मिथ को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज की खोज के लिए नोबल पुरस्कार दिया गया ।
- प्रतिबंधन एंजाइमों को डी.एन.ए. का चाकू या आण्विक कैंची कहते हैं ।

(C) Joining Enzyme/Adding Enzyme/जोड़ने वाले एंजाइम -

- ये एंजाइम DNA खंडों को जोड़ते हैं
- उदा. डी.एन.ए. लाइगेज

Tools of Genetic Engineering/आनुवांशिक अभियांत्रिकी

(D) Synthesizing Enzyme/संश्लेषणकारी एंजाइम -

1. DNA से DNA के निर्माण के लिए डी.एन.ए. निर्भर डी.एन.ए. पॉलीमरेज एंजाइम काम में लिया जाता है । (DNA Replication/डी.एन.ए. प्रतिकृतिकरण)
2. DNA से RNA के निर्माण के लिए डी.एन.ए. निर्भर आर.एन.ए. पॉलीमरेज एंजाइम काम में लिया जाता है । (अनुलेखन/Transcription)
3. जिन विषाणुओं में आनुवांशिक पदार्थ आर.एन.ए. होता है उनमें व्युत्क्रम अनुलेखन (Reverse Transcription) की क्रिया द्वारा आर.एन.ए. से डी.एन.ए. बनता है जिसमें

आर.एन.ए. निर्भर DNA Polymerase Enzyme का प्रयोग होता है जिसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी कहते हैं ।

Tools of Genetic Engineering/आनुवांशिक अभियांत्रिकी

2. क्लोनिंग वेक्टर/संवाहक/ वाहक

→ स्रोत डी.एन.ए. खण्ड को होस्ट या मेजबान डी.एन.ए. तक पहुंचाने के लिए वाहक का प्रयोग किया जाता है

→ वाहक के रूप में निम्नलिखित का प्रयोग करते हैं

1. प्लाज्मिड

2. कॉस्मिड

3. फेज/ जीवाणुभोजी/ Bacteriophage

4. BAC/Bacterial Artificial DNA/ जीवाण्वीय कृत्रिम गुणसूत्र

5. पादप वायरस व जंतु वायरस

आकार का क्रम - Plasmid < Phage < Cosmid < BAC < YAC (Yeast Artificial Chromosome)

Tools of Genetic Engineering/आनुवांशिक अभियांत्रिकी

- जीवाणु में मुख्य डी.एन.ए. के अतिरिक्त गुणसूत्रीय डी.एन.ए. को प्लाज्मिड कहते हैं ।
- ट्यूमर के उपचार में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशिएन्सिस जीवाणु से प्राप्त प्लाज्मिड का उपयोग किया जाता है ।
- PBR-322 एक विख्यात प्लाज्मिड है जिसे बॉलीवर व रॉडरिज बैज्ञानिक द्वारा प्रयोग संख्या 322 के दौरान बनाया ।
- कॉस्मिड भी एक कृत्रिम प्लाज्मिड होता है ।
- प्लाज्मिड जीवाणु को प्रतिजैविकों/एंटीबायोटिक्स के प्रति प्रतिरोध की क्षमता प्रदान करता है ।

नोट- एक अच्छा वाहक आकार में छोटा, आसानी से डी.एन.ए. से जुड़ने की क्षमता रखने वाला, रिपोर्टर जीन, मिथाइलेज एंजाइम युक्त व प्रतिकृति की क्षमता से युक्त होता है ।

Tools of Genetic Engineering/आनुवांशिक अभियांत्रिकी

3. DNA के प्रकार

1. Source DNA/ Alien DNA/ Foreigner DNA
2. Host DNA/मेजबान डी.एन.ए.
3. S-DNA- डी.एन.ए. से बना हुआ डी.एन.ए.
4. Complementary DNA- वह डी.एन.ए. जो आर.एन.ए. से बना हो
5. काइमेरिक डी.एन.ए.- पुनर्संयोजी डी.एन.ए. तकनीक से बना डी.एन.ए.

ENVIRONMENT & ECOLOGY

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

■ ECOLOGY - पारिस्थितिकी

- यह शब्द oekologie के रूप में 1866 में EH हैकल द्वारा दिया गया था।
- ओइकास का तात्पर्य है आवास, लॉजी का अर्थ है अध्ययन
- जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अन्तर्गत सजीवों एवं पर्यावरण के मध्य के सम्बन्धों का अध्ययन किया जाता है पारिस्थितिकी कहलाती है।
- Father of Ecology - अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट
- Father of Modern (आधुनिक) Ecology - E.P. ओडम
- भारतीय पारिस्थितिकी का जनक - प्रो. रामदेव मिश्रा Father of Indian Ecology

पारिस्थितिकी के स्तर

अणु/परमाणु- कोशिका- ऊत्तक- अंग- तंत्र- शरीर/व्यष्टि -जनसंख्या/समष्टि- समुदाय- पारिस्थितिकी तंत्र

↓
जीवोम (Biome)

↓
जैवमण्डल (Biosphere)

Ecology (पारिस्थितिकी)

स्वपारिस्थितिकी (जाति पारिस्थितिकी)

Auto Ecology

केवल एक जाति (Species) का अध्ययन

मानव - Human Ecology

Dog - Dog Ecology

- Flora - किसी क्षेत्र की वनस्पति

- Fauna - किसी क्षेत्र की सभी जन्तु

सम पारिस्थितिकी (समुदाय पारिस्थितिकी)

Syn-Ecology

जातियों के समूह / समुदाय (Community) का अध्ययन

Ex. - Plant Ecology (पादप)

Animal Ecology

ECOSYSTEM/पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र

- पर्यावरण की सबसे छोटी क्रियाशील इकाई पारिस्थितिकी तंत्र कहलाती है।
- जैविक एवं अजैविक घटक अथवा सजीव एवं निर्जीव घटक से मिलकर बना तंत्र पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है।
- पारितंत्र - शब्द = A. G. टैन्सले
 1. जैविक (Biotic) घटक - सजीव (Livings)
 2. अजैविक (Abiotic) घटक - पर्यावरण, निर्जीव (Non - Living)

- जैविक घटक यानि सजीव एवं अजैविक घटक यानि की पर्यावरण आपसी अन्योन्य क्रिया से मिलकर जो तंत्र का निर्माण करते है उसे परिस्थितिकी तंत्र कहते है।

- जैविक व अजैविक घटकों से मिलकर बना हुए क्रियाशील तंत्र Ecosystem कहलाता है।
अजैविक घटक निम्न प्रकार के होते हैं।

1. जलवायु - तापमान, जल, वायु, मिट्टी, प्रकाश

2. स्थलाकृति- ढलान, ऊंचाई आदि

■ **पारिस्थितिकीय तंत्र के गुण :-**

- पारिस्थितिकी तंत्र अत्यन्त सूक्ष्म (पानी की बूंद) एवं अत्यन्त विशाल (प्रथ्वी) हो सकता है।
- पारिस्थितिकी तंत्र अस्थायी एवं स्थाई दोनों हो सकता है।
- सर्वाधिक स्थाई पारितंत्र समुद्र या महासागरीय (जलीय पारितंत्र) पारितंत्र है।

पारिस्थितिकीय तंत्र के प्रकार (उत्पत्ति के आधार)

Natural (प्राकृतिक)

नदी (River)

महासागर (Ocean)

रेगिस्तान (Desert)

जंगल (Forest)

घास के मैदान (Grassland)

Artificial (कृत्रिम)

मछली घर (Aquarium)

बगीचा (Garden)

फसल (Crop)

नहर (Canal)

बांध (Dam)

झील(Lake) प्राकृतिक एवं कृत्रिम दोनों प्रकार की हो सकती है।

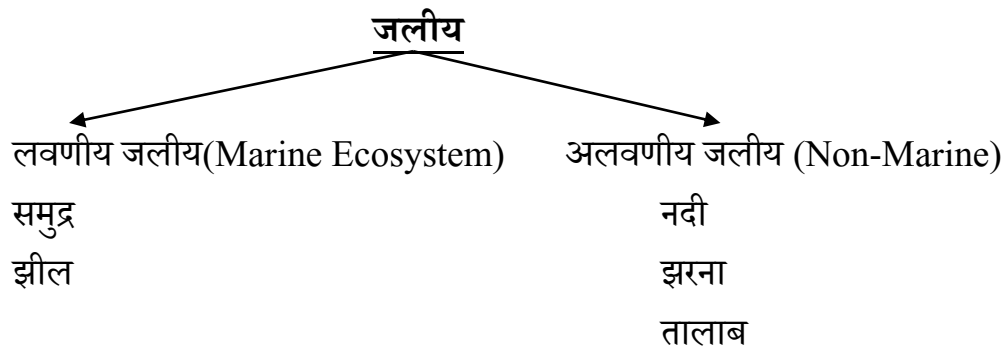
Type of Ecosystem (प्रकृति के आधार पर)

स्थलीय (Terrestrial Ecosystem)

↓
वृक्ष
जंगल
घास के मैदान
फसल
बगीचा
रेगिस्तान

जलीय (Aquatic Ecosystem)

← →
स्थिर जलीय गतिशील जलीय
झील नदी
तालाब झरना
समुद्र नहर
समुद्र नहर
बांध



Lake या झील लवणीय एवं अलवणीय दोनों प्रकार के पारितंत्र में शामिल है।

■ Size के आधार पर -

- Mega (अतिदीर्घ) - पृथ्वी, समुद्र
- Macro(दीर्घ) - जंगल, नदी, रेगिस्तान
- Micro (सूक्ष्म) - तालाब, बगीचा
- Nano (अतिसूक्ष्म) - पानी की बूंद

परिस्थितिकी तंत्र के घटक

जैविक / सजीव

अजैविक / निर्जीव

■ जैविक घटक Biotic Components :-

उत्पादक(स्वपोषी)(Producers)

उपभोक्ता(परपोषी)(Consumer)

अपघटक(Decomposer)

हरे पेड़ - पौधे

जल में- शैवाल

पादपप्लवक

प्राथमिक

गाय, भैड़, बकरी

घोड़ा, हाथी, ऊँट

(शाकाहारी)

द्वितीयक

बिल्ली

कुत्ता,

छिपकली

मेढक, साँप

मनुष्य

(सर्वाहारी)

तृतीयक

शेर, बाज,

मगरमच्छ

भेड़िया

शार्क मछली

(मांसाहारी)

जीवों के मृत अवशेषों का

अपघटन करना

जीवाणु, कवक

ये जैव - भू रासायनिक चक्र

एवं खनिजों के चक्रण में

महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

■ कीट पक्षी पादप - उत्पादक एवं द्वितीयक उपभोक्ता दोनों का कार्य करते हैं

- ये पादप कीटों के बाह्यकंकाल से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं (इसका बाह्य कंकाल काइटिन का बना होता है।)
- उदाहरण- घटपर्णी (निपेन्थीज) - (Pitcher Plant)
- यूट्रिकुलेरिया - (ब्लेडर बर्ट)
- ड्रोसेरा
- डायोनिया (वीनस फ्लाई ट्रेप)

- पादप प्लवक - तैरने वाले पादप - उत्पादक (Producer) की भूमिका निभाते हैं।
- जन्तु प्लवक - तैरने वाले जन्तु - उपभोक्ता (Consumer) की भूमिका निभाते हैं।
- पादप परजीवी - अगर कोई परजीवी किसी दूसरे Plant से पोषण ले रहा है - प्राथमिक उपभोक्ता
- जन्तु परजीवी - कोई परजीवी जो Animals (जन्तु) से पोषण ले रहा है।
- जन्तु परजीवी द्वितीयक उपभोक्ता (ज्यादातर) एवं कभी - कभी तृतीय उपभोक्ता की भूमिका निभाते हैं।
- दूध और दही का उपभोग करने वाला व्यक्ति द्वितीयक उपभोक्ता कहलाता है।
- मोर, कौकरोच एवं मानव को सर्वाहारी माना गया है।
- गिद्ध , लोमड़ी, कौआ आदि मरे जीवों के अवशेषों को साफ करते हैं अतः इन्हें सफाईकर्मी या Scavenger कहते हैं !

खाद्य श्रृंखला/ Food Chain

उत्पादकों द्वारा बनाये कार्बनिक पदार्थों में जीवधारियों के लिए उपयोगी ऊर्जा होती है। इन पदार्थों को खाद्य (Food) कहते हैं। इस खाद्य का उपयोग प्रथम स्तर के उपभोक्ता करते हैं। इन उपभोक्ताओं को अगले स्तर के उपभोक्ता खाद्य पदार्थ के रूप में खाते हैं और फिर अगले स्तर के उपभोक्ताओं के लिए स्वयं खाद्य पदार्थ बन जाते हैं। इस अनुक्रम को खाद्य श्रृंखला (Food chain) कहते हैं।

सामान्यतः खाद्य श्रृंखला निम्न प्रकार से प्रदर्शित की जाती है।

उत्पादक → शाकाहारी → मांसाहारी

घास → हिरन → शेर

किसी खाद्य श्रृंखला में कोई जीव जो भूमिका निभाता है, उसे उस जीव का पोषण स्तर (Trophic Level) कहलाता है।

पोषक स्तरों को क्रमशः T_1 , T_2 , T_3 , T_4 , T_5 आदि लिखा जाता है।

उत्पादकों से खाद्य ऊर्जा का स्थानान्तरण शाकाहारी उपभोक्ताओं में होता है।

हरे पादपों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा सौर-ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया जाता है।

अतः किसी भी खाद्य श्रृंखला में प्रथम पोष स्तर उत्पादक स्तर होता है, जिन्हें उत्पादक (Producers) कहते हैं। उत्पादक को T_1 स्तर पर रखा जाता है।

हरे पादपों द्वारा निर्मित खाद्य से संचित ऊर्जा पादपों को जिन्हें खाने वाले शाकाहारियों द्वारा उपयोग में लाई जाती है।

ये द्वितीयक पोष स्तर होते हैं। तथा इन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं।

प्राथमिक उपभोक्ता को T_2 पोषक स्तर पर रखा जाता है।

शाकाहारियों का भक्षण मांसाहारी करते हैं जो खाद्य श्रृंखला का तृतीय पोष स्तर कहलाते हैं तथा इन्हें द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। इन्हें सामान्यतः T_3 पोषण स्तर पर रखा जाता है।

द्वितीयक उपभोक्ता सामान्यतः निम्न मांसाहारी या सर्वाहारी होते हैं।

उच्च मांसाहारियों को तृतीयक उपभोक्ता स्तर पर रखा जाता है जिसके लिए T_4 पोषण स्तर दिया जाता है।

तृतीयक उपभोक्ता के आगे आने वाले सभी उपभोक्ता सामान्यतः तृतीयक होते हैं परन्तु तृतीयक के बाद जो अंतिम उपभोक्ता आता है उसे शीर्षस्थ उपभोक्ता कहा जाता है जिसके लिए T_5 पोषण स्तर कहलाता है।

प्रकृति में अधिकतम 5 पोषण स्तरों वाली खाद्य श्रृंखला देखी गई है।

लेकिन सामान्यतः सर्वाधिक खाद्य श्रृंखलाएं 4 पोषण स्तर तक की होती हैं।

T_1 = उत्पादक

T_2 = प्राथमिक उपभोक्ता

T_3 = द्वितीयक उपभोक्त

T_4 = तृतीयक उपभोक्ता

T_5 = शीर्षस्थ उपभोक्ता

नोट- शाकाहारी को हमेशा T_2 पोषण स्तर पर रखा जाता है लेकिन मांसाहारियों को भी T_2 पोषण स्तर पर रखा जा सकता है जब कोई मांसाहारी शाकाहार कर रहा हो।

खाद्य श्रृंखला के प्रकार-

1. चारण खाद्य श्रृंखला (Grazing Food Chain)/परभक्षी खाद्य श्रृंखला (Predation Food Chain)

यह खाद्य श्रृंखला सजीव हरे पादपों से प्रारम्भ होकर शाकाहारी और फिर मांसाहारी (जन्तुभक्षक) तक जाती है।

प्रकृति में अधिकांश पारिस्थितिकी तन्त्रों में इसी प्रकार की खाद्य श्रृंखला मिलती है। ऊ जलाशयों में मिलने वाली पादपप्लवक- जन्तुप्लवक- मछली अनुक्रम श्रृंखला व घास स्थल में पायी जाने वाली घासे-खरगोश-लोमड़ी अनुक्रम, चारण खाद्य श्रृंखला के उपयुक्त उदाहरण हैं। चारण खाद्य श्रृंखला उत्पादक से प्रारम्भ होकर पहले छोटे जीवों से होकर बड़े जीवों तक जाती है।

2. परजीवी खाद्य श्रृंखला (Parasitic Food Chain)-

यह श्रृंखला पादपों से प्रारम्भ होकर बड़े जीवों से होती हुई छोटे जीवों में जाती है।

उत्पादक - शाकाहारी- परजीवी

वृक्ष- पक्षी- कीट

परजीवी अपने शिकार को मारकर नहीं खाता जबकि उसके शरीर पर छिपकर रहता है।

3. अपरद/मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला- (Detritus/Saprophytic Food Chain)-

इस प्रकार की खाद्य श्रृंखला, मृत कार्बनिक पदार्थों से प्रारम्भ होकर इन पदार्थों का खाद्यरूप में उपभोग करने वाले सूक्ष्मजीवियों (अपरदहारी) से होकर सूक्ष्मजीवियों के परभक्षकों (Predators) तक जाती है। ये पारितन्त्र दूसरे पारितन्त्र से आने वाले कार्बनिक पदार्थों में निर्भर होते हैं। शीतोष्ण वन में एकत्रित करकट (कचरा) में पायी जाने वाली खाद्य श्रृंखला इसका एक उत्तम उदाहरण है।

सड़े गले मृत पदार्थ- जीवाणु/कवक- जीवाणुभोजी

इस प्रकार की खाद्य श्रृंखला में जीवाणु एवं कवक प्राथमिक उपभोक्ता की भूमिका निभाते हैं।

नोट-

सामान्यतः खाद्य श्रृंखला में अपघटकों को स्थान नहीं दिया जाता, इन्हे पूरी श्रृंखला के नीचे एक साथ लिख दिया जाता है क्योंकि ये उत्पादक, प्रा.उप., द्वि.उप., तृ.उप. आदि सभी से पोषण प्राप्त कर सकते हैं।

नोट-

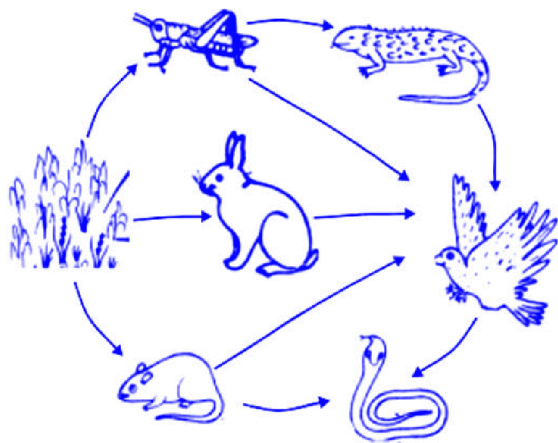
प्रकृति में तीनों प्रकार की भोजन श्रृंखलाएँ निरन्तर चलती रहती हैं, परन्तु अपरद भोजन श्रृंखला वनों तथा घासस्थलीय पारिस्थितिकी तन्त्रों में अधिक महत्वपूर्ण होती है तथा जलीय या समुद्री तन्त्रों में चारण/परभक्षी खाद्य श्रृंखला का अधिक योगदान होता है।

खाद्य जाल- Food Web

किसी खाद्य श्रृंखला में एक साथ बहुत सी खाद्य श्रृंखलाएँ चल रही होती है, जिससे खाद्य श्रृंखलाएँ आपस में जटिल रूप धारण करके एक जाल का निर्माण कर लेती हैं जिसे खाद्य जाल कहते हैं।

खाद्य जाल जितना जटिल होगा पारितन्त्र उतना ही अधिक स्थाई रहेगा।

खाद्य जाल का जटिल होना पारितन्त्र में पोषण की उपलब्धता को बताता है।



चित्र : एक घास स्थल के वैकल्पिक खाद्य श्रृंखलाएँ व सरल खाद्य जाल

घासस्थल के खाद्य जाल के चित्र में निम्न अनुक्रम में पाँच श्रृंखलाएँ प्रदर्शित की गई हैं-

(i) घास → टिड्डा (ग्रासहॉपर) → बाज

(ii) घास ग्रासहॉपर → छिपकली - बाज

(iii) घास → खरगोश → बाज → या गिद्ध या लोमड़ी या मनुष्य)

(iv) घास → चूहा → बाज

(v) घास → चूहा → सर्प - बाज।

बाज के अतिरिक्त अन्तिम पोषरीति में गिद्ध, लोमड़ी या मानव भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में यह खाद्य जाल तब और भी जटिल हो जाता है।

खाद्य पिरामिड- पारिस्थितिकी पिरामिड- एल्टोनीयन पिरामिड

खाद्य पिरामिड की अवधारणा चार्ल्स एल्टन ने दी।

अलग अलग पोषण स्तर के जीवों को उनकी संख्या, जैवभार (Biomass) एवं ऊर्जा के आधार पर जमाने पर बनने वाली त्रिभुज रूपी संरचना खाद्य पिरामिड कहलाती है।

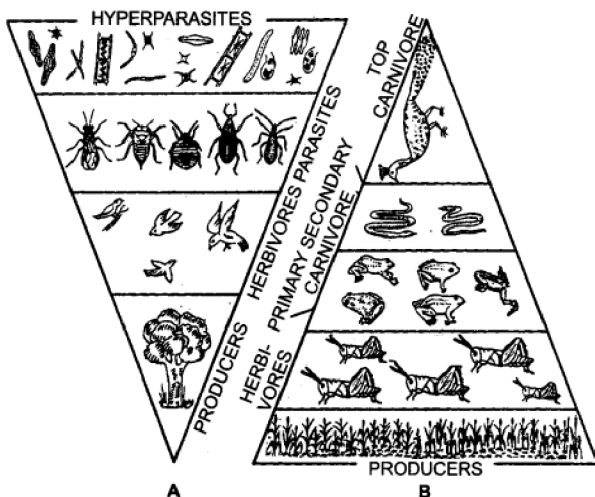
पिरामिड में आधार पर उत्पादक, उसके बाद क्रमशः प्रा.उप., द्वि.उप., तृ.उप. आदि को लिखा जाता है।

यदि पिरामिड का आधार सबसे बड़ा है तो पिरामिड सीधा (Straight) कहलाता है और यदि आधार किसी अन्य पोषक स्तर से छोटा है तो पिरामिड उल्टा (Inverted) कहलाता है।

(1) संख्या पिरामिड (Number Pyramid): यह प्रत्येक पोषण स्तर में जीवों की संख्या को दर्शाता है। उदाहरण के लिये- घास के मैदान में घास की संख्या घास को खाने वाले शाकाहारी जन्तुओं की तुलना में अधिक होती है और शाकाहारी जन्तुओं की संख्या मांसाहारी जन्तुओं से अधिक होती है।

संख्या का पिरामिड अधिकांशतः सीधा होता है।

अपवाद- वृक्ष पारितंत्र में संख्या का पिरामिड उल्टा होता है क्योंकि एक वृक्ष पर रहने वाले असंख्य जन्तु केवल उसी वृक्ष से पोषण लेते हैं अतः उत्पादक की संख्या अन्य पोषण स्तरों से कम है।



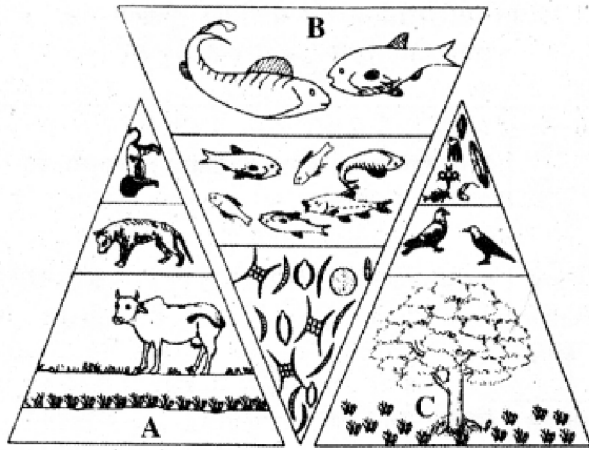
चित्र-संख्या का पिरामिड—(A) वृक्ष पारितंत्र का उल्टा, (B) घास के मैदान का सीधा पिरामिड।

(2) जैवभार पिरामिड (Biomass pyramid):

यह प्रत्येक पोषण स्तर पर खड़ी फसल के कुल जीव संहति को दर्शाता है।

खड़ी फसल का जैव भार किसी दिए हुए समय में सजीव पदार्थ की मात्रा है। इसे ग्राम/यूनिट क्षेत्रफल या किलो कैलोरी/एकांक क्षेत्रफल के द्वारा व्यक्त किया जाता है।

अधिकतर स्थलीय पारितंत्रों में जीव संहति का पिरामिड सीधा (upright) होता है जबकि जलीय पारितंत्रों में जीव संहति का पिरामिड उल्टा हो सकता है। उदाहरणतः तालाब में पादप प्लवक मुख्य उत्पादक है।



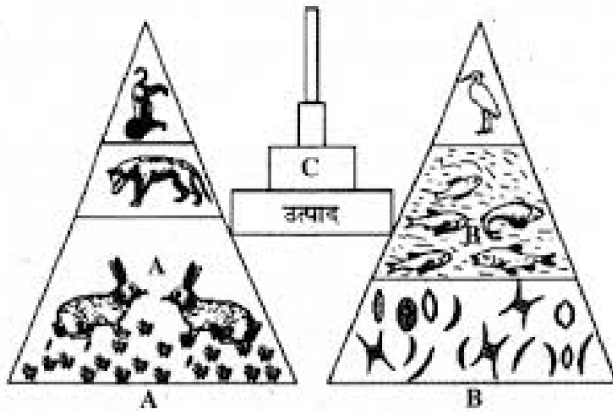
चित्र 40.5 : जीव भार के स्तूप : A. घास स्थल,
B. तालाब पारिस्थितिक तन्त्र तथा
C. एक वृक्ष के पारिस्थितिक तन्त्र का सीधा स्तूप

(3) ऊर्जा पिरामिड (Energy Pyramid):

यह पिरामिड प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा की कुल मात्रा को दर्शाता है।

ऊर्जा को किलोकैलोरी/एकांक क्षेत्र/एकांक समय (Kcal/unit area/unit time) अथवा कैलोरी/एकांक क्षेत्र/एकांक समय (Cal/unit area/Unit time) के द्वारा व्यक्त किया जाता है।

उत्पादकों सूर्य से प्राप्त प्रकाश ऊर्जा से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा रासायनिक ऊर्जा का निर्माण करते हैं अतः उत्पादकों के पास सर्वाधिक ऊर्जा पाई जाती है इसीलिए ऊर्जा के पिरामिड सदैव सीधे बनते हैं।



चित्र 40.7 : ऊर्जा के सीधे स्तूप : A. घास मैदान का पारिस्थितिक तंत्र, B. जलीय पारिस्थितिक तंत्र, C. ऊर्जा स्तूप का रेखिक चित्रण।

ऊर्जा दशांश का नियम/ 10% ऊर्जा का नियम- लिण्डेमान का नियम

एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक ऊर्जा प्रवाह होते समय केवल 10 प्रतिशत ऊर्जा आगे स्थानान्तरित होती है शेष 90 प्रतिशत ऊर्जा को वातावरण में मुक्त कर दिया जाता है।

उत्पादक	-	प्रा.उपभोक्ता	-	द्वि.उपभोक्ता	-	तृ. उपभोक्ता	-	शीर्षस्थ उपभोक्ता
10000 कैलोरी		1000 कै.		100 कै.		10 कै.		1 कै.

पारितंत्र के अजैविक घटक-

1. ताप-Temperature-

- तापमान का मापन थर्मामीटर से एवं जल के अन्दर ताप का मापन थर्मिस्टर से किया जाता है।
- तापमान सजीवों की जैविक क्रियाओं को प्रभावित करता है।

- सजीवों की जैविक क्रियाओं के अनुकूलतम ताप 30 से 40 डिग्री सेन्टीग्रेड होता है।
- सजीवों के शरीर में अनेक एन्जाइम पाये जाते हैं जो कि जैविक क्रियाओं की गति को प्रभावित करते हैं।
- 0 डिग्री सेन्टीग्रेड पर एन्जाइम निष्क्रिय हो जाते हैं जबकि 60-70 डिग्री तापमान पर सजीवों के एन्जाइम अपघटित हो जाते हैं।
- स्तनधारियों एवं पक्षियों में अपने आन्तरिक वातावरण को नियत बनाये रखने की क्षमता पाई जाती है जिसे समस्थैतिकता/होमियोस्टेसिस कहते हैं।
- हमारे शरीर में पसीना आना तापमान नियंत्रण की एक विधि है।
- कुत्ता अपनी जीभ के द्वारा ताप नियंत्रण करता है।
- हमारे शरीर का थर्मोस्टेट या तापनियंत्रक अग्र मस्तिष्क में पायी जाने वाली हाइपोथैलेमस नामक संरचना को कहा जाता है।
- सील मछली जैसी ध्रुवीय मछलियों में त्वचा के नीचे वसा की एक परत पाई जाती है जिसे ब्लबर कहा जाता है, यह ऊष्मारोधी आवरण का कार्य करती है।
- वर्गमान का नियम- ध्रुवीय प्रदेशों में पाये जाने वाले जन्तुओं का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है।
- एलन का नियम- ध्रुवीय प्रदेशों यानि ठंडे इलाकों में रहने वाले जन्तुओं के कान व पाद यानि उपांग छोटे होते हैं ताकि ऊष्मा की हानि कम से कम हो।

2. प्रकाश/Light-

- पूरे जीवमण्डल की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य का प्रकाश है।
- पादप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं।

- प्रकाश की तीव्रता को फोटोमीटर से मापा जाता है।
- पादपों द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण या Photosynthesis कहा जाता है।
- सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण की दर लाल प्रकाश में, उससे कम नीले प्रकाश में एवं सबसे कम हरे रंग के प्रकाश में होती है।
- सूर्य से आने वाले कुल प्रकाश का लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के सक्षम होता है जिसे प्रकाश संश्लेषणीय सक्रिय विकिरण (Photo synthetically Active Radiation, PAR) कहा जाता है।
- पादप सूर्य से आने वाले कुल प्रकाश के लगभग 2 से 10 प्रतिशत हिस्से का प्रकाश संश्लेषण में उपयोग कर पाते हैं।

3. जल/Water

- जीवों की जैविक क्रियाओं के लिए जल एक अनिवार्य घटक है।
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO_2 एवं जल क्रियाकारक की भूमिका निभाते हैं।
पादपों द्वारा जल का अवशोषण जड़ों के एककोशिकीय मूल रोमों द्वारा केशिकात्व की क्रिया के रूप में किया जाता है।
पादपों में जल का परिवहन एक जटिल स्थाई ऊर्तक जाइलम करता है।
पादप के वायवीय भागों द्वारा जल की वाष्प के रूप में हानि वाष्पोत्सर्जन (Transpiration) कहलाती है
- पादपों द्वारा मृदा से अवशोषित जल के केवल 1-2 प्रतिशत भाग का प्रयोग किया जाता है, शेष भाग वाष्पोत्सर्जन के रूप में वातावरण में चला जाता है।
- जल के प्रति लीटर आयतन में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा को D.O. (Dissolved Oxygen) कहा जाता है।
- D.O. मान 8 मिग्रा/लीटर से कम होने पर जल प्रदूषित एवं 4 मिग्रा/लीटर से कम होने पर अतिप्रदूषित माना जाता है।
- ऊंट में कूबड लंबे समय तक जल को संरक्षित रखने की विधि है।

- कंगारू चूहा जल संरक्षण के लिए अपने मूत्र को सान्द्रित कर सकता है।
रेगिस्तानी पादपों की जड़ें गहरी, तना मांसल एवं गूदेदार एवं पत्तियां या तो छोटी या कांटों के रूप में होती है।
- पत्तियां छोटी होने से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम होती है।
- रेगिस्तानी पादपों की पत्तियों के रंध्र रात में खुलते हैं दिन में बंद रहते हैं।
जलकुम्भी/ Water Hyacinth/ आइकोर्निया क्रेसिपिस पादप को बंगाल का आतंक कहा जाता है क्योंकि यह जलाशय की ऑक्सीजन का अति दोहन करता है जिससे अन्य जलीय जीव ऑक्सीजन की कमी के कारण मर जाते हैं।
- सफेदा/यूकेलिप्टस को पर्यावरण का आतंकवादी या ईकोटेरेरिस्ट कहा जाता है क्यों कि यह जल का अतिदोहन करता है।

अलग अलग परिस्थितियों में उगने वाले पादप-

जीरोफाइट (Xerophyte/मरूदभिद) - मरूस्थल में उगने वाले

क्रायोफाइट- निम्न ताप में उगने वाले

मीजोफाइट्स (समोदभिद)- स्थलीय पादप जो थोड़े जल व थोड़े स्थल वाली परिस्थितियों में उगते हैं

हैलोफाइट्स (लवणोदभिद)- लवणीय मृदा में उगने वाले

हाइड्रोफाइट्स (जलोदभिद) - जलीय पादप

लिथोफाइट्स - चट्टानों पर उगने वाले

चेसमोफाइट्स- चट्टानों की दरारों में उगने वाले पादप

4. मृदा- Soil

मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है।

मृदा निर्माण की क्रिया पीडोजेनेसिस कहलाती है।

भूपर्पटी की सबसे ऊपरी परत मृदा कहलाती है जिसमें जैविक क्रियाएं सम्पन्न होती है।

मृदा का संगठन-

- | | |
|----------------------|-------------------------------|
| A. 45 प्रतिशत- खनिज | B. 25 प्रतिशत- जल |
| C. 24 प्रतिशत - वायु | D. 5 प्रतिशत- कार्बनिक पदार्थ |

फसल के लिए मृदा का उपयुक्त PH मान 5.5 से 7 होना चाहिए।

सबसे अच्छी मिट्टी- काली दोमट

मिट्टी की अम्लीयता कम करने के लिए जिप्सम, कैल्शियम हाइड्रॉक्साईड आदि मिलाये जाते हैं।

ह्यूमस- भूरे-काले रंग का पदार्थ, जो जैव पदार्थों के अंशतया गलने-सड़ने से बनता है। यह मिट्टी का जैविक अंश है।

मिट्टी की सबसे उपरी पतली परत को **ह्यूमस** (humus) कहते हैं जिसमें जैविक पदार्थों की मात्रा भरपूर होती है।

पर्यावरणीय समस्याएं/Environmental Problems

■ हरित ग्रह प्रभाव:- Green House Effect-

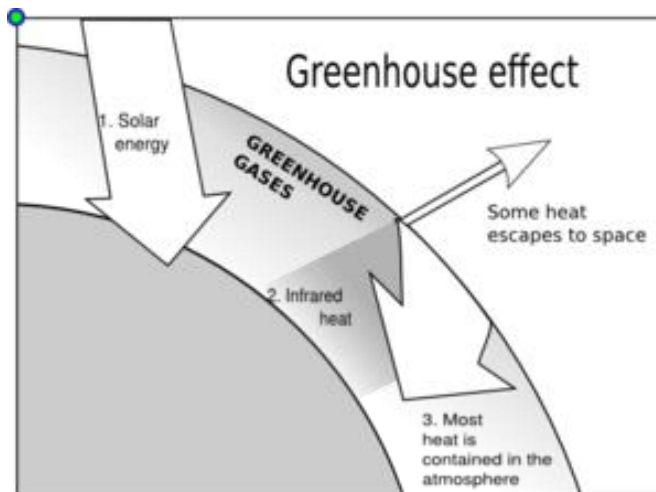
- ग्रीन हाउस प्रभाव 1827 में जोसेफ फ्यूरियर ने दिया।
- ग्रीन हाउस सामान्यतः कांच का बना होता है जिनकी शुरुआत पादपों की तापीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है।
- ग्रीनहाउस प्रभाव एक प्राकृतिक घटना है, जो पृथ्वी की सतह को गर्म बनाये रखने में मदद करती है और इसी कारण पृथ्वी पर जीवन संभव है।
- ग्रीनहाउस में सूर्य की ओर से आने वाली ऊर्जा प्रकाश किरणों के रूप में एक सतह को पार करके ग्रीनहाउस तक आती है।

इस सूर्य की ओर से आने वाली ऊर्जा का कुछ भाग मिट्टी, पेड़ पौधों और ग्रीनहाउस के अन्य साधनों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है) इस अवशोषित ऊर्जा का अधिकतर भाग ऊष्मा (heat) में परिवर्तित हो जाता है, जो ग्रीनहाउस को गर्म बनाये रखता है।

- ग्रीनहाउस में मौजूद सतह इस ऊष्मा को बांधे रखती है, और ग्रीनहाउस का तापमान निश्चित बनाये रखने में मदद करती है।
- ग्रीन हाउस जैसी अदृश्य परत कुछ हानिकारक गैसों के कारण पृथ्वी सतह के आस पास बन चुकी है जिससे सूर्य से आने वाला प्रकाश पृथ्वी सतह से टकराकर इस परत से गुजर नहीं पाता जिससे पृथ्वी सतह का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है इस समस्या को ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन कहते हैं।
- ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे ज्यादा योगदान जलवाष्प का होता है।
- ग्रीन हाउस गैसों का क्रम - $\text{CO}_2(60\%) > \text{CH}_4(20\%) > \text{CFC}(14\%) > \text{N}_2\text{O}(6\%)$
- ग्रीन हाउस या पॉलि हाउस का प्रयोग पादपों की तापीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं।
- हर 10 साल में ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण तापमान 0.6°C बढ़ रहा है।
- अगर ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होता तो पृथ्वी सतह का औसत तापमान -18°C होता है।
- CO_2 - वाहनो के धुंए से निकलती है।
- CH_4 - कोयले की खान में, दलदल में, कच्छ क्षेत्र में, गहरे कुएं, खदानों व सीवेज लाईन्स में पाया जाता है।
- CFC, AC, फ्रिज, Jet Engine आदि के धुंए में निकलती है।

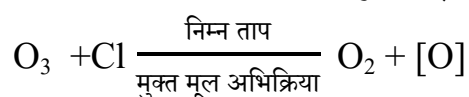
■ ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण होने वाले दुष्प्रभाव-

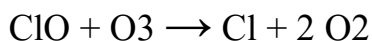
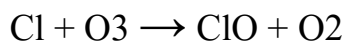
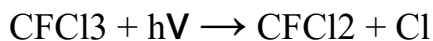
- पृथ्वी सतह का तापमान लगातार बढ़ रहा है।
- ग्लेशियर, हिमनदियां पिघल रही है जिससे समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है।
- द्वीप समूह, तटीय इलाकों के डूबने की संभावना।
- ग्रीन हाउस प्रभाव से सबसे बड़ा योगदान - 1. USA 2. CHINA



■ ओजोन अपघटन :- Ozone Depletion

- ओजोन गैस का सूत्र - O_3
- ओजोन आक्सीजन का एक अपररूप है।
- ओजोन त्रिपरमण्विक गैस है।
 - यह मछली जैसी गंध वाली गैस है।
 - ओजोन का रंग पीला-नीला होता है।
 - यह प्रकृति से विषैला होता है।
 - अधिक मात्रा में सँघने पर सिर दर्द और श्वसन संबंधी समस्याएं उत्पन्न करता है।
- ओजोन स्थलीय एवं जलीय जन्तु और पौधों के लिए नुकसानदायक है।
- समताप मण्डल (Stratosphere) में ओजोन गैस की परत पायी जाती है।
- यह परत सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को पृथ्वी सतह पर आने से रोकती है।
- पराबैंगनी किरणों की ऊर्जा अधिक होने के कारण इनकी भेदन क्षमता भी ज्यादा होती है जिससे ये हमारे DNA में परिवर्तन कर सकती हैं, जिसे उत्परिवर्तन कहते हैं।
- पराबैंगनी किरणों के उत्परिवर्तन के कारण मानव में त्वचा कैंसर एवं मोतियाबिंद जैसी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं।
- AC, Fridge एवं जेट इंजनों के धुँए से निकलने वाले क्लोरो फ्लोरो कार्बन या फ्रिऑन यौगिक समतापमण्डल की ओजोन परत का अपघटन करते हैं।
- क्लोरो फ्लोरो कार्बन का सर्वाधिक अपघटन CFC में पाया जाने वाला क्लोरीन घटक करता है।
- एक क्लोरीन अणु लगभग 1 लाख ओजोन अणुओं का अपघटन करता है।
- ओजोन अपघटन की क्रिया मुक्त मूलकीय अभिक्रिया होती है।





- ओजोन अपघटन की क्रिया में ओजोन अणु का क्लोरीन अणु द्वारा अपघटन होने के बाद ऑक्सीजन गैस एवं नवजात ऑक्सीजन का निर्माण होता है।
- प्रथम छिद्र अपघटन कहां खोजा गया - अंटार्कटिका महाद्वीप में (1985, फारमैन)
- ओजोन परत की मोटाई डॉबसन यूनिट में से मापी जाती है।

■ अम्लीय वर्षा Acid Rain :-

- शब्द - राबर्ट आगस्ट स्मिथ
- PH मान - 5.6 से कम
- ऐसी वर्षा जिसमें जल के साथ अम्ल धरातल पर पहुंचते हैं।
- उद्योग धंधों से निकलने वाली सल्फर डाई आक्साइड, नाइट्रोजन डाई आक्साइड वर्षा के जल के साथ मिलकर क्रमशः सल्फ्यूरिक एवं नाइट्रिक अम्ल के रूप में सतह पर आती है।



+



सल्फ्यूरिक अम्ल

(70%)



+



नाइट्रिक अम्ल

(28%)

Acid Rain के Problems:-

- Skin Problems
- Plants झुलस जायेगे
- Buildings - सफेदी/चमक फीकी पड जाती है।
- पत्थर का कोढ / संगमरमर का कोढ, Crust of Marble
- TajMahal की सफेदी को नुकसान मथुरारिफाइनरी से निकले वाली SO_2 के कारण होने वाली अम्लीय वर्षा के कारण हो रहा है।
- अम्लीय वर्षाओं का देश - नार्वे

- सर्वाधिक अम्लीयता वाली बरसात (PH=1) - अमेरिका (वर्जीनिया)

■ Smog धूम कोहरा :-

- शब्द दिया - डेसवाक्स ने
- SMOKE+FOG = SMOG
- धुआँ/धूम्र + कोहरा = धूम कोहरा
- धूम कोहरा को मापने के लिए - रिंगलमान विधि का प्रयोग करते हैं।
- धूम कोहरा से दृश्यता कम हो जाती है।
- स्मॉग से श्वसन सम्बन्धी रोग होते हैं।

धूम कोहरा दो प्रकार का होता है -

1. प्रकाश रसायनिक धूम कोहरा (Photo chemical Smog)

इसे लॉस एंजिल्स के नाम से जाना जाता है।

- इसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड उच्च ताप और पराबैगनी किरणों के प्रयोग से ओजोन गैस एवं परॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट जैसे जहरीले यौगिक बनाते हैं।
- इसे ऑक्सीकारक धूम कोहरा कहते हैं।

2. लंदन धूम कोहरा / सल्फर धूम कोहरा

इस स्मॉग में सल्फर के ऑक्साइड निम्न ताप पर सल्फ्यूरिक अम्ल की वाष्प का निर्माण करते हैं।

इसे सामान्य धूम कोहरा कहते हैं।

यह अपचायक धूम कोहरा कहलाता है।

THE STUDY KAFE

POLLUTION (प्रदूषण)

- पर्यावरण के घटकों की मात्रा या गुणवत्ता में होने वाले हानिकारक व अवांछनीय परिवर्तन प्रदूषण कहलाता है।
- प्रदूषण फैलाने वाले कारक को प्रदूषक (Pollutant) कहते हैं।

प्रदूषक (Pollutant)

प्राथमिक प्रदूषक

वे प्रदूषक जो अपनी वास्तविक अवस्था में ही पाये जाते हैं। और उसी अवस्था में प्रदूषण करते हैं।

Ex. :- CO, DDT, SO₂, NO₂, प्लास्टिक etc.

द्वितीयक प्रदूषक

इनका निर्माण प्राथमिक प्रदूषकों से होता है।

Ex. - Smog, PAN

अपघटन के आधार पर प्रदूषक

जैव अपघटनीय (Bio Degradable)

निम्नीकरणीय

ऐसे प्रदूषक जिन्हें सूक्ष्मजीवों द्वारा निम्न/कम किया जा सके।

Ex. - घरेलू कचरा, मलमूत्र (सीवेज)

जैव अन-अपघटनीय (Bio Non Degradable)

अनिम्नीकरणीय

जिन्हें निम्न/कम नहीं किया जा सकते।

Ex. - प्लास्टिक, DDT, रेडियोएक्टिव पदार्थ
DDT - डाई क्लोरो डाई फेनिल ट्राई क्लोरो एथेन

Air Pollution/वायु प्रदूषण

- वायु प्रदूषण दो प्रकार से होता है।
- गैसीय वायु प्रदूषण एवं ठोस निलंबित कणिकीय पदार्थों द्वारा प्रदूषण

गैसीय वायु प्रदूषक

CO

CH₄

NO₂

SO₂

O₃

ठोस

SPM - निलंबित कणिकीय पदार्थ (Suspended Particulated Matter)

■ **CO(Carbon Mono Oxide):- सर्वाधिक वायु प्रदूषक गैस**

- वाहनों की धुआं में मुख्यतः पाई जाने वाली गैस - 1. CO 2. CO₂
- सिगरेट के धुएं में पाये जाने वाले मुख्य प्रदूषक - 1. CO, 2. CO₂
- हाइड्रोकार्बन के अपूर्ण दहन से CO गैस बनती है जबकि हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन से CO₂ गैस बनती है।
- CO निद्राकारी गैस है जो कि हमें गहरी नींद प्रदान करती है।
- Hb + CO - कार्बन मोनो हीमोग्लोबीन जिससे Death हो जाती है। (बंद कमरों में अगीठी जलाकर सोने से)
- CO- Silent Suicide Gas (मीठी नींद में मौत देने वाली गैस)

■ **CO₂- Carbon Di Oxide :-**

- यह गैस श्वसन क्रिया का उत्पाद है।
- यह गैस प्रकाश संश्लेषण में क्रियाकारक है।
- Solid CO₂- शुष्क बर्फ (Dry Ice) - इसका उपयोग अग्निशमन में किया जाता है।
- आग बुझाने वाली गैस CO₂ है।
- CO₂ के कारण रात्रि में बड़े पेड़ों के नीचे सोने पर दम घुटता है।
- Hb + CO₂ - कार्बोक्सी हीमोग्लोबीन

■ **CH₄ (Methane) :-**

- दलदल की गैस (कच्छ क्षेत्र गैस) / मार्श गैस
- गहरे कुएं, नाले, सीबेज लाइन, गहरी खान, धान के खेत, गोबर, जुगाली करने वाली पशुओं के शरीर आदि में मीथेन गैस पाई जाती है।
- गोबर गैस (Bio Gas), CNG, LNG आदि में मुख्य घटक मीथेन पाई जाती है।

■ **SO₂ (Sulfur Di Oxide) :-**

- ज्वालामुखी से निकलने वाली गैस - SO₂
- लावा की गैस- SO₂
- सबसे जहरीली वायु प्रदूषक गैस-SO₂
- कारखानों से निकलने वाली गैस- SO₂
- यह गैस वर्षा के जल के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करती है।

■ **CFC (Chloro Fluoro Carbon) - (फ्रिऑन गैस)**

- AC, फ्रिज, जेट इंजन आदि के धुएं से निकलने वाली गैस।
- CFC समताप मण्डल में पाई जाने ओजोन गैस का अपघटन करते हैं।
- ओजोन गैस सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को पृथ्वी सतह पर आने से रोकती है।

■ **N₂O - Nitrous Oxide-**

- यह हास्य गैस है। Laughing Gas
- यह एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि वैश्विक तापमान (Global warming) को बढ़ाते हैं।

■ NO₂ - Nitrogen Di Oxide

- $\text{NO}_2 + \text{H}_2\text{O} = \text{HNO}_3$ (अम्लीय वर्षा)
- यह उद्योग धंधों से निकलने वाली जहरीली गैस है जो कि वर्षा के जल के साथ मिलकर नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करती है।

■ SPM - (Suspended Particulate Matter) -

- ऐसा विलयन जिसमें कणों का आकार एक 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है निलम्बन (Suspension) कहलाता है।
- SPM -
 1. PM 10 - ऐसे कण जिनकी Size 10 माइक्रोमीटर से कम हो।
 2. PM 2.5 - ऐसे कण जिनकी Size 2.5 माइक्रोमीटर से कम हो।
- मोबाइल एप्प सफर ऐयर (SAFAR-AIR) (System for Air Quality Weather Forecasting and Research) 2015 में लॉन्च की गई थी जिसके द्वारा किसी स्थान की वायु गुणवत्ता के स्तर को बताता है।

■ वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम :-

- पारित - 29 March 1981
- लागू - 16 May 1981
- 1987 में ध्वनि प्रदूषण को वायु प्रदूषण के साथ मिलाया था
- बाद में 2000 में अलग से शोर एवं ध्वनि प्रदूषण अधिनियम बना दिया गया।

■ वायु प्रदूषण से होने वाली समस्या :-

- Smoking या धूम्रपान के कारण - Emphysema - सिगरेट ज्यादा पीने से होता है।
- DUST धूल के कारण - न्यूमोकोनिएसिस
- Brown Lung - Cotton Dust के कारण / Byssinosis
- White Lungs - एस्बेस्टोज Dust के कारण
- Black Lung - कोयले की धूल के कारण

जल प्रदूषण/Water Pollution

- हानिकारक और अवांछित पदार्थों का जल में मिलना जल प्रदूषण कहलाता है।

जल प्रदूषण के दो स्रोत हैं-

1. घरेलू वाहित मल (सीबेज लाइन)
2. औद्योगिक कचरे के कारण (Industrial Waste)

■ जल प्रदूषण से होने वाली समस्याएं :-

- पारा (Hg) की अधिकता से - मिनीमाटा रोग (अंग, ओठ, जीभ सुन्न हो जाते हैं, बहरापन, धुधलापन)
- Cd (कैडमियम) की अधिकता से - इटार्ड - इटार्ड रोग या आउच आउच रोग (लीवर/फेफड़े प्रभावित होते हैं)
- चारे में As (आर्सेनिक) अधिकता से - पशुओं में Black Foot Disease

- फ्लोराइड की अधिकता से - फ्लोरोसिस (दांत पीले हो जाते हैं)
- सीसा (Pb) की अधिकता से - प्लम्बिज्म रोग (तंत्रिका तंत्र का रोग)
- तांबा (Cu) की अधिकता से - विल्सन रोग / चेल्कोसिस
- आयरन (Fe) की अधिकता से - सेडेरोसिस (लौहमयता)
- आयरन (Fe) की कमी से - एनिमिया
- पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता से - मेथेमोग्लोबिनेमिया

इससे बच्चे के दिल में छेद हो जाता है जिससे बच्चे में Blue Baby Syndrome रोग होता है।

■ DO (Dissolved Oxygen)- प्रति लीटर जल में घुलित Oxygen की मात्रा

- 8 Mg/L से कम - प्रदूषित जल
- 4 Mg/L से कम - अति प्रदूषित जल

■ BOD - (Biological Oxygen Demand) (जैविक आक्सीजन मांग) -

- जल में घुलित कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करने के लिए सूक्ष्म जीवों द्वारा आवश्यक आक्सीजन की मात्रा। किसी जलाशय की BOD उच्च होना जल के प्रदूषित होने का संकेत है।

■ COD - (Chemical Oxygen Demand) - रासायनिक आक्सीजन मांग

- जल प्रदूषण मापन का सबसे अच्छा तरीका।
- जल में घुलित रसायनों के पूर्ण आक्सीकरण के लिए आवश्यक आक्सीजन की मात्रा।
- COD उच्च होने पर जल प्रदूषित माना जाता है।

■ MPN - (Most Probable Number)

- इस विधि में ई - कोलाई जीवाणु की संख्या मापते हैं।

■ Bio - Magnification (जैव आवर्धन)

- अन अपघटनीय प्रदूषकों की मात्रा पोषण स्तर बढ़ने के साथ - साथ बढ़ते चले जाना

- प्रदूषक (Pollutant)-

1. जैव अपघटनीय - इनकी मात्रा पोषक स्तर के साथ कम होती जाएगी
उदा. मल मूत्र, घरेलू कचरा
2. अन अपघटनीय - इनकी मात्रा पोषक स्तर के साथ कम होती जाएगी
उदा. प्लास्टिक, DDT, etc.

■ सुपोषण (Eutrophication) -

- सुपोषण (Eutrophication) शब्द का उद्भव ग्रीक शब्द 'यूट्रोफॉस' से हुआ है जिसका अर्थ है पोषण या समृद्ध।
- पर्यावरण के संदर्भ में, किसी जलाशय को पोषक तत्वों से समृद्ध करना सुपोषण (Eutrophication) कहलाता है।
- सुपोषण की प्रक्रिया में जलाशय में पौधों तथा शैवाल (algae) का विकास होता है। इसके अलावा जल में बायोमास की उपस्थिति के कारण उस जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है।

- इसका एक उदाहरण जल में पोषक तत्वों के उच्च स्तर के कारण उसमें 'ब्लूम' पैदा होना है।
- सुपोषण प्रायः जलीय तन्त्र में फॉस्फेटयुक्त डिटरजेन्टों-, उर्वरकों और मलजल के मिलने के कारण उत्पन्न होता है।
- सुपोषित जल प्रदूषित होता है।
- जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 में पारित हुआ था।

ध्वनि प्रदूषण/Noise Pollution

- 1987 में ध्वनि प्रदूषण को वायु प्रदूषण में लिया गया था लेकिन बाद में 2000 ध्वनि को एक अलग एक्ट में रखा गया।
 - WHO के अनुसार 30 से 60 DB तीव्रता का ध्वनि स्तर सबसे अनुकूल होता है।
 - 80 DB के बाद ध्वनि को प्रदूषण की श्रेणी में रखा जाता है।
 - 120 DB की ध्वनि स्थाई बहरेपन के लिए जिम्मेदार हो सकती है।
 - 150 DB की ध्वनि रॉकेट, जेट इंजनों आदि से उत्पन्न होती है जो कान के पर्दे को क्षतिग्रस्त कर सकता है ,
 - कानों के लिए अप्रिय अवांछनीय ध्वनि को शोर/Noise कहते हैं।
- **Radioactive/Nuclear Pollution(नाभिकीय प्रदूषण) :-**
1. USA - श्रीमाइल आइसलैंड 1979
 2. रूस - चेरनोविल दुर्घटना 1986
 3. जापान - फुकुशिमा दुर्घटना 2011
- 3 Dec. 1984 भोपाल में - मिथाइल आइसोसाइनेट (CH_3NC) गैस के रिसाव से मध्य प्रदेश में भोपाल गैस त्रासदी हुई।
- **Ecological Niche (पारिस्थितिकी निकेत) -**
- किसी जीव का कार्यकीय पता Ecological Niche कहलाता है।
 - दो जातियों का एक निकेत नहीं हो सकता।
 - यह शब्द ग्रिनेल्स नामक वैज्ञानिक ने दिया था।
 - किसी जंतु का प्राकृतिक वातावरण या समुदाय में स्थान विशेष निकेत कहलाता है
 - अपने पर्यावरण या आवास के अन्दर जीव की भूमिका निकेत कहलाती है।
- **Ecotone -**
- इकोटोन दो पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य अथवा दो भिन्न समुदाय के मध्य स्थित संक्रमण क्षेत्र है, जिसमें दोनों पारिस्थितिक तंत्रों की विशेषताएं पाई जाती हैं।
- इकोटोन में जैव विविधता दोनों ही ओर के समुदाय की तुलना में अधिक होती है। इस परिघटना को-'एज इफेक्ट' (Edge Effect) कहते हैं।
- इसका कारण यह है कि इकोटोन न केवल दोनों ओर से समुदाय के सदस्यों के अनुकूल होते हैं, बल्कि कई ऐसी प्रजातियां इकोटोन में पाई जाती हैं, जो केवल इकोटोन के लिए ही अनुकूलित होती हैं।
- घास भूमियां, ज्वारनदमुख व नदी तट आदि भी इकोटोन के उदाहरण हैं।

की-स्टोन प्रजाति-

किस्टोन प्रजाति की अवधारणा 1969 में जीवविज्ञानी रॉबर्ट टी पेन द्वारा पेश की गई थी।

यह ऐसी प्रजाति हैं, जो समुदाय संरचना और प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं।

सरल शब्दों में ऐसी प्रजाति जिसके विलुप्त होने से पर्यावरण पर असर पड़ता हो।

यह एक पौधा हो सकता है या फिर कोई जानवर जिसके खात्मे से प्रकृति पर असर पड़ता हो। इसे कीस्टोन प्रजाति का नाम दिया गया है।

जंगल में बाघ एक की-स्टोन प्रजाति है।